

复变函数

作者: 实空

组织: 无

时间:November 1, 2026

版本:ElegantBook-4.5

全局显示/隐藏证明/解/笔记:**Show/Hide**

宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

目录

第 1 章 复数与复变函数 **1**
1.1 复数的定义及其运算 . . . 1
1.2 复数的几何表示 . . . 7
1.3 扩充平面和复数的球面表示 . . . 17
1.4 复数列的极限 . . . 21
1.5 开集、闭集和紧集 . . . 25
1.6 曲线和区域 . . . 30
1.7 复变函数的极限和连续性 . . . 33

第 2 章 全纯函数 **38**
2.1 复变函数的导数 . . . 38
2.2 Cauchy-Riemann 方程 . . . 40
2.3 导数的几何意义 . . . 49
2.4 初等全纯函数 . . . 51
2.4.1 指数函数 . . . 51
2.4.2 对数函数 . . . 53
2.4.3 幂函数 . . . 55
2.4.4 三角函数 . . . 58
2.4.5 多值函数 . . . 61
2.5 分式线性变换 . . . 64

第 3 章 全纯函数的积分表示 **75**
3.1 复变函数的积分 . . . 75
3.2 Cauchy 积分定理 . . . 77
3.3 全纯函数的原函数 . . . 84
3.4 Cauchy 积分公式 . . . 87
3.5 Cauchy 积分公式的一些重要推论 . . . 94
3.6 非齐次 Cauchy 积分公式 . . . 96
3.7 一维 $\overline{\partial}$ 的解 . . . 100

第 4 章 全纯函数的 Taylor 展开及其应用 **103**
4.1 Weierstrass 定理 . . . 103
4.2 幂级数 . . . 110
4.3 全纯函数的 Taylor 展开 . . . 115
4.4 辐角原理和 Rouché 定理 . . . 122
4.5 最大模原理和 Schwarz 引理 . . . 130

第 5 章 全纯函数的 Laurent 展开及其应用 **143**
5.1 全纯函数的 Laurent 展开 . . . 143
5.2 孤立奇点 . . . 145
5.3 整函数与亚纯函数 . . . 154
5.4 留数定理 (残数定理) . . . 158
5.5 利用留数定理计算定积分 . . . 162

5.5.1 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 型积分 162
5.5.2 $\int_{0}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 型积分 166
5.5.3 $\int_{a}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$ 型积分 169
5.5.4 两个特殊的积分 173
5.6 一般域上的 Mittag-Leffler 定理、Weierstrass 因子分解定理和插值定理 175
5.7 特殊域上的 Mittag-Leffler 定理、Weierstrass 因子分解定理和 Blaschke 定理 177

第 6 章 全纯开拓 **181**
6.1 Schwarz 对称原理 181
6.2 幂级数的全纯开拓 185
6.3 多值全纯函数与单值性定理 188

第 7 章 共形映射 **190**
7.1 正规族 190
7.2 Riemann 映射定理 192
7.3 边界对应定理 195
7.4 Schwarz-Christoffel 公式 198

第 8 章 调和函数与次调和函数 **207**
8.1 平均值公式与极值原理 207
8.2 平面上的 Dirichlet 问题 209
8.3 上半平面的 Dirichlet 问题 211
8.4 次调和函数 213

第 9 章 其他 **217**

参考文献 **218**

第 1 章 复数与复变函数

1.1 复数的定义及其运算

定义 1.1 (复数域)

我们把复数定义为一对有序的实数 (a,b), 如果用 $\mathbb{R}$ 记实数的全体,$\mathbb{C}$ 记复数的全体, 那么

$$\mathbb{C}=\{(a,b):a\in\mathbb{R},b\in\mathbb{R}\}.$$

在这个集合中定义加法和乘法两种运算:

$$(a,b)+(c,d)=(a+c,b+d),$$

$$(a,b)(c,d)=(ac-bd,ad+bc).$$

容易验证, 加法和乘法都满足交换律和结合律;$(0,0)$ 是零元素,$(-a,-b)$ 是 (a,b) 的负元素;$(1,0)$ 是乘法的单位元素; 每个非零元素 (a,b) 有逆元素 $\left(\dfrac{a}{a^2+b^2},-\dfrac{b}{a^2+b^2}\right)$; 此外,$\mathbb{C}$ 中的加法和乘法还满足分配律:

$$[(a,b)+(c,d)](e,f)=(a,b)(e,f)+(c,d)(e,f).$$

因此 $\mathbb{C}$ 在上面定义的加法和乘法运算下构成一个域, 称为**复数域**. 如果记

$$\tilde{\mathbb{R}}=\{(a,0):a\in\mathbb{R}\},$$

那么 $\tilde{\mathbb{R}}$ 是 $\mathbb{C}$ 的一个子域. 显然,$(a,0)\to a$ 是 $\tilde{\mathbb{R}}$ 与 $\mathbb{R}$ 之间的一个同构对应, 因此实数域 $\mathbb{R}$ 是 $\mathbb{C}$ 的一个子域. 我们直接记 $(a,0)=a$. 在 $\mathbb{C}$ 中,$(0,1)$ 这个元素有其特殊性, 它满足

$$(0,1)^2=(0,1)(0,1)=(-1,0)=-1.$$

专门用 i 记 $(0,1)$ 这个元素, 于是有 $\mathrm{i}^2=-1$. 由于 $(0,b)=(b,0)\cdot(0,1)=b\mathrm{i}$, 于是每一个复数 (a,b) 都可写成

$$(a,b)=(a,0)+(0,b)=a+b\mathrm{i}.$$

从现在开始, 我们不再用实数对 (a,b) 来记复数, 而直接用 $z=a+b\mathrm{i}$ 记复数,a 称为 z 的**实部**,b 称为 z 的**虚部**, 分别记为 $a=\mathrm{Re}z,b=\mathrm{Im}z$. 加法和乘法用现在的记号定义为:

$$(a+b\mathrm{i})+(c+d\mathrm{i})=(a+c)+(b+d)\mathrm{i},$$

$$(a+b\mathrm{i})(c+d\mathrm{i})=(ac-bd)+(ad+bc)\mathrm{i}.$$

减法和除法分别定义为加法和乘法的逆运算:

$$(a+b\mathrm{i})-(c+d\mathrm{i})=(a-c)+(b-d)\mathrm{i},$$

$$\frac{a+b\mathrm{i}}{c+d\mathrm{i}}=(a+b\mathrm{i})\left(\frac{c-d\mathrm{i}}{c^2+d^2}\right)=\frac{ac+bd}{c^2+d^2}+\frac{bc-ad}{c^2+d^2}\mathrm{i}.$$

设 $z=a+b\mathrm{i}$ 是一复数, 定义

$$|z|=\sqrt{a^2+b^2},$$

$$\bar{z}=a-b\mathrm{i},$$

$|z|$ 称为 z 的**模**或**绝对值**,$\bar{z}$ 称为 z 的**共轭复数**.

♣

定义 1.2 (有序域)

域 F 称为**有序域**, 如果在 F 的元素间能确定一种关系 (记为 $a<b$), 其满足下列要求:

(i) 对 F 中任意两个元素 a,b, 下述三个关系中必有而且只有一个成立:

$$a<b,\quad a=b,\quad b<a;$$

(ii) 如果 $a<b,b<c$, 那么 $a<c$;

(iii) 如果 $a<b$, 那么对任意 c, 有 $a+c<b+c$;

(iv) 如果 $a<b,c>0$, 那么 $ac<bc$.

♣

笔记 Show/Hide Note

容易知道, 实数域是有序域, 而复数域则不是.

定理 1.1

复数域不是有序域.

♡

证明 Show/Hide Proof

如果 $\mathbb{C}$ 是有序域, 那么因为 $\mathrm{i}\neq 0$,i 和 0 之间必有 $\mathrm{i}>0$ 或 $\mathrm{i}<0$ 的关系. 如果 $\mathrm{i}>0$, 则由有序域 (iv)得 $\mathrm{i}\cdot\mathrm{i}>\mathrm{i}\cdot 0$, 即 $-1>0$, 再由(iii), 两端都加 1, 即得 $0>1$. 另一方面, 从 $-1>0$ 还可得 $(-1)\cdot(-1)>0\cdot(-1)$, 即 $1>0$, 这和刚才得到的 $0>1$ 矛盾. 如果 $\mathrm{i}<0$, 两端都加 $-\mathrm{i}$, 得 $0<-\mathrm{i}$, 再由有序域 (iv), 两端乘 $-\mathrm{i}$, 得 $-1>0$. 重复上面的讨论, 即可得 $0>1$ 和 $0<1$ 的矛盾. 所以, 复数域不是有序域.

□

命题 1.1 (复数运算性质)

设 z 和 w 是两个复数, 那么

(1) $\mathrm{Re}z=\dfrac{1}{2}(z+\overline{z}),\quad \mathrm{Im}z=\dfrac{1}{2\mathrm{i}}(z-\overline{z}),\quad \mathrm{Re}z=\mathrm{Re}\overline{z},\quad \mathrm{Im}z=-\mathrm{Im}\overline{z}.$

(2) $z\overline{z}=|z|^2,\quad \overline{z}=\dfrac{|z|^2}{z}.$

(3) $\overline{z+w}=\overline{z}+\overline{w},\quad \overline{zw}=\overline{z}\,\overline{w}.$

(4) $|z|=|\overline{z}|,\quad |z|=|-z|,\quad |zw|=|z||w|,\quad \left|\dfrac{z}{w}\right|=\dfrac{|z|}{|w|}.$

(5) $(z+w)^2=|z|^2+|w|^2+2\mathrm{Re}(z\overline{w})=z|^2+|w|^2+2(z\cdot w)=|z|^2+|w|^2+2|z||w|\cos\langle z,w\rangle.$
进而 $|z_1+z_2|^2+|z_1-z_2|^2=2\left(|z_1|^2+|z_2|^2\right).$

(6) 若 $|z|=\lambda|w|,\lambda>0$, 则 $|z-\lambda^2w|=\lambda|z-w|.$

♠

笔记 Show/Hide Note

命题 1.1(5)第二个结论的几何意义是: 平行四边形的对角线的平方和等于四条边的平方和.

证明 Show/Hide Proof

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) 由命题 1.1(1)和命题 1.1(2)可得 $|z+w|^2=(z+w)(\overline{z+w})=|z|^2+2\mathrm{Re}(z\overline{w})+|w|^2$. 再设 $z=x_1+\mathrm{i}y_1,w=x_2+\mathrm{i}y_2$, 则

$$\mathrm{Re}z\overline{w}=\mathrm{Re}\overline{z}w=x_1x_2+y_1y_2=z\cdot w=|z|\,|w|\cos\langle z,w\rangle.$$

(6) 利用命题 1.1(5)和命题 1.1(4)可得

$$\begin{aligned}\left|z-\lambda^2w\right|^2&=|z|^2+\lambda^4|w|^2-2\lambda^2\mathrm{Re}\,(z\overline{w})\\&=\lambda^2|w|^2+\lambda^4|w|^2-2\lambda^2\mathrm{Re}\,(z\overline{w})\\&=\lambda^2\left(\lambda^2|w|^2+|w|^2-2\mathrm{Re}\,(z\overline{w})\right)\end{aligned}$$

$$= \lambda^2 |\lambda w - w|^2 = \lambda^2 |z - w|^2 .$$

□

命题 1.2 (基本不等式)

设 z 和 w 是两个复数, 那么

(1) $|\mathrm{Re}z| \leqslant |z|$, 等号成立当且仅当 $z \in \mathbb{R}$.
$|\mathrm{Im}z| \leqslant |z|$, 等号成立当且仅当 z 是纯虚数.

(2) $\dfrac{1}{\sqrt{2}} (|\mathrm{Re}z| + |\mathrm{Im}z|) \leqslant |z| \leqslant |\mathrm{Re}z| + |\mathrm{Im}z| .$

(3) $|z + w| \leqslant |z| + |w|$, 等号成立当且仅当存在某个实数 $t \geqslant 0$, 使得 $z = tw$.
一般的, 设 $z_1, \cdots, z_n$ 是任意 n 个复数, 则

$$|z_1 + \cdots + z_n| \leqslant |z_1| + \cdots + |z_n|.$$

等号成立当且仅当 z_i, $i = 1, 2, \cdots, n$ 共线且同向.

(4) $|z - w| \geqslant \big||z| - |w|\big|$, 等号成立当且仅当存在某个实数 $t \geqslant 0$, 使得 $z - w = tw$, 即 $z = (t + 1)w$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 从 Rez,Imz 和 $|z|$ 的定义马上知道不等式成立.

(2) 设 $z = a + b\mathrm{i}$, 则由均值不等式可得

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|\mathrm{Re}z| + |\mathrm{Im}z|) = \frac{a + b}{\sqrt{2}} \leqslant |z| = \sqrt{a^2 + b^2} \leqslant a + b = |\mathrm{Re}z| + |\mathrm{Im}z| .$$

(3) 利用命题 1.1(5)和命题 1.2(1), 即得

$$|z + w|^2 = |z|^2 + 2\mathrm{Re}(z\overline{w}) + |w|^2 \leqslant |z|^2 + 2|z||w| + |w|^2 = (|z| + |w|)^2,$$

由此即知结论成立. 由上面的不等式可以看出, 等式成立的充要条件是 $\mathrm{Re}(z\overline{w}) = |z\overline{w}|$, 这等价于 $z\overline{w} \in \mathbb{R}$ 且 $z\overline{w} \geqslant 0$. 不妨设 $w \neq 0 (w = 0$ 时, 等号显然成立), 则当 $z\overline{w} \in (0, +\infty)$ 时, 由于 $\overline{w} = \dfrac{|w|^2}{w}$, 故 $z\overline{w} = \dfrac{z}{w}|w|^2 \in (0, +\infty)$. 令 $t = \left(\dfrac{z}{w}|w|^2\right) \dfrac{1}{|w|^2}$, 则 $t \in \mathbb{R}$ 且 $t \geqslant 0$, 而且 $z = tw$. 反之, 若存在 $t \in (0, +\infty)$, 使得 $z = tw$. 则 $\dfrac{z}{w} = t \in (0, +\infty)$, 从而 $z\overline{w} = \dfrac{z}{w}|w|^2 \in (0, +\infty)$.
一般的情形, 利用数学归纳法易证.

(4) 当 $|z| = |w|$ 时, 结论显然成立.
当 $|z| > |w|$ 时, 由命题 1.2(3)可得

$$|z| = |(z - w) + w| \leqslant |z - w| + |w|,$$

移项可得 $|z - w| \geqslant |z| - |w| = ||z| - |w||$. 由命题 1.2(3)可知, 此时等号成立当且仅当存在某个实数 $t \geqslant 0$, 使得 $z - w = tw$, 即 $z = (t + 1)w$.
当 $|z| < |w|$ 时, 由命题 1.2(3)可得

$$|w| = |(w - z) + z| \leqslant |w - z| + |z|,$$

移项可得 $|z - w| = |w - z| \geqslant |w| - |z| = ||z| - |w||$. 由命题 1.2(3)可知, 此时等号成立当且仅当存在某个实数 $t \geqslant 0$, 使得 $w - z = tz$, 即 $w = (t + 1)z$.

□

命题 1.3

设 $z, a \in \mathbb{C}$, 且 $|a| < 1$, 则

(1) $\left|\dfrac{z - a}{1 - \overline{a}z}\right| = \begin{cases} 1, & |z| = 1, \\ < 1, & |z| < 1, \\ > 1, & |z| > 1. \end{cases}$

(2) $1-\left|\dfrac{z-a}{1-\overline{a}z}\right|^2=\dfrac{\left(1-|a|^2\right)\left(1-|z|^2\right)}{|1-\overline{a}z|^2}$.

(3) 若还有 $|z|<1$, 则

$$\frac{||z|-|a||}{1-|a||z|}\leqslant\left|\frac{z-a}{1-\overline{a}z}\right|\leqslant\frac{|z|+|a|}{1+|a||z|}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 当 $|z|=1$ 时, 由命题 1.1(5)可得

$$\left|\frac{z-a}{1-\overline{a}z}\right|=1\Longleftrightarrow|z-a|^2=|1-\overline{a}z|^2\Longleftrightarrow|z|^2+|a|^2-2\mathrm{Re}\,(\overline{a}z)=1+|\overline{a}z|^2-2\mathrm{Re}\,(a\overline{z}).$$

由 $|z|=1$ 和 $\mathrm{Re}\,(\overline{a}z)=\mathrm{Re}\,(a\overline{z})$ 知上面最后一个式子成立, 故此时 $\left|\dfrac{z-a}{1-\overline{a}z}\right|=1$.

当 $|z|\neq1$ 时, 由命题 1.1(5)可得

$$\begin{aligned}|z-a|^2-|1-\overline{a}z|^2&=\left[|z|^2+|a|^2-2\mathrm{Re}\,(\overline{a}z)\right]-\left[1+|\overline{a}z|^2-2\mathrm{Re}\,(a\overline{z})\right]\\&=|z|^2+|a|^2-1-|a|^2|z|^2=\left(|z|^2-1\right)\left(1-|a|^2\right)\\&=\begin{cases}<0, & |z|<1,\\ >0, & |z|>1.\end{cases}\end{aligned}$$

从而

$$\left|\frac{z-a}{1-\overline{a}z}\right|^2=\frac{|z-a|^2}{|1-\overline{a}z|^2}=\begin{cases}<1, & |z|<1,\\ >1, & |z|>1.\end{cases}$$

故

$$\left|\frac{z-a}{1-\overline{a}z}\right|=\begin{cases}<1, & |z|<1,\\ >1, & |z|>1.\end{cases}$$

(2) 由命题 1.1(5)可得

$$\begin{aligned}1-\left|\frac{z-a}{1-\overline{a}z}\right|^2&=\frac{|1-\overline{a}z|^2-|z-a|^2}{|1-\overline{a}z|^2}=\frac{\left[1+|a|^2|z|^2-2\mathrm{Re}\,(\overline{a}z)\right]-\left[|z|^2+|a|^2-2\mathrm{Re}\,(\overline{a}z)\right]}{|1-\overline{a}z|^2}\\&=\frac{1+|a|^2|z|^2-|z|^2-|a|^2}{|1-\overline{a}z|^2}=\frac{\left(1-|a|^2\right)\left(1-|z|^2\right)}{|1-\overline{a}z|^2}.\end{aligned}$$

(3) 由命题 1.1(4)和命题 1.1(5)可得

$$\begin{aligned}&\frac{||z|-|a||}{1-|a||z|}\leqslant\left|\frac{z-a}{1-\overline{a}z}\right|=\frac{|z-a|}{|1-\overline{a}z|}\Longleftrightarrow||z|-|a||\cdot|1-\overline{a}z|\leqslant(1-|a||z|)|z-a|\\&\Longleftrightarrow||z|-|a||^2\cdot|1-\overline{a}z|^2\leqslant(1-|a||z|)^2|z-a|^2\\&\Longleftrightarrow\left(|z|^2+|a|^2-2|a||z|\right)\left(1+|a|^2|z|^2-2\mathrm{Re}\,(\overline{a}z)\right)\leqslant\left(1+|a|^2|z|^2-2|a||z|\right)\left(|z|^2+|a|^2-2\mathrm{Re}\,(\overline{a}z)\right)\\&\Longleftrightarrow|a||z|\left(|z|^2+|a|^2-1-|a|^2|z|^2\right)-\mathrm{Re}\,(\overline{a}z)\left(|z|^2+|a|^2-1-|a|^2|z|^2\right)\leqslant0\\&\Longleftrightarrow(|a||z|-\mathrm{Re}\,(\overline{a}z))\left(1-|a|^2\right)\left(|z|^2-1\right)\leqslant0\Longleftrightarrow|a||z|\geqslant\mathrm{Re}\,(\overline{a}z).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&\frac{|z-a|}{|1-\overline{a}z|}=\left|\frac{z-a}{1-\overline{a}z}\right|\leqslant\frac{|z|+|a|}{1+|a||z|}\Longleftrightarrow|z-a|(1+|a||z|)\leqslant|1-\overline{a}z|(|z|+|a|)\\&\Longleftrightarrow|z-a|^2(1+|a||z|)^2\leqslant|1-\overline{a}z|^2(|z|+|a|)^2\\&\Longleftrightarrow\left(|z|^2+|a|^2-2\mathrm{Re}\,(\overline{a}z)\right)\left(1+|a|^2|z|^2+2|a||z|\right)\leqslant\left(1+|a|^2|z|^2-2\mathrm{Re}\,(\overline{a}z)\right)\left(|z|^2+|a|^2+2|a||z|\right)\\&\Longleftrightarrow|a||z|\left(|z|^2+|a|^2-1-|a|^2|z|^2\right)+\mathrm{Re}\,(\overline{a}z)\left(|z|^2+|a|^2-1-|a|^2|z|^2\right)\leqslant0\\&\Longleftrightarrow(|a||z|+\mathrm{Re}\,(\overline{a}z))\left(1-|a|^2\right)\left(|z|^2-1\right)\leqslant0\Longleftrightarrow|a||z|\geqslant-\mathrm{Re}\,(\overline{a}z).\end{aligned}$$

因此

$$\frac{||z|-|a||}{1-|a||z|} \leqslant \left|\frac{z-a}{1-\overline{a}z}\right| \leqslant \frac{|z|+|a|}{1+|a||z|} \Longleftrightarrow -\mathrm{Re}\,(\overline{a}z) \leqslant |a||z| \leqslant \mathrm{Re}\,(\overline{a}z) \Longleftrightarrow |\mathrm{Re}\,(\overline{a}z)| \leqslant |a||z|\,.$$

由命题 1.2(1)知最后一个不等式成立, 故结论成立.

□

定理 1.2

设 $z_1,\cdots,z_n,w_1,\cdots,w_n$ 是任意 $2n$ 个复数, 证明复数形式的 **Lagrange 恒等式**:

$$\left|\sum_{i=1}^{n} z_i w_i\right|^2 = \left(\sum_{i=1}^{n}|z_i|^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}|w_i|^2\right) - \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\left|z_i\overline{w_j}-z_j\overline{w_i}\right|^2.$$

并由此推出 **Cauchy 不等式**

$$\left|\sum_{i=1}^{n} z_i w_i\right|^2 \leqslant \left(\sum_{i=1}^{n}|z_i|^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}|w_i|^2\right).$$

等号成立当且仅当 $(z_1,z_2,\cdots,z_n)$ 与 $(\overline{w_1},\overline{w_2},\cdots,\overline{w_n})$ 线性相关, 也当且仅当存在 $k\in\mathbb{C}$, 使得 $z_i = k\overline{w_i}\,(i=1,2,\cdots,n)$ 或 $\overline{w_i} = kz_i\,(i=1,2,\cdots,n)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

记

$$A = \begin{pmatrix} z_1 & z_2 & \cdots & z_n \\ \overline{w_1} & \overline{w_2} & \cdots & \overline{w_n} \end{pmatrix},$$

则

$$\left|A\overline{A}^T\right| = \left|\begin{pmatrix} z_1 & z_2 & \cdots & z_n \\ \overline{w_1} & \overline{w_2} & \cdots & \overline{w_n} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \overline{z_1} & w_1 \\ \overline{z_2} & w_2 \\ \vdots & \vdots \\ \overline{z_n} & w_n \end{pmatrix}\right| = \left|\left(\sum_{i=1}^{n}|z_i|^2\sum_{i=1}^{n}z_iw_i\sum_{i=1}^{n}\overline{z_iw_i}\sum_{i=1}^{n}|w_i|^2\right)\right|. \tag{1.1}$$

由 Cauchy-Binet 公式可得(1.1)式左边等于

$$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\left|\begin{pmatrix} z_i & z_j \\ \overline{w_i} & \overline{w_j} \end{pmatrix}\right|\left|\begin{pmatrix} \overline{z_i} & w_i \\ \overline{z_j} & w_j \end{pmatrix}\right| = \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\left(z_i\overline{w_j}-z_j\overline{w_i}\right)\left(\overline{z_i}w_j-\overline{z_j}w_i\right) = \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\left|z_i\overline{w_j}-z_j\overline{w_i}\right|^2.$$

而(1.1)式右边显然等于

$$\left(\sum_{i=1}^{n}|z_i|^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}|w_i|^2\right) - \left(\sum_{i=1}^{n}z_iw_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n}\overline{z_iw_i}\right) = \left(\sum_{i=1}^{n}|z_i|^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}|w_i|^2\right) - \left|\sum_{i=1}^{n}z_iw_i\right|^2.$$

故

$$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\left|z_i\overline{w_j}-z_j\overline{w_i}\right|^2 = \left(\sum_{i=1}^{n}|z_i|^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}|w_i|^2\right) - \left|\sum_{i=1}^{n}z_iw_i\right|^2$$

$$\Longleftrightarrow \left|\sum_{i=1}^{n} z_i w_i\right|^2 = \left(\sum_{i=1}^{n}|z_i|^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}|w_i|^2\right) - \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\left|z_i\overline{w_j}-z_j\overline{w_i}\right|^2.$$

由此立得

$$\left|\sum_{i=1}^{n} z_i w_i\right|^2 \leqslant \left(\sum_{i=1}^{n}|z_i|^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}|w_i|^2\right).$$

等号成立当且仅当

$$0 = \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\left|z_i\overline{w_j}-z_j\overline{w_i}\right|^2 = \left|A\overline{A}^T\right| \Longleftrightarrow 1 \geqslant \mathrm{r}\left(A\overline{A}^T\right) = \mathrm{r}\,(A)\,.$$

再记 $\alpha=(z_1,z_2,\cdots,z_n)^T,\beta=(\overline{w_1},\overline{w_2},\cdots,\overline{w_n})^T$, 则由上式可知 A 不可逆, 从而 A 的行向量 α^T,β^T 线性相关, 即存在 $k\in\mathbb{C}$, 使得

$$\alpha=k\beta \text{ 或 } \beta=k\alpha \Longleftrightarrow z_i=k\overline{w_i}\,(i=1,2,\cdots,n) \text{ 或 } \overline{w_i}=kz_i\,(i=1,2,\cdots,n).$$

□

引理 1.1

设 $z_1,\cdots,z_n$ 是任意 n 个复数, 证明必有 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的子集 S, 使得

$$\left|\sum_{j\in S}z_j\right|\geqslant\frac{1}{\pi}\sum_{j=1}^{n}|z_j|.$$

♡

注 Show/Hide Remark

这个不等式中的系数 $\dfrac{1}{\pi}$ 是对任意的 n 都成立的最佳系数 (n 表示复数 $z_1,z_2,\cdots,z_n$ 的个数). 但是对某个具体的 n 成立的最佳系数还未可知. 证明如下:

设 $c>\dfrac{1}{\pi}$, 取

$$z_k=e^{\frac{2\pi k\mathrm{i}}{n}},\quad \alpha_k=\frac{2\pi k}{n},\quad k=1,2,\cdots,n.$$

则 $\sum\limits_{k=1}^{n}|z_k|=n$. 对 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的任意子集 S, 设 $\theta=\operatorname{Arg}\left(\sum\limits_{j\in S}z_j\right)$, 则

$$\begin{aligned}\left|\sum_{j\in S}z_j\right|&=\left|e^{-\mathrm{i}\theta}\sum_{j\in S}z_j\right|=\left|\sum_{j\in S}e^{-\mathrm{i}\theta}z_j\right|\\&=\operatorname{Re}\left(\sum_{j\in S}e^{-\mathrm{i}\theta}z_j\right)=\sum_{j\in S}\operatorname{Re}\left(e^{-\mathrm{i}\theta}z_j\right)\\&=\sum_{j\in S}|z_k|\cos(\alpha_k-\theta)\leqslant\sum_{k=1}^{n}\cos^{+}(\alpha_k-\theta)\\&\leqslant\max_{\theta\in[-\pi,\pi]}\sum_{k=1}^{n}\cos^{+}(\alpha_k-\theta).\end{aligned}$$

于是

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\left|\sum\limits_{j\in S}z_j\right|}{n}\leqslant\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\max_{\theta\in[-\pi,\pi]}\sum_{k=1}^{n}\cos^{+}(\alpha_k-\theta)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos^{+}(\alpha_k-\theta)\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{\pi}<c.$$

故存在 $N\in\mathbb{N}$, 使得对 $\forall S\subseteq\{1,2,\cdots,n\}$, 都有

$$\frac{\left|\sum\limits_{j\in S}z_j\right|}{n}<c\Longleftrightarrow\left|\sum_{j\in S}z_j\right|<c\sum_{k=1}^{n}|z_k|.$$

证明 Show/Hide Proof

记 $z_k=|z_k|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha_k}$. 当 $-\pi\leqslant\theta\leqslant\pi$ 时, 设 $S(\theta)$ 是所有使得 $\cos(\alpha_k-\theta)>0$ 的 k 组成的集, 则

$$\left|\sum_{S(\theta)}z_k\right|=\left|\sum_{S(\theta)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}z_k\right|\geqslant\operatorname{Re}\sum_{S(\theta)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}z_k=\sum_{k=1}^{n}|z_k|\cos^{+}(\alpha_k-\theta),$$

其中

$$\cos^+(\alpha_k-\theta)=\begin{cases}\cos(\alpha_k-\theta), & \cos(\alpha_k-\theta)>0,\\ 0, & \cos(\alpha_k-\theta)\leqslant 0.\end{cases}$$

选取 θ_0, 使得最后一个和式最大 (连续函数在闭区间必有最值), 并令 $S=S(\theta_0)$. 这个最大值至少是 $[-\pi,\pi]$ 上和的平均值, 由于对每个 α, 有

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos^+(\alpha-\theta)\mathrm{d}\theta=\frac{1}{\pi},$$

所以这个平均值就是 $\frac{1}{\pi}\sum_{j=1}^{n}|z_j|$. 故

$$\left|\sum_S z_k\right|=\left|\sum_{S(\theta_0)} z_k\right|=\max_{\theta\in[-\pi,\pi]}\sum_{k=1}^{n}|z_k|\cos^+(\alpha_k-\theta)\geqslant\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sum_{k=1}^{n}|z_k|\cos^+(\alpha_k-\theta)=\frac{1}{\pi}\sum_{k=1}^{n}|z_k|.$$

□

1.2 复数的几何表示

定义 1.3

一个复数 $z=x+\mathrm{i}y$ 本质上由一对有序实数 (x,y) 惟一地确定,(x,y) 就称为复数 z 的实数对形式. 于是能够建立平面上全部的点和全体复数间的一一对应关系. 换句话说, 我们可以借助于横坐标为 x、纵坐标为 y 的点来表示复数 $z=x+\mathrm{i}y$.z 的极坐标设为 (r,θ), 那么 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$.

由于 x 轴上的点对应着实数, 故 x 轴称为实轴;y 轴上的非原点的点对应着纯虚数, 故 y 轴称为虚轴. 这样表示复数 z 的平面称为**复平面**或 z **平面**. 复平面也常用 $\mathbb{C}$ 表示.

在复平面上, 从原点到点 $z=x+\mathrm{i}y$ 所引的向量与这个复数 z 也构成一一对应关系 (复数 0 对应着零向量), 这种对应关系使复数的加 (减) 法与向量的加 (减) 法之间保持一致.

♣

注 Show/Hide Remark

容易知道, 由一向量经过平行移动所得的所有向量表示的是同一个复数. 如果一个向量的起点和终点分别为复数 z_1 和 z_2, 那么这个向量所表示的复数便是 z_2-z_1, 因而 $|z_2-z_1|$ 就表示 z_1 与 z_2 之间的距离. 特别地, 当一个向量的起点为原点时, 它的终点所表示的复数和向量所表示的复数是一致的.

由此可以知道, 前面定义的复数的加法和向量的加法是一致的: 把两个不重合的非零向量 z_1 和 z_2 的起点取在原点, 以 z_1 和 z_2 为两边作平行四边形, 那么以原点为起点沿对角线所作的向量就表示 z_1+z_2; 以 z_2 为起点,z_1 为终点的向量就表示 z_1-z_2(图 1.1). 现在再来看命题 1.2(ii)的不等式 $|z_1+z_2|\leqslant|z_1|+|z_2|$, 它实际上就是三角形两边之和大于第三边的最简单的几何命题.

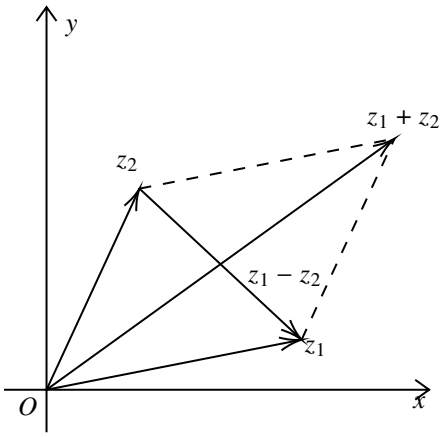


图 1.1

定义 1.4 (辐角)

设 $z \in \mathbb{C}\setminus\{0\}$, 则 $z=x+\mathrm{i}y$ 也可写成极坐标形式

$$z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta),\text{其中}r=|z|,\theta=\arctan\frac{y}{x}+2k\pi,\forall k\in\mathbb{Z}.$$

称 θ 为复数 z 的**辐角**, 记为 $\theta=\mathrm{Arg}z$. 显然

$$\mathrm{Arg}z=\arctan\frac{y}{x}+2k\pi,\forall k\in\mathbb{Z}.$$

因此 z 的辐角有无穷多个. 但只有一个辐角在 $(-\pi,\pi]$ 中, 称这个辐角为 z 的**辐角主值**, 记为 $\arg z$. 因而

$$\mathrm{Arg}z=\arg z+2k\pi,\forall k\in\mathbb{Z}.$$

注意 0 的辐角没有意义.

命题 1.4

设 $z=x+\mathrm{i}y\in\mathbb{C}/\{0\}$, 注意到 $-\pi<\arg z\leqslant\pi,-\dfrac{\pi}{2}<\arctan\dfrac{y}{x}<\dfrac{\pi}{2}$, 故 z 的主辐角与反正切 $\arctan\dfrac{y}{x}$ 的关系如下:

$$\arg z=\begin{cases}\arctan\dfrac{y}{x}, & x>0,y\in\mathbb{R};\\ \dfrac{\pi}{2}, & x=0,y>0;\\ \arctan\dfrac{y}{x}+\pi, & x<0,y\geqslant 0;\\ \arctan\dfrac{y}{x}-\pi, & x<0,y<0;\\ -\dfrac{\pi}{2}, & x=0,y<0.\end{cases}\qquad(z\neq 0)$$

证明 Show/Hide Proof

□

定理 1.3

设 z_1,z_2 是两个复数, 则

(1) $|z_1z_2|=|z_1||z_2|$, $\mathrm{Arg}(z_1z_2)=\mathrm{Arg}z_1+\mathrm{Arg}z_2$.

(2) $\left|\dfrac{z_1}{z_2}\right|=\dfrac{|z_1|}{|z_2|}$, $\mathrm{Arg}\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)=\mathrm{Arg}z_1-\mathrm{Arg}z_2$.

(3) $\mathrm{Arg}(\alpha z)=\mathrm{Arg}z\,(\alpha>0)$, $\mathrm{Arg}z^n=n\mathrm{Arg}z\,(n\in\mathbb{N})$, $\mathrm{Arg}\sqrt[n]{z}=\dfrac{\mathrm{Arg}z}{n}\,(n\in\mathbb{N})$.

笔记 Show/Hide Note

在 (1) 中, 第二个等式应该理解为两个集合的相等. 这就是说, 两个复数的乘积是这样一个复数, 它的模是两个复数的模的乘积, 它的辐角是两个复数的辐角之和. 从几何上看, 用复数 w 乘复数 z, 相当于把 z 沿反时针方向转动大小为 $\arg w$ 的角, 再让 z 的长度伸长 $|w|$ 倍. 特别地, 如果 w 是单位向量, 那么 w 乘 z 的结果就是把 z 沿反时针方向转动大小为 $\arg w$ 的角. 例如, 已知 i 是单位向量, 它的辐角为 $\dfrac{\pi}{2}$, 因此 $\mathrm{i}z$ 就是把 z 按反时针方向转动 $\dfrac{\pi}{2}$ 角所得的向量. 这种几何直观在考虑问题时非常有用.

在 (2) 中, 第二个等式也理解为集合的相等. 这说明向量 z_1 与 z_2 之间的夹角可以用 $\operatorname{Arg}\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)$ 来表示, 这一简单的事实在讨论某些几何问题时很有用.

证明 Show/Hide Proof

为了说明复数乘法的几何意义, 我们采用复数的三角表示式. 设

$$z_1 = r_1(\cos\theta_1 + \mathrm{i}\sin\theta_1), \quad z_2 = r_2(\cos\theta_2 + \mathrm{i}\sin\theta_2),$$

(1) 注意到

$$z_1z_2 = r_1r_2(\cos(\theta_1+\theta_2) + \mathrm{i}\sin(\theta_1+\theta_2)).$$

由此立刻得到

$$|z_1z_2| = |z_1||z_2|,$$

$$\operatorname{Arg}(z_1z_2) = \operatorname{Arg}z_1 + \operatorname{Arg}z_2.$$

(2) 由于

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}[\cos(\theta_1-\theta_2) + \mathrm{i}\sin(\theta_1-\theta_2)],$$

所以

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|},$$

$$\operatorname{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \operatorname{Arg}z_1 - \operatorname{Arg}z_2.$$

(3)

□

命题 1.5 (复数的几何性质)

(1) $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, 则

(i) $\operatorname{Re}\overline{z_1}z_2 = z_1 \cdot z_2 = |z_1|\,|z_2|\cos\langle z_1, z_2\rangle$.

(ii) $z_1 \perp z_2 \iff z_1\overline{z_2} + \overline{z_1}z_2 = 0 \iff \operatorname{Re}(z_1\overline{z_2}) = 0$.

(iii) $z_1 /\!/ z_2 \iff \iff z_1\overline{z_2} - \overline{z_1}z_2 = 0 \iff \operatorname{Im}(z_1\overline{z_2}) = 0$.

(2) 证明:$\triangle z_1z_2z_3$ 和 $\triangle w_1w_2w_3$ 同向相似的充分必要条件为

$$\begin{vmatrix} z_1 & w_1 & 1 \\ z_2 & w_2 & 1 \\ z_3 & w_3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

(3) 证明: 三点 z_1, z_2, z_3 共线的充要条件为

$$\begin{vmatrix} z_1 & \overline{z_1} & 1 \\ z_2 & \overline{z_2} & 1 \\ z_3 & \overline{z_3} & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

(4) 设 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ 且 $z_1 \neq z_2$, 证明:

(i) z 位于以 z_1 和 z_2 为端点的开线段上, 当且仅当存在 $\lambda \in (0,1)$, 使得

$$z = \lambda z_1 + (1-\lambda)z_2;$$

(ii) z 位于以 z_1 和 z_2 为端点的开圆弧上, 当且仅当存在 θ $(0<|\theta|<\pi)$, 使得

$$\arg\frac{z-z_1}{z-z_2}=\theta.$$

(5) 设 L 是由方程

$$az\overline{z}+\overline{\beta}z+\beta\overline{z}+d=0$$

所确定的点的轨迹, 其中 a,d 是实数,β 是复数. 证明:

(i) 当 $a=0,\beta\neq 0$ 时,L 是一直线.

反之, 任何直线 l 都存在 d 是实数,$\beta\neq 0$ 是复数, 使得 l 上的点都满足方程 $\overline{\beta}z+\beta\overline{z}+d=0$.

(ii) 当 $a\neq 0,|\beta|^2-ad>0$ 时,L 是一圆周, 其圆心为 $\dfrac{\beta}{a}$, 半径为 $\dfrac{\sqrt{|\beta|^2-ad}}{a}$.

反之, 任何圆周 C 都存在 a,d 是实数,β 是复数, 满足 $a\neq 0,|\beta|^2-ad>0$, 且 C 上的点都满足方程 $az\overline{z}+\overline{\beta}z+\beta\overline{z}+d=0$.

(6) 如果 $z_1,\cdots,z_n$ 都位于过原点的直线的一侧, 证明 $\dfrac{1}{z_1},\cdots,\dfrac{1}{z_n}$ 也必位于该直线关于 x 轴对称的直线的某一侧, 而且满足

$$z_1+\cdots+z_n\neq 0,\quad \frac{1}{z_1}+\cdots+\frac{1}{z_n}\neq 0.$$

(7) 证明: 方程

$$\left|\frac{z-z_1}{z-z_2}\right|=k\ (0<k\neq 1,z_1\neq z_2)$$

表示 z 平面上一个圆周 (通常称为 **Apollonius 圆**), 其圆心为 z_0, 半径为 ρ, 且

$$z_0=\frac{z_1-k^2z_2}{1-k^2},\rho=\frac{k\,|z_1-z_2|}{|1-k^2|}.$$

特别地, 当 $k=1$ 时, 方程等价于 $|z-z_1|=|z-z_2|$ 表示一条直线.

(8) (i) 设 $z_1,\cdots,z_n$ 是单位圆周 (以原点为中心、半径为 1 的圆周) 上的 n 个点, 如果 $z_1,\cdots,z_n$ 是正 n 边形的 n 个顶点, 证明:

$$z_1+\cdots+z_n=0.$$

(ii) 设 z_1,z_2,z_3 是单位圆周上的三个点, 证明: 这三个点是一正三角形三个顶点的充要条件为

$$z_1+z_2+z_3=0.$$

(iii) 设 z_1,z_2,z_3,z_4 是单位圆周上的四个点, 证明: 这四个点是一矩形顶点的充要条件为

$$z_1+z_2+z_3+z_4=0.$$

(9) 证明: 平面上四点 z_1,z_2,z_3,z_4 共圆的充要条件为

$$\operatorname{Im}\left(\frac{z_1-z_3}{z_1-z_4}\Big/\frac{z_2-z_3}{z_2-z_4}\right)=0. \tag{1.2}$$

证明 Show/Hide Proof

(1) (i) 设 $z_1=x_1+\mathrm{i}y_1,z_2=x_2+\mathrm{i}y_2$, 则

$$\operatorname{Re}\overline{z_1}z_2=x_1x_2+y_1y_2=z_1\cdot z_2=|z_1|\,|z_2|\cos\langle z_1,z_2\rangle.$$

(ii) 证法一:注意到

$$z_1\perp z_2\Longleftrightarrow \arg\frac{z_1}{z_2}=\arg z_1-\arg z_2=\pm\frac{\pi}{2}\Longleftrightarrow \frac{z_1}{z_2}=\pm\left|\frac{z_1}{z_2}\right|\mathrm{i}$$

$$\xLeftrightarrow{\text{两端平方}}\frac{z_1^2}{z_2^2}=-\left|\frac{z_1}{z_2}\right|^2=-\frac{z_1\overline{z_1}}{z_2\overline{z_2}}\Longleftrightarrow z_1\overline{z_2}+\overline{z_1}z_2=0\Longleftrightarrow \operatorname{Re}(z_1\overline{z_2})=0.$$

证法二: 由勾股定理知

$$z_1 \perp z_2 \iff |z_1 - z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 \iff \mathrm{Re}(z_1\overline{z_2}) = 0 \iff z_1\overline{z_2} + \overline{z_1}z_2 = 0.$$

(iii) 注意到

$$z_1 /\!/ z_2 \iff \arg\frac{z_1}{z_2} = \arg z_1 - \arg z_2 = \pm\pi \iff \frac{z_1}{z_2} = \pm\left|\frac{z_1}{z_2}\right|$$

$$\xLeftrightarrow{\text{两端平方}} \frac{z_1^2}{z_2^2} = \left|\frac{z_1}{z_2}\right|^2 = \frac{z_1\overline{z_1}}{z_2\overline{z_2}} \iff z_1\overline{z_2} - \overline{z_1}z_2 = 0 \iff \mathrm{Im}\,(z_1\overline{z_2}) = 0.$$

(2) **充分性**: 由充分性假设知

$$\begin{vmatrix} z_1 & \overline{z_1} & 1 \\ z_2 & \overline{z_2} & 1 \\ z_3 & \overline{z_3} & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} z_1 - z_3 & \overline{z_1 - z_3} \\ z_2 - z_3 & \overline{z_2 - z_3} \end{vmatrix} = (z_1 - z_3)\,\overline{(z_2 - z_3)} - \overline{(z_1 - z_3)}\,(z_2 - z_3) = 0.$$

由命题 1.5(1)(iii)知 $z_1 - z_3 \parallel z_2 - z_3$. 显然 $z_1 - z_3, z_2 - z_3$ 有过同一点 z_3, 故 $z_1 - z_3, z_2 - z_3$ 重合, 即 z_1, z_2, z_3 共线.

必要性: 若 z_1, z_2, z_3 共线, 则 $z_1 - z_3 \parallel z_2 - z_3$. 由命题 1.5(1)(iii)知

$$0 = (z_1 - z_3)\,\overline{(z_2 - z_3)} - \overline{(z_1 - z_3)}\,(z_2 - z_3) = \begin{vmatrix} z_1 - z_3 & \overline{z_1 - z_3} \\ z_2 - z_3 & \overline{z_2 - z_3} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} z_1 & \overline{z_1} & 1 \\ z_2 & \overline{z_2} & 1 \\ z_3 & \overline{z_3} & 1 \end{vmatrix}.$$

(3) $\triangle z_1z_2z_3$ 和 $\triangle w_1w_2w_3$ 同向相似等价于

$$\begin{cases} \angle z_3 = \arg\left(\dfrac{z_2 - z_3}{z_1 - z_3}\right) = \arg\left(\dfrac{w_2 - w_3}{w_1 - w_3}\right) = \angle w_3, \\ \dfrac{|z_1 - z_3|}{|w_1 - w_3|} = \dfrac{|z_2 - z_3|}{|w_2 - w_3|}. \end{cases}$$

$$\iff \frac{z_1 - z_3}{w_1 - w_3} = \frac{z_2 - z_3}{w_2 - w_3} \iff (z_1 - z_3)(w_2 - w_3) = (z_2 - z_3)(w_1 - w_3).$$

又

$$\begin{vmatrix} z_1 & w_1 & 1 \\ z_2 & w_2 & 1 \\ z_3 & w_3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} z_1 - z_3 & w_1 - w_3 & 0 \\ z_2 - z_3 & w_2 - w_3 & 0 \\ z_3 & w_3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} z_1 - z_3 & w_1 - w_3 \\ z_2 - z_3 & w_2 - w_3 \end{vmatrix} = (z_1 - z_3)(w_2 - w_3) - (z_2 - z_3)(w_1 - w_3),$$

故

$$\begin{vmatrix} z_1 & w_1 & 1 \\ z_2 & w_2 & 1 \\ z_3 & w_3 & 1 \end{vmatrix} = 0 \iff (z_1 - z_3)(w_2 - w_3) = (z_2 - z_3)(w_1 - w_3).$$

因此结论得证.

(4) (i) z 位于 z_1 和 z_2 为端点的开线段上等价于 $z - z_1$ 和 $z_2 - z$ 两个非零向量共线, 也等价于

$$\exists k \in \mathbb{R}\setminus\{0\},\ \text{s.t. } z - z_1 = k(z_2 - z),\ \text{即} z = \frac{1}{1+k}z_1 + \frac{k}{1+k}z_2.$$

令 $\lambda = \dfrac{1}{1+k} \in (0,1)$, 则上式等价于

$$\exists \lambda \in (0,1),\ \text{s.t. } z = \lambda z_1 + (1-\lambda)z_2.$$

反之, 则令 $k = \dfrac{1-\lambda}{\lambda} \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$.

(ii) **必要性**: 若 z 在以 z_1 和 z_2 为端点的开圆弧上, 则 z 在过 z_1, z_2 的圆上且不在直线 z_1z_2 上. 由同弧所对的圆周角相等知, 有向角 $\angle z_1zz_2$ 为定值 θ. 因为 $z \neq z_1, z_2$, 所以 $0 < |\theta| < \pi$. 而 $\arg\dfrac{z - z_1}{z - z_2} = \angle z_1zz_2$ 即 $\arg\dfrac{z - z_1}{z - z_2} = \theta$.

充分性: 若存在 θ 满足 $0 < |\theta| < \pi$, 使得 $\arg\dfrac{z - z_1}{z - z_2} = \theta$, 则 z 与 z_1, z_2 不共线. 由 z, z_1, z_2 这三点可唯一确

定一个圆 C. 注意到

$$\angle z_1zz_2 = \arg\frac{z-z_1}{z-z_2} = \theta,$$

不难发现以 z_1 和 z_2 为端点的开圆弧 $D = \{z : \angle z_1zz_2 = \theta\}$, 则 $z \in D$, 即结论成立.

(5) (i) 当 $a = 0, \beta \neq 0$ 时, 有

$$\overline{\beta}z + \beta\overline{z} + d = 0 \Longleftrightarrow 2\mathrm{Re}\overline{\beta}z + d = 0 \Longleftrightarrow \mathrm{Re}\overline{\beta}z = -\frac{d}{2}.$$

故此时 L 表示一条垂直于 x 轴的直线.

反之, 设直线 l 与 x 轴的夹角为 θ, 与 x 轴的交点为 $b \in \mathbb{R}$, 则对 $\forall z \in l$, 都有

$$\tan\theta = \frac{\mathrm{Re}\,(z-b)}{\mathrm{Im}\,(z-b)} = \frac{\mathrm{Re}\,(z-b)}{\mathrm{Im}z} = \frac{z-b+\overline{z-b}}{z-\overline{z}}\mathrm{i} = \frac{z+\overline{z}-2b}{z-\overline{z}}\mathrm{i} \Longleftrightarrow (1+\mathrm{i}\tan\theta)z + (1-\mathrm{i}\tan\theta)\overline{z} - 2b = 0.$$

令 $\beta = 1 - \mathrm{i}\tan\theta, d = -2b$, 则上式等价于

$$\overline{\beta}z + \beta\overline{z} + d = 0.$$

(ii) 设 $z = x + \mathrm{i}y, \beta = p + \mathrm{i}q$, 则

$$az\overline{z} + \overline{\beta}z + \beta\overline{z} + d = a\left(x^2+y^2\right) + 2px + 2qy + d = 0,$$

此即

$$\left(x+\frac{p}{a}\right)^2 + \left(y+\frac{q}{a}\right)^2 = \frac{p^2+q^2-ad}{a^2} = \frac{|\beta|^2-ad}{a^2}.$$

故此时 L 是一圆周, 其圆心为 $\dfrac{\beta}{a}$, 半径为 $\dfrac{\sqrt{|\beta|^2-ad}}{a}$.

反之, 设圆周 $C : |z-z_0| = r$, 则两边同时平方得

$$r^2 = |z-z_0|^2 = |z|^2 + |z_0|^2 - 2\mathrm{Re}\overline{z_0}z = z\overline{z} - 2\overline{z_0}z - 2z_0\overline{z} + |z_0|^2,$$

即

$$z\overline{z} - 2\overline{z_0}z - 2z_0\overline{z} + |z_0|^2 - r^2 = 0.$$

取 $a = 1, \beta = -2z_0, d = |z_0|^2 - r^2$, 即得

$$az\overline{z} + \overline{\beta}z + \beta\overline{z} + d = 0.$$

(6) 设 $z_1, z_2, \cdots, z_n$ 都在与 x 轴夹角为 $\theta \in [0, 2\pi]$ 的直线 l 的某一侧, 不妨设

$$\arg z_i \in (-\pi+\theta, \theta), \ i = 1, 2, \cdots, n.$$

从而

$$\arg\frac{1}{z_i} = \arg 1 - \arg z_i = -\arg z_i \in (-\theta, \pi-\theta), \ i = 1, 2, \cdots, n.$$

因此 $\dfrac{1}{z_1}, \dfrac{1}{z_2}, \cdots, \dfrac{1}{z_n}$ 都在与 x 轴夹角为 $-\theta$ 的直线 l' 的某一侧, 显然 l 与 l' 关于 x 轴对称. 因为 l, l' 都过原点, 所以由命题 1.5(5)(i)知存在 $\beta \in \mathbb{Z}$, 使得

$$\overline{\beta}z + \beta\overline{z} = 0, \forall z \in l,$$

$$\frac{\overline{\beta}}{z} + \frac{\beta}{\overline{z}} = 0, \forall z \in l'.$$

又 $z_1, z_2, \cdots, z_n$ 在直线 l 的同一侧, $\dfrac{1}{z_1}, \dfrac{1}{z_2}, \cdots, \dfrac{1}{z_n}$ 在直线 l' 的同一侧, 故可不妨设

$$\overline{\beta}z_i + \beta\overline{z_i} > 0, \quad \frac{\overline{\beta}}{z_i} + \frac{\beta}{\overline{z_i}} > 0, \ i = 1, 2, \cdots, n.$$

于是

$$\overline{\beta}\sum_{i=1}^n z_i + \beta\sum_{i=1}^n \overline{z_i} > 0, \quad \overline{\beta}\sum_{i=1}^n \frac{1}{z_i} + \beta\sum_{i=1}^n \frac{1}{\overline{z_i}} > 0.$$

从而 $\sum\limits_{i=1}^{n} z_i, \sum\limits_{i=1}^{n} \dfrac{1}{z_i} \neq 0$, 否则与上式矛盾!

(7) 因为 $\left|\dfrac{z-z_1}{z-z_2}\right| = k$, 从而 $\left|\dfrac{z-z_1}{z-z_2}\right|^2 = k^2$, 因而 $\left(\dfrac{z-z_1}{z-z_2}\right)\left(\dfrac{\overline{z}-\overline{z_1}}{\overline{z}-\overline{z_2}}\right) = k^2$, 所以

$$|z|^2 - z\overline{z_1} - \overline{z}z_1 + |z_1|^2 = k^2\left(|z|^2 - z\overline{z_2} - \overline{z}z_2 + |z_2|^2\right),$$

即

$$|z|^2(1-k^2) - \overline{z}(z_1 - k^2 z_2) - z(\overline{z_1} - k^2\overline{z_2}) = k^2|z_2|^2 - |z_1|^2,$$

亦即

$$|z|^2 - \overline{z}\frac{z_1 - k^2 z_2}{1-k^2} - z\frac{\overline{z_1} - k^2\overline{z_2}}{1-k^2} + \frac{|z_1 - k^2 z_2|^2}{(1-k^2)^2} = \frac{k^2|z_2|^2 - |z_1|^2}{1-k^2} + \frac{|z_1 - k^2 z_2|^2}{(1-k^2)^2},$$

亦即

$$\left(z - \frac{z_1 - k^2 z_2}{1-k^2}\right)\left(\overline{z} - \frac{\overline{z_1} - k^2\overline{z_2}}{1-k^2}\right) = \frac{(1-k^2)(k^2|z_2|^2 - |z_1|^2) + (z_1 - k^2 z_2)(\overline{z_1} - k^2\overline{z_2})}{(1-k^2)^2},$$

从而

$$\left|z - \frac{z_1 - k^2 z_2}{1-k^2}\right|^2 = \frac{k^2(|z_2|^2 + |z_1|^2 - z_2\overline{z_1} - \overline{z_2}z_1)}{(1-k^2)^2} = \frac{k^2|z_1 - z_2|^2}{(1-k^2)^2},$$

故

$$\left|z - \frac{z_1 - k^2 z_2}{1-k^2}\right| = \frac{k|z_1 - z_2|}{|1-k^2|},$$

这表示圆心在 $z_0 = \dfrac{z_1 - k^2 z_2}{1-k^2}$, 半径为 $\rho = \dfrac{k|z_1 - z_2|}{|1-k^2|}$ $(0 < k \neq 1, z_1 \neq z_2)$ 的圆.

(8) (i) 记 $\theta = \dfrac{2\pi}{n}$, 则由条件可知 $z_k = e^{\mathrm{i}k\theta}, k = 1, 2, \cdots, n$. 于是

$$z_1 + \cdots + z_n = \sum_{k=1}^{n} e^{\mathrm{i}k\theta} = \frac{e^{\mathrm{i}\theta}\left(1 - e^{\mathrm{i}n\theta}\right)}{1 - e^{\mathrm{i}\theta}} = \frac{e^{\mathrm{i}\theta}\left(1 - e^{2\pi\mathrm{i}}\right)}{1 - e^{\mathrm{i}\theta}} = 0.$$

(ii) **必要性**: 设 $z_k = e^{\mathrm{i}\theta_k}, k = 1, 2, 3$. 不妨设 $0 \leqslant \theta_3 < \theta_2 < \theta_1 \leqslant 2\pi$, 则由 z_1, z_2, z_3 是一正三角形三个顶点知

$$\theta_1 - \theta_2 = \theta_2 - \theta_3 = \frac{2\pi}{3}.$$

从而

$$\theta_2 = \theta_1 + \frac{2\pi}{3}, \quad \theta_3 = \theta_1 + \frac{4\pi}{3}.$$

于是

$$z_1 + z_2 + z_3 = e^{\mathrm{i}\theta_1} + e^{\mathrm{i}\theta_2} + e^{\mathrm{i}\theta_3} = e^{\mathrm{i}\theta_1}\left(1 + e^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{3}} + e^{\frac{4\pi\mathrm{i}}{3}}\right) = \frac{e^{\mathrm{i}\theta_1}\left(1 - e^{2\pi\mathrm{i}}\right)}{1 - e^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{3}}} = 0.$$

充分性: 由 $z_1 + z_2 + z_3 = 0$ 可得

$$|z_1 + z_2| = |-z_3| = 1,$$

两边同时平方得

$$2\mathrm{Re}\overline{z_1}z_2 = -1 \Longrightarrow \mathrm{Re}\overline{z_1}z_2 = -\frac{1}{2}.$$

而由命题 1.5(1)(i)知 $\mathrm{Re}\overline{z_1}z_2 = z_1 \cdot z_2 = \cos\langle z_1, z_2\rangle$, 故 z_1, z_2 的夹角为 $\dfrac{2\pi}{3}$. 同理可证 z_1, z_3 的夹角和 z_2, z_3 的夹角都为 $\dfrac{2\pi}{3}$. 因此 z_1, z_2, z_3 是一正三角形三个顶点.

(iii) **必要性**: 若 z_1, z_2, z_3, z_4 是一矩形顶点, 则

$$z_1 = -z_3, \quad z_2 = -z_4 \Longrightarrow z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = 0.$$

充分性: 若 $z_1+z_2+z_3+z_4=0$, 则

$$|z_1+z_3|=|-z_2-z_4|,$$

两边同时平方得

$$\mathrm{Re}\overline{z_1}z_3=\mathrm{Re}\overline{z_2}z_4\Longrightarrow|z_1-z_3|^2=|z_2-z_4|^2\Longrightarrow|z_1-z_3|=|z_2-z_4|.$$

这说明以 z_1,z_2,z_3,z_4 为顶点的四边形的对角线相等, 故 z_1,z_2,z_3,z_4 是一矩形顶点.

(9) 从图 1.2可以看出,z_1,z_2,z_3,z_4 四点共圆的充要条件是向量 z_1-z_3 和 z_1-z_4 的夹角等于向量 z_2-z_3 和 z_2-z_4 的夹角或互补 (当 z_2 在 z_3 与 z_4 之间时), 此时由命题 1.5(1)立得. 即

$$\arg\left(\frac{z_1-z_3}{z_1-z_4}\Big/\frac{z_2-z_3}{z_2-z_4}\right)=\arg\left(\frac{z_1-z_3}{z_1-z_4}\right)-\arg\left(\frac{z_2-z_3}{z_2-z_4}\right)=0\text{ 或 }\pm\pi.$$

这说明复数 $\dfrac{z_1-z_3}{z_1-z_4}\Big/\dfrac{z_2-z_3}{z_2-z_4}$ 在实轴上, 因而等式(1.2)成立.

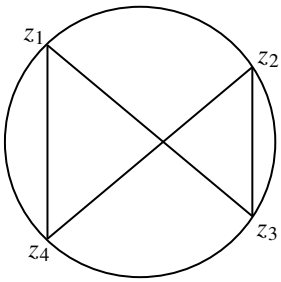


图 1.2

□

定理 1.4 (De Moivre 公式)

对任意整数 n, 都有 $(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)^n=\cos n\theta+\mathrm{i}\sin n\theta$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $z_1=r_1(\cos\theta_1+\mathrm{i}\sin\theta_1),\cdots,z_n=r_n(\cos\theta_n+\mathrm{i}\sin\theta_n)$ 是给定的 n 个复数, 容易用数学归纳法证明:

$$z_1\cdots z_n=r_1\cdots r_n[\cos(\theta_1+\cdots+\theta_n)+\mathrm{i}\sin(\theta_1+\cdots+\theta_n)].$$

特别当 $z_1=\cdots=z_n$ 都是单位向量时, 就有

$$(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)^n=\cos n\theta+\mathrm{i}\sin n\theta,$$

其实, 对于负整数, 上面的公式也成立:

$$(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)^{-n}=\frac{1}{(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)^n}=\frac{1}{\cos n\theta+\mathrm{i}\sin n\theta}=\cos n\theta-\mathrm{i}\sin n\theta=\cos(-n)\theta+\mathrm{i}\sin(-n)\theta.$$

□

命题 1.6

设 w 是一个复数, 则满足方程 $z^n=w$ 的复数根有 n 个, 即

$$z=\sqrt[n]{|w|}\left(\cos\frac{\theta+2k\pi}{n}+\mathrm{i}\sin\frac{\theta+2k\pi}{n}\right),\quad k=0,1,\cdots,n-1.$$

进而

$$z^n-w=\prod_{k=0}^{n-1}\left[z-\sqrt[n]{|w|}\left(\cos\frac{\theta+2k\pi}{n}+\mathrm{i}\sin\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)\right].$$

♠

注 Show/Hide Remark

这 n 个复数恰好是以原点为中心、$\sqrt[n]{|w|}$ 为半径的圆的内接正 n 边形的顶点. 当 $w=1$ 时, 若记 $\omega=\cos\dfrac{2\pi}{n}+\mathrm{i}\sin\dfrac{2\pi}{n}$,

则 $\sqrt[n]{1}$ 的 n 个值为

$$1, \omega, \omega^2, \cdots, \omega^{n-1},$$

称为 n 个单位根. 如果用 $\sqrt[n]{w}$ 记 w 的任一 n 次根, 那么 w 的 n 个 n 次根又可表示为

$$\sqrt[n]{w}, \sqrt[n]{w}\omega, \cdots, \sqrt[n]{w}\omega^{n-1}.$$

证明 Show/Hide Proof

现在设 $w = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$ 是给定的, 要求的 $z = \rho(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi)$. 由 De Moivre 公式,$z^n = w$ 等价于

$$\rho^n(\cos n\varphi + \mathrm{i}\sin n\varphi) = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta) \Longleftrightarrow \begin{cases} \rho^n\cos n\varphi = r\cos\theta \\ \rho^n\sin n\varphi = r\sin\theta \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} \rho^n = r \\ \cos n\varphi = \cos\theta \\ \sin n\varphi = \sin\theta \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} \rho = \sqrt[n]{r} \\ n\varphi = \theta + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z} \end{cases}.$$

故方程 $z^n = w$ 的根为

$$z = \sqrt[n]{|w|}\left(\cos\frac{\theta+2k\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{\theta+2k\pi}{n}\right),\ k \in \mathbb{Z}.$$

对 $\forall k \geqslant n$, 都存在 $p_k \in \mathbb{Z}, q_k \in [0, n-1] \cap \mathbb{Z}$, 使 $k = p_k n + q_k$. 于是

$$z = \sqrt[n]{|w|}\left(\cos\frac{\theta+2k\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{\theta+2k\pi}{n}\right) = \sqrt[n]{|w|}\left(\cos\frac{\theta+2q_k\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{\theta+2q_k\pi}{n}\right).$$

又注意到 $\sqrt[n]{|w|}\left(\cos\frac{\theta+2k\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{\theta+2k\pi}{n}\right), k = 0, 1, \cdots, n-1$ 互不相同, 故方程 $z^n = w$ 的根只有 n 个, 即

$$z = \sqrt[n]{|w|}\left(\cos\frac{\theta+2k\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{\theta+2k\pi}{n}\right),\ k = 0, 1, \cdots, n-1.$$

□

定理 1.5 (Gauss-Lucas 定理)

设 $f \in \mathbb{C}[x]$ 且 $\deg f \geqslant 1$, 证明 f' 所有零点位于 f 的零点的凸包内 (包含 f 的零点的最小凸集).

♡

注 Show/Hide Remark

对于 f 的有限 n 个零点而言, 这有限 n 个零点的凸包就是凸 n 边形或线段.

证明 Show/Hide Proof

设 $f(z) = c\prod_{i=1}^{m}(z - z_i)^{m_i}, m_i \in \mathbb{N}, i = 1, 2, \cdots, m, c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 则

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \sum_{i=1}^{m}\frac{m_i}{z - z_i}.$$

设 $f'(z_0) = 0, f(z_0) \neq 0$, 则

$$0 = \sum_{i=1}^{m}\frac{m_i}{z_0 - z_i} = \sum_{i=1}^{m}\frac{m_i(\overline{z_0} - \overline{z_i})}{|z_0 - z_i|^2} \Longrightarrow \sum_{i=1}^{m}\frac{m_i z_0}{|z_0 - z_i|^2} = \sum_{i=1}^{m}\frac{m_i z_i}{|z_0 - z_i|^2},$$

即

$$z_0 = \sum_{i=1}^{m}\lambda_i z_i, \quad \lambda_i = \frac{m_i}{|z_0 - z_i|^2\sum\limits_{j=1}^{m}\frac{m_j}{|z_0 - z_j|^2}} \in [0, 1], j = 1, 2, \cdots, m.$$

当 $f'(z_0) = 0 = f(z_0)$, 此时定理当然更成立. 我们完成了证明.

□

推论 1.1

设 $z_1,\cdots,z_n$ 是一个凸 n 边形的 n 个顶点, 如果 a 满足关系

$$\frac{1}{z_1-a}+\cdots+\frac{1}{z_n-a}=0,$$

那么 a 必在这个凸 n 边形的内部.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $P(z)=(z-z_1)(z-z_2)\cdots(z-z_n)$, 则

$$-\frac{P'(a)}{P(a)}=\frac{1}{z_1-a}+\frac{1}{z_2-a}+\cdots+\frac{1}{z_n-a}=0.$$

从而 $P'(a)=0$. 由Gauss-Lucas 定理知 a 一定在这个凸 n 边形的内部.

□

例题 1.1 在图 1.3的三角形中,$AB=AC$,$PQ=RS$,M 和 N 分别是 PR 和 QS 的中点. 证明:$MN\perp BC$.

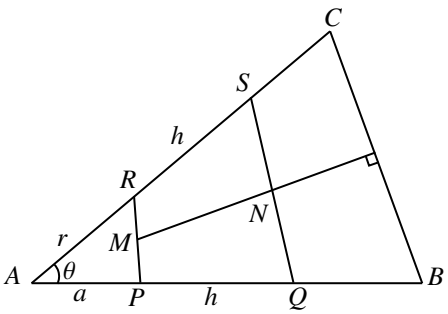


图 1.3

证明 Show/Hide Proof

把 A 取作坐标原点,AB 所在的直线取作 x 轴, 那么 P,Q 的坐标分别为 a 和 $a+h$. 如果用 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ 记 $\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$, 那么 R 点和 S 点可分别用复数 $r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ 和 $(r+h)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ 表示. 由于 M 和 N 分别是 PR 和 SQ 的中点, 所以 M 和 N 可以分别用复数表示为

$$M:\frac{1}{2}(a+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}),$$

$$N:\frac{1}{2}[(a+h)+(r+h)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}].$$

若记 $z_1=\overrightarrow{MN}$, 则

$$z_1=\frac{1}{2}[(a+h)+(r+h)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}]-\frac{1}{2}(a+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})=\frac{h}{2}(1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}).$$

如果记 B 的坐标为 b, 因为 $AB=AC$, 所以 C 的坐标为 $b\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$. 若记 $z_2=\overrightarrow{BC}$, 则

$$z_2=b\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-b=b(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-1).$$

现在

$$z_1\bar{z}_2=\frac{h}{2}(1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})b(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}-1)=\frac{bh}{2}(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})=-\mathrm{i}bh\sin\theta,$$

因而 $\mathrm{Re}(z_1\bar{z}_2)=0$. 所以由命题 1.5(1)可知 z_1 垂直 z_2, 即 $MN\perp BC$.

□

1.3 扩充平面和复数的球面表示

定义 1.5

为了今后讨论的需要，我们要在 $\mathbb{C}$ 中引进一个新的数 ∞，这个数的模是 ∞，辐角没有意义，它和其他数的运算规则规定为：

$$z \pm \infty = \infty, \quad z \cdot \infty = \infty \ (z \neq 0),$$

$$\frac{z}{\infty} = 0, \quad \frac{z}{0} = \infty \ (z \neq 0);$$

$0 \cdot \infty$ 和 $\infty \pm \infty$ 都不规定其意义. 引进了 ∞ 的复数系记为 $\mathbb{C}_\infty$，即 $\mathbb{C}_\infty = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$.

在复平面上，没有一个点和 ∞ 相对应，但我们想像有一个**无穷远点**和 ∞ 对应，加上无穷远点的复平面称为**扩充平面**或**闭平面**，不包括无穷远点的复平面也称为**开平面**.

注　Show/Hide Remark

在复平面上，无穷远点和普通的点是不一样的,Riemann 首先引进了复数的球面表示，在这种表示中,∞ 和普通的复数没有什么区别.

定理 1.6

证明：扩充平面和单位球面对等，即两者之间存在一个双射. 并且我们可以具体地写出扩充平面到单位球面的双射

$$f : C_\infty \longrightarrow \mathbb{R}^3, z \longmapsto \left(\frac{z+\bar{z}}{1+|z|^2}, \frac{z-\bar{z}}{\mathrm{i}\left(1+|z|^2\right)}, \frac{|z|^2-1}{1+|z|^2} \right) = \left(\frac{\mathrm{Re}z}{1+|z|^2}, \frac{\mathrm{Im}z}{1+|z|^2}, \frac{|z|^2-1}{1+|z|^2} \right).$$

$$f^{-1} : \mathbb{R}^3 \longrightarrow C_\infty, (x_1, x_2, x_3) \longmapsto \frac{x_1 + \mathrm{i}x_2}{1 - x_3}.$$

这个双射通常称为**球极投影**. 这个单位球面通常称为**黎曼球面**或**复数的球面表示**. 复数 z 在黎曼球面上的像 $f(z)$ 通常称为**球面像**.

证明　Show/Hide Proof

设 S 是 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球面，即

$$S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\}.$$

把 $\mathbb{C}$ 等同于平面：

$$\mathbb{C} = \{(x_1, x_2, 0) : x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}.$$

固定 S 的北极 N，即 $N = (0, 0, 1)$，对于 $\mathbb{C}$ 上的任意点 z，联结 N 和 z 的直线必和 S 交于一点 P(图 1.4). 若 $|z| > 1$，则 P 在北半球上；若 $|z| < 1$，则 P 在南半球上；若 $|z| = 1$，则 P 就是 z. 容易看出，当 z 趋向 ∞ 时，球面上对应的点 P 趋向于北极 N，自然地，我们就把 $\mathbb{C}_\infty$ 中的 ∞ 对应于北极 N. 这样一来,$\mathbb{C}_\infty$ 中的所有点 (包括无穷远点在内) 都被移植到球面上去了，这样我们就找到了一个扩充平面到单位球面的双射. 而在球面上,N 和其他的点是一视同仁的.

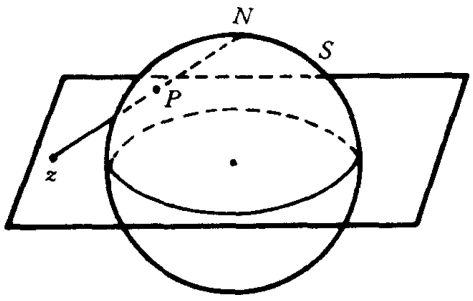


图 1.4

现在给出这种对应的具体表达式. 设 $z=x+\mathrm{i}y$, 容易算出 zN 和球面 S 的交点的坐标为

$$x_1=\frac{2x}{x^2+y^2+1},\ x_2=\frac{2y}{x^2+y^2+1},\ x_3=\frac{x^2+y^2-1}{x^2+y^2+1}.$$

直接用复数 z, 可表示为

$$x_1=\frac{z+\bar{z}}{1+|z|^2},\ x_2=\frac{z-\bar{z}}{\mathrm{i}(1+|z|^2)},\ x_3=\frac{|z|^2-1}{|z|^2+1}.$$

这样, 从 z 便可算出它在球面上对应点的坐标. 反过来, 从球面上的点 (x_1,x_2,x_3) 也可算出它在平面上的对应点 z. 事实上, 从上面的表达式得

$$\begin{cases} x_1+\mathrm{i}x_2=\dfrac{2z}{1+|z|^2}, \\ 1-x_3=\dfrac{2}{1+|z|^2}, \end{cases}$$

由此即得

$$z=\frac{x_1+\mathrm{i}x_2}{1-x_3}.$$

这就是所需的计算公式. 现在我们可以具体地写出扩充平面到单位球面的双射

$$f:C_\infty\longrightarrow\mathbb{R}^3, z\longmapsto\left(\frac{z+\bar{z}}{1+|z|^2},\frac{z-\bar{z}}{\mathrm{i}(1+|z|^2)},\frac{|z|^2-1}{|z|^2+1}\right).$$

$$f^{-1}:\mathbb{R}^3\longrightarrow C_\infty,(x_1,x_2,x_3)\longmapsto\frac{x_1+\mathrm{i}x_2}{1-x_3}.$$

□

命题 1.7

(1) 在复数的球面表示下, z 和 $\dfrac{1}{\bar{z}}$ 的球面像关于复平面对称.

(2) 在复数的球面表示下, z 和 w 的球面像是直径对点当且仅当 $z\bar{w}=-1$.

(3) 在复数的球面表示下, $\mathbb{C}_\infty$ 中的点 z 和 w 的球面像间的距离为

$$\frac{2|z-w|}{\sqrt{(|z|^2+1)(|w|^2+1)}}.$$

(4) 在复数的球面表示下, 若 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 是二阶酉方阵, 则 $\mathbb{C}_\infty$ 的变换 $w=\dfrac{az+b}{cz+d}$ 诱导了球面绕球心的一个旋转.

(5) 在复数的球面表示下, 球面上的圆周对应于复平面上的圆周或直线, 反之亦然.

(6) 在复数的球面表示下, 复平面上两条光滑曲线在交点处的夹角与它们的球面像在交点处的夹角相等.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 由定理 1.6知复数 z 对应的球面像坐标为

$$\left(\frac{z+\bar{z}}{1+|z|^2},\frac{z-\bar{z}}{\mathrm{i}(1+|z|^2)},\frac{|z|^2-1}{|z|^2+1}\right);$$

复数 $\dfrac{1}{\bar{z}}$ 对应的球面像坐标为

$$\left(\frac{\frac{1}{\bar{z}}+\frac{1}{z}}{1+\frac{1}{|z|^2}},\frac{\frac{1}{\bar{z}}-\frac{1}{z}}{\mathrm{i}(1+\frac{1}{|z|^2})},\frac{\frac{1}{|z|^2}-1}{\frac{1}{|z|^2}+1}\right)=\left(\frac{z+\bar{z}}{1+|z|^2},\frac{z-\bar{z}}{\mathrm{i}(1+|z|^2)},-\frac{|z|^2-1}{|z|^2+1}\right).$$

故 z 和 $\dfrac{1}{\bar{z}}$ 的球面像关于复平面对称.

(2) **充分性**: 若 $z\bar{w}=-1$, 则 $w=-\dfrac{1}{\bar{z}}$. 由定理 1.6知复数 z 对应的球面像坐标为

$$\left(\frac{z+\bar{z}}{1+|z|^2},\frac{z-\bar{z}}{\mathrm{i}\left(1+|z|^2\right)},\frac{|z|^2-1}{|z|^2+1}\right);$$

复数 $w=-\dfrac{1}{\overline{z}}$ 对应的球面像坐标为

$$\left(\frac{-\frac{1}{\overline{z}}-\frac{1}{z}}{1+\frac{1}{|z|^2}},\frac{-\frac{1}{\overline{z}}+\frac{1}{z}}{\mathrm{i}\left(1+\frac{1}{|z|^2}\right)},\frac{\frac{1}{|z|^2}-1}{\frac{1}{|z|^2}+1}\right)=\left(-\frac{z+\overline{z}}{1+|z|^2},-\frac{z-\overline{z}}{\mathrm{i}(1+|z|^2)},-\frac{|z|^2-1}{|z|^2+1}\right).$$

显然 z 和 $w=-\dfrac{1}{\overline{z}}$ 对应的球面像坐标关于原点中心对称, 故 z 和 w 的球面像是直径对点.

必要性: 若 z 和 w 的球面像是直径对点, 则 z 和 w 的球面像坐标关于原点中心对称. 设 z 和 w 的球面像分别为 (x_1,x_2,x_3) 和 $\left(x_1',x_2',x_3'\right)$, 则

$$x_1'=-x_1,\quad x_2'=-x_2,\quad x_3'=-x_3;$$

$$x_1^2+x_2^2+x_3^2=1.$$

于是由定理 1.6知

$$z=\frac{x_1+\mathrm{i}x_2}{1-x_3},\quad w=\frac{x_1'+\mathrm{i}x_2'}{1-x_3'}=-\frac{x_1+\mathrm{i}x_2}{1+x_3}.$$

故

$$z\overline{w}=\frac{x_1+\mathrm{i}x_2}{1-x_3}\cdot\left(-\frac{x_1-\mathrm{i}x_2}{1+x_3}\right)=-\frac{x_1^2+x_2^2}{1-x_3^2}=-\frac{x_1^2+x_2^2}{x_1^2+x_2^2}=-1.$$

(3) 由定理 1.6知复数 z 和 w 的球面像坐标分别为

$$\left(\frac{z+\overline{z}}{1+|z|^2},\frac{z-\overline{z}}{\mathrm{i}\left(1+|z|^2\right)},\frac{|z|^2-1}{|z|^2+1}\right),\quad\left(\frac{w+\overline{w}}{1+|w|^2},\frac{w-\overline{w}}{\mathrm{i}\left(1+|w|^2\right)},\frac{|w|^2-1}{|w|^2+1}\right).$$

从而这两个球面像之间的距离为

$$\begin{aligned}
&\sqrt{\left(\frac{z+\overline{z}}{1+|z|^2}-\frac{w+\overline{w}}{1+|w|^2}\right)^2+\left(\frac{z-\overline{z}}{\mathrm{i}\left(1+|z|^2\right)}-\frac{w-\overline{w}}{\mathrm{i}\left(1+|w|^2\right)}\right)^2+\left(\frac{|z|^2-1}{|z|^2+1}-\frac{|w|^2-1}{|w|^2+1}\right)^2}\\
=&\sqrt{\frac{\left[(z+\overline{z})\left(1+|w|^2\right)-(w+\overline{w})\left(1+|z|^2\right)\right]^2}{\left(1+|z|^2\right)^2\left(1+|w|^2\right)^2}-\frac{\left[(z-\overline{z})\left(1+|w|^2\right)-(w-\overline{w})\left(1+|z|^2\right)\right]^2}{\left(1+|z|^2\right)^2\left(1+|w|^2\right)^2}+\frac{\left[\left(|z|^2-1\right)\left(1+|w|^2\right)-\left(|w|^2-1\right)\left(1+|z|^2\right)\right]^2}{\left(1+|z|^2\right)^2\left(1+|w|^2\right)^2}}\\
=&\sqrt{\frac{\left[2z\left(1+|w|^2\right)-2w\left(1+|z|^2\right)\right]\left[2\overline{z}\left(1+|w|^2\right)-2\overline{w}\left(1+|z|^2\right)\right]+\left[\left(|z|^2-1\right)\left(1+|w|^2\right)-\left(|w|^2-1\right)\left(1+|z|^2\right)\right]^2}{\left(1+|z|^2\right)^2\left(1+|w|^2\right)^2}}\\
=&\sqrt{\frac{\left(4|z|^2+\left(|z|^2-1\right)^2\right)\left(1+|w|^2\right)^2+\left(4|w|^2+\left(|w|^2-1\right)^2\right)\left(1+|z|^2\right)^2-2\left(2\overline{z}w+2z\overline{w}+\left(|z|^2-1\right)\left(|w|^2-1\right)\right)\left(1+|z|^2\right)\left(1+|w|^2\right)}{\left(1+|z|^2\right)^2\left(1+|w|^2\right)^2}}\\
=&\sqrt{\frac{2\left(1+|z|^2\right)^2\left(1+|w|^2\right)^2-2\left(|zw|^2+1+\overline{z}w+z\overline{w}-|z-w|^2\right)\left(1+|z|^2\right)\left(1+|w|^2\right)}{\left(1+|z|^2\right)^2\left(1+|w|^2\right)^2}}\\
=&\sqrt{\frac{2\left(\left(1+|z|^2\right)\left(1+|w|^2\right)-|zw|^2-1-\overline{z}w-z\overline{w}+|z-w|^2\right)\left(1+|z|^2\right)\left(1+|w|^2\right)}{\left(1+|z|^2\right)^2\left(1+|w|^2\right)^2}}\\
=&\sqrt{\frac{2\left(|z|^2+|w|^2-\overline{z}w-z\overline{w}+|z-w|^2\right)\left(1+|z|^2\right)\left(1+|w|^2\right)}{\left(1+|z|^2\right)^2\left(1+|w|^2\right)^2}}\\
=&\sqrt{\frac{4|z-w|^2\left(1+|z|^2\right)\left(1+|w|^2\right)}{\left(1+|z|^2\right)^2\left(1+|w|^2\right)^2}}=\frac{2|z-w|}{\sqrt{\left(1+|z|^2\right)\left(1+|w|^2\right)}}.
\end{aligned}$$

(4) 只需证明这个变换是正交 (保距) 变换且保定向即可. 任取 $z,z'\in\mathbb{C}$, 记 $w'=\dfrac{az'+b}{cz'+d}$, 则由条件可得

$$\left|\det\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\right|=|ad-bc|=1.\tag{1.3}$$

从而

$$|w-w'|=\left|\frac{az+b}{cz+d}-\frac{az'+b}{cz'+d}\right|=\frac{|(az+b)(cz'+d)-(az'+b)(cz+d)|}{|cz+d|\,|cz'+d|}=\frac{|ad-bc|\,|z-z'|}{|cz+d|\,|cz'+d|}=\frac{|z-z'|}{|cz+d|\,|cz'+d|};$$

$$|w|^2+1=\frac{|az+b|^2+|cz+d|^2}{|cz+d|^2}=\frac{|a|^2|z|^2+|b|^2+|c|^2|z|^2+|d|^2}{|cz+d|^2}=\frac{|z|^2+1}{|cz+d|};$$

$$|w'|^2+1=\frac{|az'+b|^2+|cz'+d|^2}{|cz'+d|^2}=\frac{|a|^2|z'|^2+|b|^2+|c|^2|z'|^2+|d|^2}{|cz'+d|^2}=\frac{|z'|^2+1}{|cz'+d|}.$$

由命题 1.7(3)可得 w,w' 之间的距离为

$$d(w,w')=\frac{2|w-w'|}{\sqrt{\left(|w|^2+1\right)\left(|w'|^2+1\right)}}=\frac{\frac{2|z-z'|}{|cz+d||cz'+d|}}{\sqrt{\frac{|z|^2+1}{|cz+d|}\cdot\frac{|z'|^2+1}{|cz'+d|}}}=\frac{2|z-z'|}{\sqrt{\left(|z|^2+1\right)\left(|z'|^2+1\right)}}=d(z,z').$$

故 w 是保距变换. 又显然 w 在 $\mathbb{C}$ 上全纯, 由(1.3)式可得

$$w'=\frac{ad-bc}{(cz+d)^2}=\pm\frac{1}{(cz+d)^2}\neq 0,\quad \forall z\in\mathbb{C}.$$

当 $z=\infty$ 时, 令 $g(z)=w\left(\frac{1}{z}\right)$, 则

$$w'(\infty)=g'(0)=\left.\left(\frac{a\frac{1}{z}+b}{c\frac{1}{z}+d}\right)'\right|_{z=0}=\left.\left(\frac{a+bz}{c+dz}\right)'\right|_{z=0}=\left.\frac{bc-ad}{(c+dz)^2}\right|_{z=0}=\pm\frac{1}{c^2}\neq 0.$$

故 w' 在 $\mathbb{C}_\infty$ 上恒不为 0, 因此由推论 2.1知 w 在 $\mathbb{C}_\infty$ 上是保角的, 进而保定向. 综上可知,w 是 $\mathbb{C}_\infty$ 上的旋转变换.

(5) 设球面上的圆周 S 方程为

$$x_1^2+x_2^2+x_3^2=1,\alpha_1x_1+\alpha_2x_2+\alpha_3x_3=\alpha,$$
$$\alpha_1^2+\alpha_2^2+\alpha_3^2=1.$$

化简得

$$(\alpha_3-\alpha)z\overline{z}+(\alpha_1-i\alpha_2)z+(\alpha_1+i\alpha_2)\overline{z}+(-\alpha_3-\alpha)=0$$

当 $\alpha_3\neq\alpha$, 时, 由命题 1.5(5)(ii)知这时 S 为复平面上的圆周. 当 $\alpha_3=\alpha$ 时, 由命题 1.5(5)(ii)知这时 S 为复平面上的直线.

反之, 由命题 1.5(5)(ii)可设 $\mathbb{C}$ 上的圆或直线 S 为 $Az\overline{z}+\overline{B}z+B\overline{z}+C=0$, 其中 $A,C\in\mathbb{R},0\neq B=\alpha+\mathrm{i}\beta\in\mathbb{C}$, 则由定理 1.6, 将 z 的球面像坐标代入得

$$A\frac{x_1^2+x_2^2}{(1-x_3)^2}+\overline{B}\frac{x_1+\mathrm{i}x_2}{1-x_3}+B\frac{x_1-\mathrm{i}x_2}{1-x_3}+C=0,$$

其中 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$. 化简得

$$\begin{aligned}
&A\frac{x_1^2+x_2^2}{(1-x_3)^2}+\overline{B}\frac{x_1+\mathrm{i}x_2}{1-x_3}+B\frac{x_1-\mathrm{i}x_2}{1-x_3}+C=0\\
\Longleftrightarrow\ &A\frac{x_1^2+x_2^2}{(1-x_3)^2}+2\mathrm{Re}\left(B\frac{x_1-\mathrm{i}x_2}{1-x_3}\right)+C=0\\
\Longleftrightarrow\ &A\frac{x_1^2+x_2^2}{(1-x_3)^2}+\frac{2(\alpha x_1+\beta x_2)}{1-x_3}+C=0\\
\Longleftrightarrow\ &A\frac{1-x_3^2}{(1-x_3)^2}+\frac{2(\alpha x_1+\beta x_2)}{1-x_3}+C=0\\
\Longleftrightarrow\ &A\frac{1+x_3}{1-x_3}+\frac{2(\alpha x_1+\beta x_2)}{1-x_3}+C=0\\
\Longleftrightarrow\ &(A-1)x_3+2\alpha x_1+2\beta x_2+A+C=0.
\end{aligned}$$

从而

$$S:\begin{cases}(A-1)x_3+2\alpha x_1+2\beta x_2+A+C=0,\\ x_1^2+x_2^2+x_3^2=1.\end{cases}$$

故 S 必为黎曼球面上的圆周.

(6) 球极投影 f 将复平面上的点 $z=x+\mathrm{i}y$ 映射到单位球面 S^2 上的点 (X,Y,Z), 由定理 1.6可知

$$X=\frac{2x}{x^2+y^2+1},\quad Y=\frac{2y}{x^2+y^2+1},\quad Z=\frac{x^2+y^2-1}{x^2+y^2+1}.$$

从而球极投影 f 的 Jacobi 矩阵为:

$$J=\frac{\partial(X,Y,Z)}{\partial(x,y)}=\begin{bmatrix}\frac{2(y^2+1-x^2)}{(x^2+y^2+1)^2} & \frac{-4xy}{(x^2+y^2+1)^2}\\ \frac{-4xy}{(x^2+y^2+1)^2} & \frac{2(x^2+1-y^2)}{(x^2+y^2+1)^2}\\ \frac{4x}{(x^2+y^2+1)^2} & \frac{4y}{(x^2+y^2+1)^2}\end{bmatrix}$$

于是

$$J^TJ=\frac{4}{(x^2+y^2+1)^2}\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}=\frac{4}{(x^2+y^2+1)^2}I_2. \tag{1.4}$$

设复平面上两条相交的光滑曲线 $\gamma_1(t)=x_1(t)+\mathrm{i}y_1(t),\gamma_2(t)=x_2(t)+\mathrm{i}y_2(t)$, 交点不妨设为 $z_0=x_0+\mathrm{i}y_0=\gamma_1(0)=\gamma_2(0)$, 则 $\gamma_1(t),\gamma_2(t)$ 在交点处的切向量分别为

$$\overrightarrow{v_1}=\left(x_1'(0),y_1'(0)\right),\quad \overrightarrow{v_2}=\left(x_2'(0),y_2'(0)\right).$$

从而两条曲线在 z_0 处的夹角 θ 的余弦为

$$\cos\theta=\frac{\overrightarrow{v_1}\cdot\overrightarrow{v_2}}{\|\overrightarrow{v_1}\|\cdot\|\overrightarrow{v_2}\|}.$$

记曲线 $\gamma_k(t),k=1,2$ 在球极投影 f 下的球面像为 $f(\gamma_k(t))=f(x_k(t)+\mathrm{i}y_k(t))=(X_k(t),Y_k(t),Z_k(t)),k=1,2$. 则 $f(\gamma_k(t))$ 的切向量为

$$\overrightarrow{w_k}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(\gamma_k(t))\Big|_{t=0}=J|_{(x_0,y_0)}\cdot\overrightarrow{v_k},\quad k=1,2.$$

记 $J_0=J|_{(x_0,y_0)}$, 则 $\overrightarrow{w_k}=J_0\overrightarrow{v_k},k=1,2$. 于是利用(1.4)式可得 $f(\gamma_1(t)),f(\gamma_2(t))$ 在交点 $f(z_0)$ 处的夹角 θ' 的余弦为

$$\begin{aligned}\cos\theta'&=\frac{\overrightarrow{w_1}\cdot\overrightarrow{w_2}}{\|\overrightarrow{w_1}\|\cdot\|\overrightarrow{w_2}\|}=\frac{\left(J_0\overrightarrow{v_1}\right)\cdot\left(J_0\overrightarrow{v_2}\right)}{\|J_0\overrightarrow{v_1}\|\cdot\|J_0\overrightarrow{v_2}\|}=\frac{\overrightarrow{v_1}^TJ_0^TJ_0\overrightarrow{v_2}}{\sqrt{\|J_0\overrightarrow{v_1}\|^2}\cdot\sqrt{\|J_0\overrightarrow{v_2}\|^2}}\\&=\frac{\frac{4}{(x_0^2+y_0^2+1)^2}\cdot\overrightarrow{v_1}^T\overrightarrow{v_2}}{\sqrt{\left(J_0\overrightarrow{v_1}\right)^T\left(J_0\overrightarrow{v_1}\right)}\cdot\sqrt{\left(J_0\overrightarrow{v_2}\right)^T\left(J_0\overrightarrow{v_2}\right)}}\\&=\frac{\frac{4}{(x_0^2+y_0^2+1)^2}\cdot\overrightarrow{v_1}^T\overrightarrow{v_2}}{\sqrt{\frac{4}{(x_0^2+y_0^2+1)^2}\overrightarrow{v_1}^T\overrightarrow{v_1}}\cdot\sqrt{\frac{4}{(x_0^2+y_0^2+1)^2}\overrightarrow{v_2}^T\overrightarrow{v_2}}}\\&=\frac{\overrightarrow{v_1}\cdot\overrightarrow{v_2}}{\|\overrightarrow{v_1}\|\cdot\|\overrightarrow{v_2}\|}=\cos\theta.\end{aligned}$$

□

1.4 复数列的极限

定义 1.6

对于 $a\in\mathbb{C},r>0$, 称

$$B(a,r)=\{z\in\mathbb{C}:|z-a|<r\}$$

为以 a 为中心、以 r 为半径的**圆盘**. 特别当 $a=0,r=1$ 时,$B(0,1)=\{z:|z|<1\}$ 称为**单位圆盘**.$B(a,r)$ 也

称为 a 点的一个r **邻域**, 或简称为 a 点的**邻域**. 无穷远点 $z=\infty$ 的邻域是指集合 $\{z\in\mathbb{C}:|z|>R\}$, 记为 $B(\infty,R)$.

♣

定义 1.7

我们说 $\mathbb{C}$ 中的复数列 $\{z_n\}$ 收敛到 $\mathbb{C}$ 中的点 z_0, 是指对于任给的 $\varepsilon>0$, 存在正整数 N, 当 $n>N$ 时,$|z_n-z_0|<\varepsilon$, 记作 $\lim\limits_{n\to\infty}z_n=z_0$. 或者从几何上来说, 对任给的 $\varepsilon>0$, 当 n 充分大时,$z_n\in B(z_0,\varepsilon)$.

我们称复数列 $\{z_n\}$ 收敛到 ∞, 是指对任给的正数 $M>0$, 存在正整数 N, 当 $n>N$ 时,$|z_n|>M$, 记为 $\lim\limits_{n\to\infty}z_n=\infty$. 或者从几何上来说, 对任给的 $M>0$, 当 n 充分大时,$z_n\in B(\infty,M)$.

♣

定理 1.7

设 $z_n=x_n+\mathrm{i}y_n,z_0=x_0+\mathrm{i}y_0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}z_n=z_0$ 的充分必要条件是 $\{z_n\}$ 的实部和虚部分别 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=y_0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $z_n=x_n+\mathrm{i}y_n,z_0=x_0+\mathrm{i}y_0$, 从等式

$$|z_n-z_0|=\sqrt{(x_n-x_0)^2+(y_n-y_0)^2}$$

马上可以得到: $\lim\limits_{n\to\infty}z_n=z_0$ 的充分必要条件是 $\{z_n\}$ 的实部和虚部分别 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=y_0$.

□

定理 1.8

设 $z_0\notin(-\infty,0],z_n\neq0,\forall\,n\in\mathbb{N}$. 证明: 复数列 $\{z_n\}$ 收敛到 z_0 的充要条件是 $\lim\limits_{n\to\infty}|z_n|=|z_0|$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty}\arg z_n=\arg z_0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性: 设 $z_n=x_n+\mathrm{i}y_n$, 若 $\lim\limits_{n\to\infty}z_n=z_0=x_0+\mathrm{i}y_0$, 则由定理知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0,\lim\limits_{n\to\infty}y_n=y_0$. 由二元函数 $\sqrt{x^2+y^2}$ 的连续性知

$$\lim_{n\to\infty}|z_n|=\lim_{n\to\infty}\sqrt{x_n^2+y_n^2}=\sqrt{x_0^2+y_0^2}=|z_0|.$$

设 $z_n=|z_n|\,e^{\mathrm{i}\theta_n},z_0=|z_0|\,e^{\mathrm{i}\theta_0}$, 其中 $\theta_0=\arg z_0\in(-\pi,\pi),\theta_n=\arg z_n$. 由 $\lim\limits_{n\to\infty}z_n=z_0\notin(-\infty,0]$ 知, 存在 $N>0$ 和一个与负实轴无交的邻域 U, 使得 $z_n\in U,\forall n>N$. 从而 $\theta_n\in(-\pi,\pi),\forall n>N$. 于是

$$|z_n-z_0|^2=|z_n|^2+|z_0|^2-2\,|z_n|\,|z_0|\cos(\theta_n-\theta_0),\quad\forall n>N.$$

进而

$$\cos(\theta_n-\theta_0)=\frac{|z_n|^2+|z_0|^2-|z_n-z_0|^2}{2\,|z_n|\,|z_0|}.$$

令 $n\to\infty$ 得

$$\cos\left(\lim_{n\to\infty}(\theta_n-\theta_0)\right)=\lim_{n\to\infty}\cos(\theta_n-\theta_0)=\lim_{n\to\infty}\frac{|z_n|^2+|z_0|^2-|z_n-z_0|^2}{2\,|z_n|\,|z_0|}=1.$$

又 $\theta_n,\theta_0\in(-\pi,\pi),\forall n>N$, 故 $\theta_n-\theta_0\in(-2\pi,2\pi),\forall n>N$. 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}(\theta_n-\theta_0)\in(-2\pi,2\pi)$, 故必有 $\lim\limits_{n\to\infty}(\theta_n-\theta_0)=0$, 即

$$\lim_{n\to\infty}\arg z_n=\arg z_0.$$

充分性: 设 $z_n=|z_n|\,e^{\mathrm{i}\theta_n},z_0=|z_0|\,e^{\mathrm{i}\theta_0}$, 其中 $\theta_0=\arg z_0\in(-\pi,\pi),\theta_n=\arg z_n$, 则由 $\lim\limits_{n\to\infty}|z_n|=|z_0|$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty}\arg z_n=\arg z_0$ 知,$\forall\varepsilon>0$, 存在 $N\in\mathbb{N}$, 使得

$$||z_n|-|z_0||<\varepsilon,\quad|\theta_n-\theta_0|<\varepsilon,\quad\forall n>N.$$

于是对 $\forall n > N$, 都有

$$\begin{aligned}|z_n - z_0|^2 &= |z_n|^2 + |z_0|^2 - 2|z_n||z_0|\cos(\theta_n - \theta_0)\\ &\leqslant (|z_n| - |z_0|)^2 + 2|z_n||z_0|(1 - \cos(\theta_n - \theta_0))\\ &\leqslant \varepsilon^2 + 4(|z_0| + \varepsilon)^2 \sin^2\frac{\theta_n - \theta_0}{2}\\ &\leqslant \varepsilon^2 + 2(|z_0| + \varepsilon)^2 |\theta_n - \theta_0|^2\\ &< \varepsilon^2 + 2(|z_0| + \varepsilon)^2 \varepsilon^2.\end{aligned}$$

故

$$|z_n - z_0| < \varepsilon\sqrt{1 + 2(|z_0| + \varepsilon)^2}, \quad \forall n > N.$$

此即 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = z_0$.

□

定义 1.8

复数列 $\{z_n\}$ 称为 **Cauchy 列**, 如果对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N, 当 $m, n > N$ 时, 有 $|z_n - z_m| < \varepsilon$.

定理 1.9

$\{z_n\}$ 是 Cauchy 列的充分必要条件是它的实部 $\{x_n\}$ 和虚部 $\{y_n\}$ 都是实的 Cauchy 列.

证明 Show/Hide Proof

设 $z_n = x_n + \mathrm{i}y_n, z_m = x_m + \mathrm{i}y_m$, 那么从等式

$$|z_n - z_m| = \sqrt{(x_n - x_m)^2 + (y_n - y_m)^2}$$

知道,$\{z_n\}$ 是 Cauchy 列的充分必要条件是它的实部 $\{x_n\}$ 和虚部 $\{y_n\}$ 都是实的 Cauchy 列.

□

定理 1.10 (复数域的 Cauchy 收敛准则)

$\{z_n\}$ 收敛的充要条件是 $\{z_n\}$ 为 Cauchy 列.

笔记 Show/Hide Note

由此知道复数域 $\mathbb{C}$ 是**完备的**.

证明 Show/Hide Proof

由定理 1.7和定理 1.9, 再结合实数域中的 Cauchy 收敛准则立刻得到复数域的 Cauchy 收敛准则.

□

命题 1.8

(1) 设 $z = x + \mathrm{i}y \in \mathbb{C}$, 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = e^z = e^{x+\mathrm{i}y} = \mathrm{e}^x(\cos y + \mathrm{i}\sin y).$$

(2) 证明: 若 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = z_0$, 则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{z_1 + z_2 + \cdots + z_n}{n} = z_0.$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 当 $z = 0$ 时, 结论显然成立. 下设 $z \neq 0$, 则 $e^x > 0$, 从而 $e^z = e^x(\cos y + \mathrm{i}\sin y) \notin (-\infty, 0]$. 注意到

$$1 + \frac{z}{n} = 1 + \frac{x + \mathrm{i}y}{n} = \left|1 + \frac{x + \mathrm{i}y}{n}\right| e^{\mathrm{i}\arg\left(1 + \frac{x+\mathrm{i}y}{n}\right)} = \sqrt{\left(1 + \frac{x}{n}\right)^2 + \frac{y^2}{n^2}}\, e^{\mathrm{i}\arg\left(1 + \frac{x+\mathrm{i}y}{n}\right)},$$

故

$$\left(1+\frac{z}{n}\right)^n=\left[\left(1+\frac{x}{n}\right)^2+\frac{y^2}{n^2}\right]^{\frac{n}{2}}e^{i n\arg\left(1+\frac{x+iy}{n}\right)}.$$

于是

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left|\left(1+\frac{z}{n}\right)^n\right|&=\lim_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{x}{n}\right)^2+\frac{y^2}{n^2}\right]^{\frac{n}{2}}=\lim_{n\to\infty}\left[1+\frac{2x}{n}+\frac{x^2+y^2}{n^2}\right]^{\frac{n}{2}}\\&=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{n}{2}\ln\left(1+\frac{2x}{n}+\frac{x^2+y^2}{n^2}\right)}=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{n}{2}\left(\frac{2x}{n}+\frac{x^2+y^2}{n^2}\right)}=e^x.\end{aligned}$$

取充分大的 N, 使得 $1+\dfrac{x}{n}>0,\forall n>N$. 从而

$$\arg\left(1+\frac{z}{n}\right)^n=n\arg\left(1+\frac{x+iy}{n}\right)=n\arctan\frac{\frac{y}{n}}{1+\frac{x}{n}},\quad \forall n>N.$$

令 $n\to\infty$ 得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\arg\left(1+\frac{z}{n}\right)^n&=\lim_{n\to\infty}\left[n\arg\left(1+\frac{x+iy}{n}\right)\right]=\lim_{n\to\infty}\left(n\arctan\frac{\frac{y}{n}}{1+\frac{x}{n}}\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\left(n\arctan\frac{y}{n+x}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{ny}{n+x}=y.\end{aligned}$$

又 $e^z\notin(-\infty,0]$, 故由定理 1.8知

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{z}{n}\right)^n=e^{x+iy}=e^x(\cos y+i\sin y).$$

(2) 设 $z_n=x_n+iy_n, z_0=x_0+iy_0$, 则由定理 1.7知

$$\lim_{n\to\infty}x_n=x_0,\quad \lim_{n\to\infty}y_n=y_0.$$

又因为

$$\frac{z_1+z_2+\cdots+z_n}{n}=\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}+i\frac{y_1+y_2+\cdots+y_n}{n}.$$

所以由 Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}=\lim_{n\to\infty}x_n=x_0,\quad \lim_{n\to\infty}\frac{y_1+y_2+\cdots+y_n}{n}=\lim_{n\to\infty}y_n=y_0.$$

于是由定理 1.7知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{z_1+z_2+\cdots+z_n}{n}=z_0.$$

□

定理 1.11 (Toplitz 定理)

设复无穷三角阵

$$\begin{array}{cccc}a_{11}&&&\\a_{21}&a_{22}&&\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&\\\cdots&\cdots&\cdots&\end{array}$$

满足

(i) 对 $\forall k\in\mathbb{N}, \lim\limits_{n\to\infty}a_{nk}=0$;

(ii) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}a_{nk}=S$ 存在;

(iii) $\sum\limits_{k=1}^{n}|a_{nk}|\leqslant M<\infty,\forall\, n\in N.$

证明: 若复数列 $\{z_n\}$ 收敛到 z_0, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}a_{nk}z_k=z_0S.$

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有

$$\sum_{k=1}^{n} a_{nk} z_k = z_0 \sum_{k=1}^{n} a_{nk} + \sum_{k=1}^{n} a_{nk} (z_k - z_0).$$

由条件得 $\lim\limits_{n\to\infty} z_0 \sum\limits_{k=1}^{n} a_{nk} = z_0 S$, 因此只需证 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} a_{nk} (z_k - z_0) = 0$. 对 $\forall N \in \mathbb{N}, n > N$, 有

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=1}^{n} a_{nk} (z_k - z_0)\right| &\leqslant \left|\sum_{k=1}^{N} a_{nk} (z_k - z_0)\right| + \left|\sum_{k=N+1}^{n} a_{nk} (z_k - z_0)\right| \\ &\leqslant \sum_{k=1}^{N} |a_{nk} (z_k - z_0)| + \sup_{k\geqslant N+1} |z_k - z_0| \cdot \sum_{k=1}^{n} |a_{nk}| \\ &\leqslant \sum_{k=1}^{N} |a_{nk}| \cdot |z_k - z_0| + M \sup_{k\geqslant N+1} |z_k - z_0| .\end{aligned}$$

令 $n \to +\infty$ 得

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} \left|\sum_{k=1}^{n} a_{nk} (z_k - z_0)\right| \leqslant M \sup_{k\geqslant N+1} |z_k - z_0| .$$

再令 $N \to +\infty$ 得

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} \left|\sum_{k=1}^{n} a_{nk} (z_k - z_0)\right| \leqslant M \overline{\lim_{N\to+\infty}} |z_k - z_0| = 0.$$

故结论得证.

□

例题 1.2 证明: 若 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = z_0, \lim\limits_{n\to\infty} w_n = w_0$, 则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} z_k w_{n-k} = z_0 w_0.$$

证明 Show/Hide Proof

记 $a_{nk} = \dfrac{w_{n-k}}{n}$, 则由条件和命题 1.8(2)知

$$\lim_{n\to\infty} a_{nk} = \lim_{n\to\infty} \frac{w_{n-k}}{n} = 0, \quad \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_{nk} = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{w_{n-k}}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} w_k}{n} = w_0.$$

故由Toplitz 定理知

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} z_k w_{n-k} = z_0 w_0.$$

□

1.5 开集、闭集和紧集

定义 1.9

设 $E \subseteq \mathbb{C}$ 是一平面点集,$\mathbb{C}$ 中的点对 E 而言可以分为三类:

(i) 如果存在 $r > 0$, 使得 $B(a, r) \subset E$, 就称 a 为 E 的**内点**;

(ii) 如果存在 $r > 0$, 使得 $B(a, r) \subset E^c$, 就称 a 为 E 的外点, 这里,E^c 是由所有不属于 E 的点构成的集, 称为 E 的**余集**或**补集**;

(iii) 如果对任意 $r > 0$,$B(a, r)$ 中既有 E 的点, 也有 E^c 的点, 就称 a 为 E 的**边界点**.

E 的内点的全体称为 E 的**内部**, 记为 E°;
E 的外点的全体称为 E 的**外部**, 它就是 E 的余集 E^c 的内部, 即 $(E^c)^\circ$;
E 的边界点的全体称为 E 的**边界**, 记为 ∂E.

注 Show/Hide Remark

由上面的定义可知, 集 E 把复平面分成三个互不相交的部分:$\mathbb{C} = E^\circ \cup (E^c)^\circ \cup \partial E$, 即

$$(\partial E)^c = E^\circ \cup (E^c)^\circ. \tag{1.5}$$

例题 1.3 邻域的内部和边界 $B(a,r)$ 中的所有点都是它的内点, 即 $B(a,r) = (B(a,r))^\circ$,$B(a,r)$ 的边界 $\partial B = \{z : |z-a| = r\}$, 即是圆周, 满足条件 $|z-a| > r$ 的点 z 都是 $B(a,r)$ 的外点.

定义 1.10

如果 $E \subseteq \mathbb{C}$ 的所有点都是它的内点, 即 $E = E^\circ$, 就称 E 为**开集**.
如果 $E^c = \mathbb{C} \setminus E$ 是开集, 就称 E 为**闭集**.

例题 1.4 设 $a \in \mathbb{C}$, 则在 $\mathbb{C}$ 中,$B(a,r)$ 是开集, 闭圆盘 $\{z : |z-a| \leqslant r\}$ 是闭集,$B(a,r)$ 和它的上半圆周的并集既不是开集也不是闭集.

定义 1.11

设 $E \subseteq \mathbb{C}$,$a \in \mathbb{C}$.
点 a 称为集 E 的**极限点**或**聚点**, 如果对任意 $r > 0$,$B(a,r)$ 中除 a 外总有 E 中的点.
集 E 的所有极限点构成的集称为 E 的**导集**, 记为 E'.
E 中不属于 E' 的点称为 E 的**孤立点**.
E 和它的导集 E' 的并称为 E 的**闭包**, 记为 $\bar{E}$, 即 $\bar{E} = E \cup E'$.

命题 1.9

对于任意集 $E \subseteq \mathbb{C}$, 有
(i) $a \in \bar{E}$ 的充要条件是对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$B(a,r) \cap E \neq \varnothing, \forall r > 0. \tag{1.6}$$

这里,$\varnothing$ 表示空集;
(ii) $(\bar{E})^c = (E^c)^\circ$,$\overline{E^c} = (E^\circ)^c$.

证明 Show/Hide Proof

(i) 若 $a \in \bar{E}$, 则 $a \in E$ 或 $a \in E'$, 不论何者发生, 总有 $B(a,r) \cap E \neq \varnothing$. 反之, 若等式(1.6)成立, 这说明 a 或是 E 的极限点, 或是 E 的孤立点, 因而 $a \in \bar{E}$.

(ii) 由 (i) 知,$a \in (\bar{E})^c$ 当且仅当存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $B(a,r) \cap E = \varnothing$, 这说明 a 是 E^c 的内点, 即 $a \in (E^c)^\circ$, 因而 $(\bar{E})^c = (E^c)^\circ$. 再看第二个等式,$a \in (E^\circ)^c$ 意味着 a 不是 E 的内点, 即 a 是 E 的外点或边界点, 因而对任意 $\varepsilon > 0$, 总有 $B(a,r) \cap E^c \neq \varnothing$, 由 (i) 知 $a \in \overline{E^c}$. 因而 $\overline{E^c} = (E^\circ)^c$.

□

命题 1.10

设 $E \subseteq \mathbb{C}$, 则
(i) E° 是开集,∂E 和 $\bar{E}$ 是闭集;
(ii) E 是闭集的充要条件是 $E = \bar{E}$;
(iii) E 是闭集的充要条件是 $E' \subset E$.

证明 Show/Hide Proof

(i) 任取 $a \in E^\circ$, 则由定义知道, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $B(a,\varepsilon) \subset E$. 显然,$B(a,\varepsilon)$ 中的每一点都是 E 的内点, 因而 $B(a,\varepsilon) \subset E^\circ$, 即 a 是 E° 的内点. 由于 a 是任意取的, 所以 E° 是开集. 由刚才所证,E° 和 $(E^c)^\circ$ 都是开集, 两个开集的并当然也是开集, 由等式(1.5)知 $(\partial E)^c$ 是开集, 因而 ∂E 是闭集. 由于 $(E^c)^\circ$ 是开集, 由命题 1.9(ii)知,$(\bar{E})^c$ 是开集, 所以 $\bar{E}$ 是闭集.

(ii) 如果 $E = \bar{E}$, 则由 (i) 知 $\bar{E}$ 是闭集, 所以 E 是闭集. 反之, 如果 E 是闭集, 那么 E^c 是开集, 因而 $E^c = (E^c)^\circ$. 另外, 由命题 1.9(ii)得 $(\bar{E})^c = (E^c)^\circ$, 因而 $E^c = (\bar{E})^c$, 即 $E = \bar{E}$.

(iii) 从 (ii) 立刻可得.

□

定义 1.12

点集 $E \subseteq \mathbb{C}$ 的**直径**定义为 E 中任意两点间距离的上确界, 记为 $\mathrm{diam}E$, 即

$$\mathrm{diam}E = \sup\{|z_1 - z_2| : z_1, z_2 \in E\}.$$

♣

定理 1.12 (Cantor 闭集套定理)

若非空闭集序列 $\{F_n\} \subseteq \mathbb{C}$ 满足

(i) $F_1 \supset F_2 \supset \cdots \supset F_n \supset \cdots$;

(ii) $\mathrm{diam}F_n \to 0$(当 $n \to \infty$ 时),

那么 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} F_n$ 是一个单点集.

♡

笔记 Show/Hide Note

这个定理是实数域中的区间套定理在复数域中的推广.

证明 Show/Hide Proof

在每一个 F_n 中任取一点 z_n, 我们证明 $\{z_n\}$ 是一个 Cauchy 点列. 由于 $\lim\limits_{n\to\infty} \mathrm{diam}F_n = 0$, 所以对任意 $\varepsilon > 0$, 可取充分大的 N, 使得 $\mathrm{diam}F_N < \varepsilon$. 今取 $m, n > N$, 由条件 (i),$z_m, z_n \in F_N$, 所以 $|z_n - z_m| \leqslant \mathrm{diam}F_N < \varepsilon$. 因而 $\{z_n\}$ 是一 Cauchy 序列, 设其收敛于 z_0. 我们证明 $z_0 \in \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} F_n$. 事实上, 任取 F_k, 则当 $n > k$ 时,z_n 便全部落入 F_k 中, 因为 F_k 是闭的, 由命题 1.10(iii),$\{z_n\}$ 的极限 $z_0 \in F_k$, 所以 $z_0 \in \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} F_n$. 如果还有另一点 z_1 也属于 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} F_n$, 那么必有 $|z_0 - z_1| \leqslant \mathrm{diam}F_n \to 0 (n \to \infty)$, 因而 $z_1 = z_0$.

□

定义 1.13

设 $E \subseteq \mathbb{C}$ 是一个集,$\mathscr{F} = \{G\}$ 是一个**开集族**, 即 $\mathscr{F}$ 中的每一个元素都是开集.

如果 E 中每一点至少属于 $\mathscr{F}$ 中的一个开集, 就说 $\mathscr{F}$ 是 E 的一个**开覆盖**.

♣

例题 1.5 $E \subseteq \mathbb{C}$ 是任一点集,ε 是一个给定的正数, 那么

$$\mathscr{F} = \{B(a,\varepsilon) : a \in E\}$$

便是 E 的一个开覆盖.

定义 1.14

我们说点集 $E \subseteq \mathbb{C}$ 具有**有限覆盖性质**, 是指从 E 的任一个开覆盖中必能选出有限个开集 $G_1, \cdots, G_n$, 使得这有限个开集的并就能覆盖 E, 即

$$E \subset \bigcup_{j=1}^{n} G_j.$$

具有有限覆盖性质的集称为**紧集**.

例题 1.6 空集和有限集都是紧集, 但单位圆盘 $B(0,1)=\{z\in\mathbb{C}:|z|<1\}$ 却不是紧集, 因为 $G_n=\left\{z:|z|<1-\dfrac{1}{n}\right\}, n=2,3,\cdots$, 这一串同心圆构成 $B(0,1)$ 的一个开覆盖, 但从中找不出有限个集覆盖 $B(0,1)$.

定义 1.15

集 $E\subseteq\mathbb{C}$ 称为是**有界的**, 如果存在 $R>0$, 使得 $E\subset B(0,R)$.

定理 1.13 (Heine-Borel 定理)

在 $\mathbb{C}$ 中,E 是紧集的充要条件为 E 是有界闭集; 在 $\mathbb{C}_\infty$ 中,E 是紧集的充要条件为 E 是闭集.

证明 Show/Hide Proof

我们先证明, 如果 E 是 $\mathbb{C}_\infty$ 中的闭集或 $\mathbb{C}$ 中的有界闭集, 那么 E 是紧集, 即从 E 的任一开覆盖 $\mathscr{F}$ 中, 可以选出有限个开集覆盖 E. 先设 E 是 $\mathbb{C}_\infty$ 中的闭集, 如果 $z=\infty\notin E$, 则因 E 是闭集, 有 $E=\bar{E}$, 即 $\infty\notin\bar{E}$, 由命题 1.9(i), 存在 $R>0$, 使得 $B(\infty,R)\cap E=\varnothing$, 即 $E\subset\overline{B(0,R)}$, 因而 E 是有界闭集. 如果 $z=\infty\in E$, 由开覆盖的定义,∞ 属于 $\mathscr{F}$ 中的某一个开集, 而 E 在这个开集之外的部分是一有界闭集, 只要再证明这个有界闭集的部分被有限个开集覆盖即可. 总之, 不论何种情况发生, 只要考虑 E 是有界闭集的情形就够了.

现设 E 是有界闭集, 如果它不是紧集, 那么从 E 的开覆盖 $\mathscr{F}$ 中不能取出有限个开集来覆盖 E. 因为 E 是有界的, 它一定包含在一个充分大的闭正方形 Q 中:

$$Q=\{(x,y):|x|\leqslant M,|y|\leqslant M\}.$$

把这个正方形分成相等的四个小正方形, 则其中必有一个小正方形 Q_1, 使得 $Q_1\cap E$ 是有界闭集且不具有有限覆盖性质. 再把 Q_1 分成四个相等的小正方形, 其中必有一个小正方形 Q_2 具有上述同样的性质. 这个过程可以无限地进行下去, 得到一列闭正方形 $\{Q_n\}$. 如果记 $F_n=Q_n\cap E$, 那么 F_n 满足下列条件:

(i) F_n 是有界闭集;

(ii) $F_n\supset F_{n+1}, n=1,2,\cdots$;

(iii) 不能从 $\mathscr{F}$ 中取出有限个开集来覆盖 F_n;

(iv) 当 $n\to\infty$ 时,$\operatorname{diam}F_n\leqslant\dfrac{M}{2^n}\sqrt{2}\to 0$.

由 (i),(ii),(iv) 知道 $\{F_n\}$ 满足 Cantor 闭集套定理的条件, 因而存在复数 z_0, 使得 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}F_n=\{z_0\}$. 由于 $z_0\in F_n\subset E$, 故在 $\mathscr{F}$ 中必有一个开集 G_0, 使得 $z_0\in G_0$. 由于 z_0 是 G_0 的内点, 故有 z_0 的邻域 $B(z_0,\varepsilon)\subset G_0$. 由于 $\operatorname{diam}F_n\to 0$, 故当 n 充分大时 $F_n\subset B(z_0,\varepsilon)\subset G_0$, 这就是说 G_0 覆盖了 F_n, 这与 (iii) 矛盾. 因而 E 是紧集.

现在证明必要性. 只要对扩充平面的情形来证明就够了, 因为如果一个集对扩充平面是闭的, 它又不包含无穷远点, 那么它必然是有界的. 设 E 是一个紧集, 我们要证明它是闭集, 只要证明 E^c 是开集即可. 为此, 任取 $a\in E^c$, 只要证明 a 是 E^c 的内点就行了. 取这样的开集族 $\mathscr{F}$: 凡是闭包不包含 a 点的开集都属于 $\mathscr{F}$. 因为 $a\in E^c$, 因此对 E 中每一点 z, 都能找到它的邻域 $B(z,\varepsilon)$, 使得 $a\notin\overline{B(z,\varepsilon)}$, 所以 $B(z,\varepsilon)\in\mathscr{F}$. 这就是说,$\mathscr{F}$ 是 E 的一个开覆盖. 由于 E 是紧集, 故能从 $\mathscr{F}$ 中取出有限个开集 $G_1,\cdots,G_n$, 使得 $E\subset\bigcup\limits_{j=1}^{n}G_j$. 但 $a\notin\overline{G_j}, j=1,\cdots,n$, 所以 $a\in\bigcap\limits_{j=1}^{n}(\overline{G_j})^c$. 显然,$\bigcap\limits_{j=1}^{n}(\overline{G_j})^c$ 是一个开集, 于是由开集和内点的定义可知, 存在 $r>0$, 使得 $B(a,r)\subset\bigcap\limits_{j=1}^{n}(\overline{G_j})^c$. 而且从命题 1.9(ii)得

$$B(a,r)\subset\bigcap_{j=1}^{n}(\overline{G_j})^c=\bigcap_{j=1}^{n}(G_j^c)^\circ\subset\bigcap_{j=1}^{n}G_j^c=\left(\bigcup_{j=1}^{n}G_j\right)^c\subset E^c,$$

这就证明了 a 是 E^c 的内点, 即 E^c 是开集.

□

定义 1.16

设 $E,F\subseteq\mathbb{C}$ 是任意两个集,E,F 间的距离定义为

$$d(E,F)=\inf\{|z_1-z_2|:z_1\in E,z_2\in F\}.$$

如果 $E=\{a\}$ 是由一个点所构成的集,那么 a 和 F 间的距离为

$$d(a,F)=\inf\{|a-z|:z\in F\}.$$

♣

命题 1.11

设 $E,F\subseteq\mathbb{C}$ 是任意两个集.

(1) 如果 F 是闭集,$a\notin F$,那么 $d(a,F)>0$.

(2) 如果 E 是有限点集,且 $E\cap F=\varnothing$,当然也有 $d(E,F)>0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 此时必有 $\varepsilon>0$,使得 $B(a,\varepsilon)\cap F=\varnothing$,因而 $d(a,F)\geqslant\varepsilon>0$.

(2)

□

定理 1.14

设 $E\subseteq\mathbb{C}$ 是紧集,$F\subseteq\mathbb{C}$ 是闭集,且 $E\cap F=\varnothing$,则 $d(E,F)>0$.

♡

注 Show/Hide Remark

若 E 是无穷闭集,F 也是闭集,但 E 不是紧集,且 $E\cap F=\varnothing$,这时 $d(E,F)>0$ 未必成立.

例如,E 是整个实轴,$F=\{z=x+\mathrm{i}e^x:-\infty<x<\infty\}$,则 E 和 F 都是 $\mathbb{C}$ 中的闭集,而且 $E\cap F=\varnothing$,但 $d(E,F)=0$.

笔记 Show/Hide Note

从这个定理可以看出,紧集之所以重要,在于它保留了大部分有限集的性质.

证明 Show/Hide Proof

证法一:任取 $a\in E$,则 $a\notin F$,所以 $d(a,F)>0$. 今以 a 为中心、$\frac{1}{2}d(a,F)$ 为半径作一圆盘,当 a 跑遍集 E 时,这些圆盘所组成的开集族就是 E 的一个开覆盖. 因为 E 是紧的,故从这个开覆盖中能选出有限个开集 $G_1,\cdots,G_n$ 来覆盖 E,其中,$G_j=B\left(a_j,\frac{1}{2}d(a_j,F)\right),j=1,\cdots,n$. 记

$$\delta=\min\left\{\frac{1}{2}d(a_1,F),\cdots,\frac{1}{2}d(a_n,F)\right\}.$$

今任取 $z_1\in E$,则必有某个 G_j,使得 $z_1\in G_j$,因而

$$|z_1-a_j|<\frac{1}{2}d(a_j,F).$$

任取 $z_2\in F$,当然 $|z_2-a_j|\geqslant d(a_j,F)$,于是

$$|z_1-z_2|\geqslant|z_2-a_j|-|z_1-a_j|\geqslant d(a_j,F)-\frac{1}{2}d(a_j,F)=\frac{1}{2}d(a_j,F)\geqslant\delta.$$

所以

$$d(E,F)=\inf\{|z_1-z_2|:z_1\in E,z_2\in F\}\geqslant\delta>0.$$

证法二:定义函数 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{R}$ 为 $f(z)=d(z,F):=\inf\limits_{w\in F}|z-w|$. 因 F 是闭集,故 $z\in F$ 当且仅当 $f(z)=0$. 在不等式

$$|z_1-w|\leqslant|z_1-z_2|+|z_2-w|,\quad |z_2-w|\leqslant|z_2-z_1|+|z_1-w|,$$

中关于 $w\in F$ 取下确界得

$$f(z_1)\leqslant f(z_2)+|z_1-z_2|,\quad f(z_2)\leqslant f(z_1)+|z_1-z_2|.$$

因此

$$|f(z_1)-f(z_2)|\leqslant|z_1-z_2|,\ z_1,z_2\in\mathbb{C}.$$

这说明 f 是连续函数. 由定理 1.21知, f 限制在紧集 E 上可取到最小值 $f(z_0)=d(E,F)$, $z_0\in E$. 因 E 与 F 不交, 故 $z_0\notin F$. 又因为 $z\in F$ 当且仅当 $f(z)=0$, 所以 $f(z_0)>0$.

□

定理 1.15 (Bolzano-Weierstrass 定理)

$\mathbb{C}$ 中任一无穷点集 E 至少有一个极限点.

若 E 还有界, 则 E 至少有一个极限点 $x_0\in\mathbb{C}$.

♡

注 Show/Hide Remark

这个定理也可以用证明Cantor 闭集套定理的方法给出另一个证明.

证明 Show/Hide Proof

设 E 是一个无穷点集, 如果 E 是无界集, 那么无穷远点便是它的极限点. 今设 E 是有界集, 如果它没有极限点, 那么它是一个闭集. 任取 $z\in E$, 由于它不是 E 的极限点, 故必存在 $\varepsilon>0$, 使得 $B(z,\varepsilon)$ 中除 z 外不再有 E 中的点.z 取遍整个 E, 由这种 $B(z,\varepsilon)$ 构成的开集族便是 E 的一个开覆盖, 由Heine-Borel 定理, 能从中选出有限个来覆盖 E. 因为每个开集只包含 E 的一个点, 这说明 E 是一个有限集, 与 E 是无穷点集的假定矛盾, 因而 E 必有极限点.

若 E 还有界, 则 ∞ 不是 E 的极限点, 否则与 E 有界矛盾! 故 E 至少有一个极限点 $x_0\in\mathbb{C}$.

□

1.6 曲线和区域

定义 1.17 (连续曲线)

所谓**连续曲线**, 是指定义在闭区间 $[a,b]$ 上的一个复值连续函数 $\gamma:[a,b]\to\mathbb{C}$, 写为

$$z=\gamma(t)=x(t)+\mathrm{i}y(t),\ a\leqslant t\leqslant b,$$

这里 $x(t)$,$y(t)$ 都是 $[a,b]$ 上的连续函数.

如果用 γ^* 记 γ 的像点所成的集合:

$$\gamma^*=\{\gamma(t):a\leqslant t\leqslant b\},$$

那么 γ^* 是 $\mathbb{C}$ 上的紧集. 曲线 γ 的方向就是参数 t 增加的方向, 在这个意义下,$\gamma(a)$ 和 $\gamma(b)$ 分别称为 γ 的**起点**和**终点**.

如果 $\gamma(a)=\gamma(b)$, 即起点和终点重合, 就称 γ 为**闭曲线**.

如果曲线 γ 仅当 $t_1=t_2$ 时才有 $\gamma(t_1)=\gamma(t_2)$, 就称 γ 为**简单曲线**或 **Jordan 曲线**.

如果只有当 $t_1=a$,$t_2=b$ 时才有 $\gamma(t_1)=\gamma(t_2)$, 就称 γ 为**简单闭曲线**或 **Jordan 闭曲线**, 或简称**围道**.

沿着一条简单闭曲线 C 有两个相反的方向, 其中一个方向是: 当观察者顺此方向沿 C 前进一周时,C 的内部一直在 C 的左方, 称为**正方向**; 另一个方向是: 当观察者顺此方向沿 C 前进一周时,C 的外部一直在 C 的左方, 称为**负方向** (见图 1.5). 记曲线 C 的负方向曲线为 C^- 或 $-C$.

♣

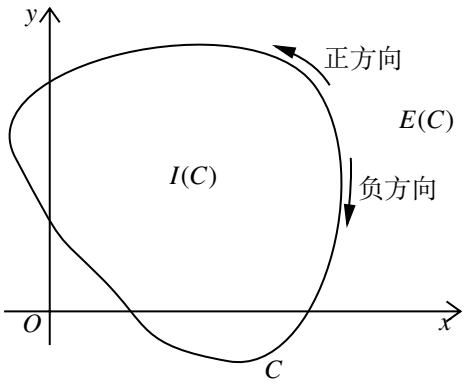


图 1.5

定义 1.18

设区域 D 的边界 L 由一条或几条光滑曲线所组成. 边界曲线的**正方向**规定为: 当人沿边界行走时, 区域 D 总在他的左边, 如图 1.6所示. 与上述规定的方向相反的方向称为**负方向**. 记区域 D 的边界 L 的负方向曲线为 L^- 或 $-L$.

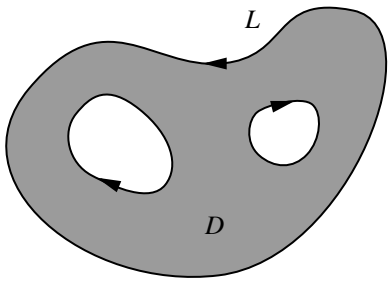


图 1.6

定义 1.19

设 $z=\gamma(t)(a\leqslant t\leqslant b)$ 是复平面内一条曲线. 对区间 $[a,b]$ 作分割 $T:a=t_0<t_1<\cdots<t_n=b$, 得到以 $z_k=\gamma(t_k)(k=0,1,\cdots,n)$ 为顶点的折线 P, 那么 P 的长度为

$$|P|=\sum_{k=1}^{n}|\gamma(t_k)-\gamma(t_{k-1})|.$$

如果不论如何分割区间 $[a,b]$, 所得折线的长度都是有界的, 就称曲线 γ 是**可求长的**,γ 的长度定义为 $|P|$ 的上确界, 即

$$\sup_{T}\sum_{k=1}^{n}|\gamma(t_k)-\gamma(t_{k-1})|.$$

如果 $\gamma'(t)=x'(t)+\mathrm{i}y'(t)$ 存在, 且 $\gamma'(t)\neq 0$, 那么 γ 在每一点都有切线,$\gamma'(t)$ 就是曲线 γ 在 $\gamma(t)$ 处的切向量, 它与正实轴的夹角为 $\mathrm{Arg}\gamma'(t)$. 如果 $\gamma'(t)$ 是连续函数, 那么 γ 的切线随 t 而连续变动, 这时称 γ 为**光滑曲线**. 在这种情况下,γ 的长度为

$$\int_a^b\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}\mathrm{d}t=\int_a^b|\gamma'(t)|\mathrm{d}t.$$

曲线 γ 称为**逐段光滑的**, 如果存在 $t_0,t_1,\cdots,t_n$, 使得 $a=t_0<t_1<\cdots<t_n=b$,γ 在每个参数区间 $[t_{j-1},t_j]$ 上是光滑的, 在每个分点 $t_1,\cdots,t_{n-1}$ 处 γ 的左右导数存在.

定义 1.20

平面点集 $E \subseteq \mathbb{C}$ 称为是**连通的**, 如果对任意两个不相交的非空集 E_1 和 E_2, 满足

$$E = E_1 \cup E_2,$$

那么 E_1 必含有 E_2 的极限点, 或者 E_2 必含有 E_1 的极限点. 也就是说,$E_1 \cap \overline{E_2}$ 和 $\overline{E_1} \cap E_2$ 至少有一个非空. ♣

命题 1.12

$\mathbb{C}$ 中的开集 E 是连通的充分必要条件是 E 不能表示为两个不相交的非空开集的并. ♠

证明 Show/Hide Proof

设开集 E 是连通的, 如果存在不相交的非空开集 E_1 和 E_2, 使得 $E = E_1 \cup E_2$. 由于 E_1 中的点都是 E_1 的内点,E_2 中的点都是 E_2 的内点, 因此 E_1 中没有 E_2 的极限点,E_2 中也没有 E_1 的极限点, 这与 E 的连通性相矛盾. 这就证明了条件的必要性. 反之, 如果开集 E 是不连通的, 则必存在不相交的非空集 E_1 和 E_2, 使得 $E = E_1 \cup E_2$, 且 E_1 中无 E_2 的极限点,E_2 中无 E_1 的极限点. 由此可见,E_1 和 E_2 均为开集. 这就证明了条件的充分性.

□

定理 1.16

平面上的非空开集 $E \subseteq \mathbb{C}$ 是连通的充分必要条件是:E 中任意两点可用位于 E 中的折线连接起来. ♡

证明 Show/Hide Proof

先证必要性. 设 E 是平面上一个非空的连通的开集, 任取 $a \in E$, 定义 E 的子集 E_1,E_2 如下:

$$E_1 = \{z \in E : z \text{和} a \text{可用位于} E \text{中的折线连接}\},$$

$$E_2 = \{z \in E : z \text{和} a \text{不能用位于} E \text{中的折线连接}\}.$$

显然,$E = E_1 \cup E_2$, 而且 $E_1 \cap E_2 = \varnothing$. 现在证明 E_1 和 E_2 都是开集. 任取 $z_0 \in E_1$, 因 E 是开集, 故必有 z_0 的邻域 $B(z_0, \delta) \subset E$. 这一邻域中的所有点当然可用一条线段与 z_0 相连, 因而可用位于 E 中的折线与 a 相连, 即 $B(z_0, \delta) \subset E_1$, 所以 E_1 是开集. 再任取 $z_0' \in E_2$, 则必有 z_0' 的邻域 $B(z_0', \delta') \subset E$, 如果此邻域中有一点能用一条折线与 a 点相连, 那么 z_0' 能用线段与该点相连, 因而 z_0' 能用折线与 a 点相连, 这与 z_0' 的定义矛盾. 因而 $B(z_0', \delta') \subset E_2$, 即 E_2 也是开集. 由 E 的连通性知道,E_1,E_2 中必有一个是空集. 由于 $a \in E_1$, 故 E_2 是空集. 因而 E 中所有点都能用折线与 a 相连, 而 E 中任意两点可以用经过 a 的折线相连, 这就证明了必要性.

再证条件的充分性. 如果存在两个不相交的非空开集 E_1,E_2, 使得 $E = E_1 \cup E_2$. 任取 $z_1 \in E_1$,$z_2 \in E_2$, 由假定, 这两点可用 E 中的折线连接, 因而折线中必有一条线段把 E_1 中的一点与 E_2 中的一点连接起来. 不妨设这条线段连接的就是 z_1 和 z_2, 该线段的参数表示为

$$z = z_1 + t(z_2 - z_1),$$

其中,$t \in [0, 1]$. 今设

$$T_1 = \{t \in (0, 1) : z_1 + t(z_2 - z_1) \in E_1\},$$

$$T_2 = \{t \in (0, 1) : z_1 + t(z_2 - z_1) \in E_2\}.$$

则 T_1,T_2 是非空的不相交的开集, 而且 $T_1 \cup T_2 = (0, 1)$, 这与区间的连通性相矛盾.

□

定义 1.21 (区域)

非空的连通开集称为**区域**. 若 E, D 都是区域且 $E \subseteq D$, 则称 E 是 D 的**子区域**.

区域 D 并上它的边界 ∂D 称为**闭域**, 记为 $\overline{D} = D \cup \partial D$. ♣

笔记 Show/Hide Note

从定理 1.16知道, 区域中任意两点必可用位于区域中的折线连接起来.

从几何上来看, 一个区域就是平面上连成一片的开集. 例如, 单位圆的内部、上半平面、下半平面等都是区域的例子.

定理 1.17 (Jordan 定理)

复平面内任一简单闭曲线 C 将 z 平面惟一地分成 $C, I(C)$ 及 $E(C)$ 三个点集, 即 $\mathbb{C} = C \cup I(C) \cup E(C)$. 它们具有如下性质:

(1) 彼此不交.

(2) $I(C)$ 是一个有界区域, 称为 C 的**内部**.

(3) $E(C)$ 是一个无界区域, 称为 C 的**外部**.

(4) C 是 $I(C), E(C)$ 的共同边界. 若简单折线 P 的一个端点属于 $I(C)$, 另一个端点属于 $E(C)$, 则 P 必与 C 有交点.

♡

笔记 Show/Hide Note

单位圆盘 $\{z : |z| < 1\}$ 和圆环 $\{z : 1 < |z| < 2\}$ 都是区域, 但它们从函数论的角度来看有很大的差别, 原因是前者是单连通的, 而后者则不是.

证明 Show/Hide Proof

□

定义 1.22

区域 D 称为是**单连通区域**, 如果 D 内任意简单闭曲线的内部仍在 D 内. 不是单连通的区域称为是**多连通区域**.

所含不止一个点的闭集 E, 如果不能划分为两个无公共点的非空闭集, 则称 E 为**连续点集**. 空集与所含只有一个点的集, 称为**退化连续点集**.

若区域 D 的边界是互不相交的两个、三个 $\cdots\cdots n$ 个连续点集, 则分别称 D 为**二连通、三连通** $\cdots\cdots n$ **连通的区域**.

♣

注 Show/Hide Remark

简单闭曲线中也可以有退化成一条简单曲线或一点的, 即一条简单曲线或一点也是简单闭曲线.

笔记 Show/Hide Note

显然在简单闭曲线 C 的内部 $I(C)$ 无论怎样画简单闭曲线 Γ, 都有 Γ 的内部 $I(\Gamma)$ 必全含于 $I(C)$.

例题 1.7 单位圆盘是单连通的, 圆环 $\{z : 1 < |z| < 2\}$ 是二连通的, 除去圆心的单位圆盘也是二连通的, 除去圆心和线段 $\left[\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right]$ 的单位圆盘则是一个三连通区域.

1.7 复变函数的极限和连续性

定义 1.23

设 E 是复平面上一点集, 如果对每一个 $z \in E$, 按照某一规则有一确定的复数 w 与之对应, 我们就说在 E 上确定了一个**单值复变函数**, 记为 $w = f(z)$ 或 $f : E \to \mathbb{C}$.E 称为 f 的**定义域**, 点集 $\{f(z) : z \in E\}$ 称为 f 的**值域**.$w = f(z)$ 的值域所在的平面称为 ***w* 平面**.

如果对于 $z \in E$, 对应的 w 有几个或无穷多个, 则称在 E 上确定了一个**多值函数**.

复变函数是定义在复平面上的, 它的值域也在复平面上, 因此复变函数也称为**映射**或**变换**, 它把一个复平面上的平面点集映成另一个复平面上的平面点集. 与 $z \in E$ 对应的点 $w = f(z)$ 称为 z 在映射 f 下的**像点**,z 就称为 w 的**原像**. 点集 $\{f(z) : z \in E\}$ 也称为 E 在映射 f 下的**像**, 记为 $f(E)$. 如果 $f(E) \subseteq F$, 就说 f 把 E **映入** F, 或者说 f 是 E 到 F 中的映射. 如果 $f(E) = F$, 就说 f 把 E **映为** F, 或者说 f 是 E 到 F 上的**满变换**.

注 Show/Hide Remark

我们知道, 任意一个复数 $z(z \neq 0)$ 都有无穷多个辐角. 因此, 辐角函数 $w = \operatorname{Arg} z$ 是一个多值函数. 它的定义域是 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$(在 $z = 0$ 处辐角无意义).

定义 1.24

若 $w = f(z)$ 是复平面点集 E 到 F 的满变换, 且对 F 中的每一点 w, 在 E 中有一个 (或至少有两个) 点与之相对应, 则在 F 上确定了一个单值 (或多值) 函数, 记作 $z = f^{-1}(w)$, 它就称为函数 $w = f(z)$ 的**反函数**或称为变换 $w = f(z)$ 的**逆变换**; 若 $z = f^{-1}(w)$ 也是 F 到 E 的单值变换, 则称 $w = f(z)$ 是 E 到 F 的**双方单值变换**或**一一变换**.

注 Show/Hide Remark

从上述反函数的定义可以看出

$$w = f[f^{-1}(w)], \quad \forall w \in F.$$

且当反函数也是单值函数时, 还有

$$z = f^{-1}[f(z)], \quad \forall z \in E.$$

定义 1.25

设 $f : D \to \mathbb{C}$ 是一个复变函数, 如果对区域 D 中任意两点 $z_1, z_2 (z_1 \neq z_2)$, 必有 $f(z_1) \neq f(z_2)$, 就称 f 在 D 中是**单叶的**,D 称为 f 的**单叶性区域**.

命题 1.13

如果 f 在 D 中是单叶的,$f(D) = G$, 那么 f 是 D 到 G 之上的一一映射.

证明 Show/Hide Proof

由单叶的定义和双射的定义立得.

□

定理 1.18

设 $z = x + \mathrm{i}y$, 用 u 和 v 记 $w = f(z)$ 的实部和虚部, 则有

$$w = f(z) = u(z) + \mathrm{i}v(z) = u(x, y) + \mathrm{i}v(x, y).$$

注 Show/Hide Remark

这个定理表明: 一个复变函数等价于两个二元的实变函数 $u = u(x, y)$ 和 $v = v(x, y)$.

笔记 Show/Hide Note

例如 $w=z^2=(x+\mathrm{i}y)^2=x^2-y^2+2\mathrm{i}xy$, 它等价于 $u=x^2-y^2$ 和 $v=2xy$ 两个二元函数;

再如 $w=|z|$, 它等价于 $u=\sqrt{x^2+y^2}$ 和 $v=0$ 这两个二元函数.

定义 1.26

设 f 是定义在点集 $E\subseteq\mathbb{C}$ 上的一个复变函数,z_0 是 E 的一个极限点,a 是给定的一个复数. 如果对任意的 $\varepsilon>0$, 存在与 ε 有关的 $\delta>0$, 使得当 $z\in E$ 且 $0<|z-z_0|<\delta$ 时有 $|f(z)-a|<\varepsilon$, 就说当 $z\to z_0$ 时 $f(z)$ 有极限 a, 记作 $\lim\limits_{z\to z_0}f(z)=a$.

上述极限的定义也可用邻域的语言叙述为: 对于任给的 $\varepsilon>0$, 存在与 ε 有关的正数 δ, 使得当 $z\in B(z_0,\delta)\cap E$ 且 $z\neq z_0$ 时有 $f(z)\in B(a,\varepsilon)$.

特别地, $\lim\limits_{z\to\infty}f(z)=a$ 定义为: 对 $\forall\varepsilon>0$, 存在 $R(\varepsilon)>0$, 使得当 $|z|>R(\varepsilon)$ 且 $z\in E$ 时, 有 $f(z)\in B(a,\varepsilon)$.

$\lim\limits_{z\to z_0}\lim f(z)=\infty$ 定义为: 对 $\forall\varepsilon>0$, 存在 $\delta(\varepsilon)>0$, 使得当 $z\in B(z_0,\delta(\varepsilon))\cap E$ 时, 有 $|f(z)|>\varepsilon$.

定理 1.19

设 $f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$ 是定义在点集 $E\subseteq\mathbb{C}$ 上的一个复变函数,z_0 是 E 的一个极限点,a 是给定的一个复数. $\lim\limits_{z\to z_0}f(z)=a$ 的充分必要条件为

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}}u(x,y)=\alpha,\quad \lim_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}}v(x,y)=\beta.$$

笔记 Show/Hide Note

由此可知, 实变函数中有关极限的一些运算法则在复变函数中也成立.

证明 Show/Hide Proof

设 $a=\alpha+\mathrm{i}\beta,z_0=x_0+\mathrm{i}y_0,f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$, 由下面的不等式

$$|u(x,y)-\alpha|\leqslant|f(z)-a|\leqslant|u(x,y)-\alpha|+|v(x,y)-\beta|,$$

$$|v(x,y)-\beta|\leqslant|f(z)-a|\leqslant|u(x,y)-\alpha|+|v(x,y)-\beta|$$

知道, $\lim\limits_{z\to z_0}f(z)=a$ 的充分必要条件为

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}}u(x,y)=\alpha,\quad \lim_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}}v(x,y)=\beta.$$

□

命题 1.14

设 $\lim\limits_{z\to z_0}f(z)=\eta$, 试证函数 $f(z)$ 在点 z_0 的某一去心邻域内是有界的.

证明 Show/Hide Proof

因

$$\lim_{z\to z_0}f(z)=\eta,$$

则对任给的 $\varepsilon>0$, 有 $\delta>0$, 只要 $0<|z-z_0|<\delta$, 就有

$$|f(z)-\eta|<\varepsilon,$$

由此可得

$$|f(z)|-|\eta|<\varepsilon,$$

于是

$$|f(z)|<|\eta|+\varepsilon,$$

所以，在点 z_0 的去心邻域 $N_\delta(z_0)\setminus\{z_0\}$ 内 $f(z)$ 是有界的.

□

定义 1.27

我们说 f 在点 $z_0\in E\subseteq\mathbb{C}$ 连续，如果

$$\lim_{z\to z_0} f(z)=f(z_0).$$

如果 f 在集 E 中每点都连续，就说 f 在集 E 上**连续**.

定理 1.20

复变函数 $f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$ 在 $z_0=x_0+\mathrm{i}y_0$ 处连续的充要条件是 $u(x,y)$ 和 $v(x,y)$ 作为二元函数在 (x_0,y_0) 处连续.

证明 Show/Hide Proof

由定理 1.19易得.

□

命题 1.15

设函数 $f(z)$ 在点 z_0 连续，且 $f(z_0)\neq 0$，试证 $f(z)$ 在点 z_0 的某一邻域内恒不为零.

证明 Show/Hide Proof

因 $f(z)$ 在点 z_0 连续，则对任给的 $\varepsilon>0$，有 $\delta>0$，只要 $|z-z_0|<\delta$，就有

$$|f(z)-f(z_0)|<\varepsilon.$$

特别，取 $\varepsilon=\dfrac{|f(z_0)|}{2}>0$，则由上面的不等式得

$$|f(z)|>|f(z_0)|-\varepsilon=|f(z_0)|-\frac{|f(z_0)|}{2}=\frac{|f(z_0)|}{2}>0,$$

因此，$f(z)$ 在点 z_0 的 δ 邻域 $N_\delta(z_0)$ 内就恒不为零.

□

定义 1.28

f 在 $E\subseteq\mathbb{C}$ 上**一致连续**，是指对任意 $\varepsilon>0$，存在只与 ε 有关的 $\delta>0$，对 E 上任意的 z_1,z_2，只要 $|z_1-z_2|<\delta$，就有 $|f(z_1)-f(z_2)|<\varepsilon$.

定理 1.21

设 E 是 $\mathbb{C}$ 中的紧集，$f:E\to\mathbb{C}$ 在 E 上连续，那么

(1) f 在 E 上有界；

(2) $|f|$ 在 E 上能取得最大值和最小值，即存在 $a,b\in E$，使得对每个 $z\in E$，都有

$$|f(z)|\leqslant|f(a)|,\quad |f(z)|\geqslant|f(b)|;$$

(3) f 在 E 上一致连续.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由Heine-Borel 定理，只需证明 $f(E)$ 是紧集. 为此，取 $f(E)$ 的一个开覆盖 $\mathcal{F}$. 任取开集 $U\in\mathcal{F}$，由 f 的连续性，$f^{-1}(U)$ 是开集，因此 $\{f^{-1}(U)|U\in\mathcal{F}\}$ 是 E 的开覆盖. 由 E 的紧性，该开覆盖存在有限子覆盖 $\{f^{-1}(U_k)|1\leqslant k\leqslant m\}$. 由此得 $f(E)$ 的有限子覆盖 $\{U_k|1\leqslant k\leqslant m\}$.

(2) 记 $M=\sup\{|f(z)|:z\in E\}$，于是对每一自然数 n，必有 $z_n\in E$，使得

$$M-\frac{1}{n}\leqslant|f(z_n)|\leqslant M. \tag{1.7}$$

因为 E 是 $\mathbb{C}$ 中的紧集, 由Heine-Borel 定理,E 为有界闭集. 再由Bolzano-Weierstrass 定理,$\{z_n\}$ 必有极限点, 即有一收敛子列 $\{z_{n_k}\}$, 设其极限为 a, 则 $a \in E$. 把(1.7)式写成

$$M - \frac{1}{n_k} \leqslant |f(z_{n_k})| \leqslant M,$$

让 $k \to \infty$, 并注意到 f 在 a 处的连续性, 即得 $|f(a)| = M$. 同理可证, 存在 $b \in E$, 使得 $|f(b)| = \inf\{|f(z)| : z \in E\}$.

(3) 任取 $\varepsilon > 0$. 对任意 $z \in E$, 由 f 的连续性, $f^{-1}(B(f(z), \frac{\varepsilon}{2}))$ 为包含 z 的开集. 因此有 $\delta_z > 0$, 使

$$B(z, \delta_z) \subseteq f^{-1}(B(f(z), \frac{\varepsilon}{2})). \tag{1.8}$$

显然集族 $\{B(z, \frac{\delta_z}{2}) \mid z \in E\}$ 是 E 的开覆盖. 由 E 的紧性, 存在有限子覆盖 $\{B(z_k, \frac{\delta_k}{2}) \mid 1 \leqslant k \leqslant n\} \supseteq E$. 取 $\delta = \dfrac{\min\{\delta_k \mid 1 \leqslant k \leqslant n\}}{2}$. 对任意 $p, q \in E$ 且满足 $|p - q| < \delta$, 不妨设 $p \in B(z_1, \frac{\delta_1}{2})$. 由命题 1.2, 有

$$|z_1 - q| \leqslant |z_1 - p| + |p - q| < \frac{\delta_1}{2} + \delta \leqslant \delta_1.$$

因此 $p, q \in B(z_1, \delta_1)$, 再由(1.8)式知 $f(p), f(q) \in B(f(z_1), \frac{\varepsilon}{2})$, 从而

$$|f(p) - f(q)| \leqslant |f(p) - f(z_1)| + |f(z_1) - f(q)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

由此得 f 在 E 上一致连续.

□

命题 1.16

设连续映射 $f : E \to \boldsymbol{C}$ 满足 $f(z) \neq f(w), \forall z, w \in E, z \neq w$, 则称 f 是 E 上的一一连续映射. 证明: 若 E 是紧集, f 是 E 上的一一连续映射, 则 $f^{-1} : f(E) \to E$ 也是一一连续映射, 即 $f : E \to f(E)$ 是一个同胚映射. 将紧集换成闭集, 结论是否成立?

第 2 章 全纯函数

2.1 复变函数的导数

定义 2.1

设函数 $w=f(z)$ 在点 z_0 的邻域内或包含 z_0 的区域 D 内有定义, 如果极限

$$\frac{\Delta w}{\Delta z}=\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}=\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}\quad(\Delta z\neq 0),\tag{2.1}$$

存在, 就说 f 在 z_0 处**复可导**或**可导**, 这个极限称为 f 在 z_0 处的**导数**, 记作 $f'(z_0)$. 如果 f 在区域 D 中每点都可导, 就称 f 是区域 D 中的**全纯函数**或**解析函数**或**正则函数**. 如果 f 在 z_0 的一个邻域中全纯, 就称 f 在 z_0 处**全纯**.

注 Show/Hide Remark

在复变函数里, 只对单值函数讨论可导、解析. 多值函数(2.1)式的取值不唯一, 极限更不唯一, 进而不可导, 解析更无从谈起. 我们在复变函数中常说的多值函数解析, 一般都是指其单值解析分支解析.

定义 2.2

若函数 $f(z)$ 在点 z_0 处不解析, 但在 z_0 的任一邻域内总有 $f(z)$ 的解析点, 则称 z_0 为函数 $f(z)$ 的**奇点**.

定义 2.3

设函数 $w=f(z)$ 在点 z 可导, 于是

$$\lim_{\Delta z\to 0}\frac{\Delta w}{\Delta z}=f'(z),$$

即

$$\frac{\Delta w}{\Delta z}=f'(z)+\eta,\quad \lim_{\Delta z\to 0}\eta=0,$$

$$\Delta w=f'(z)\Delta z+\varepsilon,$$

其中 $|\varepsilon|=|\eta\cdot\Delta z|$ 为比 $|\Delta z|$ 高阶的无穷小. 称 $f'(z)\Delta z$ 为 $w=f(z)$ 在点 z 的**微分**, 记为 $\mathrm{d}w$ 或 $\mathrm{d}f(z)$, 此时也称 $f(z)$ 在点 z **可微**, 即

$$\mathrm{d}w=f'(z)\Delta z.\tag{2.2}$$

特别, 当 $f(z)=z$ 时,$\mathrm{d}z=\Delta z$. 于是式(2.2)变为

$$\mathrm{d}w=f'(z)\mathrm{d}z,$$

即

$$f'(z)=\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}.$$

由此可见:$f(z)$ 在点 z 可导与 $f(z)$ 在点 z 可微是等价的.

命题 2.1

若 f 在 z_0 处可微, 则必在 z_0 处连续.

注 Show/Hide Remark

但反过来不成立, 即若 f 在 z_0 处连续, 则 f 未必在 z_0 处可微.

证明 Show/Hide Proof

设 f 在 z_0 处可微. 若记 $\Delta z = z - z_0$, 则 (2.1) 式可以写成

$$\lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} = f'(z_0)$$

或者

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = f'(z_0)\Delta z + o(|\Delta z|) \tag{2.3}$$

由此即得 $\lim\limits_{\Delta z \to 0} f(z_0 + \Delta z) = f(z_0)$, 这说明 f 在 z_0 处连续.

□

例题 2.1 函数 $f(z) = \bar{z}$ 在 $\mathbb{C}$ 中处处不可微.

注 Show/Hide Remark

但容易看出这个函数在 $\mathbb{C}$ 中却是处处连续的, 这是一个处处连续、处处不可微的例子. 其实, 在复变函数中这种例子很多, 例如 $f(z) = \mathrm{Re}z, f(z) = |z|$ 都是. 但在实变函数中, 要举一个这样的例子却是相当困难的. 这说明在复变函数中可微的要求比实变函数中要强得多, 因而得到的结论也强得多.

证明 Show/Hide Proof

对于任意 $z \in \mathbb{C}$, 有

$$\frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \frac{\overline{z + \Delta z} - \bar{z}}{\Delta z} = \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}$$

如果让 Δz 取实数, 则 $\dfrac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = 1$; 如果让 Δz 取纯虚数, 则 $\dfrac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = -1$. 因此, 当 $\Delta z \to 0$ 时上述极限不存在, 因而在 $\mathbb{C}$ 中处处不可导.

□

定理 2.1

(1) 若 f 和 g 在区域 D 中全纯, 那么 $f \pm g, fg$ 也在 D 中全纯, 而且

$$(f(z) \pm g(z))' = f'(z) \pm g'(z),$$

$$(f(z)g(z))' = f'(z)g(z) + f(z)g'(z).$$

如果对每一点 $z \in D, g(z) \neq 0$, 那么 $\dfrac{f}{g}$ 也是 D 中的全纯函数, 而且

$$\left[\frac{f(z)}{g(z)}\right]' = \frac{f'(z)g(z) - g'(z)f(z)}{(g(z))^2}.$$

(2) **复合函数的求导法则:** 设 D_1, D_2 是 $\mathbb{C}$ 中的两个区域, 且

$$f : D_1 \to D_2,$$

$$g : D_2 \to \mathbb{C}$$

都是全纯函数, 那么 $h = g \circ f$ 是 $D_1 \to \mathbb{C}$ 的全纯函数, 记 $\zeta = f(z)$, 则

$$\frac{\mathrm{d}h(z)}{\mathrm{d}z} = \frac{\mathrm{d}g(\zeta)}{\mathrm{d}\zeta} \cdot \frac{\mathrm{d}f(z)}{\mathrm{d}z},$$

这里 $g \circ f$ 是 f 和 g 的复合函数: $g \circ f(z) = g(\zeta) = g[f(z)]$.

(3) **反函数的求导法则:** 若函数 $w = f(z)$ 在区域 D 内是单叶解析的, 其反函数 $z = g(w)$ 在区域 $E = f(D)$ 内连续, 则 $g(w)$ 在 E 内解析, 且

$$\frac{\mathrm{d}g(w)}{\mathrm{d}w} = \frac{1}{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}f(z)}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1)

(2) 设 z_0 是 D 内任意一点. 由条件知 $\zeta_0 = f(z_0) \in E, g(\zeta)$ 在 ζ_0 可导, 所以

$$g(\zeta) - g(\zeta_0) = g'(\zeta_0)(\zeta - \zeta_0) + \rho(\zeta - \zeta_0),$$

$$\Delta g = g'(\zeta_0)\Delta\zeta + \rho\Delta\zeta,$$

其中 ρ 是随 $\Delta\zeta \to 0$ 而趋于零的复数. 将 $\zeta = f(z), \zeta_0 = f(z_0)$ 代入上式, 并用 Δz 除等式两边, 得到

$$\frac{\Delta h}{\Delta z} = g'(\zeta_0)\frac{\Delta f}{\Delta z} + \frac{\rho\Delta\zeta}{\Delta z}.$$

因为 f 在 z_0 处可导, 所以

$$\lim_{\Delta z\to 0}\frac{\Delta\zeta}{\Delta z} = \lim_{z\to z_0}\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0} = f'(z_0).$$

从而

$$\lim_{\Delta z\to 0}\frac{\rho\Delta\zeta}{\Delta z} = \lim_{\Delta z\to 0}\rho f'(z_0) = 0,$$

于是

$$\lim_{\Delta z\to 0}\frac{\Delta h}{\Delta z} = g'(\zeta_0)f'(z_0).$$

因为 z_0 是 D 内任意一点, 所以

$$h'(z) = g'(\zeta_0)f'(z)$$

在 D 内成立.

(3) 设 $w_0 \in E, z_0 = g(w_0)$, 由 $z = g(w)$ 是 $w = f(z)$ 的反函数知, $w = f[g(w)]$, 故

$$\frac{g(w)-g(w_0)}{w-w_0} = \frac{g(w)-g(w_0)}{f[g(w)]-f[g(w_0)]} = \frac{1}{\frac{f[g(w)]-f[g(w_0)]}{g(w)-g(w_0)}}.$$

因为 $g(w)$ 在 w_0 连续, 所以 $\lim\limits_{w\to w_0} g(w) = g(w_0)$, 于是

$$\lim_{w\to w_0}\frac{g(w)-g(w_0)}{w-w_0} = \frac{1}{f'[g(w_0)]},$$

定理证毕.

□

定理 2.2 (复变函数 L'Hospital 法则)

若 $f(z)$ 及 $g(z)$ 在点 z_0 解析, 且 $f(z_0) = g(z_0) = 0, g'(z_0) \neq 0$, 则

$$\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)}{g(z)} = \frac{f'(z_0)}{g'(z_0)}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

因为 $f(z)$ 及 $g(z)$ 在 z_0 点解析, 则 $f'(z_0)$ 及 $g'(z_0)$ 存在. 所以

$$\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)}{g(z)} = \lim_{z\to z_0}\frac{f(z)-f(z_0)}{g(z)-g(z_0)} = \lim_{z\to z_0}\frac{\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}}{\frac{g(z)-g(z_0)}{z-z_0}} = \frac{f'(z_0)}{g'(z_0)}.$$

□

2.2 Cauchy-Riemann 方程

定义 2.4

设 $f(z) = u(x,y) + \mathrm{i}v(x,y)$ 是定义在区域 D 上的函数, $z_0 = x_0 + \mathrm{i}y_0 \in D$. 我们说 f 在 z_0 处**实可微**, 是指 u 和 v 作为 x, y 的二元函数在 (x_0, y_0) 处可微.

♣

定理 2.3

如果 $f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$ 在 $z_0=x_0+\mathrm{i}y_0$ 处实可微, 则有极限

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(z_0+\Delta x)-f(z_0)}{\Delta x}=\frac{\partial u}{\partial x}(z_0)+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial x}(z_0)=\frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0)+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0),$$

$$\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(z_0+\mathrm{i}\Delta y)-f(z_0)}{\Delta y}=\frac{\partial u}{\partial y}(z_0)+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial y}(z_0)=\frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0)+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0),$$

分别记为 $\dfrac{\partial f}{\partial x}(z_0)=\dfrac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)$, $\dfrac{\partial f}{\partial y}(z_0)=\dfrac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)$, 也简记为

$$\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial x},\quad \frac{\partial f}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial y}+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial y}.$$

称为 f 的**一阶偏导数**. 与实变函数中的偏导数一样, 可同理定义 f 的 k **阶偏导数**.

证明 Show/Hide Proof

□

定义 2.5

设 $z=x+\mathrm{i}y$ 是一个复数, 把 $z,\bar{z}$ 看成独立变量, 定义算子

$$\frac{\partial}{\partial z}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x}-\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial y}\right),\quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial y}\right).\tag{2.4}$$

注 Show/Hide Remark

为什么要像(2.4)式那样来定义算子 $\dfrac{\partial}{\partial z}$ 和 $\dfrac{\partial}{\partial \bar{z}}$ 呢? 这是因为如果把复变函数 $f(z)$ 写成

$$f(x,y)=f\left(\frac{z+\bar{z}}{2},-\mathrm{i}\frac{z-\bar{z}}{2}\right),$$

把 $z,\bar{z}$ 看成独立变量, 分别对 z 和 $\bar{z}$ 求偏导数, 则得

$$\frac{\partial f}{\partial z}=\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial z}+\frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial z}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x}-\mathrm{i}\frac{\partial f}{\partial y}\right),$$

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}=\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \bar{z}}+\frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \bar{z}}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

这就是表达式(2.4)的来源. 这说明在进行微分运算时, 可以把 $z,\bar{z}$ 看成独立的变量.

命题 2.2

设 $f:D\to\mathbb{C}$ 是定义在区域 D 上的函数,$z_0\in D$, 那么 f 在 z_0 处实可微的充分必要条件是

$$f(z_0+\Delta z)-f(z_0)=\frac{\partial f}{\partial z}(z_0)\Delta z+\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0)\overline{\Delta z}+o(|\Delta z|).\tag{2.5}$$

成立.

证明 Show/Hide Proof

设 f 在 z_0 处实可微, 由二元实值函数可微的定义, 有

$$u(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-u(x_0,y_0)=\frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0)\Delta x+\frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0)\Delta y+o(|\Delta z|),\tag{2.6}$$

$$v(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-v(x_0,y_0)=\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0)\Delta x+\frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0)\Delta y+o(|\Delta z|),\tag{2.7}$$

这里,$|\Delta z|=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$. 于是

$$\begin{aligned}f(z_0+\Delta z)-f(z_0)&=u(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-u(x_0,y_0)+\mathrm{i}(v(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-v(x_0,y_0))\\&=\frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0)\Delta x+\frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0)\Delta y+o(|\Delta z|)+\mathrm{i}\left(\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0)\Delta x+\frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0)\Delta y+o(|\Delta z|)\right)\\&=\left(\frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0)+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0)\right)\Delta x+\left(\frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0)+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0)\right)\Delta y+o(|\Delta z|)\end{aligned}$$

$$= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\Delta y + o(|\Delta z|).$$

把 $\Delta x = \frac{1}{2}(\Delta z + \overline{\Delta z}), \Delta y = \frac{1}{2\mathrm{i}}(\Delta z - \overline{\Delta z})$ 代入上式, 得

$$\begin{aligned} f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) &= \frac{1}{2}\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(\Delta z + \overline{\Delta z}) - \frac{\mathrm{i}}{2}\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(\Delta z - \overline{\Delta z}) + o(|\Delta z|) \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} - \mathrm{i}\frac{\partial}{\partial y}\right) f(x_0, y_0)\Delta z + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + \mathrm{i}\frac{\partial}{\partial y}\right) f(x_0, y_0)\overline{\Delta z} + o(|\Delta z|). \end{aligned}$$

从而上式可写为

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)\Delta z + \frac{\partial f}{\partial \overline{z}}(z_0)\overline{\Delta z} + o(|\Delta z|). \tag{2.8}$$

容易看出(2.8)式和(2.6)(2.7)两式等价.

□

定理 2.4

设 f 是定义在区域 D 上的函数,$z_0 \in D$, 那么 f 在 z_0 处可微的充要条件是 f 在 z_0 处实可微且 $\frac{\partial f}{\partial \overline{z}}(z_0) = 0$. 并且 f 在可微的情况下,$f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

如果 f 在 z_0 处可微, 由(2.3)式得

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = f'(z_0)\Delta z + o(|\Delta z|)$$

与(2.5)式比较就知道,f 在 z_0 处是实可微的, 而且 $\frac{\partial f}{\partial \overline{z}}(z_0) = 0, f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)$.

反之, 若 f 在 z_0 处实可微, 且 $\frac{\partial f}{\partial \overline{z}}(z_0) = 0$, 则由(2.5)式得

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)\Delta z + o(|\Delta z|)$$

由此即知

$$\lim_{\Delta z} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0).$$

故 f 在 z_0 处可微, 而且 $f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)$.

□

定义 2.6 (Cauchy-Riemann 方程)

设 f 是定义在区域 D 上的函数,$\frac{\partial f}{\partial \overline{z}} = 0$ 称为 **Cauchy – Riemann 方程**. 简称 **C. – R. 方程**

♣

笔记 Show/Hide Note

从这个方程可以得到 f 的实部和虚部应满足的条件.

定理 2.5 (Cauchy-Riemann 方程的等价定义)

设 $z = x + \mathrm{i}y, f(z) = u(x, y) + \mathrm{i}v(x, y)$, 则

(i)Cauchy-Riemann 方程 $\frac{\partial f}{\partial \overline{z}} = 0$ 等价于

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial x} = \dfrac{\partial v}{\partial y}, \\ \dfrac{\partial u}{\partial y} = -\dfrac{\partial v}{\partial x}. \end{cases} \tag{2.9}$$

(ii)Cauchy-Riemann 方程 $\dfrac{\partial f}{\partial \overline{z}}=0$ 等价于

$$\frac{\partial \overline{f}}{\partial z}=0.$$

(iii) 令 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$, 进而 $z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta), f(z)=u(r,\theta)+\mathrm{i}v(r,\theta)$, 则 Cauchy-Riemann 方程 $\dfrac{\partial f}{\partial \overline{z}}=0$ 等价于

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial r}=\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial v}{\partial \theta},\\ \dfrac{\partial v}{\partial r}=-\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial u}{\partial \theta}.\end{cases}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 由(2.4)式得

$$\frac{\partial f}{\partial \overline{z}}=\frac{\partial u}{\partial \overline{z}}+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial \overline{z}}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial u}{\partial y}\right)+\frac{\mathrm{i}}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial y}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{\partial v}{\partial y}\right)+\frac{\mathrm{i}}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x}\right).$$

因此 Cauchy-Riemann 方程 $\dfrac{\partial f}{\partial \overline{z}}=0$ 就等价于

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial v}{\partial y},\\ \dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{\partial v}{\partial x}.\end{cases}$$

(ii) 又注意到

$$\frac{\partial \overline{f}}{\partial z}=\frac{\partial u}{\partial z}-\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial z}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x}-\mathrm{i}\frac{\partial u}{\partial y}\right)-\frac{\mathrm{i}}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x}-\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial y}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{\partial v}{\partial y}\right)-\frac{\mathrm{i}}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x}\right),$$

故 Cauchy-Riemann 方程 $\dfrac{\partial f}{\partial \overline{z}}=0$ 也等价于 $\dfrac{\partial \overline{f}}{\partial z}=0.$

(iii) 直接计算得

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}=\begin{vmatrix}\cos\theta & -r\sin\theta\\ \sin\theta & r\cos\theta\end{vmatrix}=r.$$

再由定理**??**知

$$\frac{\partial r}{\partial x}=\frac{\partial y}{\partial \theta}\Big/\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}=\cos\theta,\quad \frac{\partial r}{\partial y}=-\frac{\partial x}{\partial \theta}\Big/\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}=\sin\theta,$$
$$\frac{\partial \theta}{\partial x}=-\frac{\partial y}{\partial r}\Big/\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}=-\frac{\sin\theta}{r},\quad \frac{\partial \theta}{\partial y}=\frac{\partial x}{\partial r}\Big/\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}=\frac{\cos\theta}{r}.$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}&=\frac{\partial u}{\partial r}\cdot\frac{\partial r}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial \theta}\cdot\frac{\partial \theta}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial r}\cdot\cos\theta-\frac{\partial u}{\partial \theta}\cdot\frac{\sin\theta}{r},\\ \frac{\partial u}{\partial y}&=\frac{\partial u}{\partial r}\cdot\frac{\partial r}{\partial y}+\frac{\partial u}{\partial \theta}\cdot\frac{\partial \theta}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial r}\cdot\sin\theta+\frac{\partial u}{\partial \theta}\cdot\frac{\cos\theta}{r},\\ \frac{\partial v}{\partial x}&=\frac{\partial v}{\partial r}\cdot\frac{\partial r}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial \theta}\cdot\frac{\partial \theta}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial r}\cdot\cos\theta-\frac{\partial v}{\partial \theta}\cdot\frac{\sin\theta}{r},\\ \frac{\partial v}{\partial y}&=\frac{\partial v}{\partial r}\cdot\frac{\partial r}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial \theta}\cdot\frac{\partial \theta}{\partial y}=\frac{\partial v}{\partial r}\cdot\sin\theta+\frac{\partial v}{\partial \theta}\cdot\frac{\cos\theta}{r}.\end{aligned}$$

从而

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}\Longleftrightarrow\frac{\partial u}{\partial r}\cdot\cos\theta-\frac{\partial u}{\partial \theta}\cdot\frac{\sin\theta}{r}=\frac{\partial v}{\partial r}\cdot\sin\theta+\frac{\partial v}{\partial \theta}\cdot\frac{\cos\theta}{r}$$
$$\Longleftrightarrow\frac{\partial u}{\partial r}\cdot r\cos\theta-\frac{\partial u}{\partial \theta}\cdot\sin\theta=\frac{\partial v}{\partial r}\cdot r\sin\theta+\frac{\partial v}{\partial \theta}\cdot\cos\theta,$$
$$\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}\Longleftrightarrow\frac{\partial u}{\partial r}\cdot\sin\theta+\frac{\partial u}{\partial \theta}\cdot\frac{\cos\theta}{r}=-\frac{\partial v}{\partial r}\cdot\cos\theta+\frac{\partial v}{\partial \theta}\cdot\frac{\sin\theta}{r}$$

$$\Longleftrightarrow \frac{\partial u}{\partial r}\cdot r\sin\theta+\frac{\partial u}{\partial \theta}\cdot\cos\theta=-\frac{\partial v}{\partial r}\cdot r\cos\theta+\frac{\partial v}{\partial \theta}\cdot\sin\theta.$$

由 (i) 可知 Cauchy-Riemann 方程等价于 $\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}$, 故此时 Cauchy-Riemann 方程等价于

$$\begin{cases}\frac{\partial u}{\partial r}\cdot r\cos\theta-\frac{\partial u}{\partial \theta}\cdot\sin\theta=\frac{\partial v}{\partial r}\cdot r\sin\theta+\frac{\partial v}{\partial \theta}\cdot\cos\theta,\\ \frac{\partial u}{\partial r}\cdot r\sin\theta+\frac{\partial u}{\partial \theta}\cdot\cos\theta=-\frac{\partial v}{\partial r}\cdot r\cos\theta+\frac{\partial v}{\partial \theta}\cdot\sin\theta.\end{cases}$$

化简可得

$$\begin{cases}\frac{\partial u}{\partial r}=\frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial \theta},\\ \frac{\partial v}{\partial r}=-\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \theta}.\end{cases}$$

□

定理 2.6

设 $f=u+\mathrm{i}v$ 是定义在区域 D 上的函数,$z_0=x_0+\mathrm{i}y_0\in D$, 那么 f 在 z_0 处可微的充要条件是 $u(x,y),v(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可微, 且在 (x_0,y_0) 处满足 Cauchy-Riemann 方程, 即

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}=0\Longleftrightarrow\frac{\partial \overline{f}}{\partial z}=0\Longleftrightarrow\begin{cases}\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\\ \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}\end{cases}.$$

在可微的情况下, 有

$$f'(z_0)=\frac{\partial u}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial x}-\mathrm{i}\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial v}{\partial y}-\mathrm{i}\frac{\partial u}{\partial y}.$$

这里的偏导数都在 (x_0,y_0) 处取值.

♡

证明 Show/Hide Proof

由 定理 2.4 和 Cauchy-Riemann 方程的等价定义容易得到充要条件的证明. 再由 定理 2.4中的 $f'(z_0)=\frac{\partial f}{\partial z}(z_0)$ 和 Cauchy-Riemann 方程的等价定义可得, 在可微的情况下, 有

$$\begin{aligned}f'(z_0)=\frac{\partial f}{\partial z}(z_0)&=\frac{1}{2}\left[\frac{\partial f}{\partial x}(z_0)-\mathrm{i}\frac{\partial f}{\partial y}(z_0)\right]\\&=\frac{1}{2}\left[\frac{\partial u}{\partial x}(z_0)+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial x}(z_0)-\mathrm{i}\left(\frac{\partial u}{\partial y}(z_0)+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial y}(z_0)\right)\right]\\&=\frac{1}{2}\left[\frac{\partial u}{\partial x}(z_0)+\frac{\partial v}{\partial y}(z_0)+\mathrm{i}\left(\frac{\partial v}{\partial x}(z_0)-\frac{\partial u}{\partial y}(z_0)\right)\right]\\&=\frac{1}{2}\left[2\frac{\partial u}{\partial x}(z_0)+2\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial x}(z_0)\right]\\&=\frac{\partial u}{\partial x}(z_0)+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial x}(z_0).\end{aligned}$$

再由Cauchy-Riemann 方程的等价定义可得结论.

□

定义 2.7

1. 设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的区域, 我们用 $C(D)$ 记 D 上连续函数的全体, 用 $H(D)$ 记 D 上全纯函数的全体.
2. 设 $f=u+\mathrm{i}v$, 我们用 $C^1(D)$ 记有 1 阶连续偏导数的函数的全体. 用 $C^k(D)$ 记在 D 上有 k 阶连续偏导数的函数的全体,$C^\infty(D)$ 记在 D 上有任意阶连续偏导数的函数的全体.

♣

命题 2.3

(1) $H(D) \subseteq C(D)$.

(2) $C^1(D) \subseteq C(D)$.

(3) 区域 D 上的全纯函数在 D 上有任意阶的连续偏导数, 并且有如下的包含关系:

$$H(D) \subseteq C^{\infty}(D) \subseteq C^k(D) \subseteq C^1(D) \subseteq C(D).$$

这里,k 是大于 1 的自然数.

证明 Show/Hide Proof

(1) 命题 2.1告诉我们,$H(D) \subseteq C(D)$.

(2) 设 $f = u + \mathrm{i}v$, 记 $\dfrac{\partial f}{\partial x} = \dfrac{\partial u}{\partial x} + \mathrm{i}\dfrac{\partial v}{\partial x}, \dfrac{\partial f}{\partial y} = \dfrac{\partial u}{\partial y} + \mathrm{i}\dfrac{\partial v}{\partial y}$. 我们用 $C^1(D)$ 记 $\dfrac{\partial f}{\partial x}, \dfrac{\partial f}{\partial y}$ 在 D 上连续的 f 的全体. 进而 u, v 关于 x, y 的偏导在 D 上都连续, 由多元微积分的知识知道,u, v 在 D 上都可微. 于是对于任意 $f \in C^1(D)$,f 在 D 上实可微, 从(2.8)式知道

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)\Delta z + \frac{\partial f}{\partial \overline{z}}(z_0)\overline{\Delta z} + o(|\Delta z|).$$

令 $\Delta z \to 0$, 则 $\lim\limits_{\Delta z \to 0} f(z_0 + \Delta z) = f(z_0)$, 故 f 在 D 上连续, 因而 $C^1(D) \subseteq C(D)$.

(3)

□

例题 2.2 研究函数 $f(z) = z^n$,n 是自然数.

解 Show/Hide Solution

显然,$\dfrac{\partial f}{\partial \overline{z}} = 0$, 且 f 在整个平面上是实可微的. 因而,f 是 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数, 而且

$$f'(z) = \frac{\partial f}{\partial z} = nz^{n-1}. \tag{2.10}$$

□

例题 2.3 研究函数 $f(z) = \mathrm{e}^{-|z|^2}$.

解 Show/Hide Solution

把 f 写为 $f(z) = \mathrm{e}^{-z\overline{z}}$, 于是 $\dfrac{\partial f}{\partial \overline{z}} = -\mathrm{e}^{-z\overline{z}}z$, 它只有在 $z = 0$ 处才等于零. 因此,$\mathrm{e}^{-|z|^2}$ 只有在 $z = 0$ 处可微, 它在任何点处都不是全纯的. 但它对 x, y 有任意阶连续偏导数, 所以它是 $C^{\infty}(\mathbb{C})$ 中的函数.

□

命题 2.4

设函数 $f(z) = u + \mathrm{i}v$ 在区域 D 内解析, 并满足下列条件之一:

(1) 在 D 内 $f'(z) = 0$.

(2) $\overline{f(z)}$ 在 D 内解析.

(3) $|f(z)|$ 在 D 内为常数.

(4) $\operatorname{Re} f(z)$ 或 $\operatorname{Im} f(z)$ 在 D 内为常数.

(5) $\operatorname{Arg} f(z)$ 在 D 内为常数.

(6) $au + bv = c$, 其中 a, b 与 c 是不全为零的实常数.

则 $f(z)$ 是常数.

证明 Show/Hide Proof

设 $f(z) = u(x, y) + \mathrm{i}v(x, y)$.

(1) 因为 $f'(z) = 0$, 所以由定理 2.6可知 $f'(z) = \dfrac{\partial u}{\partial x} + \mathrm{i}\dfrac{\partial v}{\partial x} = 0$, 并且 $\dfrac{\partial u}{\partial x} = \dfrac{\partial v}{\partial y}, \dfrac{\partial u}{\partial y} = -\dfrac{\partial v}{\partial x}$. 于是 $\dfrac{\partial u}{\partial x} = \dfrac{\partial u}{\partial y} = 0, \dfrac{\partial u}{\partial y} = \dfrac{\partial v}{\partial y} = 0$. 因此 u, v 都是常数, 故 f 是一常数.

(2) 若 $\overline{f(z)} = u(x, y) - \mathrm{i}v(x, y)$ 解析, 由 C. – R. 方程很容易得到 $u_x = u_y = v_x = v_y = 0$, 从而 $u(x, y), v(x, y)$ 在 D

内为常数, 故 $f(z)$ 亦为常数.

(3) 若 $|f(z)| \equiv C = 0$, 则显然 $f(z) \equiv 0$. 若 $|f(z)| \equiv C \neq 0$, 则 $f(z) \neq 0$.

证法一:由 $\overline{f(z)} \cdot f(z) \equiv C^2$, 可推得 $\overline{f(z)} \equiv \dfrac{C^2}{f(z)}$ 也是解析函数, 则利用命题 2.4(2)可知 $f(z)$ 在 D 内为常数.

证法二:由 $|f(z)|^2 = C^2$ 可得 $u^2 + v^2 = C^2 \neq 0$, 分别对 x, y 微分, 再应用 C. – R. 方程, 讨论解二元一次齐次方程组, 即得在 D 内 $u_x = v_y = u_y = v_x = 0$.

(4) 若 $\operatorname{Re} f(z)$ 在 D 内为常数, 可设 $u(x, y) \equiv C$, 则 $u_x = u_y = 0$, 由 C. – R. 方程, 得

$$v_x = -u_y \equiv 0, \quad u_x = v_y \equiv 0.$$

因此 $u(x, y) \equiv C_1, v(x, y) \equiv C_2, f(z) = C_1 + \mathrm{i}C_2$ 为常数. 若 $\operatorname{Im} f(z)$ 在 D 内为常数, 同上可得证.

(5) 利用 C.-R. 方程易得.

(6) 由条件可得 $au_x + bv_x = 0$, $au_y + bv_y = 0$.

情况 1: 若 $a \neq 0, b = 0$ 或 $a = 0, b \neq 0$, 则再由命题 2.4(4)可知 u 或 v 为常数.

情况 2: 若 $ab \neq 0$, 则根据

$$au_x - bu_y = 0, \quad bu_x + au_y = 0,$$

注意到 $\begin{vmatrix} a & -b \\ b & a \end{vmatrix} = a^2 + b^2 > 0$, 系数矩阵满秩. 则上述方程组只有零解, 故 u 为常数. 同理 v 为常数. 故 $f(z)$ 是常数.

□

定义 2.8 (调和函数)

设 u 是区域 D 上的实值函数, 如果 $u \in C^2(D)$, 且对任意 $z \in D$, 有

$$\Delta u(z) = \frac{\partial^2 u(z)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(z)}{\partial y^2} = 0, \tag{2.11}$$

就称 u 是 D 中的**调和函数**. $\Delta = \dfrac{\partial^2}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2}{\partial y^2}$ 称为 **Laplace 算子**.

♣

命题 2.5

设 $u \in C^2(D)$, 那么 $\Delta u = 4\dfrac{\partial^2 u}{\partial z \partial \bar{z}}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由(2.4)式, 有

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} - \mathrm{i}\frac{\partial}{\partial y}\right),$$
$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + \mathrm{i}\frac{\partial}{\partial y}\right),$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial z \partial \bar{z}} &= \frac{\partial}{\partial \bar{z}}\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{1}{4}\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \mathrm{i}\frac{\partial u}{\partial y}\right) + \mathrm{i}\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \mathrm{i}\frac{\partial u}{\partial y}\right)\right] \\ &= \frac{1}{4}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) = \frac{1}{4}\Delta u.\end{aligned}$$

□

定理 2.7

设 $f = u + \mathrm{i}v \in H(D)$, 那么 u 和 v 都是 D 上的调和函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

因为 $f \in H(D)$, 由定理 2.6, 有

$$\frac{\partial f}{\partial \overline{z}} = 0, \quad \frac{\partial \overline{f}}{\partial z} = 0.$$

所以

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial \overline{z}} = \frac{\partial^2 \overline{f}}{\partial z \partial \overline{z}} = 0.$$

于是, 由 $u = \frac{1}{2}(f + \overline{f})$ 即得

$$\Delta u = 4\frac{\partial^2 u}{\partial z \partial \overline{z}} = 0.$$

同理可证 $\Delta v = 0$.

□

定义 2.9 (共轭调和函数)

设 u 和 v 是 D 上的一对调和函数, 如果它们还满足 Cauchy-Riemann 方程

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial x} = \dfrac{\partial v}{\partial y}, \\ \dfrac{\partial u}{\partial y} = -\dfrac{\partial v}{\partial x}, \end{cases} \tag{2.12}$$

就称 v 为 u 的**共轭调和函数**.

♣

命题 2.6

全纯函数的实部和虚部就构成一对共轭调和函数.

♠

证明 Show/Hide Proof

由定理 2.7和定理 2.6立得.

□

定理 2.8

设 u 是单连通区域 D 上的调和函数, 则必存在 u 的共轭调和函数 v, 使得 $u + \mathrm{i}v$ 是 D 上的全纯函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

因为 u 满足 Laplace 方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

若令 $P = -\dfrac{\partial u}{\partial y}, Q = \dfrac{\partial u}{\partial x}$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial P}{\partial y},$$

所以

$$P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = -\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}x + \frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}y$$

是一个全微分, 因而积分

$$\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} -\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}x + \frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}y$$

与路径无关. 令

$$v(x,y) = \int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} -\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}x + \frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}y,$$

则

$$\begin{aligned} v(x,y) &= \int_{(x_0,y_0)}^{(x,y_0)} -\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}x + \frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}y + \int_{(x,y_0)}^{(x,y)} -\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}x + \frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}y \\ &= \int_{x_0}^{x} -\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}x + 0 + 0 + \int_{y_0}^{y} \frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}y \\ &= \int_{x_0}^{x} -\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}x + \int_{y_0}^{y} \frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}y. \end{aligned}$$

那么

$$\begin{cases} \dfrac{\partial v}{\partial x} = -\dfrac{\partial u}{\partial y}, \\ \dfrac{\partial v}{\partial y} = \dfrac{\partial u}{\partial x}. \end{cases}$$

所以,v 就是要求的 u 的共轭调和函数.

□

定理 2.9 (函数在一点解析的充要条件)

设 $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ 在点 z_0 的某个邻域内有定义, 则 $f(z)$ 在 z_0 点解析的充要条件是以下条件之一:

(1) $f(z)$ 在 z_0 的某个邻域内处处可导.

(2) $u(x,y)$ 和 $v(x,y)$ 在 z_0 的某个邻域内具有连续的一阶偏导数, 且在该邻域内满足 Cauchy-Riemann 方程:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}.$$

(3) $f(z)$ 在 z_0 的某个邻域内可以展开成 $(z-z_0)$ 的幂级数, 即

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-z_0)^n.$$

(4) $v(x,y)$ 在 z_0 的某个邻域内是 $u(x,y)$ 的共轭调和函数.

♡

定理 2.10 (函数在区域内解析的充要条件)

设 $D \subset \mathbb{C}$, 则

(1) 函数 $f(z) = f(x,y) = u(x,y) + \mathrm{i}v(x,y)$ 在区域 D 内解析的充要条件是 u, v 在 D 内是可微的, 且满足 Cauchy-Riemann 方程:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}.$$

(2) 函数 $f(z) = f(x,y) = u(x,y) + \mathrm{i}v(x,y)$ 在 D 内解析的充要条件为:

(i) u_x, u_y, v_x, v_y 在 D 内连续;

(ii) $u(x,y), v(x,y)$ 在 D 内满足 Cauchy-Riemann 方程.

(3) 函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析的充要条件是:

(i) $f(z)$ 在 D 内连续.

(ii) 对任一可求长简单闭曲线 C, 只要 C 及其内部全含于 D 内, 就有 $\int_C f(z)\mathrm{d}z = 0$.

(4) 函数 $f(z) = f(x,y) = u(x,y) + \mathrm{i}v(x,y)$ 在 D 内解析的充要条件为在区域 D 内 $v(x,y)$ 是 $u(x,y)$ 的共轭调和函数.

(5) 函数 $f(z)$ 在 D 内解析的充要条件为 $f(z)$ 在 D 内可局部 (逐点) 展开为幂级数, 即 f 在 D 内任一点 a 的邻域内可展开成 $z-a$ 的幂级数,, 即

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-z_0)^n.$$

♡

例题 2.4 设 $f(z) = |z|^2$, 则以下常见错误命题均不成立:

(1) 若 $f(z)$ 在 z_0 不解析则不可导. 反例: $f(z)=|z|^2$ 在 $z=0$ 处可导但不解析.
(2) 若 $f(z)$ 在 z_0 可导则解析. 反例: $f(z)=|z|^2$ 在 $z=0$ 处可导但不解析.
(3) 若 u,v 在 z_0 满足 C-R 方程则 $f(z)$ 在 z_0 解析. 反例: $f(z)=|z|^2$ 在 $z=0$ 处满足 C-R 方程, 但在 $z=0$ 的任意邻域内不满足 C-R 方程, 因此不解析.

2.3 导数的几何意义

命题 2.7

过 z_0 作一条光滑曲线 γ, 它的方程为

$$z=\gamma(t),\ a\leqslant t\leqslant b.$$

设 $\gamma(a)=z_0$, 且 $\gamma'(a)\neq 0$. 设 $w=f(z)$ 把曲线 γ 映为 σ, 它的方程为

$$w=\sigma(t)=f(\gamma(t)),\ a\leqslant t\leqslant b.$$

则 σ 在 $w_0=f(z_0)$ 处的切线与正实轴的夹角为

$$\operatorname{Arg}\sigma'(a)=\operatorname{Arg}f'(z_0)+\operatorname{Arg}\gamma'(a),$$

或者写为

$$\operatorname{Arg}\sigma'(a)-\operatorname{Arg}\gamma'(a)=\operatorname{Arg}f'(z_0). \tag{2.13}$$

$\operatorname{Arg}f'(z_0)$ 就称为映射 $w=f(z)$ 在点 z_0 处的**转动角**.

笔记 Show/Hide Note

这说明像曲线 σ 在 w_0 处的切线与正实轴的夹角与原曲线 γ 在 z_0 处的切线与正实轴的夹角之差总是 $\operatorname{Arg}f'(z_0)$, 而与曲线 γ 无关.

证明 Show/Hide Proof

由定义 1.19可知,γ 在点 z_0 处的切线与正实轴的夹角为 $\operatorname{Arg}\gamma'(a)$. 由于 $\sigma'(a)=f'(\gamma(a))\gamma'(a)=f'(z_0)\gamma'(a)\neq 0$, 所以再结合定理 1.3(1)可得 σ 在 $w_0=f(z_0)$ 处的切线与正实轴的夹角为

$$\operatorname{Arg}\sigma'(a)=\operatorname{Arg}f'(z_0)+\operatorname{Arg}\gamma'(a),$$

□

定义 2.10

若 $w=f(z)$ 是定义域为 D 的复变函数, 并且在 z_0 处满足: 过 z_0 的任意两条曲线 C_1,C_2 经映射后得到的曲线 Γ_1,Γ_2, 其夹角 (包括大小和方向) 与原曲线 C_1,C_2 的夹角相等. 则称 z_0 为 $f(z)$ 的**保角点**, 也称 f 在 z_0 点是**保角的**. 若 $f(z)$ 在 D 内所有点都是保角的, 则称 $f(z)$ 是 D 上的**保角变换**.

注 Show/Hide Remark

夹角的“方向”指从曲线 C_1 到 C_2 的旋转方向, 与映射后从 Γ_1 到 Γ_2 的旋转方向一致, 即保持“定向”.

定理 2.11

全纯函数在其导数不为零的点处是保角的.

证明 Show/Hide Proof

如果过 z_0 点作两条光滑曲线 γ_1,γ_2, 它们的方程分别为

$$z=\gamma_1(t),\ a\leqslant t\leqslant b和z=\gamma_2(t),\ a\leqslant t\leqslant b,$$

且 $\gamma_1(a)=\gamma_2(a)=z_0$(图 2.1(a)). 映射 $w=f(z)$ 把它们分别映为过 w_0 点的两条光滑曲线 σ_1 和 σ_2(图 2.1(b)), 它们

的方程分别为

$$w=\sigma_1(t)=f(\gamma_1(t)),\ a\leqslant t\leqslant b和w=\sigma_2(t)=f(\gamma_2(t)),\ a\leqslant t\leqslant b.$$

由 (2.13)式可得

$$\mathrm{Arg}\sigma_1'(a)-\mathrm{Arg}\gamma_1'(a)=\mathrm{Arg}f'(z_0)=\mathrm{Arg}\sigma_2'(a)-\mathrm{Arg}\gamma_2'(a),$$

即

$$\mathrm{Arg}\sigma_2'(a)-\mathrm{Arg}\sigma_1'(a)=\mathrm{Arg}\gamma_2'(a)-\mathrm{Arg}\gamma_1'(a). \tag{2.14}$$

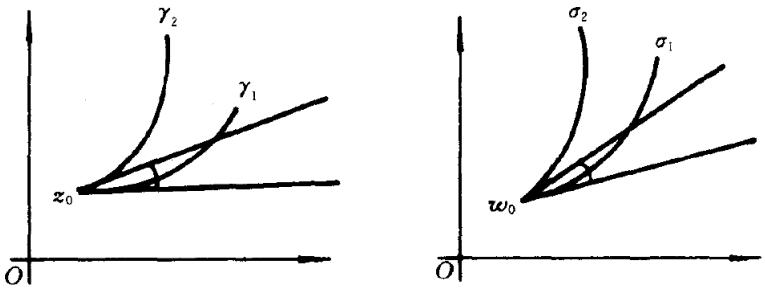


图 2.1

上式左端是曲线 σ_1 和 σ_2 在 w_0 处的夹角 (两条曲线在某点的夹角定义为这两条曲线在该点的切线的夹角), 右端是曲线 γ_1 和 γ_2 在 z_0 处的夹角.(2.14)式说明, 如果 $f'(z_0)\neq 0$, 那么在映射 $w=f(z)$ 的作用下, 过 z_0 点的任意两条光滑曲线的夹角的大小与旋转方向都是保持不变的.

□

推论 2.1

设 $w=f(z)$ 是定义域为 D 的复变函数, 则 f 在 z_0 上是保角的的充要条件是 $f(z)$ 在 D 上全纯且 $f'(z_0)\neq 0$.

证明 Show/Hide Proof

由定理 2.11立得.

□

定义 2.11 (伸缩率)

过 z_0 作一条光滑曲线 γ, 它的方程为

$$z=\gamma(t),\ a\leqslant t\leqslant b.$$

设 $\gamma(a)=z_0$, 且 $\gamma'(a)\neq 0$. 设 $w=f(z)$ 把曲线 γ 映为 σ(图 2.2), 它的方程为

$$w=\sigma(t)=f(\gamma(t)),\ a\leqslant t\leqslant b.$$

称 $|f'(z_0)|$ 为 f 在 z_0 处的**伸缩率**.

笔记 Show/Hide Note

由于

$$\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}=f'(z_0),$$

所以, 当 z 沿着 γ 趋于 z_0 时, 有

$$\lim_{z\to z_0}\frac{|f(z)-f(z_0)|}{|z-z_0|}=\lim_{z\to z_0}\frac{|w-w_0|}{|z-z_0|}=|f'(z_0)|.$$

这说明像点之间的距离与原像之间的距离之比只与 z_0 有关, 而与曲线 γ 无关.

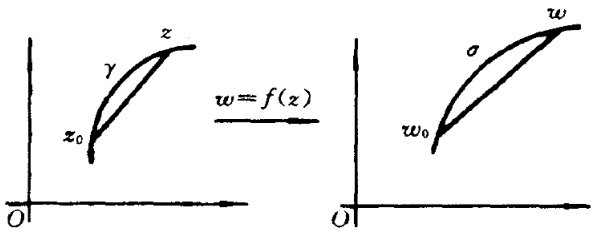


图 2.2

2.4 初等全纯函数

2.4.1 指数函数

定义 2.12 (指数函数)

设 $z=x+\mathrm{i}y$, 定义

$$\mathrm{e}^z=\mathrm{e}^x(\cos y+\mathrm{i}\sin y).$$

♣

命题 2.8

(i) e^z 是 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数, 而且

$$(\mathrm{e}^z)'=\mathrm{e}^z.$$

进而, 对任意固定的 $z_0\in\mathbb{C}$, 任意的 $z\in\mathbb{C}$, 有 $(e^{z_0z})'=z_0e^z$.

(ii) 对任意 $z\in\mathbb{C}$, 都有 $z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$.

(iii) 对于任意 $z\in\mathbb{C}$,$\mathrm{e}^z\neq 0$.

(iv) 对于任意 z_1,z_2, 有

$$\mathrm{e}^{z_1}\mathrm{e}^{z_2}=\mathrm{e}^{z_1+z_2}.$$

(v) e^z 是以 $2\pi\mathrm{i}$ 为周期的周期函数.

♠

证明 Show/Hide Proof

(i) e^z 在 $\mathbb{C}$ 上每点实可微是显然的. 经验证它满足 Cauchy-Riemann 方程. 因为 $u(x,y)=\mathrm{e}^x\cos y$,$v(x,y)=\mathrm{e}^x\sin y$, 所以

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\mathrm{e}^x\cos y=\frac{\partial v}{\partial y},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=-\mathrm{e}^x\sin y=-\frac{\partial v}{\partial x}.$$

故由定理 2.6,e^z 在 $\mathbb{C}$ 上全纯, 而且

$$(\mathrm{e}^z)'=\frac{\partial u}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial x}=\mathrm{e}^x\cos y+\mathrm{i}\mathrm{e}^x\sin y=\mathrm{e}^z.$$

进而, 由定理 2.1(2)知 $(e^{z_0z})'=z_0e^{z_0z}$.

(ii) 当 $z=x$ 时, 即 $y=0$, 因而有 $\mathrm{e}^z=\mathrm{e}^x$; 当 $z=\mathrm{i}y$ 时,$\mathrm{e}^{\mathrm{i}y}=\cos y+\mathrm{i}\sin y$. 这样, 复数的三角表示 $z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$ 就可简单地写为 $z=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$.

(iii) 这是因为 $|\mathrm{e}^z|=\mathrm{e}^x>0$.

(iv) 设 $z_1=x_1+\mathrm{i}y_1,z_2=x_2+\mathrm{i}y_2$, 直接计算即得

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{z_1}\mathrm{e}^{z_2}&=\mathrm{e}^{x_1}(\cos y_1+\mathrm{i}\sin y_1)\mathrm{e}^{x_2}(\cos y_2+\mathrm{i}\sin y_2)\\&=\mathrm{e}^{x_1+x_2}(\cos(y_1+y_2)+\mathrm{i}\sin(y_1+y_2))\\&=\mathrm{e}^{z_1+z_2}.\end{aligned}$$

(v) 注意到

$$e^{z+2\pi i} = e^{x+i(y+2\pi)} = e^x(\cos(y+2\pi) + i\sin(y+2\pi)) = e^z.$$

□

命题 2.9

求 $w = e^z$ 的单叶性区域.

解 Show/Hide Solution

如果 $z_1 = x_1 + iy_1, z_2 = x_2 + iy_2$ 使得 $e^{z_1} = e^{z_2}$, 即 $e^{x_1}e^{iy_1} = e^{x_2}e^{iy_2}$, 那么 $x_1 = x_2, y_1 = y_2 + 2k\pi, k$ 是任意整数, 也即 $z_1 - z_2 = 2k\pi i$. 这就是说, 凡是不包含满足条件 $z_1 - z_2 = 2k\pi i$ 的 z_1, z_2 的区域都是 $w = e^z$ 的单叶性区域.

□

命题 2.10

区域

$$\{z = x + iy : 2k\pi < y < 2(k+1)\pi\},\ k = 0, \pm 1, \cdots$$

都是 e^z 的单叶性区域, 它是平行于实轴、宽度为 2π 的带状区域.

笔记 Show/Hide Note

由于 e^z 是以 $2\pi i$ 为周期的函数, 我们只要弄清 e^z 在区域 $\{z = x + iy : 0 < y < 2\pi\}$ 中的映射性质, 那么在其他带状区域中的性质是一样的.

证明 Show/Hide Proof

由命题 2.9不难验证.

□

命题 2.11

设 $w = e^z$, 考虑平行于实轴的直线 $\mathrm{Im} z = y_0$. 这条直线上的点的方程为

$$z = x + iy_0,\ -\infty < x < \infty,$$

则

(1) $w = e^z$ 把平行于实轴的直线 $\mathrm{Im} z = y_0$ 变成一条从原点出发的半射线, 它与实轴正方向的夹角是 y_0(图 2.3);

(2) $w = e^z$ 把带状区域 $\{z = x + iy : 0 < y < 2\pi\}$ 变成全平面除掉正实轴的区域 $\mathbb{C} \setminus \{z : z \geqslant 0\}$;

(3) $w = e^z$ 把直线 $\mathrm{Im} z = 0$ 变成正实轴的上岸, 直线 $\mathrm{Im} z = 2\pi$ 变成正实轴的下岸;

(4) $w = e^z$ 把带状区域 $\{z = x + iy : 0 < y < \pi\}$ 变成上半平面, 带状区域 $\{z = x + iy : \pi < y < 2\pi\}$ 变成下半平面.

一般来说, $w = e^z$ 把带状区域 $\{z = x + iy : \alpha < y < \beta, 0 < \alpha < \beta \leqslant 2\pi\}$ 变成角状区域 $\alpha < \arg w < \beta$.

证明 Show/Hide Proof

由条件可知

$$w = e^z = e^x e^{iy_0}.$$

这是一条从原点出发的半射线, 它与实轴正方向的夹角是 y_0(图 2.3). 当 y_0 从 0 变到 2π 时, 这条半射线的辐角也从 0 变到 2π. 因此, $w = e^z$ 把带状区域 $\{z = x + iy : 0 < y < 2\pi\}$ 变成全平面除掉正实轴的区域 $\mathbb{C} \setminus \{z : z \geqslant 0\}$, 直线 $\mathrm{Im} z = 0$ 变成正实轴的上岸, 直线 $\mathrm{Im} z = 2\pi$ 变成正实轴的下岸; 带状区域 $\{z = x + iy : 0 < y < \pi\}$ 变成上半平面, 带状区域 $\{z = x + iy : \pi < y < 2\pi\}$ 变成下半平面. 一般来说, $w = e^z$ 把带状区域 $\{z = x + iy : \alpha < y < \beta, 0 < \alpha < \beta \leqslant 2\pi\}$ 变成角状区域 $\alpha < \arg w < \beta$.

□

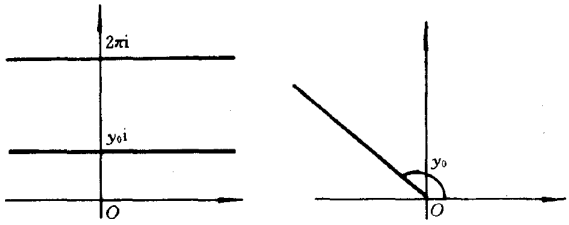


图 2.3

2.4.2 对数函数

定义 2.13 (支点)

如果当 z 沿着 z_0 的充分小邻域中的任意简单闭曲线绕一圈时, 多值函数 f 的值就从一支变到另一支, 那么称 z_0 为该多值函数 f 的一个**支点**.

定义 2.14

设 f 是定义在区域 $D \subseteq \mathbb{C}$ 上的多值函数, 如果存在一个子区域 $U \subseteq D$ 和一个函数 $g: U \to \mathbb{C}$, 满足

(1) g 是 U 上的单值函数;

(2) $g \in H(U)$;

(3) 对 $\forall z \in U, g(z)$ 是 $f(z)$ 的一个可能值.

那么称 g 为 f 在 U 上的一个**单值全纯分支**.

定义 2.15

我们把从原点出发并伸向无穷远的曲线叫做**割线**.

用来割破 z 平面, 借以分出多值函数 f 的单值全纯分支的割线, 称为 f 的**支割线**. 一般地说, 支割线可以区分为两岸. 如果支割线接近于平行 x 轴的方向, 就分成**上岸**与**下岸**; 如果支割线接近平行于 y 轴的方向, 就分成**左岸**与**右岸**. 每一单值分支在支割线的两岸取得不同的值.

注 Show/Hide Remark

对定义在区域 G 上的多值函数 $w = f(z)$, 对应于支割线的不同作法, 分支也就不同. 因为这时各分支的定义域 G 随支割线改变而改变, 其值域 T_k $(k = 0, 1, \cdots, n-1)$ 当然也要随支割线改变而改变. 但无论怎样, 各分支的总体仍然是 f, 因为改变后的 T_k $(k = 0, 1, \cdots, n-1)$ 仍然互不相交而填满 (都加上同一端边界) 点集 $f(G)$, 即

$$\bigcup_{k=1}^{n-1} T_k = f(G), \quad T_i \cap T_j = \varnothing \, (i \neq j).$$

定义 2.16

对于给定的 $z \in \mathbb{C}$, 满足方程 $e^w = z$ 的 w 称为 z 的**对数**, 记为 $w = \mathrm{Ln} z$.

定理 2.12

设 $z = re^{i\theta}, w = u + iv$, 并且满足方程 $e^w = z$, 则 $e^u = r, v = \theta + 2k\pi$. 于是

$$\mathrm{Ln} z = \ln|z| + i \arg z + 2k\pi i = \ln|z| + i\mathrm{Arg} z.$$

注 Show/Hide Remark

由此可知,Lnz 是一个多值函数, 它的多值性是由 z 的辐角 Arg$z$ 的多值性产生的. 并且 $z = 0$ 和 $z = \infty$ 便是 Lnz 的支点.

证明 Show/Hide Proof

由条件可知 $e^{u+iv}=re^{i\theta}, r=|z|, \theta=\arg z$, 因而 $e^u=r, v=\theta+2k\pi$. 于是

$$\mathrm{Ln}z=\ln|z|+i\arg z+2k\pi i=\ln|z|+i\mathrm{Arg}z.$$

□

定理 2.13 (对数函数的基本性质)

设两个复数 $z_1, z_2\neq 0,\infty$, 则

$$\mathrm{Ln}(z_1z_2)=\mathrm{Ln}z_1+\mathrm{Ln}z_2,$$
$$\mathrm{Ln}\frac{z_1}{z_2}=\mathrm{Ln}z_1-\mathrm{Ln}z_2.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

□

定理 2.14

如果 D 是不包含原点和无穷远点的单连通区域, 则必在 D 上存在无穷多个单值全纯函数

$$\varphi_k(z)=\ln|z|+i\arg z+2k\pi i,\quad k=0,\pm1,\pm2\cdots,$$

使得在 D 上成立

$$e^{\varphi_k(z)}=z,\ k=0,\pm1,\cdots;$$

而且对每一个 k, 有 $\varphi_k'(z)=\dfrac{1}{z}$. 此时也称 $\mathrm{Ln}z$ 在 D 上能分出无穷多个单值全纯分支. 其中的每一个 φ_k 都称为 $\mathrm{Ln}z$ 在 D 上的**单值全纯分支**. 特别地, 我们把 $k=0$ 的那一支称为 $\mathrm{Ln}z$ 的**主支**, 记为 $\ln z$. 即

$$\ln z=\ln|z|+i\arg z.$$

♡

注 Show/Hide Remark

现在说明为什么要求 D 不包含原点和无穷远点. 如果 D 包含原点, 那么 D 中就包含绕原点 $z=0$ 的简单闭曲线 γ, 当 z 从 γ 上的一点 z_0 沿 γ 的正方向 (即反时针方向) 回到 z_0 时, z 的辐角增加了 2π, φ_{k_0} 的值从 $\varphi_{k_0}(z_0)$ 连续地变为 $\varphi_{k_0+1}(z_0)$, 而不再回到原来的值 $\varphi_{k_0}(z_0)$. 因此, 在这样的区域中就不可能从 $\mathrm{Ln}z$ 中分出单值的全纯分支. 因为 D 内任意一条绕原点的简单闭曲线也可以看作是绕无穷远点的简单闭曲线, 因此 D 也不能包含无穷远点.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall z\in\mathbb{C}$, 设 $\mathrm{Arg}z=\theta=\theta_0+2k\pi$, 其中 $\theta_0=\arg z, k$ 是任意一个给定的整数. 则 $z=re^{i\theta}$. 在 D 上定义

$$\varphi_k(z)=\ln|z|+i(\theta_0+2k\pi)=\ln r+i\theta,$$

这时, $u=\ln r, v=\theta$. 容易验证这时有

$$\frac{\partial u}{\partial r}=\frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial\theta},\quad \frac{\partial u}{\partial\theta}=-r\frac{\partial v}{\partial r},$$

因此由定理 2.5(iii)知道, φ_k 是 D 上的全纯函数, 而且由定理 2.6及定理 2.5(iii) 的证明过程可得

$$\begin{aligned}\varphi_k'(z)&=\frac{\partial u}{\partial x}+i\frac{\partial v}{\partial x}=\left(\frac{\partial u}{\partial r}\cdot\frac{\partial r}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial\theta}\cdot\frac{\partial\theta}{\partial x}\right)+i\left(\frac{\partial v}{\partial r}\cdot\frac{\partial r}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial\theta}\cdot\frac{\partial\theta}{\partial x}\right)\\&=\left(\frac{\partial u}{\partial r}\cdot\cos\theta-\frac{\partial u}{\partial\theta}\cdot\frac{\sin\theta}{r}\right)+i\left(\frac{\partial v}{\partial r}\cdot\cos\theta-\frac{\partial v}{\partial\theta}\cdot\frac{\sin\theta}{r}\right)\\&=\left(\frac{\partial u}{\partial r}\cdot\cos\theta\right)-i\left(\frac{\partial v}{\partial\theta}\cdot\frac{\sin\theta}{r}\right)=\frac{\cos\theta}{r}-i\cdot\frac{\sin\theta}{r}\\&=\frac{1}{r}(\cos\theta-i\sin\theta)=\frac{1}{r}\cdot e^{-i\theta}\\&=\frac{1}{r}\cdot\frac{r}{z}=\frac{1}{z}.\end{aligned}$$

此外

$$e^{\varphi_k(z)} = e^{\ln|z|+i(\theta_0+2k\pi)} = |z|e^{i\theta_0} = z,$$

对每一点 $z \in D$ 成立.

□

现在讨论 Lnz 的映射性质. 根据定理 2.14, 我们取 D 为 $\mathbb{C}$ 除去负实轴后所得的区域, 它是不包含原点和无穷远点的单连通区域, 因而可以分出无穷多个单值的全纯分支. 这时取 Arg$z$ 的主值为 $-\pi < \arg z < \pi$, 于是

$$w = \varphi_0(z) = \ln|z| + i\arg z$$

把 D 单叶地映为带状区域 $-\pi < \mathrm{Im}w < \pi$. 其他各分支, 例如 $w = \varphi_k(z) = \ln|z| + i(\arg z + 2k\pi)$, 就把 D 单叶地映为带状区域 $(2k-1)\pi < \mathrm{Im}w < (2k+1)\pi$. 一般来说,$w = \varphi_0(z)$ 把角状区域 $-\pi \leqslant \alpha < \arg z < \beta \leqslant \pi$ 单叶地映为带状区域 $\alpha < \mathrm{Im}w < \beta$.

有时, 为了方便起见, 也可把 $\mathbb{C}$ 去掉正实轴以后的区域取为 D, 它同样是不包含原点和无穷远点的单连通区域, 但这时辐角的主值范围应取为 $0 < \arg z < 2\pi$.Lnz 的主支是

$$\ln z = \ln|z| + i\arg z,\ 0 < \arg z < 2\pi,$$

它把 D 单叶地映为带状区域 $0 < \mathrm{Im}w < 2\pi$.

一般来说, 还可以用一条从原点出发并伸向无穷远的曲线代替上面的负实轴或正实轴, 这样得到的区域 D 同样满足定理 2.14的条件. 通常, 为了便于表达出 Lnz 的单值分支 $\varphi_k(z)$, 常取从原点出发的一条射线作为割线, 特别是取负实轴或正实轴.

2.4.3 幂函数

定义 2.17 (整函数)

在 $\mathbb{C}$ 上每点都全纯的函数称为**整函数**.

定义 2.18 (幂函数)

设 z 是任意复数, 称

$$w = z^\mu = e^{\mu \mathrm{Ln}z} (z \neq 0, \infty)$$

为**幂函数**, 这里 $\mu = a + bi$ 是一个复数.

定理 2.15

设幂函数 $w = z^\mu$, 其中 $\mu = a + bi \in \mathbb{C}$. 则

$$w = z^\mu = e^{(a+bi)(\ln|z|+i\arg z+2k\pi i)} = e^{a\ln|z|-b(\arg z+2k\pi)}e^{i[b\ln|z|+a(\arg z+2k\pi)]},\quad k = 0, \pm1, \cdots.$$

如果 D 是不包含原点和无穷远点的单连通区域, 则 z^μ 在 D 中也能分出单值全纯分支

$$w_k(z) = e^{\mu(\ln|z|+i\arg z+2k\pi i)},\quad k = 0, \pm1, \cdots.$$

其中

$$w_0(z) = e^{\mu \ln z} = e^{\mu(\ln|z|+i\arg z)}$$

称为 z^μ 的**主支**. 并且 w 的任意一支都有

$$w_k'(z) = \mu e^{(\mu-1)\mathrm{Ln}z} = \mu e^{(\mu-1)(\ln|z|+i\arg z+2k\pi i)},\quad k = 0, \pm1, \cdots. \tag{2.15}$$

证明 Show/Hide Proof

z^μ 的多值性是由 Lnz 的多值性引起的, 因此 $z = 0$ 和 $z = \infty$ 是它的支点, 而且在 Lnz 可以分出单值全纯分支的区域内,z^μ 也能分出单值全纯分支. 根据定理 2.14, 设 $\varphi_k(z)$ 是 Lnz 在区域 D 中的单值全纯分支,$w_k(z)$ 是 z^μ 的单值

全纯分支, 按定义, 有

$$w_k(z) = \mathrm{e}^{\mu\varphi_k(z)}.$$

其中

$$w_0(z) = \mathrm{e}^{\mu\varphi_0(z)} = \mathrm{e}^{\mu\ln z},$$

称为 z^μ 的主支. 因为 $\varphi_k(z)$ 和 $\varphi_{k+1}(z)$ 相差 $2\pi\mathrm{i}$, 所以 $w_k(z)$ 和 $w_{k+1}(z)$ 相差 $\mathrm{e}^{2\mu\pi\mathrm{i}}$. 由于 $\varphi_k'(z) = \dfrac{1}{z}$, 所以

$$w_k'(z) = \mathrm{e}^{\mu\varphi_k(z)}\mu\varphi_k'(z) = \mu z^{\mu-1} = \mu\mathrm{e}^{(\mu-1)\varphi_k(z)}.$$

再将定理 2.14中的 $\varphi_k(z)$ 代入即可得证.

□

推论 2.2

设幂函数 $w = z^\mu$, 其中 $\mu = a + b\mathrm{i} \in \mathbb{C}$. 则

(1) 当 $\mu = \dfrac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ 时, 有 $w = z^{\frac{p}{q}}$ 是一个 q 值函数, 并且

$$w = z^{\frac{p}{q}} = |z|^{\frac{p}{q}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{p}{q}(\arg z + 2k\pi)}, \quad k = 0, 1, \cdots, q-1.$$

特别地, 我们有

(i) 当 $\mu = n \in \mathbb{Z}$ 时, 有 $w = z^n$ 是一个单值函数, 也是整函数. 此时

$$(z^n)' = nz^{n-1}.$$

并且除原点外 $w = z^n$ 是一个保角变换. 区域

$$\{z : \alpha < \arg z < \beta\}, \quad \forall (\alpha, \beta) \subseteq (-\pi, \pi] \text{且} 0 < \beta - \alpha \leqslant \frac{2\pi}{n}$$

是 $w = z^n$ 的单叶性区域, 它在 $w = z^n$ 映射下的像是

$$\{w : n\alpha < \arg w < n\beta\}.$$

(ii) 当 $\mu = \dfrac{1}{n}, n \in \mathbb{N}$ 时, 有 $w = z^{\frac{1}{n}}$ 是 $w = z^n$ 的反函数. 并且 $w = z^{\frac{1}{n}}$ 是一个 n 值函数, 支点为 $z = 0, \infty$. 在 $\mathbb{C}$ 去掉正实轴后所成的区域上可以分出 n 个单值的全纯分支

$$w = \varphi_k(z) = \sqrt[n]{|z|}\left(\cos\frac{\theta + 2k\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right), \quad k = 0, 1, \cdots, n-1.$$

其中 $-\pi < \theta = \arg z < \pi$. 我们称 $k = 0$ 的那一支称为 $w = z^{\frac{1}{n}}$ 的**主支**, 记为 $w = \sqrt[n]{z}$. 即

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|}\left(\cos\frac{\theta}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{\theta}{n}\right),$$

其中 $-\pi < \theta = \arg z < \pi$. 并且 $w = \sqrt[n]{z}$ 把从原点发出的射线 $\arg z = \theta$ 变为从原点发出的射线 $\arg w = \dfrac{\theta}{n}$, 把除去正实轴以后的全平面单叶地映为角状区域 $\left\{z : 0 < \arg z < \dfrac{2\pi}{n}\right\}$.

(2) 当 $\mu = a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 时, 有 $w = a$ 是一个无穷值函数, 支点为 $z = 0, \infty$. 并且

$$w = z^a = |z|^a\mathrm{e}^{\mathrm{i}a\arg z}\mathrm{e}^{\mathrm{i}2k\pi a}, \quad k = 0, \pm 1, \cdots.$$

(3) 当 $\mu = a + b\mathrm{i}(b \neq 0)$ 时, 有 $w = z^\mu$ 是一个无穷值函数, 支点为 $z = 0, \infty$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 这时由定理 2.15可得

$$w = z^\mu = z^{\frac{p}{q}} = |z|^{\frac{p}{q}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{p}{q}(\arg z + 2k\pi)}.$$

当 $k = 0, 1, \cdots, q-1$ 时,$z^{\frac{p}{q}}$ 有 q 个不同的值, 因此是一个 q 值函数.

特别地, 我们有

(i) 按导数的定义, 可以直接算出

$$(z^n)' = nz^{n-1}$$

所以,$w=z^n$ 在 $\mathbb{C}$ 上每点都是全纯的. 所以,$w=z^n$ 是一个整函数. 由于它的导数除原点外都不为零, 因此除原点外它是一个保角变换, 保角性在原点不成立. 考虑从原点出发的射线, 它与正实轴的夹角为 θ, 这条射线的方程可写为 $\arg z=\theta$. 由于 $w=z^n$, 所以

$$\arg w = n\arg z = n\theta.$$

这就是说, 这条射线的像也是一条过原点的射线, 但它与正实轴的夹角是 $n\theta$, 已经比原来的夹角扩大了 n 倍. 这一事实在作具体变换时却很有用. 例如,$w=z^2$ 能把第一象限变成上半平面,$w=z^3$ 能把角状区域 $\left\{z:0<\arg z<\dfrac{\pi}{3}\right\}$ 变成上半平面, 等等.

现在来看 $w=z^n$ 的单叶性区域. 设 $z_1=r_1\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_1}, z_2=r_2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_2}$, 如果 $z_1\neq z_2$, 但 $z_1^n=z_2^n$, 即 $r_1^n\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta_1}=r_2^n\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta_2}$, 因而 $r_1=r_2, \theta_1=\theta_2+\dfrac{2k\pi}{n}$. 因此, 只要区域中不出现这样两个点, 它们的辐角差等于 $\dfrac{2\pi}{n}$, 这样的区域便是 $w=z^n$ 的单叶性区域. 例如,$\left\{z:0<\arg z<\dfrac{2\pi}{n}\right\}$ 便是它的一个单叶性区域. 一般来说, 区域

$$\left\{z:\alpha<\arg z<\beta, 0<\beta-\alpha\leqslant\frac{2\pi}{n}\right\}$$

是它的单叶性区域, 它在 $w=z^n$ 映射下的像是

$$\{w:n\alpha<\arg w<n\beta\}.$$

(ii) $w=z^{\frac{1}{n}}$ 是 $w=z^n$ 的反函数. 因为对于一个给定的 z,$z^{\frac{1}{n}}$ 有 n 个值, 所以它是一个多值函数. 由第一章的知识知道, 它的多值性也是由 Arg$z$ 的多值性产生的, 所以 $z=0$ 和 $z=\infty$ 是它的支点. 因而, 在 $\mathbb{C}$ 去掉正实轴后所成的区域上可以分出 n 个单值的全纯分支, 它们是

$$w=\varphi_k(z)=\sqrt[n]{|z|}\left(\cos\frac{\theta+2k\pi}{n}+\mathrm{i}\sin\frac{\theta+2k\pi}{n}\right),\quad k=0,1,\cdots,n-1.$$

这里 $-\pi<\theta=\arg z<\pi$.$k=0$ 的那一支称为它的主支, 记为 $w=\sqrt[n]{z}$.

现在来看它的主支的映射性质. 容易看出, 它把从原点发出的射线 $\arg z=\theta$ 变为从原点发出的射线 $\arg w=\dfrac{\theta}{n}$. 由此可知,$w=\sqrt[n]{z}$ 把除去正实轴以后的全平面单叶地映为角状区域 $\left\{z:0<\arg z<\dfrac{2\pi}{n}\right\}$. 例如,$w=\sqrt{z}, w=\sqrt[4]{z}$ 分别把除去正实轴的全平面单叶地映为上半平面和第一象限.

(2) 这时由定理 2.15可得

$$w=z^{\mu}=|z|^a\mathrm{e}^{\mathrm{i}a\arg z}\mathrm{e}^{\mathrm{i}2k\pi a}.$$

因为 a 是无理数, 不论 k 取什么整数值, 都不能使 ka 为一整数, 因此 z^a 是一个无穷值函数.

(3) 由定理 2.15立得.

□

例题 2.5 求一保角变换, 把除去线段 $\{z=a+\mathrm{i}y:0<y<h\}$ 的上半平面变为上半平面.

解 Show/Hide Solution

初看起来, 解这样的题目很困难, 因为并没有一个现成的变换可以达到上述目的. 我们的想法是把整个变换过程分解成若干个简单的步骤, 而每一个步骤都可用我们已知的变换来实现, 把这些变换复合起来, 就是我们要找的变换. 图 2.4就是整个变换的分解过程. 所以, 要找的变换就是

$$w=\sqrt{z_3}=\sqrt{z_2+h^2}=\sqrt{z_1^2+h^2}=\sqrt{(z-a)^2+h^2}.$$

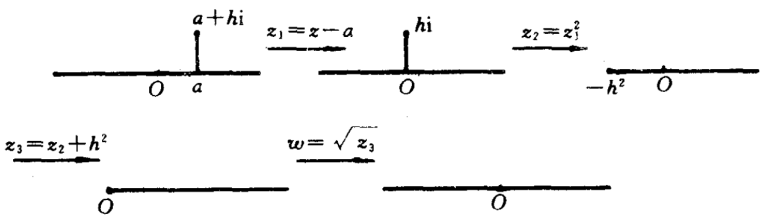


图 2.4

□

例题 2.6 求一保角变换, 把除去割线 $\{z = x + \mathrm{i} : -\infty < x < -1\}$ 后的带状区域 $\{z : 0 < \mathrm{Im} z < 2\}$ 变为上半平面.

解 Show/Hide Solution

图 2.5是变换的分解过程. 由此可见, 要找的变换就是

$$w = \sqrt{\mathrm{e}^{\pi z} + \mathrm{e}^{-\pi}}.$$

这里, 最后一个步骤用到了例题 2.5的结果.

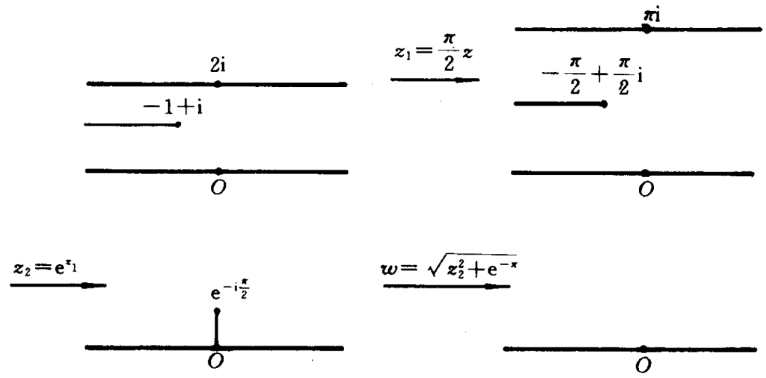


图 2.5

□

2.4.4 三角函数

定义 2.19

设 z 是任意复数, 定义

$$\cos z = \frac{1}{2}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}), \quad \sin z = \frac{1}{2\mathrm{i}}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}).$$

♣

定理 2.16 (三角函数的性质)

(1) $\cos z$ 和 $\sin z$ 都是整函数, 并且 $(\cos z)' = -\sin z$, $(\sin z)' = \cos z$.

(2) $\cos z$ 和 $\sin z$ 都以 2π 为周期.

(3) $\cos z$ 是偶函数,$\sin z$ 是奇函数, 即

$$\cos(-z) = \cos z, \quad \sin(-z) = -\sin z.$$

(4) 对任意复数 z_1 和 z_2, 有

$$\cos(z_1 + z_2) = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2, \tag{2.16}$$

$$\sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2. \tag{2.17}$$

(5) 对任意复数 z, 有

$$\cos^2 z + \sin^2 z = 1, \quad \sin 2z = 2 \sin z \cos z,$$

$$\cos 2z = \cos^2 z - \sin^2 z = 2\cos^2 z - 1 = 1 - 2\sin^2 z.$$

(6) $\sin z$ 仅在 $z = k\pi$ 处为零,$\cos z$ 仅在 $z = k\pi + \dfrac{\pi}{2}$ 处为零, 这里,$k = 0, \pm 1, \cdots$.

(7) $\cos z$ 和 $\sin z$ 不是有界函数.

(8) 对 $\forall n \in \mathbb{N}, \theta \in \mathbb{R}$, 有

$$\sum_{k=0}^{n} \cos k\theta = \frac{\sin\frac{\theta}{2} + \sin\left(n + \frac{1}{2}\right)\theta}{2\sin\frac{\theta}{2}},$$

$$\sum_{k=1}^{n}\sin k\theta=\frac{\cos\frac{\theta}{2}-\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)\theta}{2\sin\frac{\theta}{2}}.$$

(9) 对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 有

$$\sin\frac{\pi}{n}\sin\frac{2\pi}{n}\cdots\sin\frac{(n-1)\pi}{n}=\frac{n}{2^{n-1}}.$$

♡

注 Show/Hide Remark

第(7)条性质与实变函数中的正、余弦函数不一样, 其余性质都相同.

证明 Show/Hide Proof

(1) 因为 e^{iz},e^{-iz} 是整函数, 所以 $\cos z$ 和 $\sin z$ 也都是整函数. 由命题 2.8(i)及定理 2.1(1)可得

$$(\cos z)'=\left[\frac{1}{2}\left(e^{iz}+e^{-iz}\right)\right]'=\frac{i}{2}\left(e^{iz}-e^{-iz}\right)=-\frac{1}{2i}\left(e^{iz}-e^{-iz}\right)=-\sin z,$$

$$(\sin z)'=\left[\frac{1}{2i}\left(e^{iz}-e^{-iz}\right)\right]'=\frac{1}{2}\left(e^{iz}+e^{-iz}\right)=\cos z.$$

(2) 由于 e^{iz} 和 e^{-iz} 都以 2π 为周期, 所以 $\cos z$ 和 $\sin z$ 也都以 2π 为周期.

(3) 注意到

$$\cos(-z)=\frac{1}{2}\left(e^{-iz}+e^{iz}\right)\cos z,$$

$$\sin(-z)=\frac{1}{2i}\left(e^{-iz}-e^{iz}\right)=-\frac{1}{2}\left(e^{iz}-e^{-iz}\right)=-\sin z.$$

(4) 根据定义直接验证即得.

(5) 在(2.16)式中令 $z_1=z,z_2=-z$, 即得

$$\cos^2 z+\sin^2 z=1.$$

在(2.17)式令 $z_1=z_2=z$, 即得

$$\sin 2z=2\sin z\cos z.$$

在(2.16)式中令 $z_1=z,z_2=z$, 再结合 $\cos^2 z+\sin^2 z=1$, 即得

$$\cos 2z=\cos^2 z-\sin^2 z=2\cos^2 z-1=1-2\sin^2 z.$$

(6) 注意到

$$\sin z=\frac{1}{2i}(e^{iz}-e^{-iz})=\frac{1}{2ie^{iz}}(e^{2iz}-1),$$

$\sin z=0$ 当且仅当 $e^{2iz}-1=0$, 而这只有当 $z=k\pi(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$ 时才能成立. 又由 (iv) 可得 $\cos z=\sin\left(\frac{\pi}{2}-z\right)$,$\cos z=0$ 当且仅当 $\sin\left(\frac{\pi}{2}-z\right)=0$, 所以 $z=\frac{\pi}{2}+k\pi$.

(7) 若取 $z=iy$,y 是实数, 则 $y=-iz$. 从而

$$\cos z=\frac{1}{2}(e^{iz}+e^{-iz})=\frac{1}{2}(e^{-y}+e^{y})\to+\infty\ (\text{当 } y\to\infty \text{ 时}).$$

对于 $\sin z$, 取 $z=\frac{\pi}{2}+iy$, 则有

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}+iy\right)=\cos iy\to+\infty\ (\text{当 } y\to\infty \text{ 时}).$$

(8) 注意到

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}e^{ik\theta}&=\frac{e^{i\theta}\left(1-e^{in\theta}\right)}{1-e^{i\theta}}=\frac{e^{i\theta}\left(1-e^{-i\theta}\right)\left(1-e^{in\theta}\right)}{2-e^{i\theta}-e^{-i\theta}}=\frac{\left(e^{i\theta}-1\right)\left(1-e^{in\theta}\right)}{2-2\cos\theta}\\&=\frac{e^{i\theta}+e^{in\theta}-e^{i(n+1)\theta}-1}{4\sin^2\frac{\theta}{2}}=\frac{\cos\theta-1+\cos n\theta-\cos(n+1)\theta+i(\sin\theta+\sin n\theta-\sin(n+1)\theta)}{4\sin^2\frac{\theta}{2}}\\&=\frac{-2\sin^2\frac{\theta}{2}+2\sin\frac{\theta}{2}\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)\theta+i\left(2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}-2\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)\theta\sin\frac{\theta}{2}\right)}{4\sin^2\frac{\theta}{2}}\end{aligned}$$

$$= \frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)\theta - \sin\frac{\theta}{2} + \mathrm{i}\left(\cos\frac{\theta}{2} - \cos\left(n+\frac{1}{2}\right)\theta\right)}{2\sin\frac{\theta}{2}}.$$

故

$$\sum_{k=1}^{n}\cos k\theta = \mathrm{Re}\sum_{k=1}^{n}e^{\mathrm{i}k\theta} = \frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)\theta - \sin\frac{\theta}{2}}{2\sin\frac{\theta}{2}},$$
$$\sum_{k=1}^{n}\sin k\theta = \mathrm{Im}\sum_{k=1}^{n}e^{\mathrm{i}k\theta} = \frac{\cos\frac{\theta}{2} - \cos\left(n+\frac{1}{2}\right)\theta}{2\sin\frac{\theta}{2}}.$$

(9) 由命题 1.6知

$$\frac{z^n-1}{z-1} = \prod_{k=1}^{n-1}\left(z - \cos\frac{2k\pi}{n} - \mathrm{i}\sin\frac{2k\pi}{n}\right),$$

令 $z\to 1$, 利用L'Hospital 法则 可得

$$n = \prod_{k=1}^{n-1}\left(1 - \cos\frac{2k\pi}{n} - \mathrm{i}\sin\frac{2k\pi}{n}\right).$$

两边取模得

$$\begin{aligned} n &= \left|\prod_{k=1}^{n-1}\left(1 - \cos\frac{2k\pi}{n} - \mathrm{i}\sin\frac{2k\pi}{n}\right)\right| = \prod_{k=1}^{n-1}\left|1 - \cos\frac{2k\pi}{n} - \mathrm{i}\sin\frac{2k\pi}{n}\right| \\ &= \prod_{k=1}^{n-1}\sqrt{2-2\cos\frac{2k\pi}{n}} = \prod_{k=1}^{n-1}\sqrt{4\sin^2\frac{k\pi}{n}} \\ &= \prod_{k=1}^{n-1}\left(2\sin\frac{k\pi}{n}\right) = 2^{n-1}\prod_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n}. \end{aligned}$$

故

$$\sin\frac{\pi}{n}\sin\frac{2\pi}{n}\cdots\sin\frac{(n-1)\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}.$$

□

定义 2.20

设 z 是任意的复数, 我们定义

$$\tan z = \mathrm{tg}z = \frac{\sin z}{\cos z}, \quad \cot z = \mathrm{ctg}z = \frac{\cos z}{\sin z}.$$

♣

定理 2.17

$\tan z$ 在除掉 $z = \frac{\pi}{2} + k\pi(k = 0, \pm1, \cdots)$ 的开平面上是全纯的,$\cot z$ 在除掉 $z = k\pi(k = 0, \pm1, \cdots)$ 的开平面上全纯.

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 2.16易证.

□

定理 2.18

(1) 设 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, $P_m(x) = \sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{2m+1}{2k+1}x^{m-k}$. 证明:

$$\sin(2m+1)\theta = \sin^{2m+1}\theta P_m(\cot^2\theta).$$

(2) 记 $P_m(x)=\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{2m+1}{2k+1}x^{m-k}$, 证明:

$$\sum_{k=1}^{m}\cot^2\frac{k\pi}{2m+1}=\frac{m(2m-1)}{3};\quad \prod_{k=1}^{m}\cot^2\frac{k\pi}{2m+1}=\frac{1}{2m+1}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 考虑

$$\cos(2m+1)\theta+\mathrm{i}\sin(2m+1)\theta=e^{\mathrm{i}(2m+1)\theta}=(e^{\mathrm{i}\theta})^{2m+1}=(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)^{2m+1},$$

展开取其虚部

$$\sin(2m+1)\theta=\mathrm{Im}\left[\sum_{k=0}^{2m+1}\binom{2m+1}{k}(\mathrm{i}\sin\theta)^k(\cos\theta)^{2m+1-k}\right]$$

仅当 k 为奇数时虚部非零. 令 $k=2j+1$, 得

$$\sin(2m+1)\theta=\sum_{j=0}^{m}(-1)^j\binom{2m+1}{2j+1}\sin^{2j+1}\theta\cos^{2m-2j}\theta$$

提取 $\sin\theta$ 整理得

$$\sin(2m+1)\theta=\sin^{2m+1}\theta\cdot\sum_{j=0}^{m}(-1)^j\binom{2m+1}{2j+1}\cot^{2(m-j)}\theta=\sin^{2m+1}\theta P_m(\cot^2\theta).$$

(2) 当 $\theta=\dfrac{k\pi}{2m+1}$ 时,$\sin(2m+1)\theta=0$ 且 $\sin\theta\neq0$, 故由定理 2.18theorem:cot 三角函数的一些基本性质-1 知 $P_m(\cot^2\theta)=0$. 则 $\cot^2\dfrac{k\pi}{2m+1}$ 为多项式 $P_m(x)$ 的根. 展开有

$$P_m(x)=(2m+1)x^m-\binom{2m+1}{3}x^{m-1}+\cdots+(-1)^m$$

根据 Vieta 定理, 根的和为

$$\sum_{k=1}^{m}\cot^2\frac{k\pi}{2m+1}=\frac{\binom{2m+1}{3}}{2m+1}=\frac{m(2m-1)}{3}$$

多项式 $P_m(x)$ 的常数项为 $(-1)^m$, 首项系数为 $2m+1$. 根据 Vieta 定理, 根的乘积为

$$\prod_{k=1}^{m}\cot^2\frac{k\pi}{2m+1}=\frac{(-1)^m\cdot(-1)^m}{2m+1}=\frac{1}{2m+1}.$$

□

2.4.5 多值函数

定义 2.21

设 L 是 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 内一条简单曲线,z_0 是 L 的起点,z_1 是 L 的终点. 当 z 沿 L 从 z_0 连续变动到 z_1 时,$\overrightarrow{Oz}$ 所旋转的角称作 $\mathrm{Arg}\,z$ 在 L 上的改变量, 简称**辐角改变量**, 记作 $\Delta_L\mathrm{Arg}\,z$. 显然必存在 $k\in\mathbb{Z}$, 使得

$$\Delta_L\mathrm{Arg}z=\arg z_2-\arg z_1+2k\pi.$$

♣

定理 2.19

设 L 是 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 内一条简单曲线,z_0 是 L 的起点,z' 是 L 的终点. 当 z,z_1,z_2 沿 L 从 z_0 连续变动到 z' 时, 我们有

(1) $\Delta_C\mathrm{Arg}(z_1z_2)=\Delta_C\mathrm{Arg}z_1+\Delta_C\mathrm{Arg}z_2$.

(2) $\Delta_C \mathrm{Arg}\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right) = \Delta_C \mathrm{Arg} z_1 - \Delta_C \mathrm{Arg} z_2$.

(3) $\Delta_C \mathrm{Arg}(\alpha z) = \Delta_C \mathrm{Arg} z\,(\alpha > 0)$, $\Delta_C \mathrm{Arg} z^n = n\Delta_C \mathrm{Arg} z\,(n \in \mathbb{N})$, $\Delta_C \mathrm{Arg}\sqrt[n]{z} = \dfrac{\Delta_C \mathrm{Arg} z}{n}\,(n \in \mathbb{N})$.

♡

证明 Show/Hide Proof

□

定理 2.20

设

$$w = \sqrt[n]{(z-a_1)^{\beta_1}\cdots(z-a_m)^{\beta_m}},$$

这里,$a_1,\cdots,a_m$ 是复数,$\beta_1,\cdots,\beta_m$ 是整数,n 是正整数. 则只有当 β_j 不是 n 的倍数时,a_j 是它的支点. 只有当 $\beta_1+\cdots+\beta_m$ 不是 n 的倍数时,$z=\infty$ 是支点.

如果域 D 只包含这样的简单闭曲线, 它的内部或者不含有任何支点, 或者包含一组支点 $a_{j_1},\cdots,a_{j_r}$, 但与它们相应的和 $\beta_{j_1}+\cdots+\beta_{j_r}$ 是 n 的倍数 (此时 ∞ 不是 w 的支点), 那么 $w = \sqrt[n]{(z-a_1)^{\beta_1}\cdots(z-a_m)^{\beta_m}}$ 在 D 中能分出单值的全纯分支.

♡

注 Show/Hide Remark

这个定理表明: 当区域 D 内部不包含 w 的支点或包含的支点使 ∞ 点不构成 w 的支点时,w 就能分出单值全纯分支.

证明 Show/Hide Proof

任取 $z_0 \neq a_j, j=1,\cdots,m$, 取充分小的简单闭曲线 γ_0, 使 z_0 在其内部,$a_1,\cdots,a_m$ 都在其外部. 当 z 沿着 γ_0 的正方向走一圈时,$z-a_1,\cdots,z-a_m$ 的辐角都不变, 故 z_0 不是支点. 再看 a_j 是不是支点, 以 a_1 为例, 记 $z-a_j = r_j e^{i\theta_j}, j=1,\cdots,m$, 于是 w 可写为

$$w = \sqrt[n]{r_1^{\beta_1}\cdots r_m^{\beta_m}}\, e^{i\frac{\beta_1\theta_1+\cdots+\beta_m\theta_m}{n}}.$$

取简单闭曲线 γ_1, 使 a_1 在其内部,$a_2,\cdots,a_m$ 都在其外部. 当 z 沿着 γ_1 的正方向走一圈时,θ_1 增加 2π,$\theta_2,\cdots,\theta_m$ 都不变,w 就变成

$$\sqrt[n]{r_1^{\beta_1}\cdots r_m^{\beta_m}}\, e^{i\frac{\beta_1\theta_1+\cdots+\beta_m\theta_m+2\pi\beta_1}{n}}$$

$$= e^{i\frac{2\pi\beta_1}{n}}\sqrt[n]{r_1^{\beta_1}\cdots r_m^{\beta_m}}\, e^{i\frac{\beta_1\theta_1+\cdots+\beta_m\theta_m}{n}}.$$

因此, 只有当 β_1 是 n 的倍数时,w 的值才不变. 其他 $a_2,\cdots,a_m$ 点的情况也一样. 于是得到结论: 如果 β_j 不是 n 的倍数, 那么 a_j 是它的支点. 再看无穷远点, 取充分大的圆周, 使 $a_1,\cdots,a_m$ 都在其内部. 当 z 沿着这个圆周转一圈时,$z-a_1,\cdots,z-a_m$ 的辐角都要增加 2π,w 就变成

$$e^{i\frac{2\pi(\beta_1+\cdots+\beta_m)}{n}}\sqrt[n]{r_1^{\beta_1}\cdots r_m^{\beta_m}}\, e^{i\frac{\beta_1\theta_1+\cdots+\beta_m\theta_m}{n}}.$$

因而, 只有当 $\beta_1+\cdots+\beta_m$ 不是 n 的倍数时,$z=\infty$ 是支点. 用同样的方法讨论, 可以知道, 如果简单闭曲线的内部包含 $a_{j_1},\cdots,a_{j_r}$, 与它们相应的和 $\beta_{j_1}+\cdots+\beta_{j_r}$ 是 n 的倍数, 那么当 z 沿该曲线转一圈后 w 的值不变.

□

定理 2.21

设 $f(z)$ 是一个多值函数的某个单值全纯分支,C 是起点为 z_1, 终点为 z_2 且不穿过支割线的连续曲线. 当 z 从 z_1 沿曲线 C 到终点 z_2 时,$f(z)$ 的辐角的连续改变量为 $\Delta_C \mathrm{Arg} f(z)$, 则

$$f(z_2) = |f(z_2)| e^{i\Delta_C \mathrm{Arg} f(z)} \cdot e^{i\arg f(z_1)},$$

其中 $\Delta_C \mathrm{Arg} f(z)$ 与 $\arg f(z_1)$ 的取值无关.

♡

证明 Show/Hide Proof

不妨设

$$\Delta_C \operatorname{Arg} f(z) = \arg f(z_2) - \arg f(z_1) + 2k_0\pi, \quad k_0 \in \mathbb{Z}.$$

显然对 $\forall k_1 \in \mathbb{Z}$, 再记 $k = k_1 - k_0$, 则

$$\begin{aligned} f(z_2) &= |f(z_2)|e^{i[\arg f(z_2)+2k_1\pi]} = |f(z_2)|e^{i[\arg f(z_2)-\arg f(z_1)+2k_0\pi+\arg f(z_1)+2(k_1-k_0)\pi]} \\ &= |f(z_2)|e^{i\Delta_C \operatorname{Arg} f(z)} \cdot e^{i(\arg f(z_1)+2k\pi)} = |f(z_2)|e^{i\Delta_C \operatorname{Arg} f(z)} \cdot e^{i\arg f(z_1)}. \end{aligned}$$

于是

$$f(z_2) = |f(z_2)|e^{i\Delta_C \operatorname{Arg} f(z)} \cdot e^{i(\arg f(z_1)+2k\pi)}.$$

□

例题 2.7 在怎样的区域中,$w = \sqrt{z^2-1}$ 能分出单值的全纯分支?

解 Show/Hide Solution

由于

$$w = \sqrt{z^2-1} = \sqrt{(z-1)(z+1)},$$

这时 $a_1 = 1, a_2 = -1, \beta_1 = \beta_2 = 1, n = 2$. 所以,1 和 −1 都是它的支点, 但无穷远点不是支点. 因而, 在除去线段 $[-1,1]$ 的全平面 (图 2.6 左) 上, 或者在除去两条割线 $\{z : -\infty < z < -1\}$ 和 $\{z : 1 < z < \infty\}$ 的全平面 (图 2.6 右) 上, 都能分出单值的全纯分支.

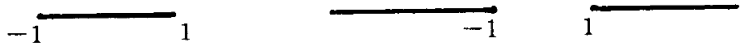


图 2.6

□

例题 2.8 设 $f(z) = \sqrt{z^{-1}(1-z)^3}(z+1)^{-1}$, 试确定 f 在 $[0,1]$ 的上岸取正值的单值全纯分支 f_0, 并计算 $f_0(-\mathrm{i})$.

解 Show/Hide Solution

多值性主要发生在带根号的函数上, 与 $(z+1)^{-1}$ 无关. 令 $\varphi(z) = \sqrt{z^{-1}(1-z)^3}$, 这时 $z = 0$ 和 $z = 1$ 都是 φ 的支点, 但 $z = \infty$ 不是. 由定理 2.20,φ 能在除去线段 $[0,1]$ 的全平面上分出单值全纯的分支. 为了确定出在 $[0,1]$ 上岸取正值的分支, 记 $z = r_1 e^{i\theta_1}, 1-z = r_2 e^{i\theta_2}$(图 2.7), 则

$$\sqrt{z^{-1}(1-z)^3} = \sqrt{r_1^{-1} r_2^3} e^{i\left(\frac{3\theta_2-\theta_1}{2}+k\pi\right)}, \ k = 0, 1.$$

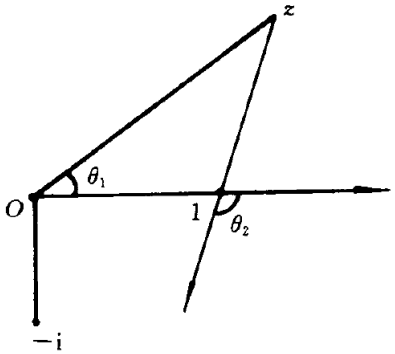


图 2.7

当 z 在 $[0,1]$ 的上岸时, 有

$$\theta_1 = \theta_2 = 0, \ r_1 = x, \ r_2 = 1-x.$$

显然,$k=0$ 的那一支在上岸取正值, 记为 φ_0, 即

$$\varphi_0(z)=\sqrt{r_1^{-1}r_2^3}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{3\theta_2-\theta_1}{2}}.$$

现在计算 $\varphi_0(-\mathrm{i})$. 若让 z 从原点的左边到达 $-\mathrm{i}$, 则

$$\theta_1=\frac{3}{2}\pi,\ \theta_2=\frac{\pi}{4},\ r_1=1,\ r_2=\sqrt{2}.$$

所以

$$\varphi_0(-\mathrm{i})=2^{\frac{3}{4}}\mathrm{e}^{-\frac{3\pi}{8}\mathrm{i}},$$

故

$$f_0(-\mathrm{i})=\frac{1}{1-\mathrm{i}}2^{\frac{3}{4}}\mathrm{e}^{-\frac{3\pi}{8}\mathrm{i}}=2^{\frac{1}{4}}\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{8}\mathrm{i}}.$$

若让 z 从 1 的右边到达 $-\mathrm{i}$, 则

$$\theta_1=-\frac{\pi}{2},\ \theta_2=-\frac{7}{4}\pi,\ r_1=1,\ r_2=\sqrt{2}.$$

这时

$$\varphi_0(-\mathrm{i})=2^{\frac{3}{4}}\mathrm{e}^{-\frac{19}{8}\pi\mathrm{i}}=2^{\frac{3}{4}}\mathrm{e}^{-(2\pi+\frac{3}{8}\pi)\mathrm{i}}=2^{\frac{3}{4}}\mathrm{e}^{-\frac{3}{8}\pi\mathrm{i}}.$$

所得结果和刚才的完全一样.

□

2.5 分式线性变换

定义 2.22

形如 $w=T(z)=\dfrac{az+b}{cz+d}$ 的映射称为**分式线性变换**或 Möbius **变换**, 其中 a,b,c,d 是复常数, 且满足 $ad-bc\neq 0$. 若 $ad-bc=0$, 则 $T(z)$ 是一常数或无意义, 排除这种情形.

♣

定理 2.22

设 $w=T(z)=\dfrac{az+b}{cz+d}$ 是分式线性变换, 若 $c\neq 0$, 则除去点 $z=-\dfrac{d}{c}$ 外, $T(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上是全纯的, 且

$$T'(z)=\frac{ad-bc}{(cz+d)^2}\neq 0,$$

所以分式线性变换在 $z\neq-\dfrac{d}{c}$ 处是保角变换. 若 $c=0$, 则 $d\neq 0$, 此时 $T(z)=Az+B$, 其中 $A=\dfrac{a}{d},B=\dfrac{b}{d}$, 称为**整线性变换**, 它是一个整函数.

从方程 $w=T(z)$ 中把 z 解出来, 得

$$z=T^{-1}(w)=-\frac{dw+b}{cw-a},$$

称它为 $w=T(z)$ 的**逆变换**, 它仍然是一个分式线性变换. 由此可知 $w=T(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上是单叶的.

当 $c\neq 0$ 时, 规定 $T\left(-\dfrac{d}{c}\right)=\infty, T(\infty)=\dfrac{a}{c}$; 当 $c=0$ 时, 规定 $T(\infty)=\infty$. 于是分式线性变换 $w=T(z)$ 把 $\mathbb{C}_\infty$ 单叶地映为 $\mathbb{C}_\infty$.

分式线性变换的全体在复合运算下构成一个群.

♡

注 Show/Hide Remark

设 S 和 T 是两个分式线性变换, 则它们的复合 $S\circ T$ 也是分式线性变换, 且对每一个 T, 有逆变换 T^{-1}, 即 $T(T^{-1}(z))=z$. 所以分式线性变换的全体在复合运算下构成一个群.

注 Show/Hide Remark

由于分式线性变换是定义在整个闭平面 $\mathbb{C}_\infty$ 上的, 把直线看成是过无穷远点的圆周.

定理 2.23

分式线性变换把圆周变成圆周.

证明 Show/Hide Proof

先考虑整线性变换 $w=az+b$. 若记 $a=re^{i\theta}$, 则 $w=re^{i\theta}z+b$. 它可由下列三个简单的变换复合而成:

$$z'=e^{i\theta}z,\quad z''=rz',\quad w=z''+b.$$

第一个是旋转变换, 第二个是伸缩变换, 第三个是平移变换. 每一个变换都把圆周变为圆周, 因此整线性变换把圆周变为圆周.

对于一般的分式线性变换, 不妨设 $c\neq 0$, 于是

$$w=\frac{az+b}{cz+d}=\frac{a}{c}+\frac{bc-ad}{c(cz+d)}.$$

若记 $\alpha=\dfrac{a}{c},\beta=\dfrac{bc-ad}{c}$, 则上式可写为

$$w=\alpha+\frac{\beta}{cz+d}.$$

它由下列三个变换复合而成:

$$z'=cz+d,\quad z''=\frac{1}{z'},\quad w=\alpha+\beta z''.$$

其中有两个变换是整线性变换, 它们都把圆周变为圆周. 只需证明 $w=\dfrac{1}{z}$ 也把圆周变为圆周.

平面上的任一圆周都可写为

$$az\bar{z}+\beta z+\overline{\beta}\bar{z}+d=0, \tag{2.18}$$

其中 a,d 是实数, β 是复数, 且满足 $|\beta|^2-ad>0$. 变换 $w=\dfrac{1}{z}$ 把方程(2.18)变为

$$\frac{a}{w\overline{w}}+\frac{\beta}{w}+\frac{\overline{\beta}}{\overline{w}}+d=0,$$

即

$$dw\overline{w}+\overline{\beta}\overline{w}+\beta w+a=0,$$

它仍然是一个圆周. 因此分式线性变换把圆周变成圆周.

□

定义 2.23

设 z_1,z_2,z_3,z_4 是给定的四个点, 其中至少有三个点是不相同的, 称比值

$$\frac{z_1-z_3}{z_1-z_4}\cdot\frac{z_2-z_3}{z_2-z_4}$$

为这四个点的交比, 记为 (z_1,z_2,z_3,z_4).

当这些点中有无穷远点时, 规定

$$(\infty,z_2,z_3,z_4)=\frac{z_2-z_4}{z_2-z_3},\quad (z_1,\infty,z_3,z_4)=\frac{z_1-z_3}{z_1-z_4},$$

$$(z_1,z_2,\infty,z_4)=\frac{z_2-z_4}{z_1-z_4},\quad (z_1,z_2,z_3,\infty)=\frac{z_1-z_3}{z_2-z_3}.$$

命题 2.12

分式线性变换 T 最多只有两个不动点, 除非 T 是恒等变换, 即 $T(z)=z$.

证明 Show/Hide Proof

所谓不动点, 是指满足 $T(z)=z$ 的 z. 如果 z 是一个不动点, 则有

$$\frac{az+b}{cz+d}=z,$$

即 z 满足

$$cz^2+(d-a)z-b=0.$$

这是一个二次方程, 最多只有两个根, 即 T 最多只有两个不动点, 除非 $T(z)\equiv z$.

□

定理 2.24

有一个而且只有一个分式线性变换把 $\mathbb{C}_\infty$ 上三个不同的点 z_2,z_3,z_4 映为事先给定的 $\mathbb{C}_\infty$ 上的三个点 w_2,w_3,w_4.

♡

注 Show/Hide Remark

根据上述定理的证明, $w=M(z)=S^{-1}(L(z))$ 便是把 z_2,z_3,z_4 映为 w_2,w_3,w_4 的分式线性变换, 即

$$(w,w_2,w_3,w_4)=(z,z_2,z_3,z_4). \tag{2.19}$$

由(2.19)式即可写出具体的变换.

证明 Show/Hide Proof

令 $L(z)=(z,z_2,z_3,z_4)$, 则

$$L(z_2)=1,\quad L(z_3)=0,\quad L(z_4)=\infty.$$

再令 $S(z)=(z,w_2,w_3,w_4)$, 则同样有

$$S(w_2)=1,\quad S(w_3)=0,\quad S(w_4)=\infty.$$

于是

$$S^{-1}(1)=w_2,\quad S^{-1}(0)=w_3,\quad S^{-1}(\infty)=w_4.$$

若令 $M=S^{-1}\circ L$, 则

$$M(z_2)=S^{-1}(L(z_2))=S^{-1}(1)=w_2.$$

同理 $M(z_3)=w_3$, $M(z_4)=w_4$. 所以 M 即为所求的分式线性变换.

现证唯一性. 如果还有另外一个分式线性变换 M_1, 也满足 $M_1(z_j)=w_j$, $j=2,3,4$, 那么分式线性变换 $M^{-1}\circ M_1$ 便有三个不动点 z_2,z_3,z_4. 根据不动点命题, 它只能是恒等变换, 即 $M^{-1}(M_1(z))\equiv z$, 于是 $M_1(z)\equiv M(z)$.

□

定理 2.25

交比是分式线性变换的不变量. 即如果分式线性变换 T 把 z_1,z_2,z_3,z_4 映为 $T(z_1),T(z_2),T(z_3),T(z_4)$, 那么

$$(z_1,z_2,z_3,z_4)=(T(z_1),T(z_2),T(z_3),T(z_4)).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

不妨设 z_2,z_3,z_4 是三个不同的点, 令 $T(z_j)=w_j$, $j=2,3,4$, 则由前面的定理知道, T 就是由等式

$$(z,z_2,z_3,z_4)=(w,w_2,w_3,w_4)$$

所确定的分式线性变换. 若设 $T(z_1)=w_1$, 则必有

$$(z_1,z_2,z_3,z_4)=(w_1,w_2,w_3,w_4).$$

这就是要证明的. 若 z_2,z_3,z_4 中有两点相同, 则等式显然成立.

□

定理 2.26

如果 $f(z_1,z_2,z_3,z_4)$ 是分式线性变换下的不变量，即对任意分式线性变换 T，都有

$$f(z_1,z_2,z_3,z_4)=f(T(z_1),T(z_2),T(z_3),T(z_4)), \tag{2.20}$$

那么 f 只能是交比 (z_1,z_2,z_3,z_4) 的函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 L 是这样的线性变换:

$$L(z)=(z,z_2,z_3,z_4),$$

则 $L(z_2)=1$, $L(z_3)=0$, $L(z_4)=\infty$. 把它们代入(2.20)式，即得

$$f(z_1,z_2,z_3,z_4)=f((z_1,z_2,z_3,z_4),1,0,\infty).$$

这就是要证明的.

□

命题 2.13

四点 z_1,z_2,z_3,z_4 共圆的充要条件是

$$\operatorname{Im}(z_1,z_2,z_3,z_4)=0. \tag{2.21}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

必要性: 如果 z_1,z_2,z_3,z_4 四点共圆，令 $L(z)=(z_1,z_2,z_3,z_4)$，则

$$L(z_2)=1,\quad L(z_3)=0,\quad L(z_4)=\infty.$$

这说明分式线性变换 L 把 z_1,z_2,z_3,z_4 四点所在的圆周变成了实轴，因而

$$L(z_1)=(z_1,z_2,z_3,z_4)=\text{实数}.$$

这就是(2.21)式.

充分性: 如果(2.21)式成立，那么 (z_1,z_2,z_3,z_4) 等于某个实数 t. 由于 $L^{-1}(1)=z_2$, $L^{-1}(0)=z_3$, $L^{-1}(\infty)=z_4$，所以分式线性变换 L^{-1} 把实轴变成由 z_2,z_3,z_4 所确定的圆周 γ. 因为 $(z_1,z_2,z_3,z_4)=t$，即 $L(z_1)=t$，于是 $L^{-1}(t)=z_1$，所以 $z_1\in\gamma$. 因而 z_1,z_2,z_3,z_4 四点共圆.

□

定义 2.24

设 $\mathbb{C}_\infty$ 上的圆周 γ 把平面分成 g_1 和 g_2 两个域，z_1,z_2,z_3 是 γ 上有序的三个点. 如果当从 z_1 走到 z_2 再走到 z_3 时，g_1 和 g_2 分别在我们的左边和右边，就分别称 g_1 和 g_2 为 γ 关于走向 z_1,z_2,z_3 的左边和右边.

♣

例题 2.9 实轴关于走向 $0,1,\infty$ 的左边是上半平面; 虚轴关于走向 $i,0,-i$ 的右边是左半平面 $\{z:\operatorname{Re}z<0\}$; 单位圆周 $\{z:|z|<1\}$ 关于走向 $1,i,-1$ 的左边是圆的内部，右边是圆的外部; 单位圆关于走向 $-i,-1,i$ 的左边是圆的外部，右边是圆的内部.

命题 2.14

设 z_1,z_2,z_3 是 $\mathbb{C}_\infty$ 中的圆周 γ 上有序的三个点，那么 γ 关于走向 z_1,z_2,z_3 右边和左边的点 z 分别满足

$$\operatorname{Im}(z,z_1,z_2,z_3)>0$$

和

$$\operatorname{Im}(z,z_1,z_2,z_3)<0.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

先设 γ 是以 a 为中心的圆周, 不妨假定 z_1, z_2, z_3 是顺时针方向. 此时 γ 关于走向 z_1, z_2, z_3 的右边就是圆的内部, 左边是圆的外部. 只需证明

$$\mathrm{Im}(a, z_1, z_2, z_3) \geqslant 0, \quad \mathrm{Im}(\infty, z_1, z_2, z_3) < 0. \tag{2.22}$$

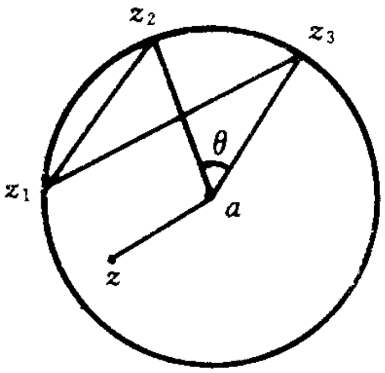


图 2.8: 以 a 为中心的圆周 γ 上 z_1, z_2, z_3 顺时针方向

由上图显然有

$$\left|\frac{z_2 - a}{z_3 - a}\right| = 1,$$

且

$$\arg\left(\frac{z_2 - a}{z_3 - a}\right) = \arg(z_2 - a) - \arg(z_3 - a) = \theta,$$

因而有

$$\frac{z_2 - a}{z_3 - a} = e^{\mathrm{i}\theta}.$$

由于

$$\arg\left(\frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1}\right) = \arg(z_3 - z_1) - \arg(z_2 - z_1) = -\frac{\theta}{2},$$

若记 $\left|\dfrac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1}\right| = r$, 则

$$\frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1} = re^{-i\frac{\theta}{2}}.$$

于是

$$\mathrm{Im}(a, z_1, z_2, z_3) = \mathrm{Im}\left(\frac{a - z_2}{a - z_3} \cdot \frac{z_1 - z_3}{z_1 - z_2}\right) = \mathrm{Im}\left(\frac{z_2 - a}{z_3 - a} \cdot \frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1}\right) = \mathrm{Im}(re^{i\frac{\theta}{2}}) = r\sin\frac{\theta}{2} > 0.$$

最后一个不等式成立是由于 $0 < \theta < 2\pi$. 同时

$$\mathrm{Im}(\infty, z_1, z_2, z_3) = \mathrm{Im}\left(\frac{z_1 - z_3}{z_1 - z_2}\right) = \mathrm{Im}(re^{-\mathrm{i}\theta/2}) = -r\sin\frac{\theta}{2} < 0.$$

这就是要证的(2.22)式.

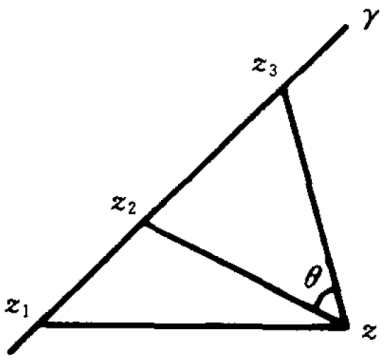


图 2.9: 直线 γ 上 z_1, z_2, z_3 的位置

现再设 γ 是一条直线, z_1, z_2, z_3 在 γ 上的位置如图 2.9所示. 在 γ 关于走向 z_1, z_2, z_3 的右边任取点 z, 记

$$\left|\frac{z_2 - z}{z_3 - z}\right| = r.$$

由于

$$\arg\frac{z_2 - z}{z_3 - z} = \arg(z_2 - z) - \arg(z_3 - z) = \theta,$$

因而

$$\frac{z_2 - z}{z_3 - z} = re^{\mathrm{i}\theta}, \quad 0 < \theta < \pi.$$

因为 z_1, z_2, z_3 共线, 故可记为

$$z_3 - z_1 = \rho(z_2 - z_1), \quad \rho > 0.$$

于是

$$\mathrm{Im}(z, z_1, z_2, z_3) = \mathrm{Im}\left(\frac{z_2 - z}{z_3 - z} \cdot \frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1}\right) = \mathrm{Im}(\rho r e^{\mathrm{i}\theta}) = \rho r \sin\theta > 0.$$

最后一个不等式成立是因为 $0 < \theta < \pi$. 对 γ 关于走向 z_1, z_2, z_3 左边的点, 可同法证之.

□

定理 2.27

设 γ_1 和 γ_2 是 $\mathbb{C}_\infty$ 中的两个圆周, z_1, z_2, z_3 是 γ_1 上有序的三个点. 如果分式线性变换 T 把 γ_1 映为 γ_2, 那么它一定把 γ_1 关于走向 z_1, z_2, z_3 的右边和左边分别变为 γ_2 关于走向 $T(z_1), T(z_2), T(z_3)$ 的右边和左边.

♡

证明 Show/Hide Proof

记 γ_1 关于走向 z_1, z_2, z_3 的右边为 g_1, γ_2 关于走向 $T(z_1), T(z_2), T(z_3)$ 的右边为 g_2. 任取 $z \in g_1$, 由左右侧刻画命题知 $\mathrm{Im}(z, z_1, z_2, z_3) > 0$. 由交比在分式线性变换下的不变性, 可得

$$\mathrm{Im}(T(z), T(z_1), T(z_2), T(z_3)) = \mathrm{Im}(z, z_1, z_2, z_3) > 0.$$

仍由左右侧刻画命题知道 $T(z) \in g_2$, 因而 $T(g_1) \subset g_2$. 反之, 任取 $w \in g_2$, 则由左右侧刻画命题知

$$\mathrm{Im}(w, T(z_1), T(z_2), T(z_3)) > 0.$$

记 $T^{-1}(w) = z$, 即 $w = T(z)$, 于是

$$\mathrm{Im}(z, z_1, z_2, z_3) = \mathrm{Im}(T(z), T(z_1), T(z_2), T(z_3)) > 0.$$

即 $z \in g_1$, 这就证明了 $g_2 \subset T(g_1)$. 因而 $T(g_1) = g_2$. 关于左边的情形可同样证明.

□

例题 2.10 求一分式线性变换, 把月牙形域 $D = \{z : |z| > 1, |z - 1| < 2\}$ 变为带状域 $G = \{w : 0 < \mathrm{Re}\, w < 1\}$.

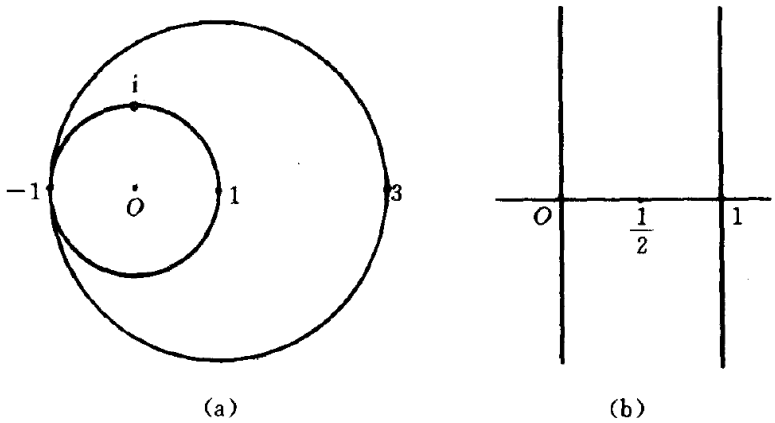


图 2.10: 月牙形域 D 变为带状域 G

解 Show/Hide Solution

先设法把月牙形域 D 边界的两个圆周变为两条平行直线, 同时把单位圆周变成虚轴, 只要让 $-1, i, 1$ 分别变为 $\infty, i, 0$, 即能达到目的.

因为 -1 变成 ∞, 1 变成 0, 所以变换一定是 $w = \lambda\dfrac{z-1}{z+1}$ 的形式, 这里 λ 是待定的常数. 再用 i 变成 i 代进去, 得 $\lambda = 1$, 故得

$$w = \frac{z-1}{z+1}.$$

令 $z = 3$, 得 $w = \dfrac{1}{2}$, 所以它把圆周 $|z-1| = 2$ 变为 $\operatorname{Re} w = \dfrac{1}{2}$. 又因为 1 变为 0, 所以它把 $|z-1| < 2$ 变为 $\operatorname{Re} w < \dfrac{1}{2}$. 因而 $w = \dfrac{z-1}{z+1}$ 把月牙形域 D 变为带状域 G.

□

定义 2.25

设 γ 是以 a 为中心、以 R 为半径的圆周. 如果点 z, z' 在从 a 出发的射线上, 且满足

$$|z-a|\,|z'-a| = R^2, \tag{2.23}$$

则称 z, z' 关于 γ 是**对称的**. 若 γ 是直线, 则当 γ 是线段 $[z, z']$ 的垂直平分线时, 称 z, z' **关于 γ 是对称的**.

♣

注 Show/Hide Remark

设 z, z' 关于以 a 为圆心、R 为半径的圆周 γ 对称. 由于它们位于从 a 出发的射线上, 故 $\arg(z-a) = \arg(z'-a) = \theta$, 从而由(2.23)可得

$$z' = a + \frac{R^2}{\overline{z}-a}.$$

特别地, 圆心 a 与无穷远点 ∞ 关于 γ 对称.

若 γ 是过 a 且与实轴夹角为 θ 的直线, 则 z 与 z' 关于 γ 对称时有

$$z' = a + (\overline{z}-\overline{a})e^{2i\theta}.$$

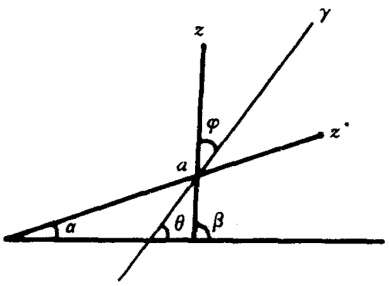


图 2.11: 关于直线的对称点

命题 2.15

设 γ 是 $\mathbb{C}_\infty$ 中的圆周, 则 z, z^* 关于 γ 对称的充要条件为: 对 γ 上任意三点 z_1, z_2, z_3, 有

$$(z^*, z_1, z_2, z_3) = \overline{(z, z_1, z_2, z_3)}. \tag{2.24}$$

证明 Show/Hide Proof

先设 γ 是以 a 为中心、R 为半径的圆周. 若 z, z^* 关于 γ 对称, 则 $z^* = a + \dfrac{R^2}{\overline{z} - a}$. 由交比在分式线性变换下的不变性, 可得

$$\begin{aligned}(z^*, z_1, z_2, z_3) &= \left(a + \frac{R^2}{\overline{z} - a}, z_1, z_2, z_3\right) = \left(\frac{R^2}{\overline{z} - a}, z_1 - a, z_2 - a, z_3 - a\right) \\ &= (\overline{z} - a, \overline{z_1} - a, \overline{z_2} - a, \overline{z_3} - a) = (\overline{z}, \overline{z_1}, \overline{z_2}, \overline{z_3}) = \overline{(z, z_1, z_2, z_3)}.\end{aligned}$$

反之, 若(2.24)式成立, 则将上述推导倒推, 即得 $z^* = a + \dfrac{R^2}{\overline{z} - a}$, 故 z, z^* 关于 γ 对称. 对于直线的情形可同理证明.

□

定理 2.28

对称点在分式线性变换下保持不变. 即设分式线性变换 T 把圆周 γ 变为 Γ, 若 z, z^* 关于 γ 对称, 则 $T(z), T(z^*)$ 关于 Γ 对称.

证明 Show/Hide Proof

在 Γ 上任取三点 w_1, w_2, w_3, 令 $z_j = T^{-1}(w_j), j = 1, 2, 3$, 则 z_1, z_2, z_3 在 γ 上. 由命题得

$$(z^*, z_1, z_2, z_3) = \overline{(z, z_1, z_2, z_3)}.$$

由交比在分式线性变换下的不变性, 有

$$(T(z^*), w_1, w_2, w_3) = \overline{(T(z), w_1, w_2, w_3)}.$$

再由命题即知 $T(z)$ 与 $T(z^*)$ 关于 Γ 对称.

□

命题 2.16

(1) 证明: 分式线性变换

$$w = e^{i\theta}\frac{z - a}{z - \overline{a}}$$

把上半平面变为单位圆的内部, 且把上半平面中给定的点 a 变为圆心.

(2) 证明: 分式线性变换

$$w = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z - a}{1 - \overline{a}z}$$

把单位圆的内部变成单位圆的内部, 而且把圆内指定的点 a 变为圆心.

证明 Show/Hide Proof

(1) 该变换把实轴变为单位圆周. 由于 a 与 $\overline{a}$ 关于实轴对称, 由对称点不变性, 它们被变为关于单位圆周对称的一对点. 已知 a 变为 0, 故 $\overline{a}$ 变为 ∞. 于是变换形如

$$w=\lambda\frac{z-a}{z-\overline{a}}.$$

为使实轴变为单位圆周, 取 $z=0$, 应有 $|w|=1$, 从而 $|\lambda|=1$, 即 $\lambda=e^{\mathrm{i}\theta}$. 故所求变换为

$$w=e^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-a}{z-\overline{a}}.$$

(2) 因为 a 关于单位圆的对称点是 $\dfrac{1}{\overline{a}}$, 所以这个变换把 a 和 $\dfrac{1}{\overline{a}}$ 分别变为 0 和 ∞, 故这个变换可写成

$$w=\lambda\frac{z-a}{z-\frac{1}{\overline{a}}}=-\lambda\overline{a}\frac{z-a}{1-\overline{a}z}=\mu\frac{z-a}{1-\overline{a}z}.$$

为了把单位圆周变成单位圆周, 即将满足 $|z|=1$ 的 z 变为满足 $|w|=1$ 的 w,μ 必须满足

$$1=|w|=|\mu|\frac{|z-a|}{|1-\overline{a}z|}=|\mu|\frac{|z-a|}{|z||\overline{z}-\overline{a}|}=|\mu|,$$

即 $\mu=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$. 故所求的变换为

$$w=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-a}{1-\overline{a}z}.$$

□

例题 2.11 求一分式线性变换, 把偏心圆环 $\{z:|z-3|>9,\ |z-8|<16\}$ 变为同心圆环 $\{w:\dfrac{2}{3}<|w|<1\}$.

解 Show/Hide Solution

寻找这对偏心圆的一对公共对称点, 将它们映为 0 和 ∞, 则这对圆变为同心圆. 由于两圆心在实轴上, 公共对称点也必在实轴上, 设为 x_1,x_2. 由对称点定义有

$$\begin{cases}(x_1-3)(x_2-3)=81,\\(x_1-8)(x_2-8)=256.\end{cases}$$

解得 $x_1=0$, $x_2=-24$. 故变换形如

$$w=\lambda\frac{z}{z+24}.$$

令圆周 $|z-8|=16$ 变为 $|w|=1$, 取 $z=24$ 得 $\lambda=2e^{\mathrm{i}\theta}$. 因此所求变换为

$$w=e^{\mathrm{i}\theta}\frac{2z}{z+24}.$$

□

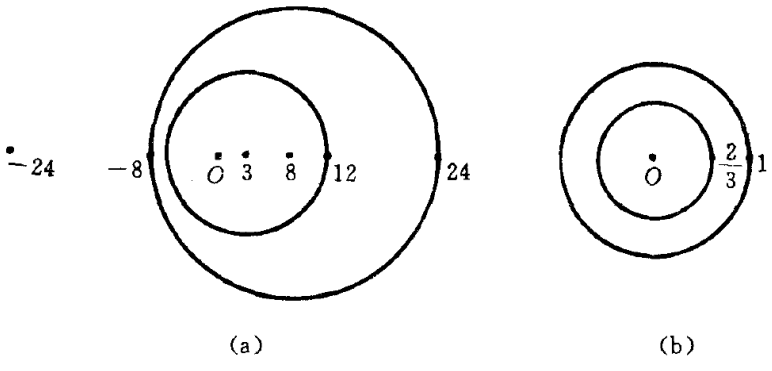


图 2.12: 偏心圆环映为同心圆环

定义 2.26 (茹科夫斯基变换)

茹科夫斯基变换定义为

$$J(z)\triangleq\frac{1}{2}\left(z+\frac{1}{z}\right),\qquad z\in\mathbb{C}\setminus\{0\}.$$

♣

定理 2.29

茹科夫斯基变换的基本性质 设 $\Omega_+ = \{z \in \mathbb{C} : |z| > 1\}$,$\Omega_- = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z| < 1\}$, 且 $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$. $J(z)$ 是茹科夫斯基变换, 则

(1) $J(z)$ 在 Ω_+ 和 Ω_- 上分别都是单射, 且 $J(z)$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上全纯且
$$J'(z) = \frac{1}{2}(1 - \frac{1}{z^2});$$

(2) $J(\Omega_+) = J(\Omega_-) = \mathbb{C} \setminus [-1, 1]$;

(3) 若 $\theta \in [0, 2\pi]$, 则 $J(e^{i\theta}) = \cos\theta$, 即 $J(\mathbb{D}) = [-1, 1]$;

(4) 在 Ω_+ 上,J 是共形映射, 且逆映射为 $z = w + \sqrt{w^2 - 1}$, 其中平方根分支适当分支, 选取在 $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ 上, 使得 $|z| > 1$.
在 Ω_- 上,J 是共形映射, 且逆映射为 $z = w - \sqrt{w^2 - 1}$, 其中平方根分支选取在 $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ 上, 使得 $|z| < 1$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 对任意 $z_1, z_2 \in \Omega_+$(或 Ω_-), 若 $J(z_1) = J(z_2)$, 则
$$\frac{1}{2}\left(z_1 + \frac{1}{z_1}\right) = \frac{1}{2}\left(z_2 + \frac{1}{z_2}\right).$$
化简得
$$z_1 - z_2 + \frac{1}{z_1} - \frac{1}{z_2} = 0,$$
即
$$(z_1 - z_2)\left(1 - \frac{1}{z_1 z_2}\right) = 0.$$
若 $z_1 \neq z_2$, 则 $z_1 z_2 = 1$. 在 Ω_+ 中,$|z_1| > 1$, $|z_2| > 1$, 故 $|z_1 z_2| > 1$, 不可能等于 1; 在 Ω_- 中,$0 < |z_1| < 1$, $0 < |z_2| < 1$, 故 $|z_1 z_2| < 1$, 也不可能等于 1. 因此只能 $z_1 = z_2$, 即单射.
因为 z 和 $\frac{1}{z}$ 都在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上全纯 (其中 $\frac{1}{z}$ 的导数为 $-\frac{1}{z^2}$), 所以它们的线性组合 $\frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$ 也在该区域上全纯. 事实上, 也可直接计算得
$$J'(z) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{z^2}\right),$$
该导数在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上处处存在, 故 J 在该区域上全纯.

(2) 对任意 $w \in \mathbb{C}$, 方程 $J(z) = w$ 等价于
$$z + \frac{1}{z} = 2w,$$
即
$$z^2 - 2wz + 1 = 0. \tag{2.25}$$
其两根 z_1, z_2 满足 $z_1 z_2 = 1$. 若 $w \notin [-1, 1]$, 则判别式 $\Delta = 4(w^2 - 1) \neq 0$, 且两根一在单位圆内一在单位圆外 (因为乘积为 1 且不相等), 故存在 $z \in \Omega_+$(或 Ω_-) 满足方程, 所以 $w \in J(\Omega_+) = J(\Omega_-)$. 若 $w \in [-1, 1]$, 则判别式 $\Delta \leqslant 0$, 且当 $w = \pm 1$ 时根为 $z = \pm 1$, 当 $|w| < 1$ 时两根共轭且模均为 1, 均不在 Ω_+ 或 Ω_- 内, 因此这些 w 不在像集中. 故像集为 $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$.

(3) $z = e^{i\theta}$, 则
$$J(e^{i\theta}) = \frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) = \cos\theta,$$
故单位圆被映为区间 $[-1, 1]$, 且每个点被覆盖两次 (θ 与 $-\theta$).

(4) 由 (1) 知 J 在 Ω_-, Ω_+ 上都是单射, 且 J 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上全纯, 且 $J'(z) = \frac{1}{2}(1 - \frac{1}{z^2})$. 从而在 Ω_-, Ω_+ 上,$J'(z) \neq 0$, 故 $J(z)$ 在 Ω_-, Ω_+ 上都是共形映射. 现求逆映射. 对任意 $w \in \mathbb{C} \setminus [-1, 1]$, 方程 $w = \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$ 等价于
$$z^2 - 2wz + 1 = 0.$$

其两根为 $z = w \pm \sqrt{w^2-1}$. 因两根乘积为 1, 且 $w \notin [-1,1]$ 时两根不相等且一个在单位圆内, 一个在单位圆外. 因此, 满足 $z \in \Omega_-$(即 $0 < |z| < 1$) 的根为

$$z = w - \sqrt{w^2-1},$$

其中平方根分支选取在 $\mathbb{C} \setminus [-1,1]$ 上, 使得 $|z| < 1$.

满足 $z \in \Omega_+$(即 $|z| > 1$) 的根必为

$$z = w + \sqrt{w^2-1},$$

其中平方根分支选取在 $\mathbb{C} \setminus [-1,1]$ 上, 使得 $|z| > 1$.

□

例题 2.12 设 $f(z) = \dfrac{z}{(z-1)^2}$,$\Delta$ 为 $\mathbb{C}$ 上单位圆盘. 证明 $f(z)$ 为单射, 并求 f 在 Δ 上的值域.

证明 Show/Hide Proof

先证单射性. 设 $z_1, z_2 \in \Delta$ 且 $f(z_1) = f(z_2)$. 则

$$\frac{z_1}{(z_1-1)^2} = \frac{z_2}{(z_2-1)^2}.$$

展开并化简得

$$(z_2 - z_1)(z_1 z_2 - 1) = 0.$$

由于 $z_1, z_2 \in \Delta$, 有 $|z_1| < 1$, $|z_2| < 1$, 故 $|z_1 z_2| < 1$, 从而 $z_1 z_2 - 1 \neq 0$. 因此只能 $z_2 - z_1 = 0$, 即 $z_1 = z_2$. 故 f 在 Δ 上单射.

再求值域. 注意到对任意 $z \neq 0$,

$$f(z) = \frac{z}{(z-1)^2} = \frac{1}{z + \frac{1}{z} - 2} = \frac{1}{2J(z) - 2} = \frac{1}{2(J(z)-1)},$$

其中 $J(z) = \dfrac{1}{2}(z + \dfrac{1}{z})$ 为茹科夫斯基变换. 当 $z \in \Delta \setminus \{0\}$ 时, 由定理 2.5(2)知 $J(\Delta \setminus \{0\}) = \mathbb{C} \setminus [-1,1]$. 于是

$$2(J(\Delta \setminus \{0\}) - 1) = \mathbb{C} \setminus [-4,0] \Longrightarrow f(\Delta) = \mathbb{C} \setminus \left(-\infty, -\frac{1}{4}\right].$$

□

第 3 章 全纯函数的积分表示

3.1 复变函数的积分

定义 3.1

设 $z=\gamma(t)(a\leqslant t\leqslant b)$ 是一条可求长曲线,f 是定义在 γ 上的函数, 沿 γ 的正方向取分点 $\gamma(a)=z_0,z_1,z_2,\cdots,z_n=\gamma(b)$, 在 γ 中从 z_{k-1} 到 z_k 的弧段上任取点 $\zeta_k,k=1,\cdots,n$(见图 3.1), 作 Riemann 和

$$\sum_{k=1}^{n}f(\zeta_k)(z_k-z_{k-1}). \tag{3.1}$$

用 s_k 记弧段 $\overset{\frown}{z_{k-1}z_k}$ 的长度, 如果当 $\lambda=\max\{s_k:1\leqslant k\leqslant n\}\to 0$ 时, 不论 ζ_k 的取法如何, 和式 (3.1)总有一确定的极限, 就称此极限为 f 沿 γ 的积分, 记为 $\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z$, 即

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{k=1}^{n}f(\zeta_k)(z_k-z_{k-1}).$$

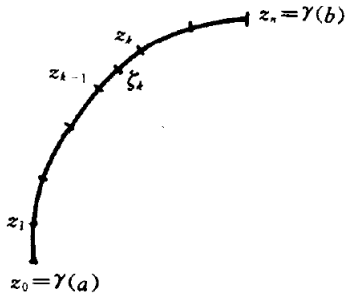


图 3.1

定理 3.1

设 $f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$ 在可求长曲线 γ 上连续, 则 f 沿 γ 的积分必存在, 并且

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z=\int_\gamma u\mathrm{d}x-v\mathrm{d}y+\mathrm{i}\int_\gamma v\mathrm{d}x+u\mathrm{d}y.$$

证明 Show/Hide Proof

记 $z_k=x_k+\mathrm{i}y_k,\zeta_k=\xi_k+\mathrm{i}\eta_k,f(\zeta_k)=u(\xi_k,\eta_k)+\mathrm{i}v(\xi_k,\eta_k)$, 于是 f 的 Riemann 和可写成

$$\sum_{k=1}^{n}f(\zeta_k)(z_k-z_{k-1})=\sum_{k=1}^{n}\left[u\left(\xi_k,\eta_k\right)+\mathrm{i}v\left(\xi_k,\eta_k\right)\right]\left(\Delta x_k+\mathrm{i}\Delta y_k\right)$$

$$=\sum_{k=1}^{n}\{u(\xi_k,\eta_k)\Delta x_k-v(\xi_k,\eta_k)\Delta y_k\}+\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\{v(\xi_k,\eta_k)\Delta x_k+u(x_k,y_k)\Delta y_k\},$$

这里,$\Delta x_k=x_k-x_{k-1},\Delta y_k=y_k-y_{k-1}$. 当 u,v 在 γ 上连续时, 上述和式当 $\lambda\to 0$ 时趋于曲线积分

$$\int_\gamma u\mathrm{d}x-v\mathrm{d}y+\mathrm{i}\int_\gamma v\mathrm{d}x+u\mathrm{d}y.$$

□

定理 3.2

如果 f,g 在可求长曲线 γ 上连续, 那么

(i) $\int_{\gamma^-} f(z)\mathrm{d}z = -\int_{\gamma} f(z)\mathrm{d}z$, 这里,$\gamma^-$ 是指与 γ 方向相反的曲线;

(ii) $\int_{\gamma} (\alpha f(z) + \beta g(z))\mathrm{d}z = \alpha \int_{\gamma} f(z)\mathrm{d}z + \beta \int_{\gamma} g(z)\mathrm{d}z$, 这里,$\alpha, \beta$ 是两个复常数;

(iii) $\int_{\gamma} f(z)\mathrm{d}z = \int_{\gamma_1} f(z)\mathrm{d}z + \int_{\gamma_2} f(z)\mathrm{d}z$, 这里,$\gamma$ 是由 γ_1 和 γ_2 组成的曲线.

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 3.1和实变函数第二型曲面积分的性质不难证明.

□

定理 3.3

如果 $z = \gamma(t) = x(t) + \mathrm{i}y(t)(a \leqslant t \leqslant b)$ 是光滑曲线,$f(z) = u(x, y) + \mathrm{i}v(x, y)$ 在 γ 上连续, 那么 f 沿 γ 的积分必存在, 并且

$$\int_{\gamma} f(z)\mathrm{d}z = \int_a^b \{[u(x(t), y(t)) + \mathrm{i}v(x(t), y(t))](x'(t) + \mathrm{i}y'(t))\}\,\mathrm{d}t = \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\mathrm{d}t.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

在所设的条件下, 由定理**??**有

$$\int_{\gamma} u\mathrm{d}x - v\mathrm{d}y = \int_a^b \{u(x(t), y(t))x'(t) - v(x(t), y(t))y'(t)\}\,\mathrm{d}t,$$

$$\int_{\gamma} v\mathrm{d}x + u\mathrm{d}y = \int_a^b \{v(x(t), y(t))x'(t) + u(x(t), y(t))y'(t)\}\,\mathrm{d}t.$$

由定理 3.1可知, 第二式乘 i 后与第一式相加, 即得

$$\int_{\gamma} f(z)\mathrm{d}z = \int_a^b \{[u(x(t), y(t)) + \mathrm{i}v(x(t), y(t))](x'(t) + \mathrm{i}y'(t))\}\,\mathrm{d}t = \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\mathrm{d}t.$$

□

例题 3.1 设可求长曲线 $z = \gamma(t)(a \leqslant t \leqslant b)$ 的起点为 α, 终点为 β, 证明

$$\int_{\gamma} \mathrm{d}z = \beta - \alpha, \quad \int_{\gamma} z\mathrm{d}z = \frac{1}{2}(\beta^2 - \alpha^2).$$

证明 Show/Hide Proof

若 γ 是光滑曲线, 由定理 3.3, 得

$$\int_{\gamma} \mathrm{d}z = \int_a^b \gamma'(t)\mathrm{d}t = \gamma(b) - \gamma(a) = \beta - \alpha,$$

$$\int_{\gamma} z\mathrm{d}z = \int_a^b \gamma(t)\gamma'(t)\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\gamma^2(t)\Big|_a^b = \frac{1}{2}(\gamma^2(b) - \gamma^2(a)) = \frac{1}{2}(\beta^2 - \alpha^2).$$

如果 γ 不是光滑曲线, 可直接按积分的定义计算:

$$\int_{\gamma} \mathrm{d}z = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{k=1}^{n} (z_k - z_{k-1}) = z_n - z_0 = \beta - \alpha.$$

$$\int_{\gamma} z\mathrm{d}z = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{k=1}^{n} z_k(z_k - z_{k-1}), \quad \int_{\gamma} z\mathrm{d}z = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{k=1}^{n} z_{k-1}(z_k - z_{k-1}),$$

把两式加起来, 得

$$\int_{\gamma} z\mathrm{d}z = \frac{1}{2} \lim_{\lambda \to 0} \sum_{k=1}^{n} (z_k^2 - z_{k-1}^2) = \frac{1}{2}(z_n^2 - z_0^2) = \frac{1}{2}(\beta^2 - \alpha^2).$$

□

命题 3.1

设 γ 是以 a 为中心、以 r 为半径的圆周, 则

$$\int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{(z-a)^n} = \begin{cases} 0, & n \neq 1; \\ 2\pi\mathrm{i}, & n = 1. \end{cases}$$

这里 n 是任意整数, 且上述积分沿 γ 的正方向进行.

♠

证明 Show/Hide Proof

γ 的参数方程为 $z = a + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}, 0 \leqslant t \leqslant 2\pi$. 由定理 3.3, 得

$$\begin{aligned} \int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{(z-a)^n} &= \int_0^{2\pi} \frac{r\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}{r^n \mathrm{e}^{\mathrm{i}nt}} \mathrm{d}t = r^{1-n} \cdot \mathrm{i} \int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(1-n)t} \mathrm{d}t \\ &= \mathrm{i}r^{1-n} \int_0^{2\pi} [\cos(1-n)t + \mathrm{i}\sin(1-n)t] \, \mathrm{d}t \\ &= -r^{1-n} \int_0^{2\pi} \sin(1-n)t \mathrm{d}t + \mathrm{i}r^{1-n} \int_0^{2\pi} \cos(1-n)t \mathrm{d}t. \end{aligned}$$

所以, 上述积分当 $n \neq 1$ 时为零, 当 $n = 1$ 时为 $2\pi\mathrm{i}$, 即

$$\int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{(z-a)^n} = \begin{cases} 0, & n \neq 1; \\ 2\pi\mathrm{i}, & n = 1. \end{cases}$$

□

定理 3.4 (积分估值定理/长大不等式)

如果 γ 的长度为 L,$M = \sup\limits_{z\in\gamma} |f(z)|$, 那么

$$\left| \int_\gamma f(z)\mathrm{d}z \right| \leqslant ML. \tag{4}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

f 在 γ 上的 Riemann 和有不等式

$$\left| \sum_{k=1}^n f(\zeta_k)(z_k - z_{k-1}) \right| \leqslant \sum_{k=1}^n |f(\zeta_k)||z_k - z_{k-1}| \leqslant M \sum_{k=1}^n |z_k - z_{k-1}| \leqslant ML,$$

用 s_k 记弧段 $\overset{\frown}{z_{k-1}z_k}$ 的长度, 令 $\lambda = \max\limits_{1\leqslant k\leqslant n} s_k \to 0$, 即得所要的不等式.

□

3.2 Cauchy 积分定理

定理 3.5 (Cauchy 定理)

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通区域,$f \in H(D)$, 且 f' 在 D 中连续, 则对 D 中任意的可求长闭曲线 γ, 均有

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z = 0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由 γ 围成的区域记为 G, 因为 f' 连续, 即 $\dfrac{\partial u}{\partial x}, \dfrac{\partial v}{\partial x}, \dfrac{\partial u}{\partial y}, \dfrac{\partial v}{\partial y}$ 连续, 故可用 Green 公式. 又因 f 在 D 中全纯, 故由定理 2.6可知 Cauchy-Riemann 方程成立. 于是由 Green 公式可得

$$\int_\gamma u\mathrm{d}x - v\mathrm{d}y = \iint_G \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0,$$

$$\int_\gamma v\mathrm{d}x+u\mathrm{d}y=\iint_G\left(\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{\partial v}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

这里 γ 都取正方向. 由定理 3.1, 即得

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z=0.$$

□

引理 3.1

设 f 是区域 D 中的连续函数,γ 是 D 内的可求长曲线. 对于任给的 $\varepsilon>0$, 一定存在一条 D 中的折线 P, 使得

(i) P 和 γ 有相同的起点和终点,P 中其他的顶点都在 γ 上;

(ii) $\left|\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z-\int_P f(z)\mathrm{d}z\right|<\varepsilon$.

♡

证明 Show/Hide Proof

因为 ∂D 是一个闭集,γ 是一个紧集, 且两者不相交, 根据定理 1.14,$d(\gamma,\partial D)=\rho>0$. 作有界的区域 G, 使得 $\gamma\subset\overline{G}\subset D$. 因为 f 在紧集 $\overline{G}$ 上连续, 故由定理 1.21(iii)可知 f 必一致连续. 于是, 对任意 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 当 $z',z''\in\overline{G}$,$|z'-z''|<\delta$ 时,$|f(z')-f(z'')|<\dfrac{\varepsilon}{2L}$, 这里,$L$ 是 γ 的长度. 现取 $\eta=\min(\rho,\delta)$. 在 γ 上取分点 $z_0,z_1,\cdots,z_n$, 使得每一个弧段 $\overset{\frown}{z_{k-1}z_k}$ 的长度都小于 η, 这里,z_0,z_n 分别记为 γ 的起点和终点. 连接 z_{k-1} 和 $z_k(k=1,\cdots,n)$, 就得到一条折线 P, 它与 γ 有相同的起点和终点, 且其他顶点都在 γ 上. 由于 $|z_{k-1}-z_k|<\eta\leqslant\rho$, 所以线段 $\overline{z_{k-1}z_k}$ 都在 D 内, 即折线 P 都在 D 内.

现在估计下面的积分差, 记 $\gamma_k=\overset{\frown}{z_{k-1}z_k}$,$P_k=\overline{z_{k-1}z_k}$, 则有

$$\begin{aligned}\left|\int_{\gamma_k}f(z)\mathrm{d}z-\int_{P_k}f(z)\mathrm{d}z\right|&\leqslant\left|\int_{\gamma_k}f(z)\mathrm{d}z-f(z_{k-1})(z_k-z_{k-1})\right|+\left|\int_{P_k}f(z)\mathrm{d}z-f(z_{k-1})(z_k-z_{k-1})\right|\\&=\left|\int_{\gamma_k}f(z)\mathrm{d}z-\int_{\gamma_k}f(z_{k-1})\mathrm{d}z\right|+\left|\int_{P_k}f(z)\mathrm{d}z-\int_{P_k}f(z_{k-1})\mathrm{d}z\right|\\&=\left|\int_{\gamma_k}(f(z)-f(z_{k-1}))\mathrm{d}z\right|+\left|\int_{P_k}(f(z)-f(z_{k-1}))\mathrm{d}z\right|.\end{aligned}$$

当 $z\in\gamma_k$ 或 P_k 时, 都有 $|z-z_{k-1}|<\eta\leqslant\delta$, 因而 $|f(z)-f(z_{k-1})|<\dfrac{\varepsilon}{2L}$. 对上面两个积分用长大不等式, 它们都不超过 $\dfrac{\varepsilon}{2L}|\gamma_k|$, 因而

$$\left|\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z-\int_P f(z)\mathrm{d}z\right|\leqslant\sum_{k=1}^n\left|\int_{\gamma_k}f(z)\mathrm{d}z-\int_{P_k}f(z)\mathrm{d}z\right|<\frac{\varepsilon}{L}\sum_{k=1}^n|\gamma_k|=\varepsilon.$$

故折线 P 完全符合定理的要求.

□

定理 3.6 (Cauchy-Goursat 定理 (Cauchy 积分定理))

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通区域, 如果 $f\in H(D)$, 那么对 D 中任意的可求长闭曲线 γ, 均有

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z=0.$$

♡

注 Show/Hide Remark

注意, 对于非单连通的区域, 定理不一定成立. 例如,D 是除去原点的单位圆盘,$f(z)=\dfrac{1}{z}$ 当然在 D 中全纯, 若设 $\gamma=\{z:|z|=r<1\}$, 则由命题 3.1知,$\displaystyle\int_\gamma\frac{\mathrm{d}z}{z}=2\pi\mathrm{i}\neq0$.

证明 Show/Hide Proof

证明分为下面三步:

(1) 先假定 γ 是一个三角形的边界.

如果 $\left|\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z\right| = M$, 我们证明 $M = 0$. 连接三角形三边的中点, 把三角形分成四个全等的小三角形 (图 3.2),

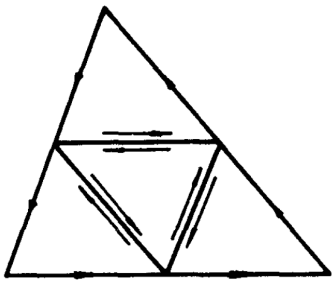


图 3.2

这四个小三角形的边界分别记为 $\gamma^{(1)}, \gamma^{(2)}, \gamma^{(3)}$ 和 $\gamma^{(4)}$. 让 f 沿这四个小三角形的边界积分, 从图中可以看出, 中间那个小三角形的边界被来回走了两次,f 在其上的积分恰好抵消, 剩下的积分的和正好等于大三角形边界上的积分, 即

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z = \int_{\gamma^{(1)}} f(z)\mathrm{d}z + \int_{\gamma^{(2)}} f(z)\mathrm{d}z + \int_{\gamma^{(3)}} f(z)\mathrm{d}z + \int_{\gamma^{(4)}} f(z)\mathrm{d}z,$$

或者

$$M = \left|\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z\right| \leqslant \left|\int_{\gamma^{(1)}} f(z)\mathrm{d}z\right| + \left|\int_{\gamma^{(2)}} f(z)\mathrm{d}z\right| + \left|\int_{\gamma^{(3)}} f(z)\mathrm{d}z\right| + \left|\int_{\gamma^{(4)}} f(z)\mathrm{d}z\right|.$$

因此上述四个小三角形中必有一个小三角形 Δ_1, 它的边界记为 γ_1,f 在其上的积分满足 $\left|\int_{\gamma_1} f(z)\mathrm{d}z\right| \geqslant \frac{M}{4}$. 把 Δ_1 再分成四个全等的小三角形, 按照同样的推理, 其中又有一个小三角形 Δ_2, 它的边界记为 γ_2,f 在其上的积分满足 $\left|\int_{\gamma_2} f(z)\mathrm{d}z\right| \geqslant \frac{M}{4^2}$. 这个过程可以一直进行下去, 我们得到一串三角形 Δ_n, 记它们的边界为 γ_n, 这串三角形具有下列性质:

(i) $\Delta \supset \Delta_1 \supset \cdots \supset \Delta_n \supset \cdots$;

(ii) $\mathrm{diam}\Delta_n \to 0 (n \to \infty)$;

(iii) $|\gamma_n| = \frac{L}{2^n}, n = 1, 2, \cdots$, 这里,$L$ 为 γ 的长度;

(iv) $\left|\int_{\gamma_n} f(z)\mathrm{d}z\right| \geqslant \frac{M}{4^n}, n = 1, 2, \cdots$.

由 (i) 和 (ii), 根据Cantor 闭集套定理, 存在唯一的 $z_0 \in \Delta_n (n = 1, 2, \cdots)$. 因为 D 是单连通的, 所以 $z_0 \in D$. 由于 f 在 z_0 处全纯, 故对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |z - z_0| < \delta$ 时, 成立

$$\left|\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - f'(z_0)\right| < \varepsilon,$$

即

$$|f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)| < \varepsilon|z - z_0|. \tag{3.2}$$

取 n 充分大, 使得 $\Delta_n \subset B(z_0, \delta)$, 故当 $z \in \gamma_n$ 时,(3.2)式成立. 显然,$z \in \gamma_n$ 时,$|z - z_0| < |\gamma_n| = \frac{L}{2^n}$. 因而, 当 $z \in \gamma_n$ 时, 有

$$|f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)| < \frac{\varepsilon L}{2^n}. \tag{3.3}$$

因为 γ_n 是闭曲线, 由例题 3.1知道, 有

$$\int_{\gamma_n} \mathrm{d}z = 0, \quad \int_{\gamma_n} z\mathrm{d}z = 0.$$

于是有

$$\int_{\gamma_n}[f(z)-f(z_0)-f'(z_0)(z-z_0)]\mathrm{d}z=\int_{\gamma_n}f(z)\mathrm{d}z-f(z_0)\int_{\gamma_n}\mathrm{d}z-f'(z_0)\int_{\gamma_n}z\mathrm{d}z+z_0f'(z_0)\int_{\gamma_n}\mathrm{d}z=\int_{\gamma_n}f(z)\mathrm{d}z.$$

利用(3.3)式、(iii) 和长大不等式, 即得

$$\left|\int_{\gamma_n}f(z)\mathrm{d}z\right|\leqslant\frac{\varepsilon L}{2^n}|\gamma_n|=\varepsilon\left(\frac{L}{2^n}\right)^2.$$

再由 (iv), 可得 $M\leqslant\varepsilon L^2$. 又因为 ε 是任意小的正数, 所以 $M=0$.

(2) 假定 γ 是一个多边形的边界.

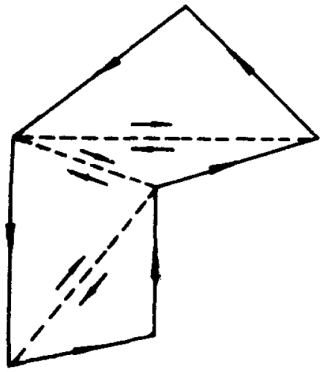


图 3.3

从图 3.3可以看出, 我们可以把多边形分解成若干个三角形. 与刚才的道理一样,f 沿 γ 的积分等于沿各个三角形边界积分的和, 由 (3.2) 已知沿三角形边界的积分为零, 因而

$$\int_{\gamma}f(z)\mathrm{d}z=0.$$

(3) 假定 γ 是一般的可求长闭曲线.

根据引理 3.1, 在 D 内存在闭折线 P, 使得

$$\left|\int_{\gamma}f(z)\mathrm{d}z-\int_{P}f(z)\mathrm{d}z\right|<\varepsilon,\tag{3.4}$$

这里,ε 是任意事先给定的正数. 由(3.4)式和 (2) 即知

$$\int_{\gamma}f(z)\mathrm{d}z=0.$$

□

推论 3.1

设函数 $f(z)$ 在 z 平面上的单连通区域 D 内解析, 则 $f(z)$ 在 D 内积分与路径无关. 即任取 D 内两点 z_0 与 z_1, 对 D 内任意连接起点 z_0 与终点 z_1 的两曲线 C_1,C_2, 都有

$$\int_{C_1}f(z)\,\mathrm{d}z=\int_{C_2}f(z)\,\mathrm{d}z.$$

此时也将上述积分记为

$$\int_{z_0}^{z_1}f(z)\mathrm{d}z.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设 C_1 与 C_2 是 D 内连接起点 z_0 与终点 z_1 的任意两条曲线 (如图 3.4). 则正方向曲线 C_1 与负方向曲线 C_2^- 就衔接成 D 内的一条闭曲线 C. 于是, 由Cauchy 积分定理与复积分的基本性质 (3), 有

$$0=\int_{C}f(z)\mathrm{d}z=\int_{C_1}f(z)\mathrm{d}z+\int_{C_2^-}f(z)\mathrm{d}z,$$

因而

$$\int_{C_1} f(z)\mathrm{d}z = \int_{C_2} f(z)\mathrm{d}z.$$

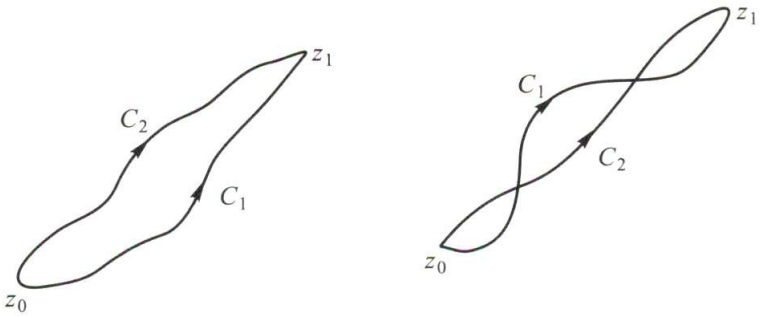


图 3.4

□

定理 3.7

设 D 是可求长简单闭曲线 γ 的内部, 若 $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$, 则

$$\int_{\gamma} f(z)\mathrm{d}z = 0.$$

♡

注 Show/Hide Remark

这里已不再假定 f 在积分路径 γ 上全纯, 而代之以在闭域 $\overline{D}$ 上连续, 条件确实是减弱了. 一般地, 证明这个定理还需要一些其他的知识, 我们这里对 γ 附加两个条件:

(i) γ 是逐段光滑的;

(ii) 在 D 中存在点 z_0, 使得从 z_0 出发的每条射线与 γ 只有一个交点. 例如, 凸多边形和圆盘都满足这两个条件.

证明 Show/Hide Proof

在所设的两个条件下,γ 的方程可以写成

$$z = z_0 + \lambda(t),\ a \leqslant t \leqslant b.$$

记

$$p = \max\{|\lambda(t)| : a \leqslant t \leqslant b\}, \quad q = \max\{|\lambda'(t)| : a \leqslant t \leqslant b\}.$$

由于 f 在 $\overline{D}$ 上连续, 故必一致连续, 故对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $z_1, z_2 \in \overline{D}$, 且 $|z_1 - z_2| < \delta$ 时, 有 $|f(z_1) - f(z_2)| < \varepsilon$. 今取 $\delta_0 < \min(\delta, p)$, 于是 $\dfrac{\delta_0}{p} < 1$. 取 ρ, 使得 $1 - \dfrac{\delta_0}{p} < \rho < 1$. 记 γ_ρ 为曲线

$$z = z_0 + \rho\lambda(t),\ a \leqslant t \leqslant b,$$

则显然有 $\gamma_\rho \subset D$. 由Cauchy-Goursat 定理, 成立

$$\int_{\gamma_\rho} f(z)\mathrm{d}z = \int_a^b f(z_0 + \rho\lambda(t))\rho\lambda'(t)\mathrm{d}t = 0,$$

即

$$\int_a^b f(z_0 + \rho\lambda(t))\lambda'(t)\mathrm{d}t = 0.$$

由于

$$|(z_0 + \rho\lambda(t)) - (z_0 + \lambda(t))| = (1 - \rho)|\lambda(t)| \leqslant (1 - \rho)p < \delta_0 < \delta,$$

所以

$$|f(z_0+\lambda(t))-f(z_0+\rho\lambda(t))|<\varepsilon.$$

于是

$$\left|\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z\right|=\left|\int_a^b f(z_0+\lambda(t))\lambda'(t)\mathrm{d}t\right|=\left|\int_a^b [f(z_0+\lambda(t))-f(z_0+\rho\lambda(t))]\lambda'(t)\mathrm{d}t\right|$$
$$\leqslant\int_a^b |f(z_0+\lambda(t))-f(z_0+\rho\lambda(t))||\lambda'(t)|\mathrm{d}t<\varepsilon q(b-a).$$

由于 $\varepsilon>0$ 是任意的, 所以

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z=0.$$

□

定理 3.8 (多连通区域的 Cauchy 积分定理)

设 $\gamma_0,\gamma_1,\cdots,\gamma_n$ 是 $n+1$ 条可求长简单闭曲线,$\gamma_1,\cdots,\gamma_n$ 都在 γ_0 的内部,$\gamma_1,\cdots,\gamma_n$ 中的每一条都在其他 $n-1$ 条的外部,D 是由这 $n+1$ 条曲线围成的域, 用 γ 记 D 的边界. 如果 $f\in H(D)\cap C(\overline{D})$, 那么

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z=0, \tag{3.5}$$

这里, 积分沿 γ 的正方向进行, 并且 $\gamma=\gamma_0+\gamma_1^-+\cdots+\gamma_n^-$.(3.5)式也可写为

$$\int_{\gamma_0} f(z)\mathrm{d}z=\int_{\gamma_1} f(z)\mathrm{d}z+\cdots+\int_{\gamma_n} f(z)\mathrm{d}z, \tag{3.6}$$

(3.6)式右端的积分分别沿 $\gamma_1,\cdots,\gamma_n$ 的正方向进行.

♡

证明 Show/Hide Proof

如图 3.5所示, 我们用一些辅助线把几个“洞”连接起来, 这样,D 就被分成若干个单连通区域. 由定理 3.7, 沿每个单连通区域的边界的积分为零, 若干个单连通区域的边界积分之和仍为零. 由于在辅助线上的积分来回各进行一次, 正好抵消, 所以总和恰好就是 γ 上的积分, 因而 (3.5)式成立. 而

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z=\int_{\gamma_0} f(z)\mathrm{d}z+\int_{\gamma_1^-} f(z)\mathrm{d}z+\cdots+\int_{\gamma_n^-} f(z)\mathrm{d}z,$$

移项即得(3.6)式.

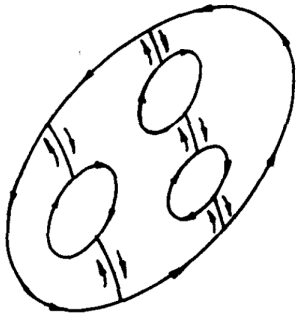


图 3.5

□

推论 3.2

设 γ_0 和 γ_1 是两条可求长的简单闭曲线,γ_1 在 γ_0 的内部,D 是由 γ_0 和 γ_1 围成的区域. 如果 $f\in H(D)\cap C(\overline{D})$, 那么

$$\int_{\gamma_0} f(z)\mathrm{d}z=\int_{\gamma_1} f(z)\mathrm{d}z.$$

这里左侧积分沿 γ_0 的正方向进行, 右侧积分沿 γ_1 的正方向进行.

证明 Show/Hide Proof

由定理 3.8中 $n=1$ 的情况立得.

□

命题 3.2

设 γ 是一可求长简单闭曲线,$a \notin \gamma$, 证明

$$\int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{z-a} = \begin{cases} 0, & a在\gamma的外部, \\ 2\pi\mathrm{i}, & a在\gamma的内部. \end{cases}$$

证明 Show/Hide Proof

若 a 在 γ 的外部, 则因 $\dfrac{1}{z-a}$ 在 γ 围成的闭域上全纯, 所以由 Cauchy 积分定理, $\displaystyle\int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{z-a} = 0$.

若 a 在 γ 的内部, 则有充分小的 $r>0$, 使得 $B(a,r)$ 落在 γ 的内部 (图 3.6). 记 $B(a,r)$ 的边界为 γ_1, 由 γ 和 γ_1 围成的区域记为 D, 则 $\dfrac{1}{z-a}$ 在 $\overline{D}$ 上全纯, 因而由推论 3.2, 得

$$\int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{z-a} = \int_{\gamma_1} \frac{\mathrm{d}z}{z-a} = 2\pi\mathrm{i}.$$

最后的等式利用了命题 3.1的结果.

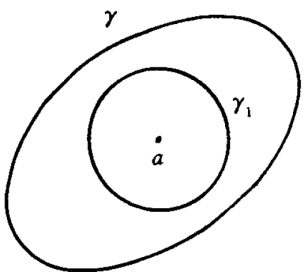


图 3.6

□

例题 3.2 设 γ 是一可求长简单闭曲线,$a, b \notin \gamma$, 试计算积分

$$I = \int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{(z-a)(z-b)}.$$

解 Show/Hide Solution

上面的积分可写为

$$I = \int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{(z-a)(z-b)} = \frac{1}{a-b}\left(\int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{z-a} - \int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{z-b}\right).$$

由命题 3.2即可得

$$I = \begin{cases} 0 & , 若a,b\ 都在\gamma\ 的外部; \\ \dfrac{2\pi\mathrm{i}}{a-b} & , 若a\ 在\gamma\ 的内部, b\ 在\gamma\ 的外部; \\ -\dfrac{2\pi\mathrm{i}}{a-b} & , 若a\ 在\gamma\ 的外部, b\ 在\gamma\ 的内部; \\ 0 & , 若a,b\ 都在\gamma\ 的内部. \end{cases}$$

□

例题 3.3 设 $f \in H(D)$, 且 $f'(z)$ 在单连通区域 D 内连续, 证明对 D 中任意的可求长闭曲线 γ, 均有

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z = 0.$$

证明 Show/Hide Proof

设由 γ 围成的域记为 G, 因为 f' 连续, 故 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial y}$ 连续. 又因 f 在 D 中全纯, 故 Cauchy-Riemann 方程成立. 于是由 Green 公式得

$$\int_\gamma u\mathrm{d}x - v\mathrm{d}y = \iint_G \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0,$$
$$\int_\gamma v\mathrm{d}x + u\mathrm{d}y = \iint_G \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

再由定理 3.1可知 $\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z = 0$.

□

3.3 全纯函数的原函数

定义 3.2

设 $f : D \to C$ 是定义在区域 D 上的一个函数, 如果存在 $F \in H(D)$, 使得 $F'(z) = f(z)$ 在 D 上成立, 就称 F 是 f 的一个**原函数**.

♣

如果 $f \in H(D)$, 是否一定存在原函数呢? 答案是否定的. 例如, 若 D 是除去原点的单位圆盘,$f(z) = \frac{1}{z}$,f 当然是 D 上的全纯函数. 如果它在 D 上存在原函数 F, 则有 $F'(z) = \frac{1}{z}$ 在 D 上成立, 但这是不可能的. 因为若上式成立, 在 D 中取光滑闭曲线 $\gamma : [a, b] \to D$, 则有 $\gamma(a) = \gamma(b)$, 于是

$$\int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{z} = \int_\gamma F'(z)\mathrm{d}z = \int_a^b F'(\gamma(t))\gamma'(t)\mathrm{d}t = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)) = 0.$$

但由命题 3.1知道 $\int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{z} = 2\pi\mathrm{i}$. 这一矛盾说明 $\frac{1}{z}$ 在 D 上不存在原函数. 问题出在 D 不是单连通区域. 实际上, 对于单连通区域上的全纯函数, 一定存在原函数.

定义 3.3 (变限积分)

设 f 是定义域为 $D \subseteq \mathbb{C}$ 的复变函数,$z_0 \in D$, 则称

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta)\mathrm{d}\zeta,\ \forall z \in D.$$

为 f 的一个**变上限积分**. 同理可定义**变下限积分**.

♣

注 Show/Hide Remark

f 的变限积分可能是多值函数.

定理 3.9

设 f 在区域 D 中连续, 且对 D 中任意可求长闭曲线 γ, 均有 $\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z = 0$, 那么

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta)\mathrm{d}\zeta$$

是 D 中的单值全纯函数, 且在 D 中有 $F'(z) = f(z)$, 这里 z_0 是 D 中一固定点.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于 f 沿任意可求长闭曲线的积分为零,f 的积分与路径无关, 因而 F 是一单值函数. 任取 $a \in D$, 我们证明 $F'(a) = f(a)$. 因为 f 在 a 点连续, 故对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|z-a| < \delta$ 时, 有 $|f(z) - f(a)| < \varepsilon$. 今取 $z \in B(a,\delta)$(图 3.7), 显然

$$F(z) - F(a) = \int_{z_0}^{z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta - \int_{z_0}^{a} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta = \int_{a}^{z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta.$$

这里, 积分在线段 $[a,z]$ 上进行, 于是

$$\begin{aligned}\left|\frac{F(z)-F(a)}{z-a} - f(a)\right| &= \frac{1}{|z-a|}\left|F(z) - F(a) - f(a)(z-a)\right| \\ &= \frac{1}{|z-a|}\left|\int_a^z f(\zeta)\mathrm{d}\zeta - \int_a^z f(a)\mathrm{d}\zeta\right| \\ &= \frac{1}{|z-a|}\left|\int_a^z (f(\zeta) - f(a))\mathrm{d}\zeta\right|.\end{aligned}$$

由长大不等式, 即知上式右端小于 ε, 这就证明了 $F'(a) = f(a)$.

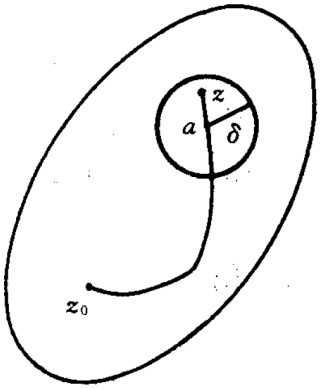


图 3.7

□

定理 3.10

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通区域,$f \in H(D)$, 那么 $F(z) = \int_{z_0}^{z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta$ 是 f 在 D 中的一个原函数, 即 $F'(z) = f(z), \forall z \in D$.

♡

证明 Show/Hide Proof

在定理的假定下, 由Cauchy 积分定理知道,f 沿 D 中任意可求长闭曲线的积分为零, 由定理 3.9 即得本定理.

□

定理 3.11 (复积分的微积分基本定理)

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通区域,$f \in H(D), z_0 \in D, \Phi$ 是 f 的任一原函数, 那么

$$\int_{z_0}^{z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta = \Phi(z) - \Phi(z_0), \quad \forall z \in D.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 3.10知, 由变上限积分确定的函数 F 是 f 的一个原函数, 因而

$$(\Phi(z) - F(z))' = f(z) - f(z) = 0.$$

故由命题 2.4知道 $\Phi(z) - F(z)$ 是一个常数, 因而

$$\int_{z_0}^{z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta = F(z) - F(z_0) = \Phi(z) - \Phi(z_0).$$

□

命题 3.3

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通区域,$f \in H(D)$, 并且 $f(z) \neq 0, \forall z \in D$, 则存在 $C \in \mathbb{C}$ 和 $\alpha(z) \in H(D)$, 使得

$$f(z) = Ce^{\alpha(z)}, \forall z \in D.$$

♠

注 Show/Hide Remark

这其实就是 $f(z)$ 的指数表示, 只不过这里 f, α 在区域 D 上全纯了而已.

证明 Show/Hide Proof

令 $g(z) = \dfrac{f'(z)}{f(z)}$, 则由条件知 $g \in H(D)$. 由定理 3.10知, 存在 $\alpha(z) \in H(D)$, 满足

$$\alpha'(z) = g(z) = \frac{f'(z)}{f(z)}.$$

再令 $h(z) = f(z)e^{-\alpha(z)}$, 则

$$\begin{aligned} h'(z) &= f'(z)e^{-\alpha(z)} - f(z)e^{-\alpha(z)}\alpha'(z) = e^{-\alpha(z)}\left[f'(z) - f(z)\alpha'(z)\right] \\ &= e^{-\alpha(z)}\left[f'(z) - f(z)\cdot\frac{f'(z)}{f(z)}\right] = 0. \end{aligned}$$

由命题 2.4知, 存在 $C \in \mathbb{C}$, 使得 $h(z) \equiv C$, 即 $f(z) \equiv Ce^{\alpha(z)}$.

□

命题 3.4

设 $f(\zeta) = \dfrac{1}{\zeta}$,$D$ 是 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 中的一个区域,$z_0 \in D$. 考虑积分

$$F(z) = \int_{z_0}^{z} \frac{1}{\zeta}\mathrm{d}\zeta,$$

其中积分路径完全落在区域 D 内.

(1) 若 D 是单连通区域, 则 $F(z)$ 取值与积分路径无关, 且

$$F(z) = \int_{z_0}^{z} \frac{1}{\zeta}\mathrm{d}\zeta = \ln\frac{z}{z_0}, \quad \forall z \in D.$$

(2) 若 D 包含至少一条环绕原点一圈的闭曲线, 则 $F(z)$ 取值依赖积分路径, 且

$$F(z) = \int_{z_0}^{z} \frac{1}{\zeta}\mathrm{d}\zeta = \mathrm{Ln}\frac{z}{z_0}, \quad \forall z \in D.$$

♠

注 Show/Hide Remark

实际上, 对数函数也可用这个命题中的变上限积分来定义.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由复积分的微积分基本定理立得.

(2) 不妨设 $z_0 = 1$, 其他点同理讨论. 显然 $f \in H(D)$. 对 $\forall z \in D$, 如果连接 1 和 z 的曲线 γ 不围绕原点 (图 3.8 左), 那么 $\dfrac{1}{\zeta}$ 沿 γ 的积分等于在实轴上从 1 到 $|z|$ 的积分与圆弧 γ' 上的积分之和, 即

$$\begin{aligned} \int_1^z \frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta} &= \int_\gamma \frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta} = \int_1^{|z|} \frac{\mathrm{d}x}{x} + \int_{\gamma'} \frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta} \\ &\xlongequal[\gamma(\theta)=e^{\mathrm{i}\theta}(0\leqslant\theta\leqslant\arg z)]{\text{定理 3.3}} \int_1^{|z|} \frac{\mathrm{d}x}{x} + \int_0^{\arg z} \frac{\mathrm{i}|z|e^{\mathrm{i}\theta}}{|z|e^{\mathrm{i}\theta}}\mathrm{d}\theta \\ &= \ln|z| + \mathrm{i}\arg z = \ln z. \end{aligned} \tag{3.7}$$

如果连接 1 和 z 的曲线 γ 绕原点沿反时针方向转了 2 圈 (图 3.8 右), 这时沿 γ 的积分可以分解为沿 $\widehat{az}$,$\widehat{abea}$ 和 $\widehat{bcdb}$ 的积分 (取 $a = 1$), 即

$$\int_\gamma \frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta} = \int_{\widehat{az}} \frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta} + \int_{\widehat{abea}} \frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta} + \int_{\widehat{bcdb}} \frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta}. \tag{3.8}$$

由于 $\overset{\frown}{abea}$ 和 $\overset{\frown}{bcdb}$ 是两条围绕原点的简单闭曲线, 故由命题 3.2,(3.8)式右端的后两个积分都等于 $2\pi\mathrm{i}$. 因为 $a=1$, 所以根据(3.7)式的计算可得(3.8)式右端的第一个积分为 $\ln z$, 因而得

$$\int_\gamma \frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta} = \ln z + 4\pi\mathrm{i}.$$

由此可见, 随着 γ 绕原点圈数的不同, 一般可得

$$\int_1^z \frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta} = \ln z + 2k\pi\mathrm{i},\ k=0,\pm1,\cdots,$$

这恰好是对数函数 $\mathrm{Ln}z$.

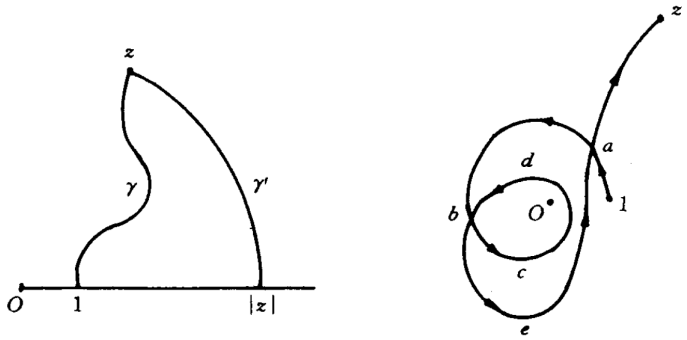


图 3.8

□

定理 3.12 (复积分的分部积分法)

设函数 $f(z),g(z)$ 在单连通区域 D 内解析,α,β 是 D 内两点, 试证

$$\int_\alpha^\beta f(z)g'(z)\mathrm{d}z = f(z)g(z)\Big|_\alpha^\beta - \int_\alpha^\beta g(z)f'(z)\mathrm{d}z.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 3.16知 $f',g'\in H(D)$. 从而由命题 2.1知,$f'g, fg'\in H(D)\subset C(D)$. 注意到

$$\big[f(z)g(z)\big]' = f'(z)g(z) + f(z)g'(z),$$

于是由复积分的基本性质和定理 3.11可得

$$f(z)g(z)\Big|_\alpha^\beta = \int_\alpha^\beta \big[f(z)g(z)\big]'\,\mathrm{d}z = \int_\alpha^\beta \big[f'(z)g(z)+f(z)g'(z)\big]\,\mathrm{d}z = \int_\alpha^\beta f'(z)g(z)\mathrm{d}z + \int_\alpha^\beta f(z)g'(z)\mathrm{d}z.$$

移项即得.

□

3.4 Cauchy 积分公式

定理 3.13 (Cauchy 积分公式)

设 D 是由可求长简单闭曲线 γ 围成的区域, 如果 $f\in H(D)\cap C(\overline{D})$, 那么对任意 $z\in D$, 均有

$$f(z) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\mathrm{d}\zeta. \tag{3.9}$$

等式(3.9)称为 **Cauchy 积分公式**.

♡

笔记 Show/Hide Note

上述定理表明全纯函数在区域中的值由它在边界上的值所完全确定. (3.9)式是全纯函数的一种积分表示, 通过这种表示, 我们可以证明全纯函数有任意阶导数.

证明 Show/Hide Proof

任取 $z \in D$, 因为 f 在 z 点连续, 故对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|\zeta - z| < \delta$ 时, 有 $|f(\zeta) - f(z)| < \varepsilon$. 今取 $\rho < \delta$, 使得 $B(z, \rho) \subset D$. 记 $\gamma_\rho = \{\zeta : |\zeta - z| = \rho\}$, 由 γ 和 γ_ρ 围成的二连通区域记为 D'(图 3.9), 则 $\dfrac{f(\zeta)}{\zeta - z}$ 在 D' 中全纯, 在 $\overline{D'}$ 上连续. 于是, 由推论 3.2得

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \mathrm{d}\zeta = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \mathrm{d}\zeta. \tag{3.10}$$

又由命题 3.1可知 $\dfrac{1}{2\pi \mathrm{i}} \displaystyle\int_{\gamma_\rho} \frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta - z} = 1$, 所以

$$f(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(z)}{\zeta - z} \mathrm{d}\zeta. \tag{3.11}$$

于是, 由(3.10)式、(3.11)式及长大不等式即得

$$\begin{aligned} \left| f(z) - \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \mathrm{d}\zeta \right| &= \left| \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(z)}{\zeta - z} \mathrm{d}\zeta - \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \mathrm{d}\zeta \right| \\ &= \frac{1}{2\pi} \left| \int_{\gamma_\rho} \frac{f(z) - f(\zeta)}{\zeta - z} \mathrm{d}\zeta \right| \\ &\leqslant \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\varepsilon}{\rho} \cdot 2\pi\rho = \varepsilon. \end{aligned}$$

让 $\varepsilon \to 0$, 即得所要证的等式 (3.2).

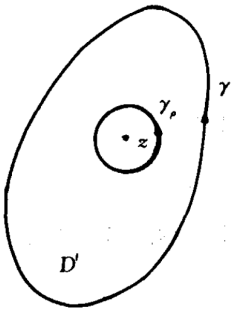


图 3.9

□

定理 3.14 (解析函数的平均值定理)

如果函数 $f(z)$ 在圆 $|\zeta - z_0| < R$ 内解析, 在闭圆 $|\zeta - z_0| \leqslant R$ 上连续, 则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}) \mathrm{d}\varphi,$$

即 $f(z)$ 在圆心 z_0 的值等于它在圆周上的值的算术平均数.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 C 表示圆周 $|\zeta - z_0| = R$(如图 3.10), 则

$$\zeta - z_0 = R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}, \quad 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi,$$

或

$$\zeta = z_0 + R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi},$$

由此

$$\mathrm{d}\zeta = \mathrm{i}R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi} \mathrm{d}\varphi,$$

根据Cauchy 积分公式可得

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_C \frac{f(\zeta)}{\zeta-z_0}\mathrm{d}\zeta=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_0^{2\pi}\frac{f(z_0+R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi})}{R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}}\cdot \mathrm{i}R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\mathrm{d}\varphi=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(z_0+R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi})\mathrm{d}\varphi.$$

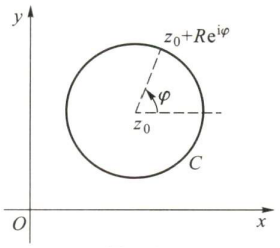


图 3.10

□

定义 3.4

设 γ 是 $\mathbb{C}$ 中一条可求长曲线 (不一定是闭的),g 是 γ 上的连续函数, 如果 $z\in\mathbb{C}\setminus\gamma$, 那么由定理 3.1可知积分

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_\gamma \frac{g(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta$$

是存在的, 它定义了 $\mathbb{C}\setminus\gamma$ 上的一个函数 $G(z)$, 即

$$G(z)=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_\gamma \frac{g(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta,$$

称它为 **Cauchy 型积分**.

笔记 Show/Hide Note

由 Cauchy 型积分确定的函数有很好的性质.

定理 3.15

设 γ 是 $\mathbb{C}$ 中的可求长曲线,g 是 γ 上的连续函数, 那么由 Cauchy 型积分确定的函数

$$G(z)=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_\gamma \frac{g(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta$$

在 $\mathbb{C}\setminus\gamma$ 上有任意阶导数, 而且

$$G^{(n)}(z)=\frac{n!}{2\pi \mathrm{i}}\int_\gamma \frac{g(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta,\ n=1,2,\cdots. \tag{3.12}$$

笔记 Show/Hide Note

这个定理实际上证明了在现在的情况下, 微分运算和积分运算可以交换, 公式很便于记忆.

证明 Show/Hide Proof

我们用数学归纳法来证明等式 (3.12). 先设 $n=1$, 我们要证明

$$G'(z)=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_\gamma \frac{g(\zeta)}{(\zeta-z)^2}\mathrm{d}\zeta,\ z\in\mathbb{C}\setminus\gamma. \tag{3.13}$$

任意取定 $z_0\in\mathbb{C}\setminus\gamma$, 记 $\rho=\inf\limits_{\zeta\in\gamma}|\zeta-z_0|>0$,$\delta=\min\left(1,\frac{\rho}{2}\right)$, 则当 $\zeta\in\gamma$,$z\in B(z_0,\delta)$ 时, 有 $\left|\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right|<\frac{1}{2}$. 于是由 Taylor 公式可得

$$\frac{1}{\zeta-z}=\frac{1}{\zeta-z_0}\cdot\frac{1}{1-\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}}=\frac{1}{\zeta-z_0}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right)^n=\frac{1}{\zeta-z_0}\left(1+\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}+h(z,\zeta)\right), \tag{3.14}$$

其中 $h(z,\zeta)=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\left(\dfrac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right)^n$, 从而

$$|h(z,\zeta)|\leqslant\sum_{n=2}^{\infty}\left|\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right|^n=\left|\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right|^2\sum_{n=0}^{\infty}\left|\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right|^n<\frac{|z-z_0|^2}{\rho^2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n=\frac{2}{\rho^2}|z-z_0|^2. \tag{3.15}$$

这样, 由 (3.14)式便得

$$G(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma\frac{g(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma\frac{g(\zeta)}{\zeta-z_0}\mathrm{d}\zeta+\frac{z-z_0}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma\frac{g(\zeta)}{(\zeta-z_0)^2}\mathrm{d}\zeta+\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma\frac{g(\zeta)h(z,\zeta)}{\zeta-z_0}\mathrm{d}\zeta,$$

又注意到 $h(z_0,\zeta)=0$, 因而有

$$\frac{G(z)-G(z_0)}{z-z_0}-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma\frac{g(\zeta)}{(\zeta-z_0)^2}\mathrm{d}\zeta=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}(z-z_0)}\int_\gamma\frac{g(\zeta)h(z,\zeta)}{\zeta-z_0}\mathrm{d}\zeta. \tag{3.16}$$

若记 $M=\sup\limits_{\zeta\in\gamma}|g(\zeta)|$, 由 (3.15)式便知(3.16)式右端的绝对值不超过

$$\frac{M|\gamma|}{\pi\rho^3|z-z_0|}\cdot|z-z_0|^2=\frac{M|\gamma|}{\pi\rho^3}|z-z_0|.$$

在 (3.16)式两端令 $z\to z_0$, 即得

$$G'(z_0)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma\frac{g(\zeta)}{(\zeta-z_0)^2}\mathrm{d}\zeta.$$

现设 $n=k$ 时 (3.12)式成立, 即

$$G^{(k)}(z)=\frac{k!}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma\frac{g(\zeta)}{(\zeta-z)^{k+1}}\mathrm{d}\zeta,$$

要证明

$$G^{(k+1)}(z)=\frac{(k+1)!}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma\frac{g(\zeta)}{(\zeta-z)^{k+2}}\mathrm{d}\zeta.$$

由 (3.14)式和二项式定理, 可得

$$\frac{1}{(\zeta-z)^{k+1}}=\frac{1}{(\zeta-z_0)^{k+1}}\left(1+\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}+h(z,\zeta)\right)^{k+1}=\frac{1}{(\zeta-z_0)^{k+1}}\left(1+(k+1)\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}+H(z,\zeta)\right),$$

由 (3.15)式便得

$$|H(z,\zeta)|\leqslant C|z-z_0|^2, \tag{3.17}$$

这里,C 是一个常数. 于是

$$G^{(k)}(z)=\frac{k!}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma\frac{g(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{k+1}}\mathrm{d}\zeta+\frac{(k+1)!}{2\pi\mathrm{i}}(z-z_0)\int_\gamma\frac{g(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{k+2}}\mathrm{d}\zeta+\frac{k!}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma\frac{g(\zeta)H(z,\zeta)}{(\zeta-z_0)^{k+1}}\mathrm{d}\zeta,$$

即

$$\frac{G^{(k)}(z)-G^{(k)}(z_0)}{z-z_0}-\frac{(k+1)!}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma\frac{g(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{k+2}}\mathrm{d}\zeta=\frac{k!}{2\pi\mathrm{i}(z-z_0)}\int_\gamma\frac{g(\zeta)H(z,\zeta)}{(\zeta-z_0)^{k+1}}\mathrm{d}\zeta. \tag{3.18}$$

由 (3.17)式便知 (3.18)式右端的绝对值不超过 $K|z-z_0|$, 这里,K 是一个常数. 在 (3.18) 式中令 $z\to z_0$, 即得

$$G^{(k+1)}(z_0)=\frac{(k+1)!}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma\frac{g(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{k+2}}\mathrm{d}\zeta.$$

由于 z_0 是 D 中的任意点, 归纳法证明完毕.

□

定理 3.16

设 D 是由可求长简单闭曲线 γ 围成的区域, 如果 $f\in H(D)\cap C(\overline{D})$, 那么 f 在 D 上有任意阶导数, 而且对任意 $z\in D$, 有

$$f^{(n)}(z)=\frac{n!}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta,\ n=1,2,\cdots.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

证法一: 由定理 3.13,f 可写为 Cauchy 型积分

$$f(z)=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta.$$

由于 f 在 γ 上连续, 故由定理 3.15即得所要证的结果.

证法二: 设 $f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$, 则由定理 2.6知

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\quad \frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{\partial u}{\partial y},$$

$f'(z)=U(x,y)+\mathrm{i}V(x,y)$, 其中 $U(x,y)=\dfrac{\partial u}{\partial x},V(x,y)=\dfrac{\partial v}{\partial x}$. 又由命题 2.3(3)知,$f$ 有任意阶的连续偏导数. 从而 $u(x,y),v(x,y)$ 任意阶可微, 并且

$$\frac{\partial U}{\partial x}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 v}{\partial y\partial x}=\frac{\partial^2 v}{\partial x\partial y}=\frac{\partial V}{\partial y},$$

$$\frac{\partial V}{\partial x}=\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}=-\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=-\frac{\partial U}{\partial y}.$$

因此 f' 满足 Cauchy-Riemann 方程. 故由定理 2.6知 $f'\in H(D)$. 再利用数学归纳法易知, 对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 都有 $f^{(n)}\in H(D)$.

□

定理 3.17

如果 f 是区域 D 上的全纯函数, 那么 f 在 D 上有任意阶导数.

♡

证明 Show/Hide Proof

任取 $z_0\in D$, 取充分小的 δ, 使得 $\overline{B(z_0,\delta)}\subset D$. 由定理 3.16,$f$ 在 $B(z_0,\delta)$ 中有任意阶导数, 又由于 z_0 是任意的, 所以 f 在 D 中有任意阶导数.

□

例题 3.4 计算积分

$$\int_{|z|=2}\frac{\mathrm{d}z}{z^2(z^2+16)}.$$

解 Show/Hide Solution

令 $f(z)=\dfrac{1}{z^2+16}$, 则 f 在 $\{z:|z|\leqslant 2\}$ 中全纯, 根据定理 3.16, 有

$$\int_{|z|=2}\frac{\mathrm{d}z}{z^2(z^2+16)}=2\pi\mathrm{i}\left(\frac{1}{z^2+16}\right)'\Big|_{z=0}=0.$$

也可以这样计算:

$$\int_{|z|=2}\frac{\mathrm{d}z}{z^2(z^2+16)}=\frac{1}{16}\left\{\int_{|z|=2}\frac{\mathrm{d}z}{z^2}-\int_{|z|=2}\frac{\mathrm{d}z}{z^2+16}\right\}=0.$$

这是因为, 由命题 3.1, 第一个积分为零; 由 Cauchy 积分定理, 第二个积分为零.

□

定理 3.18

设 $\gamma_0,\gamma_1,\cdots,\gamma_k$ 是 $k+1$ 条可求长简单闭曲线,$\gamma_1,\cdots,\gamma_k$ 都在 γ_0 的内部,$\gamma_1,\cdots,\gamma_k$ 中的每一条都在其他 $k-1$ 条的外部,D 是由这 $k+1$ 条曲线围成的区域,D 的边界 γ 由 $\gamma_0,\gamma_1,\cdots,\gamma_k$ 所组成. 如果 $f\in H(D)\cap C(\overline{D})$, 则对任意 $z\in D$, 有

$$f(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta.$$

f 在 D 内有任意阶导数, 且

$$f^{(n)}(z)=\frac{n!}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta,\ n=1,2,\cdots.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

定理的证明和前面的一样, 不再重复. 根据定理 3.15的结论, 再利用定理 3.8的证明思路进行证明即可.

□

例题 3.5 计算积分

$$\int_{|z|=2}\frac{\mathrm{d}z}{(z^3-1)(z+4)^2}.$$

解 Show/Hide Solution

注意到 $f(z)=\dfrac{1}{z^3-1}$ 在 $1,e^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{3}},e^{\frac{4\pi\mathrm{i}}{3}}$ 处不解析. 作一个中心在原点、半径为 $R(R>4)$ 的大圆 (图 3.11), 则在闭圆环

$$\{z:2\leqslant|z|\leqslant R\}$$

上,$f(z)=\dfrac{1}{z^3-1}$ 是全纯的. 于是, 由定理 3.18 得

$$\int_{\gamma_1^-}\frac{\mathrm{d}z}{(z^3-1)(z+4)^2}+\int_{\gamma_2}\frac{\mathrm{d}z}{(z^3-1)(z+4)^2}=2\pi\mathrm{i}\left(\frac{1}{z^3-1}\right)'\Big|_{z=-4}=-\frac{32}{1323}\pi\mathrm{i},$$

其中 $\gamma_1=\{z:|z|=2\},\gamma_2=\{z:|z|=R\}$. 所以

$$\begin{aligned}&-\int_{|z|=2}\frac{\mathrm{d}z}{(z^3-1)(z+4)^2}+\int_{|z|=R}\frac{\mathrm{d}z}{(z^3-1)(z+4)^2}=-\frac{32\pi\mathrm{i}}{1323}\\ \Longleftrightarrow\ &\int_{|z|=2}\frac{\mathrm{d}z}{(z^3-1)(z+4)^2}=\frac{32\pi\mathrm{i}}{1323}+\int_{|z|=R}\frac{\mathrm{d}z}{(z^3-1)(z+4)^2}.\end{aligned}\tag{3.19}$$

由于当 $|z|=R$ 时, 有

$$|(z^3-1)(z+4)^2|\geqslant(R^3-1)(R-4)^2,$$

所以由长大不等式得

$$\left|\int_{|z|=R}\frac{\mathrm{d}z}{(z^3-1)(z+4)^2}\right|\leqslant\frac{2\pi R}{(R^3-1)(R-4)^2}\to0\,(R\to\infty).$$

故在(3.19)式中令 $R\to\infty$, 即得

$$\int_{|z|=2}\frac{\mathrm{d}z}{(z^3-1)(z+4)^2}=\frac{32\pi\mathrm{i}}{1323}.$$

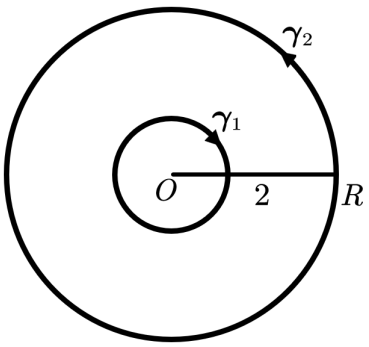


图 3.11

□

定理 3.19 (Schwarz 积分公式)

设 $f\in H(B(0,R))\cap C(\overline{B(0,R)}),f=u+\mathrm{i}v$. 证明:$f$ 可用实部表示为

$$f(z)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{Re^{\mathrm{i}\theta}+z}{Re^{\mathrm{i}\theta}-z}u(Re^{\mathrm{i}\theta})\mathrm{d}\theta+\mathrm{i}v(0).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

□

例题 3.6 设 D 为 $\mathbb{C}$ 上边界光滑的区域,f 为 D 上全纯函数, 连续延拓到 ∂D. 证明:

$$\sup_{z\in\partial D}|f(z)-\overline{z}|\geqslant\frac{2\,\mathrm{Area}(D)}{\mathrm{Length}(\partial D)}.$$

证明 Show/Hide Proof

考虑边界积分

$$\int_{\partial D}(f(z)-\overline{z})\,\mathrm{d}z.$$

因为 f 在 D 上全纯, 且边界光滑, 由Cauchy 积分定理得

$$\int_{\partial D}f(z)\,\mathrm{d}z=0.$$

所以

$$\int_{\partial D}(f(z)-\overline{z})\,\mathrm{d}z=-\int_{\partial D}\overline{z}\,\mathrm{d}z. \tag{3.20}$$

下面计算 $\int_{\partial D}\overline{z}\,\mathrm{d}z$. 设 $z=x+\mathrm{i}y$, 则

$$\overline{z}=x-\mathrm{i}y,\qquad \mathrm{d}z=\mathrm{d}x+\mathrm{i}\,\mathrm{d}y,$$

于是由定理 3.1知

$$\int_{\partial D}\overline{z}\mathrm{d}z=\int_{\partial D}x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y+\mathrm{i}\int_{\partial D}x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x.$$

由微积分基本定理知

$$\int_{\partial D}x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y=\frac{x^2+y^2}{2}\Big|_{(x_0,y_0)}^{(x_0,y_0)}=0,$$

其中 $(x_0,y_0)\in\partial D$. 又由 Green 公式可得

$$\int_{\partial D}x\,\mathrm{d}y=\mathrm{Area}(D),\qquad \int_{\partial D}y\,\mathrm{d}x=-\mathrm{Area}(D),$$

因此

$$\int_{\partial D}\overline{z}\,\mathrm{d}z=2\mathrm{i}\,\mathrm{Area}(D)\Longrightarrow\int_{\partial D}(f(z)-\overline{z})\,\mathrm{d}z=-2\mathrm{i}\,\mathrm{Area}(D)\Longrightarrow 2\,\mathrm{Area}(D)=\left|\int_{\partial D}(f(z)-\overline{z})\,\mathrm{d}z\right|.$$

另一方面, 令 $M=\sup\limits_{z\in\partial D}|f(z)-\overline{z}|$, 由长大不等式可得

$$\left|\int_{\partial D}(f(z)-\overline{z})\,\mathrm{d}z\right|\leqslant\int_{\partial D}|f(z)-\overline{z}|\,|\mathrm{d}z|\leqslant M\int_{\partial D}|\mathrm{d}z|=M\,\mathrm{Length}(\partial D).$$

于是

$$2\,\mathrm{Area}(D)\leqslant M\,\mathrm{Length}(\partial D),$$

即

$$M\geqslant\frac{2\,\mathrm{Area}(D)}{\mathrm{Length}(\partial D)}.$$

□

例题 3.7 设整函数 $f(z)$ 满足条件

$$\iint_{\mathbb{C}}\frac{|f(z)|}{(1+|z|)^{2029}}\mathrm{d}A(z)<\infty.$$

这里 $\mathrm{d}A(z)$ 为面积元. 证明:$f(z)$ 是次数不超过 2026 的多项式.

证明 Show/Hide Proof

因为 f 整函数, 所以由全纯函数的 Taylor 展开, 将 f 在原点 Taylor 展开得

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n,\quad \forall z\in\mathbb{C}.$$

其中

$$a_n = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|z|=r} \frac{f(z)}{z^{n+1}} \mathrm{d}z.$$

用反证法. 假设存在某个整数 $n \geqslant 2027$ 使得 $a_n \neq 0$. 下面证明此时条件积分发散. 令 $z = re^{\mathrm{i}\theta}$, 则 $\mathrm{d}A(z) = r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$, 故

$$I \triangleq \iint_{\mathbb{C}} \frac{|f(z)|}{(1+|z|)^{2029}} \mathrm{d}A(z) = \int_0^{\infty} \frac{r}{(1+r)^{2029}} \left(\int_0^{2\pi} |f(re^{\mathrm{i}\theta})| \,\mathrm{d}\theta \right) \mathrm{d}r. \tag{3.21}$$

并且对 $\forall r > 0$, 有

$$a_n = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|z|=r} \frac{f(z)}{z^{n+1}} \mathrm{d}z = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(re^{\mathrm{i}\theta}) e^{-\mathrm{i}n\theta}}{r^n} \mathrm{d}\theta.$$

从而

$$|a_n| r^n = \left| \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(re^{\mathrm{i}\theta}) e^{-\mathrm{i}n\theta} \,\mathrm{d}\theta \right| \leqslant \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{\mathrm{i}\theta})| \,\mathrm{d}\theta \Longrightarrow \int_0^{2\pi} |f(re^{\mathrm{i}\theta})| \,\mathrm{d}\theta \geqslant 2\pi |a_n| r^n. \tag{3.22}$$

将 (3.22)式代入(3.21)式, 得到

$$I \geqslant 2\pi |a_n| \int_0^{\infty} \frac{r^{n+1}}{(1+r)^{2029}} \mathrm{d}r.$$

注意到

$$\frac{r^{n+1}}{(1+r)^{2029}} \sim r^{n-2028}, \quad r \to \infty.$$

由于 $n \geqslant 2027$, 因此

$$I = \int_0^{\infty} \frac{r^{n+1}}{(1+r)^{2029}} \mathrm{d}r = +\infty,$$

这与题设 $I < \infty$ 矛盾!

故假设不成立, 即对所有 $n \geqslant 2027$, 都有 $a_n = 0$. 因而

$$f(z) = \sum_{n=0}^{2026} a_n z^n, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

这是一个次数不超过 2026 的多项式.

□

3.5 Cauchy 积分公式的一些重要推论

定理 3.20 (Cauchy 不等式)

设 f 在 $B(a,R)$ 中全纯, 且对任意 $z \in B(a,R)$, 有 $|f(z)| \leqslant M$, 那么

$$|f^{(n)}(a)| \leqslant \frac{n!M}{R^n}, \quad n = 1, 2, \cdots. \tag{3.23}$$

♡

笔记 Show/Hide Note

这个不等式给出了圆盘上全纯函数的各阶导数在圆心处值的估计.

证明 Show/Hide Proof

取 $0 < r < R$, 则 f 在闭圆盘 $\overline{B(a,r)}$ 中全纯, 由定理 3.16, 得

$$f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|\zeta - a| = r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} \mathrm{d}\zeta.$$

于是, 由长大不等式得

$$|f^{(n)}(a)| \leqslant \frac{n!}{2\pi} \cdot \frac{M}{r^{n+1}} \cdot 2\pi r = \frac{n!M}{r^n}.$$

让 $r \to R$, 即得所要证的不等式 (3.23).

□

定理 3.21 (Liouville 定理)

有界整函数必为常数.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 f 为一有界整函数, 其模的上界设为 M, 即对任意 $z \in \mathbb{C}$, 有 $|f(z)| \leqslant M$. 任取 $a \in \mathbb{C}$, 以 a 为中心、R 为半径作圆, 因为 f 为整函数, 故由 Cauchy 不等式可得

$$|f'(a)| \leqslant \frac{M}{R}.$$

这个不等式对任意 $R > 0$ 都成立, 让 $R \to \infty$, 即得 $f'(a) = 0$. 因为 a 是任意的, 所以在全平面上有 $f'(z) \equiv 0$, 因而由命题 2.4可知 f 是常数.

□

定理 3.22 (代数学基本定理)

任意复系数多项式

$$P(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n, \quad a_0 \neq 0$$

在 $\mathbb{C}$ 中必有零点.

♡

注 Show/Hide Remark

考虑到实系数多项式在实数域中未必有零点, 这个定理给出了复数域的又一重要性质.

证明 Show/Hide Proof

证法一 (Liouville 定理): 反证, 如果 $P(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 中没有零点, 那么 $f(z) = \dfrac{1}{P(z)}$ 是一个整函数. 由 $\lim\limits_{z\to\infty} P(z) = \infty$ 知

$$\lim_{z\to\infty} f(z) = \lim_{z\to\infty} \frac{1}{P(z)} = 0.$$

故存在 $R > 0$, 使当 $|z| > R$ 时, 有

$$|f(z)| \leqslant 1.$$

又由 f 是整函数知 $f \in C(B(0,R))$, 故由定理 1.21知当 $|z| \leqslant R$ 时,f 是有界的. 因而 f 是有界整函数. 由Liouville 定理,f 应是一常数, 显然矛盾! 这就证明了 P 在 $\mathbb{C}$ 中必有零点.

证法二 (最大模原理):假设多项式 $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0$(其中 $n \geqslant 1$ 且 $a_n \neq 0$) 在复平面 $\mathbb{C}$ 上无零点. 令 $f(z) = \dfrac{1}{P(z)}$. 由于 $P(z)$ 无零点, 故 $f(z)$ 为整函数. 又因为当 $|z| \to \infty$ 时,$|P(z)| \to \infty$, 所以 $|f(z)| \to 0$. 于是存在 $R > 0$, 使得当 $|z| > R$ 时, 有

$$|f(z)| < |f(0)|.$$

注意到 $|f(z)|$ 在 $\overline{B(0,R)}$ 上连续, 故存在 $z_0 \in \overline{B(0,R)}$, 使得

$$|f(z_0)| = \sup_{z\in\overline{B(0,R)}} |f(z)| \geqslant |f(0)| > |f(z)|, \quad \forall |z| > R.$$

从而

$$|f(z_0)| = \sup_{z\in\mathbb{C}} |f(z)| \geqslant |f(z)|, \quad \forall z \in \overline{B(0,R+1)}.$$

显然 $z_0 \in \overline{B(0,R)} \subsetneq \overline{B(0,R+1)}$, 因此 $|f(z)|$ 在 $B(0,R+1)$ 的内部取到最大值, 这与最大模原理矛盾!

□

定理 3.23 (Morera(莫雷拉) 定理)

如果 f 是区域 D 上的连续函数, 且沿 D 内任一可求长闭曲线的积分为零, 那么 f 在 D 上全纯.

♡

注 Show/Hide Remark

这个定理是Cauchy 积分定理的逆定理.

证明 Show/Hide Proof

由定理 3.9, 存在单值全纯函数 F, 使得 $F'(z)=f(z)$ 在 D 中成立. 由定理 3.17,$F'=f$ 是 D 中的全纯函数.

□

例题 3.8 设 $f(z)$ 是整函数, 若 $f(\mathbb{C})\subseteq\mathbb{C}\setminus[0,1]$, 用刘维尔定理证明 $f(z)$ 是常值函数.

笔记 Show/Hide Note

也可利用Picard 定理立即得到证明.

证明 Show/Hide Proof

令 $F(z)=2f(z)-1$, 则 F 是整函数, 且

$$f(\mathbb{C})\subseteq\mathbb{C}\setminus[0,1]\Longrightarrow F(\mathbb{C})\subseteq\mathbb{C}\setminus[-1,1].$$

再令 $g(z)=F(z)+\sqrt{F^2(z)-1}$, 则 g 是整函数, 且在 $\mathbb{C}$ 上能分出两个单值解析分支

$$g_1(z)=F(z)-\sqrt{F^2(z)-1},\quad g_2(z)=F(z)+\sqrt{F^2(z)-1},$$

其中 $\sqrt{F^2(z)-1}$ 恒指使得 $\sqrt{F^2(z)-1}\geqslant 0$ 的那一个单值解析分支. 于是由 $F(\mathbb{C})\subseteq\mathbb{C}\setminus[-1,1]$ 和茹科夫斯基函数的性质知

$$|g_1(z)|<1,\quad |g_2(z)|>1.$$

由Liouville 定理知 $g_1(z),\dfrac{1}{g_2(z)}$ 恒为常数. 注意到 $g_1(z)=\dfrac{1}{g_2(z)}(\forall z\in\mathbb{C})$, 故可设 $g_1(z)\equiv C,g_2(z)\equiv\dfrac{1}{C}$. 因此

$$F(z)=\frac{g_1(z)+g_2(z)}{2}=\frac{C+\frac{1}{C}}{2},\quad \forall z\in\mathbb{C}.$$

即 $F(z)$ 也恒为常数, 进而 $f(z)$ 是常值函数.

□

3.6 非齐次 Cauchy 积分公式

定义 3.5

设 $z=x+\mathrm{i}y$ 是一个复数, 把 $z,\bar{z}$ 看成独立变量, 定义微分 $\mathrm{d}z,\mathrm{d}\bar{z}$ 的**外积**为

$$\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}z=0,\mathrm{d}\bar{z}\wedge\mathrm{d}\bar{z}=0,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar{z}=-\mathrm{d}\bar{z}\wedge\mathrm{d}z.$$

$\mathrm{d}x,\mathrm{d}y$ 的**外积**定义与 $\mathrm{d}z,\mathrm{d}\bar{z}$ 的外积定义一样, 即

$$\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}x=0,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}y=0,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y=-\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}x.$$

定义**面积元素**$\mathrm{d}A=\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$.

命题 3.5

设 $z=x+\mathrm{i}y$ 是一个复数, 则

$$\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar{z}=-2\mathrm{i}\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y=-2\mathrm{i}\mathrm{d}A=-2\mathrm{i}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

证明 Show/Hide Proof

由于 $\mathrm{d}z=\mathrm{d}x+\mathrm{i}\mathrm{d}y,\mathrm{d}\bar{z}=\mathrm{d}x-\mathrm{i}\mathrm{d}y$, 所以

$$\begin{aligned}\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar{z}&=(\mathrm{d}x+\mathrm{i}\mathrm{d}y)\wedge(\mathrm{d}x-\mathrm{i}\mathrm{d}y)\\&=\mathrm{i}\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}x-\mathrm{i}\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\\&=-2\mathrm{i}\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y=-2\mathrm{i}\mathrm{d}A.\end{aligned}$$

这里 $\mathrm{d}A$ 是面积元素.

□

定义 3.6

称 $z,\bar{z}$ 的函数 $f(z,\bar{z})$ 为**零次微分形式**,$f_1(z,\bar{z})\mathrm{d}z+f_2(z,\bar{z})\mathrm{d}\bar{z}$ 为**一次微分形式**,$f(z,\bar{z})\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar{z}$ 为**二次微分式**.

定义 3.7

定义算子 $\partial,\bar{\partial}$ 如下:

$$\partial f=\frac{\partial f}{\partial z}\mathrm{d}z,\bar{\partial}f=\frac{\partial f}{\partial\bar{z}}\mathrm{d}\bar{z},$$

这里

$$\frac{\partial}{\partial z}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x}-\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial y}\right),\quad\frac{\partial}{\partial\bar{z}}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial y}\right).$$

定义算子 $\mathrm{d}=\partial+\bar{\partial}$, 即

$$\mathrm{d}f=\partial f+\bar{\partial}f=\frac{\partial f}{\partial z}\mathrm{d}z+\frac{\partial f}{\partial\bar{z}}\mathrm{d}\bar{z}.\tag{3.24}$$

定义 3.8

算子 $\partial,\bar{\partial}$ 对一次微分形式的作用定义为

$$\partial(f_1(z,\bar{z})\mathrm{d}z+f_2(z,\bar{z})\mathrm{d}\bar{z})=\frac{\partial f_1}{\partial z}\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}z+\frac{\partial f_2}{\partial z}\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar{z}=\frac{\partial f_2}{\partial z}\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar{z},$$

$$\bar{\partial}(f_1(z,\bar{z})\mathrm{d}z+f_2(z,\bar{z})\mathrm{d}\bar{z})=\frac{\partial f_1}{\partial\bar{z}}\mathrm{d}\bar{z}\wedge\mathrm{d}z+\frac{\partial f_2}{\partial\bar{z}}\mathrm{d}\bar{z}\wedge\mathrm{d}\bar{z}=-\frac{\partial f_1}{\partial\bar{z}}\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar{z}.$$

所以

$$\mathrm{d}(f_1(z,\bar{z})\mathrm{d}z+f_2(z,\bar{z})\mathrm{d}\bar{z})=\left(\frac{\partial f_2}{\partial z}-\frac{\partial f_1}{\partial\bar{z}}\right)\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar{z}.\tag{3.25}$$

算子 $\partial,\bar{\partial}$ 作用在二次微分形式上的结果定义为零:

$$\partial(f(z,\bar{z})\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar{z})=\frac{\partial f}{\partial z}\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar{z}=0,$$

$$\bar{\partial}(f(z,\bar{z})\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar{z})=\frac{\partial f}{\partial\bar{z}}\mathrm{d}\bar{z}\wedge\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar{z}=0,$$

因而

$$\mathrm{d}(f(z,\bar{z})\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar{z})=0.\tag{3.26}$$

定义 3.9

定义 $\mathrm{d}^2\omega=\mathrm{d}(\mathrm{d}\omega),\quad\partial^2\omega=\partial(\partial\omega),\quad\bar{\partial}^2\omega=\bar{\partial}(\bar{\partial}\omega),\quad\partial\bar{\partial}\omega=\partial(\bar{\partial}\omega),\quad\bar{\partial}\partial\omega=\bar{\partial}(\partial\omega).$

命题 3.6

$\mathrm{d}^2=0,\quad\partial^2=0,\quad\bar{\partial}^2=0,\quad\bar{\partial}\partial+\partial\bar{\partial}=0.$

证明 Show/Hide Proof

当 ω 是一 C^2 函数时, 由 (3.24) 式和 (3.25) 式, 得

$$\mathrm{d}^2\omega=\mathrm{d}(\mathrm{d}\omega)=\mathrm{d}\left(\frac{\partial\omega}{\partial z}\mathrm{d}z+\frac{\partial\omega}{\partial\bar{z}}\mathrm{d}\bar{z}\right)=\left(\frac{\partial^2\omega}{\partial\bar{z}\partial z}-\frac{\partial^2\omega}{\partial z\partial\bar{z}}\right)\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar{z}=0.$$

当 ω 是一个一次微分形式时, 由 (3.25) 式知 $\mathrm{d}\omega$ 是一个二次微分形式, 由 (3.26) 式即知 $\mathrm{d}^2\omega=0$. 当 ω 是一个二次微分形式时, 由 (3.26) 式知 $\mathrm{d}^2\omega=0$. 总之, 不论 ω 是零次、一次或二次微分形式, 都有 $\mathrm{d}^2\omega=0$, 所以 $\mathrm{d}^2=0$.

根据上述证明, 同样可以证明

$$\partial^2=0,\quad\bar{\partial}^2=0,\quad\bar{\partial}\partial+\partial\bar{\partial}=0.$$

□

定理 3.24 (Green 公式)

设 $\gamma_0,\gamma_1,\cdots,\gamma_n$ 是 $n+1$ 条可求长简单闭曲线,$\gamma_1,\cdots,\gamma_n$ 都在 γ_0 的内部,$\gamma_1,\cdots,\gamma_n$ 中的每一条都在其他 $n-1$ 条的外部,D 是由这 $n+1$ 条曲线围成的区域, 用 ∂D 记 D 的边界. 如果 $\omega=f_1(z,\bar z)\mathrm{d}z+f_2(z,\bar z)\mathrm{d}\bar z$ 是区域 D 上的一个一次微分形式, 这里,$f_1,f_2\in C^1(\bar D)$, 那么

$$\int_{\partial D}\omega=\int_D \mathrm{d}\omega. \tag{3.27}$$

♡

注 Show/Hide Remark

公式 (3.27) 在高维空间中也成立, 通常称为 **Stokes 公式**, 这里只是它的一个特例.

证明 Show/Hide Proof

记 $f_1=u_1+\mathrm{i}v_1, f_2=u_2+\mathrm{i}v_2$, 这里,$u_1,v_1,u_2,v_2$ 是 $z,\bar z$ 的实值函数, 于是

$$\begin{aligned}\omega&=f_1\mathrm{d}z+f_2\mathrm{d}\bar z=(u_1+\mathrm{i}v_1)(\mathrm{d}x+\mathrm{i}\mathrm{d}y)+(u_2+\mathrm{i}v_2)(\mathrm{d}x-\mathrm{i}\mathrm{d}y)\\&=\{(u_1+u_2)\mathrm{d}x+(-v_1+v_2)\mathrm{d}y\}+\mathrm{i}\{(v_1+v_2)\mathrm{d}x+(u_1-u_2)\mathrm{d}y\}.\end{aligned} \tag{3.28}$$

由(3.25)式, 得

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\omega&=\left(\frac{\partial f_2}{\partial z}-\frac{\partial f_1}{\partial\bar z}\right)\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar z=-\left\{\frac12\left(\frac{\partial}{\partial x}-\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial y}\right)(u_2+\mathrm{i}v_2)-\frac12\left(\frac{\partial}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial y}\right)(u_1+\mathrm{i}v_1)\right\}2\mathrm{i}\mathrm{d}A\\&=\left\{\left(\frac{\partial v_2}{\partial x}-\frac{\partial v_1}{\partial x}-\frac{\partial u_2}{\partial y}-\frac{\partial u_1}{\partial y}\right)+\mathrm{i}\left(\frac{\partial u_1}{\partial x}-\frac{\partial u_2}{\partial x}-\frac{\partial v_1}{\partial y}-\frac{\partial v_2}{\partial y}\right)\right\}\mathrm{d}A.\end{aligned} \tag{3.29}$$

因为 $f_1,f_2\in C^1(\bar D)$, 所以 $u_1,u_2,v_1,v_2\in C^1(\bar D)$. 于是根据实值函数的 Green 公式, 我们有

$$\int_{\partial D}(u_1+u_2)\mathrm{d}x+(-v_1+v_2)\mathrm{d}y=\int_D\left\{\frac{\partial}{\partial x}(-v_1+v_2)-\frac{\partial}{\partial y}(u_1+u_2)\right\}\mathrm{d}A, \tag{3.30}$$

$$\int_{\partial D}(v_1+v_2)\mathrm{d}x+(u_1-u_2)\mathrm{d}y=\int_D\left\{\frac{\partial}{\partial x}(u_1-u_2)-\frac{\partial}{\partial y}(v_1+v_2)\right\}\mathrm{d}A. \tag{3.31}$$

由等式(3.28)(3.29)(3.30)(3.31) 即得我们要证明的公式 (3.27).

□

定理 3.25 (非齐次 Cauchy 积分公式 (Pompeiu 公式))

设 $\gamma_0,\gamma_1,\cdots,\gamma_n$ 是 $n+1$ 条可求长简单闭曲线,$\gamma_1,\cdots,\gamma_n$ 都在 γ_0 的内部,$\gamma_1,\cdots,\gamma_n$ 中的每一条都在其他 $n-1$ 条的外部,D 是由这 $n+1$ 条曲线围成的区域, 用 ∂D 记 D 的边界. 如果 $f\in C^1(\bar D)$, 那么对任意 $z\in D$, 有

$$f(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\partial D}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta+\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_D\frac{\partial f(\zeta)}{\partial\bar\zeta}\frac{1}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta. \tag{3.32}$$

♡

笔记 Show/Hide Note

如果 $f\in H(D)$, 那么由 Cauchy-Riemann 方程,$\dfrac{\partial f}{\partial\bar\zeta}=0$, 这时公式 (3.32) 右端的第二项就消失了, 公式 (3.32) 就是 Cauchy 积分公式. 所以, 公式 (3.32) 是 Cauchy 积分公式在 C^1 函数类中的推广, 有时也称为**非齐次 Cauchy 积分公式**.

公式 (3.32) 首先是由 Pompeiu 在 1912 年证明的 (所以有时也称之为 Pompeiu 公式), 但长期以来似乎被人们遗忘了. 直到 1950 年,Grothendieck 和 Dolbeault 用它来解 $\bar\partial$ 方程时, 人们才发现它的意义所在.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 D 是图 3.12所示的二连通区域,D 的边界 ∂D 由 γ_0 和 γ_1 组成. 任取 $z\in D$, 因为 f 在 z 点连续, 故对任意 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 当 $|\zeta-z|<\delta$ 时,$|f(\zeta)-f(z)|<\varepsilon$. 记 $\rho=\inf\limits_{\zeta\in\partial D}|\zeta-z|>0$, 取 η, 使得 $0<\eta<\min(\rho,\delta)$, 于是 $\overline{B(z,\eta)}\subset D$. 记 $B_\eta=B(z,\eta)$, 令 $G_\eta=D\setminus\overline{B_\eta}$, 则 G_η 的边界 ∂G_η 由 γ_0,γ_1 和 ∂B_η 三条曲线组成. 考虑一次微分形

式

$$\omega = \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\mathrm{d}\zeta,$$

它在区域 G_η 上满足Green 公式的条件, 因而有

$$\int_{\partial G_\eta} \omega = \int_{G_\eta} \mathrm{d}\omega. \tag{3.33}$$

由于 $\dfrac{1}{\zeta - z}$ 在 G_η 中全纯, 所以由定理 2.6可知 $\dfrac{\partial}{\partial \bar{\zeta}}\left(\dfrac{1}{\zeta - z}\right) = 0$. 因此

$$\bar{\partial}\omega = \frac{\partial}{\partial \bar{\zeta}}\left(\frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\right)\mathrm{d}\bar{\zeta}\wedge\mathrm{d}\zeta \overset{\text{乘积求导法则}}{=\!=\!=} \left\{f(\zeta)\frac{\partial}{\partial \bar{\zeta}}\left(\frac{1}{\zeta - z}\right) + \frac{\partial f(\zeta)}{\partial \bar{\zeta}}\frac{1}{\zeta - z}\right\}\mathrm{d}\bar{\zeta}\wedge\mathrm{d}\zeta = \frac{\partial f(\zeta)}{\partial \bar{\zeta}}\frac{1}{\zeta - z}\mathrm{d}\bar{\zeta}\wedge\mathrm{d}\zeta.$$

易知

$$\partial\omega = \frac{\partial}{\partial \zeta}\left(\frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\right)\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\zeta = 0,$$

因而

$$\mathrm{d}\omega = \partial\omega + \bar{\partial}\omega = \frac{\partial f(\zeta)}{\partial \bar{\zeta}}\frac{1}{\zeta - z}\mathrm{d}\bar{\zeta}\wedge\mathrm{d}\zeta.$$

这样,(3.33) 式可以写成

$$\int_{\partial D}\frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\mathrm{d}\zeta - \int_{\partial B_\eta}\frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\mathrm{d}\zeta = \int_{G_\eta}\frac{\partial f(\zeta)}{\partial \bar{\zeta}}\frac{1}{\zeta - z}\mathrm{d}\bar{\zeta}\wedge\mathrm{d}\zeta. \tag{3.34}$$

注意

$$\int_{\partial B_\eta}\frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\mathrm{d}\zeta = \int_{\partial B_\eta}\frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}\mathrm{d}\zeta + f(z)\int_{\partial B_\eta}\frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta - z} \overset{\text{命题 3.1}}{=\!=\!=} \int_{\partial B_\eta}\frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}\mathrm{d}\zeta + 2\pi\mathrm{i}f(z),$$

而

$$\left|\int_{\partial B_\eta}\frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}\mathrm{d}\zeta\right| \leqslant \int_{\partial B_\eta}\frac{|f(\zeta) - f(z)|}{|\zeta - z|}|\mathrm{d}\zeta| \leqslant \frac{\varepsilon}{\eta}\cdot 2\pi\eta = 2\pi\varepsilon,$$

由此即得

$$\lim_{\eta\to 0}\int_{\partial B_\eta}\frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\mathrm{d}\zeta = 2\pi\mathrm{i}f(z). \tag{3.35}$$

另一方面, 由 $f \in C^1(\bar{D})$ 可知 $\dfrac{\partial f}{\partial \bar{\zeta}}$ 在 $\bar{B}_\eta$ 上连续, 故有常数 M, 使得 $\left|\dfrac{\partial f}{\partial \bar{\zeta}}\right| \leqslant M$ 在 $\bar{B}_\eta$ 上成立. 于是

$$\left|\int_{B_\eta}\frac{\partial f}{\partial \bar{\zeta}}\frac{1}{\zeta - z}\mathrm{d}\bar{\zeta}\wedge\mathrm{d}\zeta\right| \leqslant 2\int_{B_\eta}\left|\frac{\partial f}{\partial \bar{\zeta}}\right|\frac{1}{|\zeta - z|}\mathrm{d}A \leqslant 4M\pi\eta \to 0\ (\eta \to 0).$$

因而

$$\lim_{\eta\to 0}\int_{G_\eta}\frac{\partial f}{\partial \bar{\zeta}}\frac{1}{\zeta - z}\mathrm{d}\bar{\zeta}\wedge\mathrm{d}\zeta = \lim_{\eta\to 0}\left\{\int_D\frac{\partial f}{\partial \bar{\zeta}}\frac{1}{\zeta - z}\mathrm{d}\bar{\zeta}\wedge\mathrm{d}\zeta - \int_{B_\eta}\frac{\partial f}{\partial \bar{\zeta}}\frac{1}{\zeta - z}\mathrm{d}\bar{\zeta}\wedge\mathrm{d}\zeta\right\} = \int_D\frac{\partial f}{\partial \bar{\zeta}}\frac{1}{\zeta - z}\mathrm{d}\bar{\zeta}\wedge\mathrm{d}\zeta. \tag{3.36}$$

在等式 (3.34) 两端令 $\eta \to 0$, 并利用 (3.35) 式和 (3.36) 式, 即得所要证明的公式 (3.32).

□

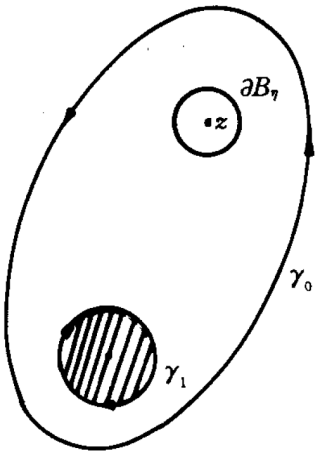


图 3.12

3.7 一维 $\bar{\partial}$ 的解

定义 3.10

所谓一维 $\bar{\partial}$ 问题, 是指在区域 D 上给定一个函数 f, 要求函数 u, 使得在 D 上有

$$\frac{\partial u(z)}{\partial \bar{z}} = f(z), \quad z \in D.$$

u 就称为 $\bar{\partial}$ 问题的解.

定义 3.11

设 φ 是 $\mathbb{C}$ 上的函数, 使 φ 不取零值的点集的闭包称为 φ 的**支集**, 记为 $\mathrm{supp}\varphi$, 即

$$\mathrm{supp}\varphi = \overline{\{z \in \mathbb{C} : \varphi(z) \neq 0\}}.$$

引理 3.2

设 a 是 $\mathbb{C}$ 中任意一点,$0 < r < R$, 则必存在 φ, 满足下列条件:

(i) $\varphi \in C^\infty(\mathbb{C})$;

(ii) $\mathrm{supp}\varphi \subset \overline{B(a,R)}$;

(iii) 当 $z \in \overline{B(a,r)}$ 时,$\varphi(z) \equiv 1$;

(iv) 对于任意 $z \in \mathbb{C}$,$0 \leqslant \varphi(z) \leqslant 1$.

证明 Show/Hide Proof

令 $r < R_1 < R$ 和

$$h_1(z) = \begin{cases} e^{\frac{1}{|z-a|^2 - R_1^2}}, & z \in B(a,R_1); \\ 0, & z \notin B(a,R_1), \end{cases}$$

$$h_2(z) = \begin{cases} 0, & z \in \overline{B(a,r)}; \\ e^{\frac{1}{r^2 - |z-a|^2}}, & z \notin \overline{B(a,r)}, \end{cases}$$

那么 $h_1, h_2 \in C^\infty(\mathbb{C})$. 又令

$$\varphi(z) = \frac{h_1(z)}{h_1(z) + h_2(z)},$$

则 $\varphi \in C^\infty(\mathbb{C})$. 而且当 $z \in \overline{B(a,r)}$ 时,$\varphi(z) \equiv 1$; 当 $z \notin B(a,R_1)$ 时,$\varphi(z) \equiv 0$, 即 $\mathrm{supp}\varphi \subset B(a,R)$. 对于任意 $z \in \mathbb{C}$,$0 \leqslant$

$\varphi(z)\leqslant 1$ 显然成立.φ 即为所求的函数.

□

定理 3.26

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的区域,$f\in C^1(D)$. 令

$$u(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_D\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar{\zeta},\quad z\in D, \tag{3.37}$$

则 $u\in C^1(D)$, 且对任意 $z\in D$, 有 $\dfrac{\partial u(z)}{\partial\bar{z}}=f(z)$.

♡

笔记 Show/Hide Note

在上面的证明中, 容易看出, 如果 $f\in C^\infty(D)$, 那么 $\bar{\partial}$ 问题的解 $u\in C^\infty(D)$.

证明 Show/Hide Proof

把 f 的定义扩充到整个复平面, 对于 $z\notin D$, 定义 $f(z)=0$. 这时,(3.37) 式可写为

$$u(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\mathbb{C}}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar{\zeta}\xlongequal{\text{令}\zeta=z+\eta}\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\mathbb{C}}f(\zeta+\eta)\frac{1}{\eta}\mathrm{d}\eta\wedge\mathrm{d}\bar{\eta}.$$

由 $f\in C^1(D)$, 可得 $u\in C^1(D)$.

现固定 $a\in D$, 我们证明

$$\frac{\partial u(a)}{\partial\bar{z}}=f(a).$$

为此, 取 $0<\varepsilon<r$, 使得 $B(a,\varepsilon)\subset B(a,r)\subset D$. 根据引理 3.2, 存在 $\varphi\in C^\infty(\mathbb{C})$, 使得当 $z\in B(a,\varepsilon)$ 时,$\varphi(z)\equiv 1$; 而当 $z\notin B(a,r)$ 时,$\varphi(z)\equiv 0$. 记

$$u_1(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\mathbb{C}}\frac{\varphi(\zeta)f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar{\zeta},$$

$$u_2(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\mathbb{C}}\frac{f(\zeta)-\varphi(\zeta)f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar{\zeta},$$

那么 $u=u_1+u_2$. 由于当 $\zeta\in B(a,\varepsilon)$ 时,$f(\zeta)-\varphi(\zeta)f(\zeta)\equiv 0$, 所以

$$u_2(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\mathbb{C}\setminus\overline{B(a,\varepsilon)}}\frac{(1-\varphi(\zeta))f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar{\zeta}.$$

因而, 当 $z\in B(a,\varepsilon)$ 时,u_2 是全纯函数, 所以由定理 2.6可知 $\dfrac{\partial u_2}{\partial\bar{z}}=0$. 于是, 在小圆盘 $B(a,\varepsilon)$ 上就有

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial\bar{z}}&=\frac{\partial u_1}{\partial\bar{z}}\xlongequal{\text{令}\zeta=z+\eta}\frac{\partial}{\partial\bar{z}}\left\{\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\mathbb{C}}\frac{\varphi(z+\eta)f(z+\eta)}{\eta}\mathrm{d}\eta\wedge\mathrm{d}\bar{\eta}\right\}\\
&=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\mathbb{C}}\left\{\frac{\partial(\varphi f)}{\partial\zeta}\frac{\partial\zeta}{\partial\bar{z}}+\frac{\partial(\varphi f)}{\partial\bar{\zeta}}\frac{\partial\bar{\zeta}}{\partial\bar{z}}\right\}\frac{1}{\eta}\mathrm{d}\eta\wedge\mathrm{d}\bar{\eta}\\
&=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\mathbb{C}}\left\{\frac{\partial(\varphi f)}{\partial\zeta}\frac{\partial(z+\eta)}{\partial\bar{z}}+\frac{\partial(\varphi f)}{\partial\bar{\zeta}}\frac{\partial(\bar{z}+\bar{\eta})}{\partial\bar{z}}\right\}\frac{1}{\eta}\mathrm{d}\eta\wedge\mathrm{d}\bar{\eta}\\
&=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\mathbb{C}}\left\{\frac{\partial(\varphi f)}{\partial\zeta}\cdot(0+0)+\frac{\partial(\varphi f)}{\partial\bar{\zeta}}\cdot(1+0)\right\}\frac{1}{\eta}\mathrm{d}\eta\wedge\mathrm{d}\bar{\eta}\\
&=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\mathbb{C}}\frac{\partial(\varphi f)}{\partial\bar{\zeta}}\frac{1}{\eta}\mathrm{d}\eta\wedge\mathrm{d}\bar{\eta}\\
&=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\mathbb{C}}\frac{\partial(\varphi f)}{\partial\bar{\zeta}}\frac{1}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar{\zeta}\\
&=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{B(a,r)}\frac{\partial(\varphi f)}{\partial\bar{\zeta}}\frac{1}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar{\zeta}.
\end{aligned}\tag{3.38}$$

最后一个等式成立是因为当 $\zeta\in\mathbb{C}\setminus\overline{B(a,r)}$ 时 $\varphi(\zeta)\equiv 0$. 又因为当 $\zeta\in\partial B(a,r)$ 时 $\varphi(\zeta)\equiv 0$, 所以根据非齐次 Cauchy 积分公式, 有

$$\varphi(z)f(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{B(a,r)}\frac{\partial(\varphi f)}{\partial\bar{\zeta}}\frac{1}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar{\zeta}.$$

因为当 $z \in B(a,\varepsilon)$ 时 $\varphi(z)=1$, 所以

$$f(z)=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{B(a,r)}\frac{\partial(\varphi f)}{\partial\bar{\zeta}}\frac{1}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar{\zeta}. \tag{3.39}$$

比较 (3.38) 式和 (3.39) 式, 即得

$$\frac{\partial u(z)}{\partial\bar{z}}=f(z).$$

特别地, 取 $z=a$, 即得

$$\frac{\partial u(a)}{\partial\bar{z}}=f(a).$$

由于 a 是 D 中的任意点, 所以 $\dfrac{\partial u(z)}{\partial\bar{z}}=f(z)$ 在 D 上成立.

□

第 4 章 全纯函数的 Taylor 展开及其应用

4.1 Weierstrass 定理

定义 4.1

设 $z_1, z_2, \cdots$ 是 $\mathbb{C}$ 中的一列复数, 称

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = z_1 + z_2 + \cdots + z_n + \cdots \tag{4.1}$$

为一个复数项级数. 级数 (4.1) 称为是收敛的, 如果它的部分和数列 $S_n = \sum_{k=1}^{n} z_k$ 收敛. 如果 $\{S_n\}$ 的极限为 S, 就说级数 (4.1) 的和为 S, 记为 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n = S$.

定理 4.1

设 $\alpha_n = a_n + \mathrm{i}b_n (n = 1, 2, \cdots)$, a_n 及 b_n 为实数, 则复级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n + \cdots$$

收敛于 $s = a + \mathrm{i}b (a, b$ 为实数) 的充要条件为: 实级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 分别收敛于 a 及 b.

证明 Show/Hide Proof

设 $s_n = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k, A_n = \sum_{k=1}^{n} a_k, B_n = \sum_{k=1}^{n} b_k$, 则

$$s_n = A_n + \mathrm{i}B_n \quad (n = 1, 2, \cdots)$$

由定理 1.7知

$$\lim_{n\to\infty} s_n = a + \mathrm{i}b$$

的充要条件为

$$\lim_{n\to\infty} A_n = a \text{ 及 } \lim_{n\to\infty} B_n = b.$$

□

定理 4.2 (Cauchy 收敛准则)

设 $z_1, z_2, \cdots$ 是 $\mathbb{C}$ 中的一列复数, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛的充要条件是对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N, 使得当 $n > N$ 时, 不等式

$$|z_{n+1} + z_{n+2} + \cdots + z_{n+p}| < \varepsilon$$

对任意自然数 p 成立.

证明 Show/Hide Proof

由数列的 Cauchy 收敛准则立得.

□

推论 4.1

设 $z_1, z_2, \cdots$ 是 $\mathbb{C}$ 中的一列复数，$\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛的必要条件是 $\lim_{n\to\infty} z_n = 0$.

定义 4.2

设 $z_1, z_2, \cdots$ 是 $\mathbb{C}$ 中的一列复数，如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ 收敛，就说级数 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ **绝对收敛**.

命题 4.1

绝对收敛的级数一定收敛. 反过来当然不成立.

证明 Show/Hide Proof

由级数收敛的 Cauchy 收敛准则立得.

□

定义 4.3

设 E 是 $\mathbb{C}$ 中的一个点集，$f_n : E \to \mathbb{C}$ 是定义在 E 上的一个函数列，如果对于每一个 $z \in E$，级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) = f_1(z) + \cdots + f_n(z) + \cdots \tag{4.2}$$

收敛到 $f(z)$，就说级数 (4.2) 在 E 上收敛，其和函数为 f，记为 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) = f(z)$.

定义 4.4

设 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 是定义在点集 E 上的级数，我们说 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 E 上一致收敛到 $f(z)$，是指对任意 $\varepsilon > 0$，存在正整数 N，当 $n > N$ 时，不等式

$$|S_n(z) - f(z)| < \varepsilon$$

对所有 $z \in E$ 成立，这里，$S_n(z) = \sum_{k=1}^{n} f_k(z)$ 是级数的部分和.

定理 4.3

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 E 上一致收敛的充要条件是对任意 $\varepsilon > 0$，存在正整数 N，当 $n > N$ 时，不等式

$$|f_{n+1}(z) + \cdots + f_{n+p}(z)| < \varepsilon \tag{4.3}$$

对所有 $z \in E$ 及任意自然数 p 成立.

证明 Show/Hide Proof

设 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 E 上一致收敛到 $f(z)$，那么按定义，对任意 $\varepsilon > 0$，存在 N，使得当 $n > N$ 时，不等式

$$|S_n(z) - f(z)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |S_{n+p}(z) - f(z)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

在 E 上成立，这里，p 是任意自然数. 因而

$$|f_{n+1}(z) + \cdots + f_{n+p}(z)| = |S_{n+p}(z) - S_n(z)| \leqslant |S_{n+p}(z) - f(z)| + |S_n(z) - f(z)| < \varepsilon$$

在 E 上成立，这就是不等式(4.3).

反之, 如果不等式(4.3) 对任意自然数 p 在 E 上成立, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 E 上收敛, 设其和为 $f(z)$. 在不等式

$$|S_{n+p}(z) - S_n(z)| < \varepsilon$$

中令 $p \to \infty$, 即得

$$|f(z) - S_n(z)| \leqslant \varepsilon.$$

按定义, $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 E 上一致收敛到 $f(z)$.

□

定理 4.4 (Weierstrass 一致收敛判别法)

设 $f_n : E \to \mathbb{C}$ 是定义在 E 上的函数列, 且在 E 上满足

$$|f_n(z)| \leqslant a_n, n = 1, 2, \cdots.$$

如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 E 上一致收敛.

♡

证明 Show/Hide Proof

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 故对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N, 使得当 $n > N$ 时, 不等式

$$a_{n+1} + \cdots + a_{n+p} < \varepsilon$$

对任意自然数 p 成立. 于是, 当 $n > N$ 时, 不等式

$$|f_{n+1}(z) + \cdots + f_{n+p}(z)| \leqslant a_{n+1} + \cdots + a_{n+p} < \varepsilon$$

对任意 $z \in E$ 及任意自然数 p 成立. 故由定理 4.3知道, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 E 上一致收敛.

□

定理 4.5

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在点集 E 上一致收敛到 $f(z)$, 如果每个 $f_n(n = 1, 2, \cdots)$ 都是 E 上的连续函数, 那么 f 也是 E 上的连续函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

任取 $a \in E$, 只要证明 f 在 a 处连续就可以了. 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 E 上一致收敛到 $f(z)$, 故对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N, 当 $n > N$ 时, 不等式

$$|f(z) - S_n(z)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

对所有 $z \in E$ 成立. 取定 $n_0 > N$, 则因 $S_{n_0}(z) = \sum_{k=1}^{n_0} f_k(z)$ 在 a 点连续, 故对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $z \in E \cap B(a, \delta)$ 时, 有

$$|S_{n_0}(z) - S_{n_0}(a)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

于是, 当 $z \in E \cap B(z_0, \delta)$ 时, 有

$$\begin{aligned} |f(z) - f(a)| &\leqslant |f(z) - S_{n_0}(z)| + |S_{n_0}(z) - S_{n_0}(a)| + |S_{n_0}(a) - f(a)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

这就证明了 f 在 a 处连续.

□

定理 4.6

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在可求长曲线 γ 上一致收敛到 $f(z)$, 如果每个 $f_n(n=1,2,\cdots)$ 都在 γ 上连续, 那么

$$\int_{\gamma} f(z)\mathrm{d}z = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\gamma} f(z)\mathrm{d}z. \tag{4.4}$$

♡

注 Show/Hide Remark

这个定理实际上证明了在上述的条件下, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 可以沿 γ 逐项积分.

证明 Show/Hide Proof

由定理 4.5,f 在 γ 上连续. 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 γ 上一致收敛到 $f(z)$, 所以对任意 $\varepsilon>0$, 存在正整数 N, 当 $n>N$ 时, 不等式

$$\left|\sum_{k=1}^{n} f_k(z) - f(z)\right| < \varepsilon$$

对任意 $z\in\gamma$ 成立. 于是, 当 $n>N$ 时, 由长大不等式得

$$\left|\sum_{k=1}^{n}\int_{\gamma} f_k(z)\mathrm{d}z - \int_{\gamma} f(z)\mathrm{d}z\right| = \left|\int_{\gamma}\left(\sum_{k=1}^{n} f_k(z) - f(z)\right)\mathrm{d}z\right| < \varepsilon|\gamma|.$$

因而等式(4.4)成立.

□

定义 4.5

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在区域 D 的任意紧子集上一致收敛, 就称 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 D 中**内闭一致收敛**.

♣

注 Show/Hide Remark

如果 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在区域 D 上内闭一致收敛, 那么它在 D 中的每一点都收敛, 但不一定一致收敛. 例如, 级数 $1+\sum_{k=1}^{\infty}(z^k - z^{k-1})$, 它的部分和

$$S_{n+1}(z) = 1 + (z-1) + \cdots + (z^n - z^{n-1}) = z^n,$$

显然它在单位圆盘中是内闭一致收敛的, 但不一致收敛.

命题 4.2

如果 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 D 中一致收敛, 那么它一定内闭一致收敛.

♠

笔记 Show/Hide Note

由此可知, 内闭一致收敛比一致收敛要求低.

证明 Show/Hide Proof

证明是显然的.

□

定义 4.6

设 $D, G \subseteq \mathbb{C}$, 如果 D 的子集 G 满足

(i) $\overline{G} \subseteq D$;

(ii) $\overline{G}$ 是紧的,

就说 G **相对于 D 是紧的**, 记为 $G \subset\subset D$.

♣

引理 4.1

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的区域,K 是 D 中的紧子集, 且包含在相对于 D 是紧的开集 G 中, 即 $K \subset G \subset\subset D$, 那么对任意 $f \in H(D)$, 均有

$$\sup\{|f^{(k)}(z)| : z \in K\} \leqslant C \sup\{|f(z)| : z \in G\}, \tag{4.5}$$

这里,k 是任意自然数,C 是与 k, K, G 有关的常数.

♡

笔记 Show/Hide Note

这个引理告诉我们,$f^{(k)}(k$ 是任意自然数) 在紧集 K 上的上确界可用 f 在 K 的邻域 G 上的上确界来控制.

证明 Show/Hide Proof

由定理 1.14,$\rho = d(K, \partial G) > 0$. 所以, 以 K 中任意点 a 为中心、ρ 为半径的圆盘都包含在 G 中. 对圆盘 $B(a, \rho)$ 用 Cauchy 不等式, 得

$$|f^{(k)}(a)| \leqslant \frac{k!}{\rho^k} \sup\{|f(z)| : z \in B(a, \rho)\} \leqslant \frac{k!}{\rho^k} \sup\{|f(z)| : z \in G\}.$$

对 K 中的 a 取上确界, 即得不等式(4.5).

□

定理 4.7 (Weierstrass 定理)

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的区域, 如果

(i) $f_n \in H(D), n = 1, 2, \cdots$;

(ii) $\sum_{m=1}^{n} f_m(z)$ 在 D 中内闭一致收敛到 $f(z)$,

那么

(i) $f \in H(D)$;

(ii) 对任意自然数 k,$\sum_{m=1}^{n} f_n^{(k)}(z)$ 在 D 中内闭一致收敛到 $f^{(k)}(z)$.

♡

笔记 Show/Hide Note

从 Weierstrass 定理我们看到, 由全纯函数构成的级数只要在区域中内闭一致收敛, 它的和函数就一定是区域中的全纯函数, 而且可以逐项求导任意次. 这样的结果在实变函数中当然不成立.

证明 Show/Hide Proof

任取 $z_0 \in D$, 只要证明 f 在 z_0 的一个邻域中全纯就行了. 选取 $r > 0$, 使得 $\overline{B(z_0, r)} \subset D$, 由定理 4.5,$f$ 在 $B(z_0, r)$ 中连续. 在 $B(z_0, r)$ 中任取一可求长闭曲线 γ, 由定理 4.6和 Cauchy 积分定理, 得

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z = \sum_{n=1}^{\infty} \int_\gamma f_n(z)\mathrm{d}z = 0.$$

由Morera 定理知 f 在 $B(z_0, r)$ 中全纯, 再由 z_0 的任意性知 f 在 D 中全纯.

为了证明第二个结论, 任取 D 中的紧子集 K, 记 $\rho = d(K, \partial D) > 0$. 令

$$G = \bigcup \left\{ B\left(z, \frac{\rho}{2}\right) : z \in K \right\},$$

则 $K \subset G \subset\subset D$. 由于 $\overline{G}$ 是紧集, 所以 $\sum_{m=1}^{n} f_m(z)$ 在 $\overline{G}$ 上一致收敛到 $f(z)$. 因而对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N, 当

$n > N$ 时, 不等式 $|S_n(z) - f(z)| < \varepsilon$ 对 $\overline{G}$ 上所有的 z 成立, 这里,$S_n(z) = \sum_{j=1}^{n} f_j(z)$. 于是由引理 4.1, 对任意的自然数 k, 有

$$\sup\{|S_n^{(k)}(z) - f^{(k)}(z)| : z \in K\} \leqslant C \sup\{|S_n(z) - f(z)| : z \in G\} \leqslant C\varepsilon,$$

这就证明了 $\sum_{m=1}^{n} f_m^{(k)}(z)$ 在 K 上一致收敛到 $f^{(k)}(z)$. 由于 K 是 D 的任意紧子集, 所以 $\sum_{m=1}^{n} f_m^{(k)}(z)$ 在 D 上内闭一致收敛到 $f^{(k)}(z)$

□

推论 4.2

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的区域, 如果

(i) $f_n \in H(D), n = 1, 2, \cdots$;

(ii) $f_n(z)$ 在 D 中内闭一致收敛到 $f(z)$,

那么

(i) $f \in H(D)$;

(ii) 对任意自然数 k,$f_n^{(k)}(z)$ 在 D 中内闭一致收敛到 $f^{(k)}(z)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $f_0(z) \equiv 0, g_n(z) = f_n(z) - f_{n-1}(z)(n = 1, 2, \cdots)$, 则由 $f_n \in H(D), n = 1, 2, \cdots$ 可得 $g_n \in H(D), n = 1, 2, \cdots$. 并且

$$\sum_{m=1}^{n} g_m(z) = \sum_{m=1}^{n} \left[f_m(z) - f_{m-1}(z)\right] = f_n(z).$$

于是由条件 (ii) 知 $\sum_{m=1}^{\infty} g_m(z)$ 在 D 中内闭一致收敛到 $f(z)$. 从而由Weierstrass 定理可得

(i) $f \in H(D)$;

(ii) 对任意自然数 k,$\sum_{m=1}^{n} g_m^{(k)}(z)$ 在 D 中内闭一致收敛到 $f^{(k)}(z)$.

又因为

$$\sum_{m=1}^{n} g_m^{(k)}(z) = \left(\sum_{m=1}^{n} g_m(z)\right)^{(k)} = f_n^{(k)}(z),$$

所以对任意自然数 k,$f_n^{(k)}(z)$ 在 D 中内闭一致收敛到 $f^{(k)}(z)$.

□

例题 4.1 研究函数 $\zeta(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^z}$.

解 Show/Hide Solution

因为 $n^z = \mathrm{e}^{z \ln n}$, 若记 $z = x + \mathrm{i}y$, 则

$$|n^z| = |\mathrm{e}^{x \ln n} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}y \ln n}| = n^x.$$

当 $\mathrm{Re}z = x \geqslant x_0 > 1$ 时,$\left|\frac{1}{n^z}\right| \leqslant \frac{1}{n^{x_0}}$, 故由Weierstrass 一致收敛判别法可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^z}$ 在 $\mathrm{Re}z > 1$ 中一致收敛, 从而内闭一致收敛. 由 Weierstrass 定理,ζ 是半平面 $\mathrm{Re}z > 1$ 上的全纯函数.

□

定义 4.7

设 $\{f_n(z)\}_{n=1}^{\infty}$ 是区域 D 内的解析函数族. 如果从 $f_n(z)(n = 1, 2, \cdots)$ 可以选出一个子序列 $f_{n_k}(z)(k = 1, 2, \cdots)$ 满足下列两个条件之一:

(1) $f_{n_k}(z)(k = 1, 2, \cdots)$ 在 D 内内闭一致收敛.

(2) $f_{n_k}(z)(k=1,2,\cdots)$ 在 D 内内闭一致趋于 $+\infty$,

则称此函数族 $\{f_n(z)\}$ 在 D 内是**正规的**.

♣

引理 4.2

设复函数序列 $\{f_n(z)\}$ 在区域 D 内解析, 在 D 内内闭一致有界, 并且在 D 的一个稠密子集 Ω 上收敛, 则序列 $\{f_n(z)\}$ 在 D 内内闭一致收敛.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 Π 是 D 内任一有界闭集,ρ 为 Π 到 D 的边界之距离, 即 $\rho=\rho(\Pi,\partial D)$. 又设 $E=\left\{z\mid \rho(z,\Pi)\leqslant\dfrac{\rho}{2}\right\}$, 显然 E 是闭集且 $\Pi\subset E\subset D$.

由条件知, 序列 $\{f_n(z)\}$ 在 E 上一致有界, 即在 E 上 $|f_n(z)|\leqslant M$. 设点 $z_1,z_2\in\Pi$ 且 $|z_1-z_2|<\dfrac{\rho}{4}$; 用 $\Gamma=\{\xi:|\xi-z_1|=\dfrac{\rho}{2}\}$. 显然 Γ 的内部包含在 E 中. 由Cauchy 积分公式得到

$$\begin{aligned}|f_n(z_1)-f_n(z_2)|&=\left|\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\Gamma\frac{f(\xi)}{\xi-z_1}\mathrm{d}\xi-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\Gamma\frac{f(\xi)}{\xi-z_2}\mathrm{d}\xi\right|\\&=\frac{1}{2\pi}|z_1-z_2|\left|\int_\Gamma\frac{f(\xi)}{(\xi-z_1)(\xi-z_2)}\mathrm{d}\xi\right|.\end{aligned}$$

因为当 $\xi\in\Gamma$ 时, 有

$$|\xi-z_2|=|(\xi-z_1)-(z_2-z_1)|\geqslant|\xi-z_1|-|z_1-z_2|\geqslant\frac{\rho}{4}.$$

所以

$$|f_n(z_1)-f_n(z_2)|\leqslant\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{M}{\frac{\rho}{2}\cdot\frac{\rho}{4}}\cdot2\pi\cdot\frac{\rho}{2}\cdot|z_1-z_2|=\frac{4M}{\rho}|z_1-z_2|.$$

于是, 对任给的 $\varepsilon>0$, 取 $\delta=\min\left(\dfrac{\rho}{4},\dfrac{\rho\varepsilon}{4M}\right)$, 则当 $z_1,z_2\in\Pi$ 且 $|z_1-z_2|<\delta$ 时, 对任意的 n, 有

$$|f_n(z_1)-f_n(z_2)|<\varepsilon.\tag{4.6}$$

在 z 平面上作边平行于坐标轴的正方形网格, 使其边长为 $\dfrac{\delta}{2}$. 因为 Π 是有界闭集, 所以含有 Π 的点的网格仅有限个, 记为 $\Pi_1,\Pi_2,\cdots,\Pi_\mu$. 在每个 Π_k 上任取两点 z_1,z_2, 则

$$|z_1-z_2|<\sqrt{2}\cdot\frac{\delta}{2}<\delta.$$

由于 Ω 是 D 的稠密子集, 在每个 Π_k 内必有 Ω 的一点 z_k, 序列 $\{f_n(z)\}$ 在 z_k 是收敛的. 因此由 Cauchy 收敛准则知, 存在正整数 N_k, 使得当 $m,n>N_k$ 时, 有

$$|f_n(z_k)-f_m(z_k)|<\varepsilon.$$

令 $N=\max\left\{N_1,N_2,\cdots,N_\mu\right\}$, 则当 $m,n>N$ 时, 有

$$|f_n(z_k)-f_m(z_k)|<\varepsilon,\quad k=1,2,\cdots,\mu.$$

现在设 z 是 Π 上任意一点, 它必属于某个 Π_k 内. 由(4.6), 对任意的 m,n, 有

$$|f_n(z)-f_n(z_k)|<\varepsilon,\quad |f_m(z)-f_m(z_k)|<\varepsilon.$$

于是当 $m,n>N$ 时, 有

$$|f_n(z)-f_m(z)|\leqslant|f_n(z)-f_n(z_k)|+|f_n(z_k)-f_m(z_k)|+|f_m(z_k)-f_m(z)|<3\varepsilon.$$

由于 N 只与 ε 有关, 而与 z 无关, 所以 $\{f_n(z)\}$ 在 Π 上一致收敛, 故 $\{f_n(z)\}$ 在 D 内内闭一致收敛.

□

定理 4.8 (Montel(蒙泰尔) 定理)

设复函数序列 $\{f_n(z)\}_{n=1}^{\infty}$ 在区域 D 内解析, 并且在 D 内内闭一致有界, 则 $\{f_n(z)\}_{n=1}^{\infty}$ 存在子序列 $\{f_{n_k}(z)\}$ 在 D 内内闭一致收敛, 并且这个子序列的极限函数在区域 D 内解析.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 Ω 是区域 D 内所有有理点 (即实部和虚部都是有理数的点) 构成的点集, 则 Ω 在区域 D 内是稠密的. 因为 Ω 是可列集, 可记 $\Omega=\{z_1,z_2,\cdots,z_n,\cdots\}$. 由于 $\{f_n(z)\}$ 在 $z=z_1$ 有界, 故有 $\{f_n(z)\}$ 的子序列 $\{f_{n,1}(z)\}$, 使得 $\{f_{n,1}(z_1)\}$ 收敛. 同样的理由,$\{f_{n,1}(z)\}$ 有子序列 $\{f_{n,2}(z)\}$ 使得 $\{f_{n,2}(z_2)\}$ 收敛. 以此类推,$\{f_{n,k}(z)\}$ 有子序列 $\{f_{n,k+1}(z)\}$ 使得 $\{f_{n,k+1}(z_{k+1})\}$ 收敛. 于是得到下面的一串函数序列:

$$\begin{array}{cccc} f_{1,1}(z) & f_{2,1}(z) & f_{3,1}(z) & \cdots \\ f_{1,2}(z) & f_{2,2}(z) & f_{3,2}(z) & \cdots \\ f_{1,3}(z) & f_{2,3}(z) & f_{3,3}(z) & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \\ f_{1,n}(z) & f_{2,n}(z) & f_{3,n}(z) & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \end{array}$$

其中后一行序列是前一行序列的子序列, 并且第 k 行序列在 $z_1,z_2,\cdots,z_k$ 收敛. 我们取对角线序列 $\{f_{n,n}(z)\}$, 则它在 Ω 上收敛. 于是由引理 4.2知, 序列 $\{f_{n,n}(z)\}$ 在 D 内内闭一致收敛. 由推论 4.2知, 这个子序列 $\{f_{n,n}(z)\}$ 在区域 D 内解析.

□

4.2 幂级数

定义 4.8

所谓幂级数, 是指形如

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n=a_0+a_1(z-z_0)+\cdots+a_n(z-z_0)^n+\cdots \tag{4.7}$$

的级数, 它的通项是幂函数, 这里,$a_0,\cdots,a_n,\cdots$ 和 z_0 都是复常数.

♣

注 Show/Hide Remark

为讨论简便起见, 不妨假定 $z_0=0$, 这时级数(4.7) 成为

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n=a_0+a_1z+\cdots+a_nz^n+\cdots. \tag{4.8}$$

通常, 只要作变换 $w=z-z_0$, 就能把级数(4.7)化为级数(4.8).

定义 4.9

设级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n=a_0+a_1(z-z_0)+\cdots+a_n(z-z_0)^n+\cdots. \tag{4.9}$$

如果存在常数 R, 使得当 $|z-z_0|<R$ 时, 级数 (4.9) 收敛; 当 $|z-z_0|>R$ 时, 级数 (4.9) 发散, 就称 R 为级数 (4.9) 的**收敛半径**,$\{z:|z-z_0|<R\}$ 称为级数(4.9)的**收敛圆**.

♣

定理 4.9 (Cauchy-Hadamard 收敛半径公式)

级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n = a_0 + a_1(z-z_0) + \cdots + a_n(z-z_0)^n + \cdots$$

存在收敛半径

$$R = \frac{1}{\varlimsup\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $z_0 = 0$, 否则用 $z - z_0$ 代替 z. 我们只要证明下列三件事:

(i) 先证 (i) 当 $R = 0$ 时, $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 只在 $z = 0$ 处收敛;

(ii) 当 $R = \infty$ 时, $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 在 $\mathbb{C}$ 中处处收敛;

(iii) 当 $0 < R < \infty$ 时, $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 在 $\{z : |z| < R\}$ 中收敛, 在 $\{z : |z| > R\}$ 中发散.

先证 (i). 级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 在 $z = 0$ 处收敛是显然的. 现固定 $z \neq 0$, 由于 $\varlimsup\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \infty$, 故必有子列 n_k, 使得 $\sqrt[n_k]{|a_{n_k}|} > \dfrac{1}{|z|}$, 于是 $|a_{n_k} z^{n_k}| > 1$. 所以, 由推论 4.1可知级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 发散.

再证 (ii). 任取 $z \neq 0$, 因为 $\varlimsup\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 0$, 对于 $\varepsilon = \dfrac{1}{2|z|}$, 存在正整数 N, 当 $n > N$ 时, $\sqrt[n]{|a_n|} < \dfrac{1}{2|z|}$, 于是 $|a_n z^n| < \dfrac{1}{2^n}$. 所以, 由Weierstrass 一致收敛判别法可知, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n z^n$ 一致收敛, 从而也收敛.

最后证 (iii). 取定 $z \neq 0, z \in B(0,R)$. 选取 ρ, 使得 $|z| < \rho < R$. 于是 $\varlimsup\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \dfrac{1}{R} < \dfrac{1}{\rho}$, 因而存在 N, 当 $n > N$ 时, $\sqrt[n]{|a_n|} < \dfrac{1}{\rho}$, 即 $|a_n z^n| < \left(\dfrac{|z|}{\rho}\right)^n < 1$. 所以由Weierstrass 一致收敛判别法可知, $\sum\limits_{n=0}^{\infty} |a_n z^n|$ 一致收敛, 从而 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} |a_n z^n| < \infty$.

再设 $|z| > R$, 选取 r, 使得 $|z| > r > R$. 因而 $\varlimsup\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \dfrac{1}{R} > \dfrac{1}{r}$, 故有 $\{n_k\}$, 使得 $\sqrt[n_k]{|a_{n_k}|} > \dfrac{1}{r}$, 即 $|a_{n_k} z^{n_k}| > \left(\dfrac{|z|}{r}\right)^{n_k} > 1$. 故由推论 4.1可知级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 发散.

□

定理 4.10 (Abel 定理)

如果 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^n$ 在 $z = z_0 \neq 0$ 处收敛, 则必在 $\{z : |z-a| < |z_0 - a|\}$ 中内闭绝对收敛且内闭一致收敛.

♡

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $a = 0$, 否则用 $z - a$ 代替 z. 设 K 是 $\{z : |z| < |z_0|\}$ 中的一个紧集, 选取 $r < |z_0|$, 使得 $K \subseteq B(0,r)$. 于是, 当 $z \in K$ 时, 有 $|z| < r$. 因为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n z_0^n$ 收敛, 所以由推论 4.1可知 $|a_n z_0^n| < M$, 这里,M 是一个常数. 于是, 当 $z \in K$ 时, 有

$$|a_n z^n| = \left|a_n z_0^n \frac{z^n}{z_0^n}\right| \leqslant M\frac{|z|^n}{|z_0|^n} \leqslant M\left(\frac{r}{|z_0|}\right)^n.$$

因为 $r<|z_0|$, 所以由Weierstrass 一致收敛判别法, $\sum_{n=0}^{\infty}|a_nz^n|$ 在 K 中一致收敛. 从而原级数也在 K 中绝对收敛.

□

定理 4.11

幂级数在其收敛圆内确定一个全纯函数, 即幂级数的和函数在其收敛圆内必是全纯函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

由Abel 定理知道, 幂级数在其收敛圆内是内闭一致收敛的. 根据 Weierstrass 定理, 它的和函数是收敛圆内的全纯函数.

□

例题 4.2 级数 $\sum_{n=0}^{\infty}z^n$ 的收敛半径为 1, 它在收敛圆周 $|z|=1$ 上处处发散.

例题 4.3 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n^2}$ 的收敛半径为 1, 它在收敛圆周 $|z|=1$ 上处处收敛.

例题 4.4 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n}$ 的收敛半径为 1, 它在 $z=1$ 处是发散的, 但在收敛圆周的其他点 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(0<\theta<2\pi)$ 处则是收敛的.

证明 Show/Hide Proof

这是因为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n\theta}{n}+\mathrm{i}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n\theta}{n},$$

由 Dirichlet 判别法知道, 实部和虚部的两个级数都是收敛的.

□

定理 4.12

设 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n$ 的收敛半径为 R, 则其和函数

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n$$

是圆盘 $B(z_0,R)$ 中的全纯函数, 并且

$$f'(z)=\sum_{n=1}^{\infty}na_n(z-z_0)^{n-1},$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots,$$

$$f^{(k)}(z)=\sum_{n=k}^{\infty}n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n(z-z_0)^{n-k},$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 4.11, 和函数

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n$$

是圆盘 $B(z_0,R)$ 中的全纯函数.命题 2.3(3)可知 $f\in C^{\infty}$. 再由Weierstrass 定理, 得

$$f'(z)=\sum_{n=1}^{\infty}na_n(z-z_0)^{n-1},$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots,$$

$$f^{(k)}(z)=\sum_{n=k}^{\infty}n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n(z-z_0)^{n-k},$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots.$$

□

定义 4.10

设 g 是定义在单位圆中的函数,$e^{i\theta_0}$ 是单位圆周上一点,$S_\alpha(e^{i\theta_0})$ 如图 4.1所示, 其中 $\alpha<\dfrac{\pi}{2}$. 如果当 z 在 $S_\alpha(e^{i\theta_0})$ 中趋于 $e^{i\theta_0}$ 时,$g(z)$ 有极限 l, 就称 g 在 $e^{i\theta_0}$ 处有**非切向极限** l, 记为

$$\lim_{\substack{z\to e^{i\theta_0}\\ z\in S_\alpha(e^{i\theta_0})}} g(z)=l.$$

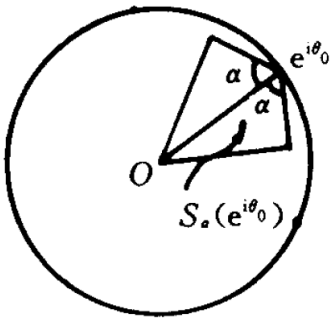


图 4.1

定理 4.13 (Abel 第二定理)

设 $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 的收敛半径 $R=1$, 且级数在 $z=1$ 处收敛于 S, 那么 f 在 $z=1$ 处有非切向极限 S, 即

$$\lim_{\substack{z\to 1\\ z\in S_\alpha(1)}} f(z)=S. \tag{4.10}$$

证明 Show/Hide Proof

如图 4.2所示, 只要能证明级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 在 $S_\alpha(1)\cap B(1,\delta)$(这里,$\delta=\cos\alpha$) 的闭包上一致收敛, 那么由Weierstrass 定理可知 $f(z)$ 便在 $z=1$ 处连续, 因而 (4.10) 式成立.

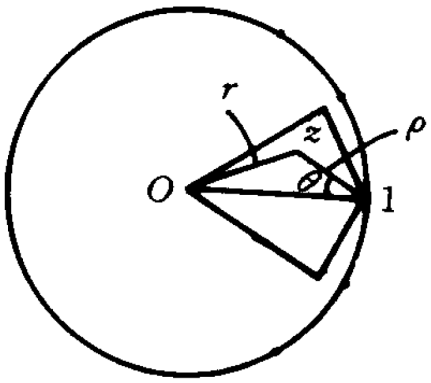


图 4.2

记

$$\sigma_{n,p}=a_{n+1}+\cdots+a_{n+p},$$

因为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 在 $z=1$ 处收敛, 即 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n$ 收敛, 故对任给的 $\varepsilon>0$, 存在正整数 N, 当 $n>N$ 时,$|\sigma_{n,p}|<\varepsilon$ 对任意自然数 p 成立. 注意

$$\begin{aligned}a_{n+1}z^{n+1}+\cdots+a_{n+p}z^{n+p}&=\sigma_{n,1}z^{n+1}+(\sigma_{n,2}-\sigma_{n,1})z^{n+2}+\cdots+(\sigma_{n,p}-\sigma_{n,p-1})z^{n+p}\\&=\sigma_{n,1}z^{n+1}(1-z)+\sigma_{n,2}z^{n+2}(1-z)+\cdots+\sigma_{n,p-1}z^{n+p-1}(1-z)+\sigma_{n,p}z^{n+p}\\&=z^{n+1}(1-z)(\sigma_{n,1}+\sigma_{n,2}z+\cdots+\sigma_{n,p-1}z^{p-2})+\sigma_{n,p}z^{n+p}.\end{aligned}$$

因而当 $|z|<1,p=1,2,\cdots,n>N$ 时, 便有

$$|a_{n+1}z^{n+1}+\cdots+a_{n+p}z^{n+p}|<\varepsilon|1-z|(1+|z|+\cdots)+\varepsilon\overset{\text{Taylor 公式}}{=\!=\!=}\varepsilon\left(\frac{|1-z|}{1-|z|}+1\right).\tag{4.11}$$

现在任取 $z\in S_\alpha(1)\cap B(1,\delta)$, 记 $|z|=r,|1-z|=\rho$, 那么

$$r^2=1+\rho^2-2\rho\cos\theta.$$

故有

$$\frac{|1-z|}{1-|z|}=\frac{\rho}{1-r}=\frac{\rho(1+r)}{1-r^2}\leqslant\frac{2\rho}{2\rho\cos\theta-\rho^2}=\frac{2}{2\cos\theta-\rho}.$$

因为 $z\in B(1,\delta)$, 所以 $\rho=|1-z|<\delta=\cos\alpha$. 又因 $\theta<\alpha$, 所以

$$\frac{|1-z|}{1-|z|}\leqslant\frac{2}{2\cos\alpha-\rho}<\frac{2}{\cos\alpha}$$

由 (4.11) 式便可得

$$|a_{n+1}z^{n+1}+\cdots+a_{n+p}z^{n+p}|<\varepsilon\left(\frac{2}{\cos\alpha}+1\right)$$

又当 $z=1$ 时, 有

$$|a_{n+1}z^{n+1}+\cdots+a_{n+p}z^{n+p}|=|\sigma_{n,p}|<\varepsilon$$

这样, 我们就证明了级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 在 $S_\alpha(1)\cap B(1,\delta)$ 的闭包上一致收敛, 因而 (4.10) 式成立.

□

命题 4.3

证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n}=-\ln(1-z),\quad |z|<1.$$

并且

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}}{n}=-\ln(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})=-\ln|1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|-\mathrm{i}\arg(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}),\quad 0<\theta<2\pi.\tag{4.12}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

容易知道该级数的收敛半径为 1, 所以它的和 $f(z)$ 是定义在单位圆盘中的单值全纯函数, 因而有

$$f(z)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n},\quad f'(z)=\sum_{n=1}^{\infty}z^{n-1}=\frac{1}{1-z},\ |z|<1.$$

由复积分的微积分基本定理和命题 3.4得

$$f(z)=\int_0^z f'(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta=\int_0^z\frac{1}{1-\zeta}\mathrm{d}\zeta=-\int_1^{1-z}\frac{1}{\zeta}\mathrm{d}\zeta=-\mathrm{Ln}\,(1-z),\ |z|<1.$$

又因为 f 是单位圆盘上的单值全纯函数, 所以 $f(z)$ 是 $-\mathrm{Ln}\,(1-z)$ 定义在单位圆盘上的一个单值全纯分支. 注意到

$f(0)=0$, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n}=-\ln(1-z),\ |z|<1.$$

这个级数在收敛圆周上除了点 $z=1$ 外都收敛, 故由Abel 第二定理, 当 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\neq 1(0<\theta<2\pi)$ 时, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}}{n}=-\ln(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})=-\ln|1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|-\mathrm{i}\arg(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}).$$

□

注 Show/Hide Remark

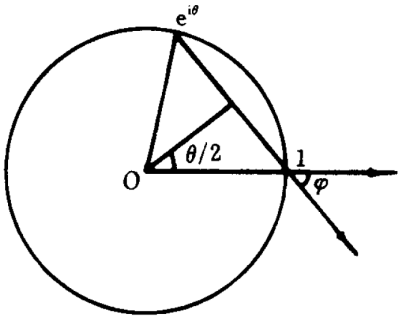


图 4.3

从图 4.3容易看出

$$|1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|=2\sin\frac{\theta}{2},\quad \arg(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})=-\varphi,$$

但 $2\varphi=\pi-\theta$, $\varphi=\dfrac{\pi-\theta}{2}$. 这样, 由(4.12)式便可得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n\theta}{n}=-\ln\left(2\sin\frac{\theta}{2}\right),\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n\theta}{n}=\frac{\pi-\theta}{2}.$$

上面两个等式都在 $0<\theta<2\pi$ 中成立. 特别地, 当 $\theta=\pi$ 时, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}=\ln 2;$$

当 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 时, 由于

$$\sin\frac{n\pi}{2}=\begin{cases}0, & n=2k;\\ (-1)^k, & n=2k+1,\end{cases}$$

所以得

$$\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{2k+1}=\frac{\pi}{4}.$$

4.3 全纯函数的 Taylor 展开

定义 4.11

1. 设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 是非空集合,$f:D\to\mathbb{C}$. 称 f **在 D 上可整体展开成幂级数**, 若存在一点 $z_0\in D$ 和一个幂级

数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$, 其收敛半径 $R>0$, 满足 $D\subseteq B(z_0,R)$, 且

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n,\quad \forall z\in D.$$

此时 f 的定义域可延拓至 $B(z_0,R)$.

2. 设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 是非空集合,$z_0\in D$, $f:D\to\mathbb{C}$. 称 f **在 z_0 处可展开成幂级数**, 若存在 $r>0$ 使得开圆盘 $B(z_0,r)\subseteq D$, 且存在 $\{a_n\}\subseteq\mathbb{C}$ 满足

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n,\quad \forall z\in B(z_0,r).$$

3. 设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 是非空集合,$f:D\to\mathbb{C}$. 称 f **在 D 上可局部 (逐点) 展开成幂级数**, 若对 $\forall z_0\in D$, 存在 $r>0$ 使得开圆盘 $B(z_0,r)\subseteq D$, 且存在 $\{a_n\}\subseteq\mathbb{C}$ 满足

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n,\quad \forall z\in B(z_0,r).$$

即 f 在 D 上任一点处都可展开成幂级数.

♣

命题 4.4 (整体展开蕴含局部展开)

设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 是非空开集,$f:D\to\mathbb{C}$. 若 f 在 D 上可整体展开为幂级数, 则 f 在 D 上可局部 (逐点) 展开为幂级数.

♠

证明 Show/Hide Proof

由条件知存在 $z_0\in\mathbb{C}$ 和 $R>0$ 使得 $D\subseteq B(z_0,R)$, 且

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n,\quad \forall z\in D.$$

从而可将 f 的定义域延拓至 $B(z_0,R)$, 满足

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n,\quad \forall z\in B(z_0,R).$$

任取 $z_1\in D$. 由于 $D\subseteq B(z_0,R)$, 有 $|z_1-z_0|<R$. 令 $r=R-|z_1-z_0|>0$, 则 $B(z_1,r)\subseteq B(z_0,R)$. 对任意 $z\in B(z_1,r)$, 记 $w=z-z_1$, 则 $|w|<r$, 由二项式定理可得

$$f(z)=f(z_1+w)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n\big((z_1-z_0)+w\big)^n=\sum_{n=0}^{\infty} a_n\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(z_1-z_0)^{n-k}w^k. \tag{4.13}$$

由于 $|z_1-z_0|+r=R$, 故

$$\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}|z_1-z_0|^{n-k}|w|^k=\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|\big(|z_1-z_0|+|w|\big)^n\leqslant\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|\big(|z_1-z_0|+r\big)^n<\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|R^n<+\infty.$$

因而级数(4.13)绝对收敛, 由级数的 Fubini 定理知

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(z_1-z_0)^{n-k}w^k=\sum_{k=0}^{\infty}\left(\sum_{n=k}^{\infty} a_n\binom{n}{k}(z_1-z_0)^{n-k}\right)w^k.$$

记 $b_k=\sum_{n=k}^{\infty} a_n\binom{n}{k}(z_1-z_0)^{n-k}$, 则

$$f(z)=\sum_{k=0}^{\infty} b_k w^k=\sum_{k=0}^{\infty} b_k(z-z_1)^k,\quad \forall z\in B(z_1,r).$$

又因为 D 是开集, 所以存在 $\delta>0$, 使得 $B(z_1,\delta)\subseteq D$, 取 $\rho=\min\{r,\delta\}$, 则 $B(z_1,\rho)\subseteq D$, 且

$$f(z)=\sum_{k=0}^{\infty}b_k w^k=\sum_{k=0}^{\infty}b_k(z-z_1)^k,\quad \forall z\in B(z_1,\rho).$$

因此 f 可在 z_1 处可展开成幂级数, 再结合 z_1 的任意性可知 f 在 D 上可局部展开为幂级数.

□

定理 4.14 (Taylor 定理)

设 $R\in[0,\infty]$.

(1) 若 $f\in H(B(z_0,R))$, 则 f 可以在 $B(z_0,R)$ 中展开成幂级数:

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma_\rho}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta\right)(z-z_0)^n,\quad z\in B(z_0,R).\tag{4.14}$$

其中 $\gamma_\rho:|\zeta-z_0|=\rho,0<\rho<R$. 右端的级数称为 f 的 **Taylor 级数**, 并且 f 的 Taylor 级数展开式是唯一的.

(2) 若 f 在 z_0 的邻域 $B(z_0,R)$ 内可展开成幂级数:

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n,\quad \forall z\in B(z_0,R).$$

则 $f\in H(B(z_0,R))$ 且

$$a_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma_\rho}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!},\quad n=0,1,\cdots.$$

其中 $\gamma_\rho:|\zeta-z_0|=\rho,0<\rho<R$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 任意取定 $z\in B(z_0,R)$, 再取 $\rho<R$, 使得 $|z-z_0|<\rho$(见图 4.4). 记 $\gamma_\rho=\{\zeta:|\zeta-z_0|=\rho\}$, 根据 Cauchy 积分公式, 得

$$f(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma_\rho}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta.$$

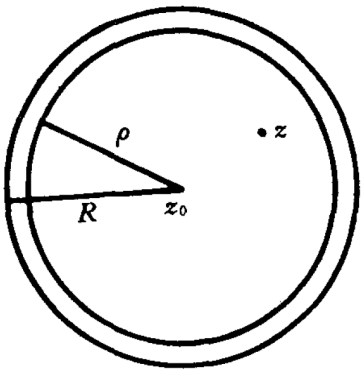


图 4.4

把 $\dfrac{1}{\zeta-z}$ 展开成级数, 为

$$\frac{1}{\zeta-z}=\frac{1}{(\zeta-z_0)-(z-z_0)}=\frac{1}{\zeta-z_0}\left(1-\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right)^{-1}=\frac{1}{\zeta-z_0}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right)^n,$$

最后一个等式成立是因为 $\left|\dfrac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right|=\dfrac{|z-z_0|}{\rho}<1$ 的缘故. 现在可得

$$\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}=\sum_{n=0}^{\infty}f(\zeta)\frac{(z-z_0)^n}{(\zeta-z_0)^{n+1}}.\tag{4.15}$$

因为 f 在 γ_ρ 上连续, 记 $M=\sup\{|f(\zeta)|:\zeta\in\gamma_\rho\}$, 于是当 $\zeta\in\gamma_\rho$ 时, 有

$$\left|\frac{f(\zeta)(z-z_0)^n}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\right|\leqslant\frac{M}{\rho}\left(\frac{|z-z_0|}{\rho}\right)^n.$$

右端是一收敛级数, 故由 Weierstrass 判别法, 级数(4.15) 在 γ_ρ 上一致收敛, 故由定理 4.6可知, 级数(4.15)可逐项积分. 又因为 $f\in\overline{H(B(z_0,\rho))}$, 所以再由定理 3.16可得

$$f(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma_\rho}\sum_{n=0}^{\infty}f(\zeta)\frac{(z-z_0)^n}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma_\rho}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta\right)(z-z_0)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n.$$

由于 z 是 $B(z_0,R)$ 中的任意点, 所以上式在 $B(z_0,R)$ 中成立.

f 的展开式(4.14)是唯一的. 因为若有展开式

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n,$$

那么由定理 4.12可知

$$f^{(k)}(z)=\sum_{n=k}^{\infty}n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n(z-z_0)^{n-k}.$$

在上式中令 $z=z_0$, 即得 $f^{(k)}(z_0)=k!a_k$, 或者 $a_k=\dfrac{f^{(k)}(z_0)}{k!}$, 所以

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n,$$

这就是展开式 (4.14).

(2) 由定理 4.11和定理 3.16立得.

□

定理 4.15

设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 是非空开集,$f:D\to\mathbb{C}$. 则以下两条等价:

(1) f 在 D 上全纯.

(2) f 在 D 上可局部展开成幂级数, 即对任意 $z_0\in D$, 存在 $r>0$ 使得开圆盘 $B(z_0,r)\subseteq D$, 且存在复数序列 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n,\quad\forall z\in B(z_0,r).$$

当 (2) 成立时,f 在 $B(z_0,r)$ 上的展开式必为 Taylor 级数, 即

$$a_n=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|\zeta-z_0|=\rho}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta\quad(0<\rho<r),$$

且展开式唯一.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) $\Rightarrow$ (2) : 设 f 在 D 上全纯. 任取 $z_0\in D$, 由 D 是开集, 存在 $R>0$ 使 $B(z_0,R)\subseteq D$. 根据定理 4.14,f 在圆盘 $B(z_0,R)$ 内可展开为幂级数:

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n,\quad\forall z\in B(z_0,R).$$

因此 f 在 D 上可局部幂级数展开.

(2) $\Rightarrow$ (1) : 设 f 在 D 上可局部幂级数展开. 任取 $z_0\in D$, 存在 $r>0$ 及幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(z-z_0)^n$ 在 $B(z_0,r)$ 内收敛于 $f(z)$.

由定理 4.12, 幂级数在其收敛圆盘内定义的和函数是全纯的, 且可逐项求导. 因此 f 在 $B(z_0,r)$ 内全纯, 特别地在 z_0 处全纯. 由 z_0 的任意性,f 在 D 上全纯.

再由定理 4.14知, 此时,f 在 $B(z_0,r)$ 上的展开式必为 Taylor 级数, 即

$$a_n=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|\zeta-z_0|=\rho}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta\quad(0<\rho<r),$$

且展开式唯一.

□

定义 4.12

设 f 在 z_0 点全纯且不恒为零, 如果

$$f(z_0)=0,\ f'(z_0)=0,\ \cdots,\ f^{(m-1)}(z_0)=0,\ f^{(m)}(z_0)\neq 0,$$

则称 z_0 是 f 的 ***m* 阶零点**.

定理 4.16

z_0 为 f 的 m 阶零点的充分必要条件是 f 在 z_0 的邻域内可以表示为

$$f(z)=(z-z_0)^m g(z),\tag{4.16}$$

这里 g 在 z_0 点全纯, 且 $g(z_0)\neq 0$.

证明 Show/Hide Proof

如果 z_0 是 f 的 m 阶零点, 则从 f 的 Taylor 展开可得

$$\begin{aligned}f(z)&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n=\sum_{n=m}^{\infty}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n\\&=(z-z_0)^m\left\{\frac{f^{(m)}(z_0)}{m!}+\frac{f^{(m+1)}(z_0)}{(m+1)!}(z-z_0)+\cdots\right\}\\&=(z-z_0)^m g(z).\end{aligned}$$

这里,$g(z)$ 就是花括弧中的幂级数, 它当然在 z_0 处全纯, 而且

$$g(z_0)=\frac{f^{(m)}(z_0)}{m!}\neq 0.$$

反之, 如果 (4.16) 式成立,f 当然在 z_0 处全纯, 通过直接计算即知 z_0 是 f 的 m 阶零点.

□

定理 4.17 (解析函数一般形式的 L'Hospital 法则)

设 z_0 为解析函数 $f(z)$ 的至少 n 阶零点, 又为解析函数 $\varphi(z)$ 的 n 阶零点, 则

$$\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)}{\varphi(z)}=\frac{f^{(n)}(z_0)}{\varphi^{(n)}(z_0)}\ (\varphi^{(n)}(z_0)\neq 0).$$

注 Show/Hide Remark

由解析函数的无穷可微性, 本题就构成一般形式的洛必达法则.

证明 Show/Hide Proof

利用定理 4.16, 由于 z_0 为解析函数 $f(z)$ 的至少 n 阶零点, 则有

$$f(z)=(z-z_0)^m g(z)\ (m\geqslant n),$$

其中 $g(z_0)=\dfrac{f^{(m)}(z_0)}{m!}\neq 0$. 同理得 $\varphi(z)=(z-z_0)^n\psi(z)$, 其中 $\psi(z_0)=\dfrac{\varphi^{(n)}(z_0)}{n!}\neq 0$. 本题得证.

□

命题 4.5

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的区域,$f\in H(D)$, 如果 f 在 D 中的小圆盘 $B(z_0,\varepsilon)$ 上恒等于零, 那么 f 在 D 上恒等于零.

证明 Show/Hide Proof

在 D 中任取一点 a, 我们证明 $f(a)=0$. 用 D 中的曲线 γ 连接 z_0 和 a, 由定理 1.14,$\rho=d(\gamma,\partial D)>0$. 在 γ 上依次取点 $z_0,z_1,z_2,\cdots,z_n=a$, 使得 $z_1\in B(z_0,\varepsilon)$, 其他各点之间的距离都小于 ρ, 作圆盘 $B(z_j,\rho),j=1,\cdots,n$(图 4.5). 由于 f 在 $B(z_0,\varepsilon)$ 中恒为零, 所以 $f^{(n)}(z_1)=0,n=0,1,\cdots$. 于是,$f$ 在 $B(z_1,\rho)$ 中的 Taylor 展开式的系数全为零, 所以 f 在 $B(z_1,\rho)$ 中恒为零. 由于 $z_2\in B(z_1,\rho)$, 所以 $f^{(n)}(z_2)=0,n=0,1,\cdots$, 用同样的方法推理,$f$ 在 $B(z_2,\rho)$ 中恒为零. 再往下推, 即知 f 在 $B(a,\rho)$ 中恒为零, 所以 $f(a)=0$.

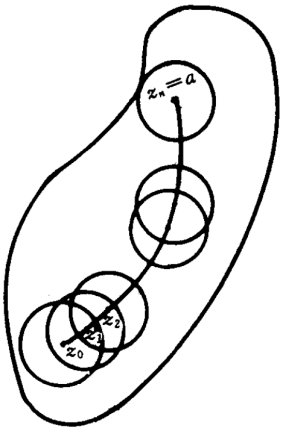


图 4.5

□

定义 4.13

若 z_0 是 f 的一个零点, 且存在 z_0 的邻域 $B(z_0,\delta)$, 使得 f 在 $B(z_0,\delta)$ 中除了 z_0 外不再有其他的零点, 则称 z_0 为 f 的**孤立零点**. 不是孤立的零点称为**非孤立零点**.

♣

定理 4.18

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的区域,$f\in H(D),f(z)\not\equiv 0$, 那么 f 在 D 中的零点都是孤立的. 即若 z_0 为 f 的零点, 则必存在 z_0 的邻域 $B(z_0,\varepsilon)$, 使得 f 在 $B(z_0,\varepsilon)$ 中除了 z_0 外不再有其他的零点.

♡

证明 Show/Hide Proof

由命题 4.5 知,f 在 z_0 的邻域中不能恒等于零, 故不妨设 z_0 为 f 的 m 阶零点. 由定理 4.16知,f 在 z_0 的邻域中可表示为 $f(z)=(z-z_0)^m g(z)$, 因 g 在 z_0 处连续, 且 $g(z_0)\neq 0$, 故存在 z_0 的邻域 $B(z_0,\varepsilon)$, 使得 g 在 $B(z_0,\varepsilon)$ 中处处不为零, 因而 f 在 $B(z_0,\varepsilon)$ 中除了 z_0 外不再有其他的零点.

□

推论 4.3

设函数 $f(z)$ 在邻域 $K:|z-a|<R$ 内解析, 且在 K 内有 $f(z)$ 的一列零点 $\{z_n\}(z_n\neq a)$ 收敛于 a, 则 $f(z)$ 在 K 内必恒为零.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $f(z)\not\equiv 0,z\in K$, 则因为 $f(z)$ 在点 a 连续, 且 $f(z_n)=0$, 让 n 趋于无穷取极限, 即得 $f(a)=0$. 故 a 是一个非孤立的零点. 这与定理 4.18矛盾! 故必有 $f(z)$ 在 K 内恒为零.

□

定理 4.19 (唯一性定理)

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的区域,$f_1,f_2\in H(D)$. 如果存在 D 中的点列 $\{z_n\}$, 使得 $f_1(z_n)=f_2(z_n),n=1,2,\cdots$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}z_n=a\in D$, 那么在 D 中有 $f_1(z)\equiv f_2(z)$.

♡

注 Show/Hide Remark

这个定理说明, 全纯函数由极限在区域中的一列点上的值所完全确定, 这是一个非常深刻的结果.

注 Show/Hide Remark

必须注意, $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = a, a \in D$ 这个条件是不能去掉的, 否则结果不成立. 例如, $f(z) = \sin\dfrac{1}{1-z}$ 在单位圆盘中全纯, 令 $z_n = 1 - \dfrac{1}{n\pi}$, 则 $f(z_n) = 0, n = 1, 2, \cdots$, 但 $f(z) \not\equiv 0$, 原因是 $z_n \to 1$, 而 1 不在单位圆盘中.

证明 Show/Hide Proof

令 $g(z) = f_1(z) - f_2(z)$, 则 $g(z_n) = 0, n = 1, 2, \cdots$. 若 $g(z) \not\equiv 0$, 则由于 $g \in H(D)$, 所以 $g(a) = \lim\limits_{n\to\infty} g(z_n) = 0$, 即 a 是 g 的一个零点. 由于 $\{z_n\}$ 也是 g 的零点, 而且 $z_n \to a$, 因而零点 a 不是孤立的. 这与定理 4.18矛盾! 故 $g(z) \equiv 0$, 即 $f_1(z) \equiv f_2(z)$.

□

推论 4.4

设在区域 D 内解析的函数 $f_1(z)$ 及 $f_2(z)$ 在 D 内的某一子区域 (或一小段弧) 上相等, 则它们必在区域 D 内恒等.

♡

推论 4.5

一切在实轴上成立的恒等式 (例如, $\sin^2 z + \cos^2 z = 1, \sin 2z = 2\sin z\cos z$ 等), 在 z 平面上也成立, 只要这个恒等式的等号两边在 z 平面上都是解析的.

♡

命题 4.6

设函数 $f(z)$ 及 $g(z)$ 在区域 D 内解析, 且在 D 内, $f(z)\cdot g(z) \equiv 0$, 则在 D 内 $f(z) \equiv 0$ 或 $g(z) \equiv 0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

若有 $z_0 \in D$ 使 $g(z_0) \neq 0$. 因 $g(z)$ 在点 z_0 连续, 故由命题 1.15知, 存在 z_0 的邻域 $K \subset D$, 使 $g(z)$ 在 K 内恒不为零. 而由题设

$$f(z)\cdot g(z) \equiv 0 \quad (z \in K \subset D),$$

故必有

$$f(z) \equiv 0 \quad (z \in K \subset D).$$

由推论 4.4知 $f(z) \equiv 0 (z \in D)$.

□

命题 4.7 (常用的初等函数的 Taylor 展开式)

(1) $e^z = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{z^n}{n!}, \quad z \in \mathbb{C}.$

(2) $\cos z = \sum\limits_{n=0}^{\infty} (-1)^n \dfrac{z^{2n}}{(2n)!}, \quad z \in \mathbb{C}.$

(3) $\sin z = \sum\limits_{n=0}^{\infty} (-1)^n \dfrac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad z \in \mathbb{C}.$

(4) $\operatorname{Ln}(1+z) = 2k\pi\mathrm{i} + \sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \dfrac{z^n}{n}, \quad |z| < 1 (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots).$

(5) $(1+z)^\alpha$ 的某一单值全纯分支 $e^{\alpha(\ln(1+z)+2k\pi\mathrm{i})} = e^{\alpha\cdot 2k\pi\mathrm{i}} \sum\limits_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} z^n, \quad \alpha \in \mathbb{C}, k \in \mathbb{Z}, |z| < 1.$

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 指数函数 $f(z)=e^z$, 它是一个整函数, 所以可以在圆盘 $B(0,R)$ 中展开成幂级数, 其中,R 是任意正数. 由于 $f^{(n)}(z)=e^z, f^{(n)}(0)=1$, 所以

$$e^z=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!},\quad z\in\mathbb{C}. \tag{4.17}$$

公式(4.17) 也可以由全纯函数的唯一性定理得到. 由直接计算知道, 幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}$ 的收敛半径 $R=\infty$, 所以 $\varphi(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}$ 是一个整函数. 已知 e^z 是一个整函数, 这两个整函数在实轴上相等, 即

$$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!},\quad x\in\mathbb{R},$$

故由唯一性定理知道这两个整函数在 $\mathbb{C}$ 上处处相等, 这就是公式 (4.17).

(2) 由 (1) 同理可得.

(3) 由 (1) 同理可得.

(4) 由命题 4.3我们已经得到

$$-\ln(1-z)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n},\quad |z|<1,$$

在上式中用 $-z$ 代替 z, 立刻可得

$$\ln(1+z)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{z^n}{n},\quad |z|<1.$$

(5) 函数 $f(z)=(1+z)^{\alpha}$,α 不一定是整数, 不妨设 $k=0$, 我们只考虑它的主支 $f(z)=e^{\alpha\ln(1+z)}$ 在 $z=0$ 处的 Taylor 展开式. 这个分支在 $z=0$ 处的值为 1, 它的各阶导数在 $z=0$ 处的值为

$$f^{(n)}(0)=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1),\quad n=1,2,\cdots.$$

如果记

$$\binom{\alpha}{n}=\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!},\quad n=1,2,\cdots,$$

$$\binom{\alpha}{0}=1,$$

那么

$$e^{\alpha\ln(1+z)}=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{\alpha}{n}z^n,\quad |z|<1.$$

也可通过直接计算得到右端级数的收敛半径为 1. 上式对整数 α 当然也成立, 特别当 α 为正整数时, 右端为一多项式.

□

4.4 辐角原理和 Rouché 定理

定理 4.20

设 $f\in H(D)$,γ 是 D 中一条可求长的简单闭曲线,γ 的内部位于 D 中. 如果 f 在 γ 上没有零点, 在 γ 内部有零点

$$a_1,a_2,\cdots,a_n,$$

它们的阶数分别为

$$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n,$$

那么

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} \mathrm{d}z = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k. \tag{4.18}$$

♡

注 Show/Hide Remark

公式 (4.18) 有明确的几何意义. 我们先作一个自然的约定: **如果 a 是 f 的 m 阶零点, 我们就把 a 看成是 f 的 m 个重合的 1 阶零点.** 这样, 公式 (4.18) 右边就表示 f 在 γ 内部的零点个数的总和, 我们记之为 N. 于是, 公式 (4.18) 可写为

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} \mathrm{d}z = N. \tag{4.19}$$

证明 Show/Hide Proof

取充分小的 $\varepsilon > 0$, 作圆盘 $B(a_k, \varepsilon), k = 1, \cdots, n$, 使得这 n 个圆盘都在 γ 内部, 且两两不相交. 于是, $\dfrac{f'(z)}{f(z)}$ 在 $D \setminus \bigcup\limits_{k=1}^{n} B(a_k, \varepsilon)$ 中全纯. 记 γ 的内部为 E, 则 $f \in H\left(E \setminus \bigcup\limits_{k=1}^{n} B(a_k, \varepsilon)\right) \cap C\left(\overline{E \setminus \bigcup\limits_{k=1}^{n} B(a_k, \varepsilon)}\right)$. 应用多连通区域的 Cauchy 积分定理, 得

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} \mathrm{d}z = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma_1} \frac{f'(z)}{f(z)} \mathrm{d}z + \cdots + \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma_n} \frac{f'(z)}{f(z)} \mathrm{d}z, \tag{4.20}$$

其中, $\gamma_k = \partial B(a_k, \varepsilon), k = 1, \cdots, n$.

因为 a_k 是 f 的 α_k 阶零点, 由定理 4.16 知道, f 在 a_k 的邻域中可以写成

$$f(z) = (z - a_k)^{\alpha_k} g_k(z),$$

这里, g_k 在 a_k 的邻域中全纯, 且 $g_k(a_k) \neq 0$. 于是

$$f'(z) = \alpha_k (z - a_k)^{\alpha_k - 1} g_k(z) + (z - a_k)^{\alpha_k} g_k'(z),$$

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{\alpha_k}{z - a_k} + \frac{g_k'(z)}{g_k(z)}.$$

因为 $\dfrac{g_k'}{g_k}$ 在 $\overline{B(a_k, \varepsilon)}$ 中全纯, 于是由Cauchy 积分定理及命题 3.1 得

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma_k} \frac{f'(z)}{f(z)} \mathrm{d}z = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma_k} \left[\frac{\alpha_k}{z - a_k} + \frac{g_k'(z)}{g_k(z)}\right] \mathrm{d}z = \alpha_k, \quad k = 1, \cdots, n.$$

把它代入 (4.20) 式, 即得公式 (4.18).

□

定理 4.21 (辐角原理)

设 $f \in H(D), \gamma$ 是 D 中的可求长简单闭曲线, γ 的内部位于 D 中. 如果 f 在 γ 上没有零点, 那么当 z 沿着 γ 的正方向转动一圈时, 函数 $f(z)$ 在相应的曲线 γ 上转动的总圈数恰好等于 f 在 γ 内部的零点的个数 $N(f, \gamma)$(一个 n 阶零点算作 n 个零点), 即

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} \mathrm{d}z = \frac{\Delta_\gamma \operatorname{Arg} f(z)}{2\pi} = N(f, \gamma).$$

♡

注 Show/Hide Remark

例如, 设 $w = f(z) = (z^2 + 1)(z - 1)^5$, 则当 z 沿着圆周 $\{z : |z| = 3\}$ 的正方向转动一圈时, $f(z)$ 在 w 平面上绕原点转动 7 圈. 这是因为 f 在 $B(0, 3)$ 中共有 7 个零点, 其中, $\pm \mathrm{i}$ 是 1 阶零点, 而 1 则是 5 阶零点.

注 Show/Hide Remark

实际上, 这个定理就是 (4.19) 式左端积分的几何意义.

证明 Show/Hide Proof

设 Γ 是 w 平面上一段不通过原点的连续曲线, 它的方程记为 $w=\lambda(t), a\leqslant t\leqslant b$. 对于每个 t, 选取 $\lambda(t)$ 的一个辐角 $\theta(t)$, 使得 $\theta(t)$ 是 t 的连续函数, 我们称 $\theta(b)-\theta(a)$ 为 w 沿曲线 Γ 的辐角的变化, 记为

$$\Delta_\Gamma \operatorname{Arg} w=\theta(b)-\theta(a).$$

今设 Γ 是一条不通过原点的可求长简单闭曲线, 显然有

$$\frac{1}{2\pi}\Delta_\Gamma \operatorname{Arg} w=\begin{cases}1, & \text{如果原点在}\Gamma\text{ 内部;}\\ 0, & \text{如果原点不在}\Gamma\text{ 内部.}\end{cases}$$

另一方面, 由命题 3.2可知

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_\Gamma \frac{1}{w}\mathrm{d}w=\begin{cases}1, & \text{如果原点在}\Gamma\text{ 内部;}\\ 0, & \text{如果原点不在}\Gamma\text{ 内部.}\end{cases}$$

于是得到

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_\Gamma \frac{\mathrm{d}w}{w}=\frac{1}{2\pi}\Delta_\Gamma \operatorname{Arg} w. \tag{4.21}$$

一般来说, 当 Γ 是一条不通过原点的任意可求长闭曲线时, $\dfrac{1}{2\pi \mathrm{i}}\displaystyle\int_\Gamma \frac{\mathrm{d}w}{w}$ 等于 Γ 绕原点的圈数, 称为 Γ 关于原点的环绕指数, 因而 (4.21) 式对于一般的不通过原点的可求长闭曲线都是成立的.

现在让 z 在 z 平面上沿曲线 γ 的正方向走一圈, 相应的函数 $w=f(z)$ 的值在 w 平面上画出一条相应的闭曲线 Γ(见图 4.6). 根据 (4.21) 式, 我们有

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\mathrm{d}z=\frac{1}{2\pi}\Delta_\gamma \operatorname{Arg} f(z). \tag{4.22}$$

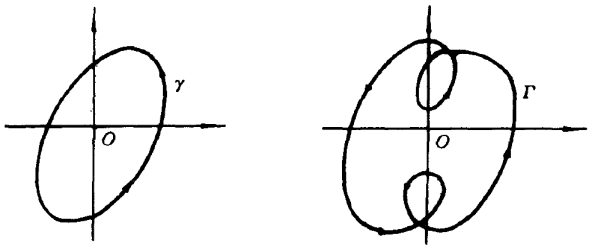


图 4.6

由此可知, 积分 $\dfrac{1}{2\pi \mathrm{i}}\displaystyle\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\mathrm{d}z$ 就表示当 z 沿着 γ 的正方向走一圈时, 函数 $f(z)$ 在 Γ 上的辐角变化再除以 2π. 由 (4.19) 式和 (4.22) 式, 我们得到

$$\frac{1}{2\pi}\Delta_\gamma \operatorname{Arg} f(z)=N. \tag{4.23}$$

□

定理 4.22 (辐角原理)

设 $f(z)$ 在可求长的简单闭曲线 C 的内部是亚纯的, 在 C 上全纯且不为零. 则有

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_C \frac{f'(z)}{f(z)}\mathrm{d}z=\frac{\Delta_C \operatorname{Arg} f(z)}{2\pi}=N(f,C)-P(f,C),$$

即 $f(z)$ 在周线 C 内部的零点个数与极点个数之差, 等于当 z 沿 C 之正向绕行一周后 $\operatorname{Arg} f(z)$ 的改变量 $\Delta_C \operatorname{Arg} f(z)$ 除以 2π, 式中 $N(f,C)$ 与 $P(f,C)$ 分别表示 $f(z)$ 在 C 内部的零点与极点的个数 (一个 n 阶零点算作 n 个零点, 而一个 m 阶极点算作 m 个极点).

♡

定理 4.23 (Rouché(鲁歇) 定理)

设 $f,g\in H(D)$,γ 是 D 中可求长的简单闭曲线,γ 的内部位于 D 中. 如果有

$$|f(z)-g(z)|<|f(z)|,\quad \forall z\in\gamma. \tag{4.24}$$

那么 f 和 g 在 γ 内部的零点个数相同.

♡

注 Show/Hide Remark

若上述定理中的(4.24)改为 $|f(z)|<|g(z)|$, 则 $f\pm g$ 和 g 在 γ 内部的零点个数相同. 因为

$$|f|<|g|\Longleftrightarrow|f+g-g|<|g|\Longleftrightarrow|f-g+(-g)|<|-g|.$$

证明 Show/Hide Proof

由 (4.24) 式知道,f 和 g 在 γ 上都没有零点. 用 $|f(z)|$ 去除 (4.24) 式的两端, 得

$$\left|1-\frac{g(z)}{f(z)}\right|<1.$$

若记 $w=\dfrac{g}{f}$, 则有 $|w-1|<1$. 这说明当 z 在 γ 上变动时,w 落在以 1 为中心、半径为 1 的圆内, 因而 $\Delta_\Gamma\mathrm{Arg}w=0$, 于是由定理 1.3可得

$$\Delta_\gamma\mathrm{Arg}f(z)=\Delta_\gamma\mathrm{Arg}g(z).$$

由辐角原理即知 f 和 g 在 γ 内部的零点个数相同.

□

推论 4.6 (Rouché(鲁歇) 定理的对称形式)

设 Ω 是平面区域, 边界为分段光滑的简单闭曲线.f,g 都在 $\overline{\Omega}$ 上全纯, 且满足

$$|f(z)-g(z)|<|f(z)|+|g(z)|,\quad \forall z\in\partial\Omega.$$

证明 f,g 在 Ω 中零点个数一样多.

♡

证明 Show/Hide Proof

□

定理 4.24

设 f 是区域 D 中的全纯函数,$z_0\in D$, 记 $w_0=f(z_0)$, 如果 z_0 是 $f(z)-w_0$ 的 m 阶零点, 那么对于充分小的 $\rho>0$, 必存在 $\delta>0$, 使得对于任意 $a\in B(w_0,\delta)$,$f(z)-a$ 在 $B(z_0,\rho)$ 中恰有 m 个零点.

♡

证明 Show/Hide Proof

根据全纯函数零点的孤立性, 必存在充分小的 $\rho>0$, 使得 $f(z)-w_0$ 在 $\overline{B(z_0,\rho)}$ 中除 z_0 外没有其他的零点. 记

$$\min\{|f(z)-w_0|:|z-z_0|=\rho\}=\delta>0,$$

于是当 $|z-z_0|=\rho$ 时,$|f(z)-w_0|\geqslant\delta$. 今任取 $a\in B(w_0,\delta)$, 则当 z 在圆周 $|z-z_0|=\rho$ 上时, 有

$$|f(z)-w_0|\geqslant\delta>|w_0-a|. \tag{4.25}$$

若记 $F(z)=f(z)-w_0$,$G(z)=f(z)-a$, 则 (4.25) 式可写成

$$|F(z)|>|F(z)-G(z)|.$$

由 Rouché 定理,F 和 G 在 $B(z_0,\rho)$ 中的零点个数相同, 因而 $G(z)=f(z)-a$ 在 $B(z_0,\rho)$ 中恰有 m 个零点.

□

推论 4.7

设 $f \in H(D), z_0 \in D, w_0 = f(z_0)$, 则对充分小的 $\rho > 0$, 一定存在 $\delta > 0$, 使得

$$f(B(z_0, \rho)) \supseteq B(w_0, \delta).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

显然 z_0 至少是 $f(z) - w_0$ 的 1 阶零点, 由定理 4.24可知, 对充分小的 $\rho > 0$, 一定存在 $\delta > 0$, 使得对任意 $a \in B(w_0, \delta)$, 都有 $f(z) - a$ 在 $B(z_0, \rho)$ 中有一个零点 t_a, 即

$$t_a \in B(z_0, \rho), \quad \text{且} \quad f(t_a) = a.$$

再由 a 的任意性可知

$$f(B(z_0, \rho)) \supseteq B(w_0, \delta).$$

□

定理 4.25 (开映射定理)

设 f 是区域 D 上非常数的全纯函数, 那么 $f(D)$ 也是 $\mathbb{C}$ 中的区域.

♡

注 Show/Hide Remark

如果 f 是区域 D 上非常数的连续函数, 那么 $f(D)$ 未必是一个区域. 例如, 函数 $f(z) = |z|$ 是单位圆盘上的连续函数, 它把单位圆盘映为线段 $[0, 1)$. 但是, 由这个定理可知, 区域 D 上非常数的全纯函数则一定把区域映为区域.

笔记 Show/Hide Note

这个定理说明**非常数的全纯函数把开集映为开集**, 因此称为**开映射定理**.

证明 Show/Hide Proof

我们证明 $f(D)$ 是 $\mathbb{C}$ 中的连通开集. 先证 $f(D)$ 是开集. 任取 $w_0 \in f(D)$, 由推论 4.7 知, 存在 $\delta > 0$, 使得 $B(w_0, \delta) \subset f(D)$, 这说明 w_0 是 $f(D)$ 的内点, 所以 $f(D)$ 是开集.

再证 $f(D)$ 是连通的. 任取 $w_1, w_2 \in f(D)$, 则存在 $z_1, z_2 \in D$, 使得 $f(z_1) = w_1, f(z_2) = w_2$. 因为 D 是连通的, 故在 D 中存在连续曲线 $z = \gamma(t)(\alpha \leqslant t \leqslant \beta)$ 连接 z_1 和 z_2, 于是 $w = f(\gamma(t))(\alpha \leqslant t \leqslant \beta)$ 是 $f(D)$ 中连接 w_1, w_2 的曲线, 因而 $f(D)$ 是连通的.

□

定理 4.26

如果 f 是区域 D 中单叶的全纯函数, 那么对于 D 内每一点 z, 有 $f'(z) \neq 0$.

♡

注 Show/Hide Remark

这个定理的逆定理是不成立的, 即若 f' 在 D 中处处不为零, f 未必是 D 中的单叶函数. $f(z) = e^z$ 就是最简单的例子.

证明 Show/Hide Proof

用反证法. 如果存在 $z_0 \in D$, 使得 $f'(z_0) = 0$, 那么 z_0 是 $f(z) - f(z_0)$ 的 m 级零点, 这里, $m \geqslant 2$. 因为 $f'(z_0) \neq 0$, 所以 $f(z)$ 非常数. 从而由定理 4.18, 可取 ρ 充分小, 使得 $f'(z)$ 在 $B(z_0, \rho)$ 中除了 z_0 外不再有其他的零点. 由定理 4.24, 对于 $0 < \eta < \rho$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意 $a \in B(f(z_0), \delta), f(z) - a$ 在 $B(z_0, \eta)$ 中至少有两个零点, 设为 z_1, z_2. 由于 $f'(z_1) \neq 0, f'(z_2) \neq 0$, 故 z_1, z_2 都是 $f(z) - a$ 的 1 阶零点. 这就是说, 存在 $z_1 \neq z_2$, 使得 $f(z_1) = f(z_2) = a$, 这与 f 的单叶性相矛盾.

□

定理 4.27

设 f 是区域 D 中的全纯函数, 如果对于 $z_0 \in D, f'(z_0) \neq 0$, 那么 f 在 z_0 的邻域中是单叶的.

♡

证明 Show/Hide Proof

因为 $f'(z_0)\neq 0$, 所以 z_0 是 $f(z)-f(z_0)$ 的 1 阶零点. 由定理 4.24, 存在 $\rho>0$ 和 $\delta>0$, 使得对于任意的 $a\in B(f(z_0),\delta)$, $f(z)-a$ 在 $B(z_0,\rho)$ 中只有一个零点. 由 f 的连续性, 对 $\delta>0$, 存在 $\rho_1<\rho$, 使得对任意 $z\in B(z_0,\rho_1)$, 有

$$|f(z)-f(z_0)|<\delta \iff f(z)\in B(f(z_0),\delta).$$

即

$$f(B(z_0,\rho_1))\subset B(f(z_0),\delta),$$

设 $z_1,z_2\in B(z_0,\rho_1)$ 且 $z_1\neq z_2$, 则 $f(z_1),f(z_2)\in f(B(z_0,\rho_1))\subset B(f(z_0),\delta)$. 又因为 $f(z)-f(z_2)$ 在 $B(z_0,\rho)$ 中只有一个零点 z_2, 所以

$$f(z_1)\neq f(z_2).$$

因而 f 在 $B(z_0,\rho_1)$ 中是单叶的.

□

定理 4.28

设 f 是区域 D 上的单叶全纯函数, 那么它的反函数 f^{-1} 是 $G=f(D)$ 上的全纯函数, 而且

$$(f^{-1})'(w)=\frac{1}{f'(z)},\ w\in G,$$

其中,$w=f(z)$.

♡

笔记 Show/Hide Note

由于这个定理, 故单叶全纯函数也称为**双全纯函数**或**双全纯映射**.

证明 Show/Hide Proof

先证明 f^{-1} 在 G 上连续. 任取 $w_0\in G$, 则存在 $z_0\in D$, 使得 $f(z_0)=w_0$. 由定理 4.24或推论 4.7, 对于充分小的 $\rho>0$, 存在 $\delta>0$, 使得当 $|w-w_0|<\delta$ 时, 相应的 z 满足 $|z-z_0|<\rho$, 即 $|f^{-1}(w)-f^{-1}(w_0)|<\rho$, 这说明 f^{-1} 在 w_0 处是连续的. 现在

$$\lim_{w\to w_0}\frac{f^{-1}(w)-f^{-1}(w_0)}{w-w_0}=\lim_{z\to z_0}\frac{z-z_0}{f(z)-f(z_0)}=\frac{1}{f'(z_0)},$$

即

$$(f^{-1})'(w_0)=\frac{1}{f'(z_0)}.$$

这里, 我们已经利用了定理 4.26的结果.

□

定理 4.29 (Hurwitz 定理)

设 $\{f_n\}$ 是区域 D 中的一列全纯函数, 它在 D 中内闭一致收敛到不恒为零的函数 f. 设 γ 是 D 中一条可求长简单闭曲线, 它的内部属于 D, 且不经过 f 的零点. 那么必存在正整数 N, 当 $n\geqslant N$ 时,f_n 与 f 在 γ 内部的零点个数相同.

♡

证明 Show/Hide Proof

由 Weierstrass 定理,f 在 D 中是全纯的. 因为 f 在 γ 上没有零点, 所以

$$\min\{|f(z)|:z\in\gamma\}=\varepsilon>0.$$

另一方面, 对于上面的 $\varepsilon>0$, 存在正整数 N, 当 $n\geqslant N$ 时,$|f_n(z)-f(z)|<\varepsilon$ 在 γ 上成立. 于是, 当 $n\geqslant N$ 时, 在 γ 上有不等式

$$|f(z)|\geqslant\varepsilon>|f_n(z)-f(z)|.$$

根据 Rouché 定理,f 和 f_n 在 γ 内有相同个数的零点.

□

定理 4.30

设 $\{f_n\}$ 是区域 D 上一列单叶的全纯函数, 它在 D 上内闭一致收敛到 f, 如果 f 不是常数, 那么 f 在 D 中也是单叶的全纯函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

由 Weierstrass 定理,f 是 D 上的全纯函数. 如果 f 在 D 上不是单叶的, 那么一定存在 $z_1, z_2, z_1 \neq z_2$, 使得 $f(z_1) = f(z_2)$. 令

$$F(z) = f(z) - f(z_1),$$

那么 F 在 D 中有两个零点 z_1 和 z_2. 因为 $F \not\equiv 0$, 故由定理 4.18可知 z_1 和 z_2 是孤立的. 选取充分小的 $\varepsilon > 0$, 使得 $B(z_1, \varepsilon) \cap B(z_2, \varepsilon) = \varnothing$, 且 F 在 $B(z_1, \varepsilon)$ 和 $B(z_2, \varepsilon)$ 中除去 z_1 和 z_2 外不再有其他的零点. 令

$$F_n(z) = f_n(z) - f(z_1),$$

则 F_n 在 D 中内闭一致收敛到 F. 由 Hurwitz 定理, 存在正整数 N, 当 $n > N$ 时,F_n 在 $B(z_1, \varepsilon)$ 和 $B(z_2, \varepsilon)$ 中各有一个零点, 设为 z_1' 和 z_2'. 显然 $z_1' \neq z_2'$, 由此即得

$$f_n(z_1') = f_n(z_2') = f(z_1).$$

这与 f_n 在 D 内的单叶性相矛盾.

□

例题 4.5 求方程 $z^8 - 4z^5 + z^2 - 1 = 0$ 在单位圆内的零点个数.

解 Show/Hide Solution

令

$$f(z) = -4z^5,$$
$$g(z) = z^8 - 4z^5 + z^2 - 1.$$

在单位圆周上,$|f(z)| = 4$, 于是

$$|f(z) - g(z)| = |z^8 + z^2 - 1| \leqslant |z|^8 + |z|^2 + 1 = 3 < |f(z)|.$$

根据 Rouché 定理,g 和 f 在 $|z| < 1$ 中的零点个数相同. 而 f 在 $z = 0$ 处有 1 个 5 阶零点, 因而原方程在 $|z| < 1$ 中有 5 个零点.

□

例题 4.6 试求方程 $z^4 - 6z + 3 = 0$ 在圆环 $\{z : 1 < |z| < 2\}$ 中根的个数.

解 Show/Hide Solution

我们只需分别算出它在圆盘 $|z| \leqslant 1$ 和 $|z| < 2$ 中根的个数, 二者之差即为在圆环 $1 < |z| < 2$ 中根的个数.

利用例题 4.5 中的方法, 容易知道原方程在 $|z| < 1$ 中只有 1 个根. 而在圆周 $|z| = 1$ 上, 由于

$$|z^4 - 6z + 3| \geqslant 6 - |z^4 + 3| \geqslant 2,$$

故在圆周 $|z| = 1$ 上不可能有零点. 所以, 在 $|z| \leqslant 1$ 中只有 1 个根.

为了计算 $|z| < 2$ 中根的个数, 令 $f(z) = z^4, g(z) = z^4 - 6z + 3$, 于是在圆周 $|z| = 2$ 上, 有

$$|f(z) - g(z)| \leqslant |6z| + 3 = 15 < 16 = |f(z)|.$$

故由 Rouché 定理,$g(z) = z^4 - 6z + 3$ 和 $f(z) = z^4$ 在 $|z| < 2$ 中的零点个数相同, 因而原方程在 $|z| < 2$ 中有 4 个根. 由此即知原方程在圆环 $1 < |z| < 2$ 中有 3 个根.

□

例题 4.7 证明: 方程 $z^4 + 2z^3 - 2z + 10 = 0$ 在每个象限内各有一个根.

证明 Show/Hide Proof

记

$$P(z) = z^4 + 2z^3 - 2z + 10,$$

我们直接用辐角原理来证明它在第一象限内只有一个零点. 为此, 取围道如图 4.7所示, 为了应用辐角原理, 我们要证明 P 在 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 上都没有零点. 当 R 充分大时,P 在 γ_2 上没有零点是显然的.

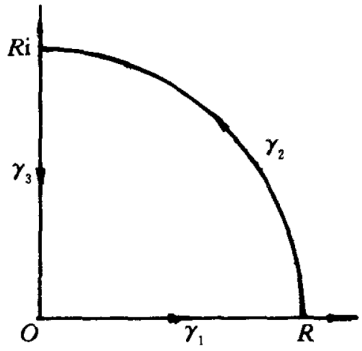


图 4.7

当 $z \in \gamma_1$ 时,$z = x > 0$, 于是

$$P(z) = P(x) = x^4 + 2x^3 - 2x + 10 = (x^2 - 1)(x + 1)^2 + 11.$$

故当 $x > 1$ 时,$P(x) > 11$; 当 $0 \leqslant x \leqslant 1$ 时,$P(x) \geqslant -2 + 11 = 9$. 因此,$P$ 在 γ_1 上取正值. 当 $z \in \gamma_3$ 时,$z = iy, y > 0$, 显然

$$P(iy) = y^4 + 10 - 2iy(y^2 + 1) \neq 0.$$

现在来计算 P 在 $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2 \cup \gamma_3$ 上辐角的变化. 由于 P 在 γ_1 上取正值, 所以

$$\Delta_{\gamma_1} \mathrm{Arg} P(z) = 0. \tag{4.26}$$

当 $z \in \gamma_2$ 时, 有

$$P(z) = z^4 \left(1 + \frac{2z^3 - 2z + 10}{z^4}\right) = z^4 Q(z),$$

这里,$Q(z) = 1 + \dfrac{2z^3 - 2z + 10}{z^4}$. 当 $|z|$ 充分大时, 有

$$|Q(z) - 1| = \left|\frac{2z^3 - 2z + 10}{z^4}\right| < 1,$$

即 $Q(z)$ 落在以 1 为中心、半径为 1 的圆内, 所以 $\Delta_{\gamma_2} \mathrm{Arg} Q(z) = 0$, 于是

$$\Delta_{\gamma_2} \mathrm{Arg} P(z) = 4\Delta_{\gamma_2} \mathrm{Arg} z + \Delta_{\gamma_2} \mathrm{Arg} Q(z) = 2\pi. \tag{4.27}$$

当 $z \in \gamma_3$ 时, 有

$$\begin{aligned}
\Delta_{\gamma_3} \mathrm{Arg} P(z) &= \mathrm{Arg} P(0) - \mathrm{Arg} P(iR) \\
&= -\mathrm{Arg}\{R^4 + 10 - 2iR(R^2 + 1)\} \\
&= -\mathrm{Arg}(R^4 + 10)\left(1 - \frac{2iR(R^2 + 1)}{R^4 + 10}\right) \\
&= -\mathrm{Arg}\left(1 - \frac{2iR(R^2 + 1)}{R^4 + 10}\right) \\
&= 0 \,(R \text{ 充分大时}).
\end{aligned} \tag{4.28}$$

由 (4.26),(4.27) 和 (4.28) 式即得

$$\frac{1}{2\pi}\Delta_\gamma \mathrm{Arg} P(z) = \frac{1}{2\pi}\Delta_{\gamma_2} \mathrm{Arg} P(z) = 1.$$

根据辐角原理,P 在第一象限内只有一个零点.

由于 P 是实系数多项式, 它的零点是共轭出现的, 故在第四象限内也有一个零点.

用与前面相同的方法, 可以证明 P 在负实轴上没有零点, 因此剩下的两个零点当然就在第二、第三象限中了.

□

4.5 最大模原理和 Schwarz 引理

定理 4.31 (最大模原理)

设 f 是区域 D 中非常数的全纯函数, 那么 $|f(z)|$ 不可能在 D 的内部取到最大值.

♡

证明 Show/Hide Proof

证法一:因为 f 是 D 上非常数的全纯函数, 由定理 4.25,$G=f(D)$ 是一个区域. 如果 $|f(z)|$ 在 D 中某点 z_0 处取到最大值, 记 $w_0=f(z_0)\in G$, 则由 G 是区域知 w_0 是 G 的一个内点, 即有 $\varepsilon>0$, 使得 $B(w_0,\varepsilon)\subseteq G$. 故必有 $w_1\in G$, 使得 $|w_1|>|w_0|$. 于是存在 $z_1\in D$, 使得 $|f(z_1)|=|w_1|>|w_0|=|f(z_0)|$. 这与 $|f(z_0)|$ 是 $|f(z)|$ 在 D 中的最大值相矛盾!

证法二:假设存在 $z_0\in D$ 使得 $|f(z_0)|=M=\max\limits_{z\in D}|f(z)|$. 由于 D 是区域, 存在 $r>0$ 使得闭圆盘 $\overline{B(z_0,r)}\subseteq D$. 对任意 $\rho\in(0,r]$, 函数 f 在圆 $|\zeta-z_0|<\rho$ 内解析, 在闭圆 $|\zeta-z_0|\leqslant\rho$ 上连续, 故由解析函数的平均值定理可得

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(z_0+\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi})\mathrm{d}\varphi.$$

取模并利用三角不等式, 得

$$M=|f(z_0)|\leqslant\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f(z_0+\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi})|\mathrm{d}\varphi\leqslant M\Longrightarrow\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f(z_0+\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi})|\mathrm{d}\varphi=M. \tag{4.29}$$

由于 $|f(z_0+\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi})|\leqslant M$ 对一切 $\varphi\in[0,2\pi]$ 成立. 若存在 $\varphi_0\in[0,2\pi]$ 使得 $|f(z_0+\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0})|<M$. 不妨设 $\varphi_0\in(0,2\pi)$, 则由 $|f(z_0+\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi})|$ 关于 φ 连续知, 存在 $\delta>0$, 使得

$$|f(z_0+\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi})|<M,\quad\forall\varphi\in(\varphi_0-\delta,\varphi_0+\delta).$$

从而

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left|f\left(z_0+\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\right)\right|\mathrm{d}\varphi&=\frac{1}{2\pi}\left(\int_0^{\varphi_0-\delta}\left|f\left(z_0+\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\right)\right|\mathrm{d}\varphi+\int_{\varphi_0-\delta}^{\varphi_0+\delta}\left|f\left(z_0+\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\right)\right|\mathrm{d}\varphi+\int_{\varphi_0+\delta}^{2\pi}\left|f\left(z_0+\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\right)\right|\mathrm{d}\varphi\right)\\&<\frac{1}{2\pi}\left(2\delta M+M\left(2\pi-2\delta\right)\right)=M,\end{aligned}$$

这与(4.29)式矛盾! 于是对一切 $\varphi\in[0,2\pi]$ 必有

$$|f(z_0+\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi})|=M.$$

故对任意 $\rho\in(0,r]$, 圆周 $|z-z_0|=\rho$ 上均有 $|f(z)|=M$. 从而由 ρ 的任意性知在圆盘 $B(z_0,r)$ 内,$|f(z)|$ 恒等于 M. 由命题 2.4, 故 f 在 $B(z_0,r)$ 内为常数. 再由唯一性定理,f 在区域 D 内为常数, 这与 f 非常数矛盾! 因此 $|f(z)|$ 不可能在 D 的内部取到最大值.

□

定理 4.32

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的有界区域, 如果非常数的函数 f 在 $\overline{D}$ 上连续, 在 D 内全纯, 那么 f 的最大模在 D 的边界上而且只在 D 的边界上达到.

♡

注 Show/Hide Remark

定理 4.32中 D 的有界性条件不能去掉, 否则定理可能不成立. 例如, 设

$$D=\left\{z:|\mathrm{Im}z|<\frac{\pi}{2}\right\},\quad f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{e}^z}.$$

当然 f 在 D 中全纯, 在 $\overline{D}$ 上连续, 但它的最大模并不能在 ∂D 上达到. 事实上, 当 $z \in \partial D$ 时,$z = x \pm \frac{\pi}{2}\mathrm{i}$, 这时,$\mathrm{e}^z = \mathrm{e}^x \mathrm{e}^{\pm\frac{\pi}{2}\mathrm{i}} = \pm\mathrm{i}\mathrm{e}^x$, 所以 $|\mathrm{e}^{\mathrm{e}^z}| = |\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\mathrm{e}^x}| = 1$. 而当 $z \in D$ 时, 取 $z = x$, 即有 $\mathrm{e}^{\mathrm{e}^x} \to \infty (x \to \infty)$. 故定理 4.32不成立.

证明 Show/Hide Proof

因为 $\overline{D}$ 是紧集, 其上的连续函数 $|f|$ 一定有最大值, 即存在 $z_0 \in \overline{D}$, 使得 $|f(z_0)|$ 是 $|f(z)|$ 在 $\overline{D}$ 上的最大值. 由定理 4.31 知道,z_0 不能属于 D, 因此只能有 $z_0 \in \partial D$.

□

定理 4.33 (Schwarz 引理)

设 f 是单位圆盘 $B(0,1)$ 中的全纯函数, 且满足条件

(i) 当 $z \in B(0,1)$ 时,$|f(z)| \leqslant 1$;

(ii) $f(0) = 0$,

那么下列结论成立:

(i) 对于任意 $z \in B(0,1)$, 均有 $|f(z)| \leqslant |z|$;

(ii) $|f'(0)| \leqslant 1$;

(iii) 存在某点 $z_0 \in B(0,1), z_0 \neq 0$, 使得 $|f(z_0)| = |z_0|$, 或者 $|f'(0)| = 1$ 成立的充要条件是存在实数 θ, 使得对 $B(0,1)$ 中所有的 z, 都有 $f(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z$.

♡

证明 Show/Hide Proof

因为 $f \in H(B(0,1))$, 且 $f(0) = 0$, 故 f 在 $B(0,1)$ 中可展开为

$$f(z) = a_1 z + a_2 z^2 + \cdots = z(a_1 + a_2 z + \cdots) = z g(z),$$

这里,$g(0) = a_1 = f'(0)$. 取 $0 < r < 1$, 当 $|z| = r$ 时, 有

$$|g(z)| = \frac{|f(z)|}{|z|} \leqslant \frac{1}{r},$$

故由最大模原理, 在圆盘 $B(0,r)$ 中也有

$$|g(z)| \leqslant \frac{1}{r} \text{ (当 } |z| < r \text{ 时)}.$$

让 $r \to 1$, 即得 $|g(z)| \leqslant 1 (z \in B(0,1))$, 即 $|f(z)| \leqslant |z|$, 结论 (i) 成立.

从 $|g(0)| \leqslant 1$ 即得 $|f'(0)| \leqslant 1$, 结论 (ii) 成立.

结论 (iii) 的充分性显然, 只证必要性. 现若有 $z_0 \in B(0,1), z_0 \neq 0$, 使得 $|f(z_0)| = |z_0|$, 即 $|g(z_0)| = 1$. 这说明全纯函数 g 在内点 z_0 处取到了最大模 1, 根据最大模原理,g 必须是常数. 设 $g(z) \equiv c$, 由 $|g(z_0)| = 1$, 得 $|c| = 1$, 所以 $c = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, 因而 $f(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z$. 如果 $|f'(0)| = 1$, 即 $|g(0)| = 1$, 与上面一样讨论, 即得 $f(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z$. 结论 (iii) 成立.

□

推论 4.8 (更精确的 Schwarz 引理)

设 f 是单位圆盘 $\mathbb{D} = B(0,1)$ 中的全纯函数, 且满足条件

(i) 当 $z \in B(0,1)$ 时,$|f(z)| \leqslant 1$;

(ii) $f(0) = 0$,

则

$$|f(z)| \leqslant |z| \frac{|z| + |f'(0)|}{1 + |f'(0)||z|}, \quad \forall z \in \mathbb{D}. \tag{4.30}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

令

$$g(z) = \begin{cases} \dfrac{f(z)}{z}, & z \neq 0, \\ f'(0), & z = 0 \end{cases}$$

则 $g \in H(\mathbb{D})$. 由Schwarz 引理知

$$|g(0)| = |f'(0)| \leqslant 1, \quad |g(z)| = \frac{|f(z)|}{|z|} \leqslant 1, \quad \forall z \in \mathbb{D} \setminus \{0\}.$$

若存在 $z_0 \in \mathbb{D}$, 使得 $|g(z_0)| = 1$, 则由Schwarz 引理知存在 $\theta \in \mathbb{R}$, 使得 $f(z) = e^{\mathrm{i}\theta} z$, 此时 $|f'(0)| = 1$, 代入(4.30)式知, 此时(4.30)式成立. 下设 $|g(z)| < 1, \forall z \in \mathbb{D}$. 不妨设 $g(0) = a = |f'(0)| \in [0, 1)$, 否则用 $e^{-\mathrm{i}\arg f'(0)} g(z)$ 代替 $g(z)$.

再令 $\varphi(z) = \dfrac{a - z}{1 - az}$, 则 $\varphi \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D}), \varphi(a) = 0$. 从而

$$\varphi \circ g(0) = 0, \quad |\varphi \circ g(z)| \leqslant 1, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

由Schwarz 引理知, 对 $\forall z \in \mathbb{D}$, 有

$$|\varphi \circ g(z)| \leqslant |z| \Longleftrightarrow \left| \frac{a - g(z)}{1 - a g(z)} \right| \leqslant |z|.$$

从而对 $\forall z \in \mathbb{D}$, 有

$$\left| \frac{a - g(z)}{1 - a g(z)} \right|^2 \leqslant |z|^2 \Longleftrightarrow (1 - a^2|z|^2)|g(z)|^2 + a^2 - |z|^2 \leqslant 2a(1 - |z|^2)\mathrm{Re} g(z).$$

再由 $\mathrm{Re} g(z) \leqslant |g(z)|$ 可得

$$(1 - a^2|z|^2)|g(z)|^2 - 2a(1 - |z|^2)|g(z)| + (a^2 - |z|^2) \leqslant 0 \Longleftrightarrow |g(z)| \in \left[\frac{a - |z|}{1 - a|z|}, \frac{a + |z|}{1 + a|z|} \right].$$

因此

$$|g(z)| \leqslant \frac{a + |z|}{1 + a|z|} \Longleftrightarrow |f(z)| \leqslant |z| \frac{|z| + |f'(0)|}{1 + |f'(0)||z|}, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

□

定理 4.34 (Osserman 定理)

设 $\mathbb{D} = B(0, 1), f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ 全纯, $f(0) = 0$. 若 f 可连续至边界点 $b \in \partial\mathbb{D}$, 且 $|f(b)| = 1$, $f'(b)$ 存在, 则

$$|f'(b)| \geqslant \frac{2}{1 + |f'(0)|}.$$

特别地, $|f'(b)| \geqslant 1$, 等号成立当且仅当存在实数 θ, 使得 $f(z) = e^{\mathrm{i}\theta} z$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由更精确的 Schwarz 引理知

$$|f(z)| \leqslant |z| \frac{|z| + |f'(0)|}{1 + |f'(0)||z|}, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

再结合条件 $|b| = 1, |f(b)| = 1$ 可得

$$\left| \frac{f(z) - f(b)}{|z| - |b|} \right| \geqslant \frac{1 - |f(z)|}{1 - |z|} \geqslant \frac{1 - |z| \frac{|z| + |f'(0)|}{1 + |f'(0)||z|}}{1 - |z|} = \frac{1 + |z|}{1 + |f'(0)||z|}, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

由于 $f'(b)$ 存在, 故上式两边令 z 沿径向趋于 b, 得到

$$|f'(b)| = \lim_{z \to b} \left| \frac{f(z) - f(b)}{|z| - |b|} \right| \geqslant \frac{2}{1 + |f'(0)|}. \tag{4.31}$$

特别地, 由Schwarz 引理知 $|f'(0)| \leqslant 1$, 等号成立当且仅当存在实数 θ, 使得 $f(z) = e^{\mathrm{i}\theta} z$. 再由(4.31)式可得

$$|f'(b)| \geqslant \frac{2}{1 + |f'(0)|} \geqslant 1.$$

此时等号成立也当且仅当存在实数 θ, 使得 $f(z) = e^{\mathrm{i}\theta} z$.

□

定义 4.14

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的区域, 如果 f 是 D 上的单叶全纯函数, 且 $f(D) = D$, 就称 f 是 D 上的一个**全纯自同构**.D 上全纯自同构的全体记为 $\mathrm{Aut}(D)$.

♣

命题 4.8

$\mathrm{Aut}(D)$ 在复合运算下构成一个群, 称为 D 的**全纯自同构群**.

证明 Show/Hide Proof

设 $f,g\in\mathrm{Aut}(D)$, 那么 $f\circ g\in\mathrm{Aut}(D)$, 且复合运算满足结合律. 对于每个 $f\in\mathrm{Aut}(D)$, 由定理 4.28,$f^{-1}\in\mathrm{Aut}(D)$.$f(z)=z$ 在复合运算下起着单位元素的作用. 因而 $\mathrm{Aut}(D)$ 在复合运算下构成一个群.

□

对于一般的区域 D, 要确定 $\mathrm{Aut}(D)$ 是很困难的. 但对于单位圆盘 $B(0,1)$, 应用 Schwarz 引理不难定出其上的全纯自同构群.

对于 $|a|<1$, 记

$$\varphi_a(z)=\frac{a-z}{1-\overline{a}z},$$

由命题 2.16 知道, 它把 $B(0,1)$ 一一地映为 $B(0,1)$, 因而 $\varphi_a\in\mathrm{Aut}(B(0,1))$. 如果记 $\rho_\theta(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z$, 它是一个旋转变换, 当然有 $\rho_\theta\in\mathrm{Aut}(B(0,1))$. 下面我们将证明,$\mathrm{Aut}(B(0,1))$ 中除了 φ_a,ρ_θ 以及它们的复合外, 不再有其他的变换.

定理 4.35

设 $f\in\mathrm{Aut}(B(0,1))$, 且 $f^{-1}(0)=a$, 则必存在 $\theta\in\mathbb{R}$, 使得

$$f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{a-z}{1-\overline{a}z}.$$

证明 Show/Hide Proof

记 $w=\varphi_a(z)=\dfrac{a-z}{1-\overline{a}z}$, 直接计算可得

$$z=\varphi_a^{-1}(w)=\frac{a-w}{1-\overline{a}w}=\varphi_a(w). \tag{4.32}$$

令 $g(w)=f\circ\varphi_a(w)$, 则由命题 2.16知道 $g\in\mathrm{Aut}(B(0,1))$, 而且

$$g(0)=f(\varphi_a(0))=f(a)=0,$$

故由 Schwarz 引理得

$$|g'(0)|\leqslant 1. \tag{4.33}$$

由于 $g^{-1}\in\mathrm{Aut}(B(0,1))$, 且 $g^{-1}(0)=0$, 故对 g^{-1} 用Schwarz 引理, 得 $|(g^{-1})'(0)|\leqslant 1$. 但由定理 4.28, 有

$$|(g^{-1})'(0)|=\frac{1}{|g'(0)|},$$

由此即得

$$|g'(0)|\geqslant 1.$$

与 (4.33) 式比较, 即得 $|g'(0)|=1$. 根据 Schwarz 引理的结论 (iii), 存在实数 θ, 使得 $g(w)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}w$, 即 $f\circ\varphi_a(w)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}w$. 令 $w=\varphi_a(z)$, 再结合(4.32)式即得

$$f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{a-z}{1-\overline{a}z}.$$

□

定理 4.36 (Schwarz-Pick 定理)

设 $f:B(0,1)\to B(0,1)$ 是全纯函数, 对于 $a\in B(0,1),f(a)=b$. 那么

(i) 对任意 $z\in B(0,1)$, 有 $|\varphi_b(f(z))|\leqslant|\varphi_a(z)|$, 也即

$$\left|\frac{f(a)-f(z)}{1-\overline{f(a)}f(z)}\right|\leqslant\left|\frac{a-z}{1-\overline{a}z}\right|,$$

其中 $\varphi_a(z)=\dfrac{a-z}{1-\overline{a}z},\varphi_b(z)=\dfrac{b-z}{1-\overline{b}z}$;

(ii) $|f'(a)| \leqslant \dfrac{1-|b|^2}{1-|a|^2}$;

(iii) 如果存在某点 $z_0 \in B(0,1), z_0 \neq a$, 使得 $|\varphi_b(f(z_0))| = |\varphi_a(z_0)|$, 或者 $|f'(a)| = \dfrac{1-|b|^2}{1-|a|^2}$ 成立, 那么 $f \in \mathrm{Aut}(B(0,1))$. 其中 $\varphi_a(z) = \dfrac{a-z}{1-\overline{a}z}, \varphi_b(z) = \dfrac{b-z}{1-\overline{b}z}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $g = \varphi_b \circ f \circ \varphi_a$, 则 $g \in H(B(0,1))$, 且 $g(B(0,1)) \subset B(0,1), g(0) = \varphi_b \circ f \circ \varphi_a(0) = 0$. 对 g 用Schwarz 引理, 有

$$|\varphi_b \circ f \circ \varphi_a(\zeta)| \leqslant |\zeta|, \ \zeta \in B(0,1) \tag{4.34}$$

和

$$|(\varphi_b \circ f \circ \varphi_a)'(0)| \leqslant 1. \tag{4.35}$$

令 $z = \varphi_a(\zeta)$, 则 $\zeta = \varphi_a(z)$, 于是 (4.34) 式变成

$$|\varphi_b(f(z))| \leqslant |\varphi_a(z)|. \tag{4.36}$$

这就是 (i).

由于

$$\varphi_a'(0) = -(1-|a|^2), \quad \varphi_b'(b) = -\frac{1}{1-|b|^2},$$

由 (4.35) 式即得

$$|f'(a)| \leqslant \frac{1-|b|^2}{1-|a|^2}. \tag{4.37}$$

这就是 (ii).

如果存在 $z_0 \in B(0,1), z_0 \neq a$, 使得 (4.36) 式中的等号成立, 令 $\zeta_0 = \varphi_a(z_0)$, 则 $\zeta_0 \neq 0$, 且 ζ_0 使 (4.34) 式中的等号成立. 于是由 Schwarz 引理, $g(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z$, 即 $g \in \mathrm{Aut}(B(0,1))$, 于是 $f = \varphi_b \circ g \circ \varphi_a \in \mathrm{Aut}(B(0,1))$.

注意到当 (4.37) 式中的等号成立时, 有

$$\begin{aligned} g'(0) &= \varphi_b'\left[f\left(\varphi_a(0)\right)\right] \cdot f'\left(\varphi_a(0)\right) \cdot \varphi_a'(0) = \varphi_b'\left[f(a)\right] \cdot f'(a) \cdot \varphi_a'(0) \\ &= \varphi_b'[b] \cdot f'(a) \cdot \varphi_a'(0) = -\frac{1}{1-|b|^2} \cdot \frac{1-|b|^2}{1-|a|^2} \cdot \left[-\left(1-|a|^2\right)\right] = 1, \end{aligned}$$

由 Schwarz 引理, $g(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z$, 即 $g \in \mathrm{Aut}(B(0,1))$, 于是 $f = \varphi_b \circ g \circ \varphi_a \in \mathrm{Aut}(B(0,1))$.

□

例题 4.8 设 $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}, f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ 全纯, 非恒等映射.

(1) f 至多有一个不动点;

(2) 举例说明 f 可能无不动点.

证明 Show/Hide Proof

(1) 反证, 假设存在 $z_1 \neq z_2$, 使得 $f(z_1) = z_1, f(z_2) = z_2$. 令

$$\zeta(z) = \frac{z_1 - z}{1-\overline{z_1}z}, \quad g(z) = \frac{f(z_1) - f(z)}{1-\overline{f(z_1)}f(z)},$$

则 ζ 都是 $\mathbb{D}$ 上的全纯自同构, $g(\zeta(z)) \in H(\mathbb{D})$. 并且

$$g(\zeta(0)) = 0, \quad |g(\zeta(z))| \leqslant 1, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

由Schwarz 引理知

$$|g(\zeta(z))| \leqslant |z| \Longleftrightarrow |g(z)| \leqslant \left|\zeta^{-1}(z)\right| \Longleftrightarrow \left|\frac{f(z_1) - f(z)}{1-\overline{f(z_1)}f(z)}\right| \leqslant \left|\frac{z_1 - z}{1-\overline{z_1}z}\right|.$$

由假设知, 当 $z=z_2$ 时上式等号成立. 故存在 $\theta\in\mathbb{R}$, 使得对 $\forall z\in\mathbb{D}$, 有

$$g(\zeta(z))=e^{\mathrm{i}\theta}z\Longleftrightarrow g(z)=e^{\mathrm{i}\theta}\zeta^{-1}(z)\Longleftrightarrow\frac{f(z_1)-f(z)}{1-\overline{f(z_1)}f(z)}=e^{\mathrm{i}\theta}\frac{z_1-z}{1-\overline{z_1}z}.$$

将 $z=z_2$ 代入上式得 $e^{\mathrm{i}\theta}=1$. 于是

$$\zeta(f(z))=\frac{z_1-f(z)}{1-\overline{z_1}f(z)}=\frac{f(z_1)-f(z)}{1-\overline{f(z_1)}f(z)}=\frac{z_1-z}{1-\overline{z_1}z}=\zeta(z),\quad\forall z\in\mathbb{D}.$$

再由 $\zeta(z)$ 是 $\mathbb{D}$ 上的全纯自同构知

$$f(z)=z,\quad\forall z\in\mathbb{D}.$$

这与 f 不是恒等映射矛盾! 故结论成立.

(2) $f(z)=\dfrac{z+1}{2}$; $f(z)=\dfrac{\frac{1}{2}-z}{1-\frac{1}{2}z}=\dfrac{1-2z}{2-z}$.

□

例题 4.9 设 $\mathbb{D}=\{z:|z|<1\}$,$f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯, 满足 $f(0)=a$, $f(a)=0$, 其中 $a\in\mathbb{D}\setminus\{0\}$. 证明 f 的表达式为

$$f(z)=\frac{a-z}{1-\overline{a}z}.$$

证明 Show/Hide Proof

令

$$g(z)=\frac{f(a)-f(z)}{1-\overline{f(a)}f(z)},\quad\zeta(z)=\frac{a-z}{1-\overline{a}z},$$

则 ζ 是 $\mathbb{D}$ 上的全纯自同构,$g(\zeta(z))\in H(\mathbb{D})$, 并且

$$g(\zeta(0))=0,\quad|g(\zeta(z))|\leqslant 1,\quad\forall z\in\mathbb{D}.$$

由Schwarz 引理知, 对 $\forall z\in\mathbb{D}$, 有

$$|g(\zeta(z))|\leqslant|z|\Longleftrightarrow|f(z)|=\left|\frac{f(a)-f(z)}{1-\overline{f(a)}f(z)}\right|=|g(z)|\leqslant\left|\zeta^{-1}(z)\right|=|\zeta(z)|=\left|\frac{a-z}{1-\overline{a}z}\right|.$$

当 $z=0$ 时, 上述不等式取等, 故存在 $\theta\in\mathbb{R}$, 使得

$$f(z)=e^{\mathrm{i}\theta}\frac{a-z}{1-\overline{a}z},\quad\forall z\in\mathbb{D}.$$

再将 $f(0)=a$ 代入上式得 $e^{\mathrm{i}\theta}=1$, 故

$$f(z)=\frac{a-z}{1-\overline{a}z},\quad\forall z\in\mathbb{D}.$$

□

例题 4.10 设 $\mathbb{D}=\{z:|z|<1\}$,$f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯, 取定 $a\in\mathbb{D}$, 求 $|f'(a)|$ 的最大值, 并写出极值映射的一般形式.

注 Show/Hide Remark

f 取极值只需满足等号成立的充分性条件, 因此对任意的 $\theta\in\mathbb{R}$ 都成立.

证明 Show/Hide Proof

令

$$\varphi_{f(a)}(z)=\frac{f(a)-z}{1-\overline{f(a)}z},\quad\varphi_a(z)=\frac{a-z}{1-\overline{a}z},$$

则 $\varphi_{f(a)},\varphi_a$ 都是 $\mathbb{D}$ 上的全纯自同构, 且

$$\varphi_{f(a)}(f(a))=\varphi_a(a)=0,\quad\varphi_a'(z)=\frac{a^2-1}{(1-\overline{a}z)^2},\quad\varphi_{f(a)}'(z)=\frac{f^2(a)-1}{(1-\overline{f(a)}z)^2}.$$

于是 $\varphi_{f(a)}\circ f\circ\varphi_a^{-1}\in H(\mathbb{D})$, 且

$$\left|\varphi_{f(a)}\circ f\circ\varphi_a^{-1}(z)\right|\leqslant 1,\quad\varphi_{f(a)}\circ f\circ\varphi_a^{-1}(0)=0.$$

由Schwarz 引理知

$$\left|\left(\varphi_{f(a)}\circ f\circ\varphi_a^{-1}\right)'(0)\right|\leqslant 1\Longleftrightarrow\left|\varphi_{f(a)}'\left[f(\varphi_a(0))\right]\cdot f'(\varphi_a(0))\cdot\varphi_a'(0)\right|=\left|\varphi_{f(a)}'\left[f(a)\right]\cdot f'(a)\cdot\varphi_a'(0)\right|\leqslant 1$$

$$\Longleftrightarrow \left|\frac{1}{f^2(a)-1}\cdot f'(a)\cdot(a^2-1)\right| \leqslant 1 \Longleftrightarrow |f'(a)| \leqslant \left|\frac{f^2(a)-1}{a^2-1}\right| = \frac{1-f^2(a)}{1-a^2},$$

等号成立当且仅当存在 $\theta\in\mathbb{R}$, 使得 $\varphi_{f(a)}\circ f\circ\varphi_a^{-1}(z)=e^{\mathrm{i}\theta}z$ 成立. 而

$$\frac{1-f^2(a)}{1-a^2} \leqslant \frac{1}{1-a^2},$$

等号成立当且仅当 $f(a)=0$. 因此

$$\max_{a\in\mathbb{D}}|f'(a)| = \frac{1}{1-a^2}.$$

极值映射 f 满足

$$\varphi_{f(a)}\circ f\circ\varphi_a^{-1}(z)=e^{\mathrm{i}\theta}z且f(a)=0,$$

即

$$\varphi_{f(a)}(f(z))=e^{\mathrm{i}\theta}\varphi_a(z) \Longleftrightarrow -f(z)=\frac{f(a)-f(z)}{1-\overline{f(a)}f(z)}=e^{\mathrm{i}\theta}\frac{a-z}{1-\bar{a}z}.$$

故极值函数为

$$f(z)=e^{\mathrm{i}\theta}\frac{a-z}{1-\bar{a}z},\quad \theta为任意实数.$$

□

例题 4.11 设 $\mathbb{D}=\{z:|z|<1\}$,$f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯.

(1) 证明: $|f(z)-f(-z)|\leqslant 2|z|$, $z\in\mathbb{D}$.

(2) 上式对某 $z_0\in\mathbb{D}\setminus\{0\}$ 成立等号的充要条件是什么?

证明 Show/Hide Proof

令 $g(z)=\dfrac{f(z)-f(-z)}{2}$, 则 $g\in H(\mathbb{D})$ 且 $g(0)=0$. 由Schwarz 引理知

$$\left|\frac{f(z)-f(-z)}{2}\right| = |g(z)| \leqslant |z| \Longleftrightarrow |f(z)-f(-z)|\leqslant 2|z|,\quad \forall z\in\mathbb{D}.$$

上式对某 $z_0\in\mathbb{D}\setminus\{0\}$ 成立等号当且仅当存在 $\theta\in\mathbb{R}$, 使得 $g(z)=e^{\mathrm{i}\theta}z$, 也即

$$f(z)-f(-z)=2e^{\mathrm{i}\theta}z.$$

□

例题 4.12 设 $\mathbb{D}=\{z:|z|<1\}$,$\mathbb{D}\to\mathbb{C}$ 全纯, $f(0)=-1$, 并且满足 $|1+f(z)|<1+|f(z)|$, $\forall z\in\mathbb{D}$. 求 $|f'(0)|$ 的最大值.

证明 Show/Hide Proof

首先对原不等式 $|1+f(z)|<1+|f(z)|$ 两边平方得到

$$1+2\mathrm{Re}f(z)+|f(z)|^2=|1+f(z)|^2<(1+|f(z)|)^2=1+2|f(z)|+|f(z)|^2,$$

进而

$$\mathrm{Re}f(z)<|f(z)|,\quad \forall z\in\mathbb{D}.$$

若 $f(z)\in[0,+\infty)$, 则 $\mathrm{Re}f(z)=|f(z)|$, 这与上式矛盾! 故 $f(\mathbb{D})\subseteq\mathbb{C}\setminus[0,+\infty)$. 而 $\mathbb{C}\setminus[0,+\infty)$ 是单连通区域,$f(\mathbb{D})\subseteq\mathbb{C}\setminus[0,+\infty)$, 故 $\sqrt{z}$ 在 $f(\mathbb{D})$ 上可以分出单值解析分支, 取一个单值解析分支 $g(z)$ 满足 $g(-1)=\mathrm{i}$, 则

$$g\circ f\in H(\mathbb{D}),\quad g\circ f(0)=\mathrm{i},\quad g\circ f(\mathbb{D})=g(\mathbb{C}\setminus[0,+\infty))=\{z:\mathrm{Im}z>0\}.$$

再令 $\varphi(z)=\dfrac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$, 则

$$\varphi\circ g\circ f\in H(\mathbb{D}),\quad \varphi\circ g\circ f(0)=0,\quad \varphi\circ g\circ f(\mathbb{D})=\varphi(\{z:\mathrm{Im}z>0\})=\mathbb{D}.$$

由Schwarz 引理知

$$|(\varphi\circ g\circ f)'(0)|\leqslant 1 \Longleftrightarrow \left|\varphi'\left[g(f(0))\right]\cdot g'(f(0))\cdot f'(0)\right|\leqslant 1$$

$$\Longleftrightarrow \left|\left.\frac{2\mathrm{i}}{(z+\mathrm{i})^2}\right|_{z=\mathrm{i}}\cdot\left.\frac{1}{2\sqrt{z}}\right|_{z=-1}\cdot f'(0)\right|\leqslant 1 \Longleftrightarrow \frac{|f'(0)|}{4}\leqslant 1 \Longleftrightarrow |f'(0)|\leqslant 4,$$

等号成立当且仅当存在 $\theta\in\mathbb{R}$, 使得对 $\forall z\in\mathbb{D}$, 有

$$\varphi\circ g\circ f(z)=e^{\mathrm{i}\theta}z\Longleftrightarrow\frac{\sqrt{f(z)}-\mathrm{i}}{\sqrt{f(z)}+\mathrm{i}}=e^{\mathrm{i}\theta}z\Longleftrightarrow f(z)=-\left(\frac{1+e^{\mathrm{i}\theta}z}{1-e^{\mathrm{i}\theta}z}\right)^2.$$

故 $\max|f'(0)|=4$.

□

例题 4.13 设 $\mathbb{D}=\{z:|z|<1\}$,f 在 $\mathbb{D}$ 上全纯, $|\mathrm{Re}f(z)|<1$, $f(0)=0$. 证明

$$|f'(0)|\leqslant\frac{4}{\pi}.$$

等号成立的充要条件是什么?

证明 Show/Hide Proof

由题可知 $f(\mathbb{D})=\{z:|\mathrm{Re}\,z|<1\}$. 令

$$\varphi_1(z)=\frac{\pi}{2}z+\frac{\pi}{2},\quad\varphi_2(z)=\mathrm{i}z,\quad\varphi_3(z)=e^z,\quad\varphi_4(z)=\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}},$$

则 $\varphi_1,\varphi_2,\varphi_3,\varphi_4$ 都是共形映射, 并且

$$\varphi_4\circ\varphi_3\circ\varphi_2\circ\varphi_1\circ f(0)=0,\quad\varphi_1\circ f(\mathbb{D})=\{z:0<\mathrm{Re}\,z<\pi\},$$
$$\varphi_2\circ\varphi_1\circ f(\mathbb{D})=\{z:0<\mathrm{Im}\,z<\pi\},$$
$$\varphi_3\circ\varphi_2\circ\varphi_1\circ f(\mathbb{D})=\{z:\mathrm{Im}\,z>0\},\quad\varphi_4\circ\varphi_3\circ\varphi_2\circ\varphi_1\circ f(\mathbb{D})=\{z:|z|<1\}.$$

从而由Schwarz 引理知

$$|(\varphi_4\circ\varphi_3\circ\varphi_2\circ\varphi_1\circ f)'(0)|\leqslant1\Longleftrightarrow\left|-\frac{\mathrm{i}}{2}\cdot e^{\frac{\pi}{2}\mathrm{i}}\cdot\mathrm{i}\cdot\frac{\pi}{2}\cdot f'(0)\right|\leqslant1\Longleftrightarrow|f'(0)|\leqslant\frac{4}{\pi},$$

等号成立当且仅当存在 $\theta\in\mathbb{R}$, 使得

$$\varphi_4\circ\varphi_3\circ\varphi_2\circ\varphi_1\circ f(z)=e^{\mathrm{i}\theta}z,\quad\forall z\in\mathbb{C}.$$

也即

$$e^{\mathrm{i}\theta}z=\frac{e^{\mathrm{i}(\frac{\pi}{2}f(z)+\frac{\pi}{2})}-\mathrm{i}}{e^{\mathrm{i}(\frac{\pi}{2}f(z)+\frac{\pi}{2})}+\mathrm{i}}=\frac{e^{\mathrm{i}\frac{\pi}{2}f(z)}-1}{e^{\mathrm{i}\frac{\pi}{2}f(z)}+1}=\mathrm{i}\tan\frac{\pi f(z)}{4},\quad\forall z\in\mathbb{C}.$$

□

例题 4.14 上半平面的 Schwarz-Pick 定理 记 $\mathbb{H}=\{z=x+\mathrm{i}y\mid y>0\}$ 为上半平面,$f:\mathbb{H}\to\mathbb{H}$ 全纯, 对任意 $z,w\in\mathbb{H}$, 证明

$$\left|\frac{f(z)-f(w)}{f(z)-\overline{f(w)}}\right|\leqslant\left|\frac{z-w}{z-\overline{w}}\right|.$$

由此说明

$$|f'(w)|\leqslant\frac{\mathrm{Im}(f(w))}{\mathrm{Im}(w)}.$$

注 Show/Hide Remark

如何构造 g: 已知分式线性变换 $\zeta(z)=\dfrac{z-w}{z-\overline{w}}$ 满足 $\zeta:\mathbb{H}\to\mathbb{D}$ 且 $\zeta(w)=0$, 则 ζ 的反函数 g 就满足 $g:\mathbb{D}\to\mathbb{H}$ 且 $g(0)=w$.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall w\in\mathbb{H}$, 固定 w. 令

$$g(z)=\frac{\overline{w}z-w}{z-1},\quad h(z)=\frac{z-f(w)}{z-\overline{f(w)}},$$

则 g,h 都是共形映射. 记 $\mathbb{D}=\{z:|z|<1\}$, 则 $h\circ f\circ g^{-1}$ 是 $\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 上的全纯函数, 并且

$$h\circ f\circ g(0)=0,\quad h\circ f\circ g(\mathbb{D})=\mathbb{D},\quad g^{-1}(z)=\frac{z-w}{z-\overline{w}}.$$

由Schwarz 引理可知

$$|h\circ f\circ g(z)|\leqslant|z|,\quad\forall z\in\mathbb{D}\Longleftrightarrow|h\circ f(z)|\leqslant|g^{-1}(z)|,\quad\forall z\in\mathbb{H}.$$

此即

$$\left|\frac{f(z)-f(w)}{f(z)-\overline{f(w)}}\right| \leqslant \left|\frac{z-w}{z-\overline{w}}\right|, \quad \forall z \in \mathbb{H}.$$

于是

$$\left|\frac{f(z)-f(w)}{z-w}\right| \leqslant \left|\frac{f(z)-\overline{f(w)}}{z-\overline{w}}\right|, \quad \forall z \in \mathbb{H}.$$

由于 $f'(w)$ 存在, 故上式两边令 z 沿径向趋于 w 得

$$|f'(w)| \leqslant \left|\frac{f(w)-\overline{f(w)}}{w-\overline{w}}\right| = \frac{\operatorname{Im} f(w)}{\operatorname{Im} w}.$$

再由 w 的任意性知结论成立.

□

例题 4.15 设 $\mathbb{D}=\{z:|z|<1\}, f:\mathbb{D}\to\mathbb{H}_R$ 全纯且 $f(0)=1$, 其中 $\mathbb{H}_R=\{z \mid \operatorname{Re} z>0\}$ 为右半平面. 证明

$$\frac{1-|z|}{1+|z|} \leqslant \operatorname{Re} f(z) \leqslant |f(z)| \leqslant \frac{1+|z|}{1-|z|}, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

上式对某个 $z_0 \neq 0$ 成立的充要条件是什么?

证明 Show/Hide Proof

令

$$g(z)=\mathrm{i}z, \quad h(z)=\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}},$$

则 g, h 都是共形映射. 从而 $h\circ g\circ f$ 是 $\mathbb{D}$ 上的全纯函数, 且

$$h\circ g\circ f(0)=0, \quad h\circ g\circ f(\mathbb{D})=\mathbb{D}.$$

由Schwarz 引理知, 对 $\forall z\in\mathbb{D}$, 有

$$|h\circ g\circ f(z)| \leqslant |z| \Longleftrightarrow \left|\frac{f(z)-1}{f(z)+1}\right| = \left|\frac{\mathrm{i}f(z)-\mathrm{i}}{\mathrm{i}f(z)+\mathrm{i}}\right| \leqslant |z|.$$

两边同时平方得, 对 $\forall z\in\mathbb{D}$, 有

$$\begin{aligned}\left|\frac{f(z)-1}{f(z)+1}\right|^2 \leqslant |z|^2 &\Longleftrightarrow |f(z)|^2+1-2\operatorname{Re} f(z) \leqslant |z|^2\left(|f(z)|^2+1+2\operatorname{Re} f(z)\right)\\ &\Longleftrightarrow \left(1-|z|^2\right)|f(z)|^2+1-|z|^2 \leqslant 2\left(|z|^2+1\right)\operatorname{Re} f(z).\end{aligned}$$

再利用 $\operatorname{Re} f(z) \leqslant |f(z)|$, 得

$$\begin{aligned}&\left(1-|z|^2\right)\left[\operatorname{Re} f(z)\right]^2+1-|z|^2 \leqslant \left(1-|z|^2\right)|f(z)|^2+1-|z|^2 \leqslant 2\left(|z|^2+1\right)\operatorname{Re} f(z) \leqslant 2\left(|z|^2+1\right)|f(z)|\\ \Longleftrightarrow &\left(1-|z|^2\right)\left[\operatorname{Re} f(z)\right]^2-2\left(|z|^2+1\right)\operatorname{Re} f(z)+1-|z|^2 \leqslant 0, \quad \left(1-|z|^2\right)|f(z)|^2-2\left(|z|^2+1\right)|f(z)|+1-|z|^2 \leqslant 0.\end{aligned}$$

根据二次函数性质可得

$$\frac{1-|z|}{1+|z|} \leqslant \operatorname{Re} f(z) \leqslant |f(z)| \leqslant \frac{1+|z|}{1-|z|}, \quad \forall z \in \mathbb{D}. \tag{4.38}$$

综上可知, 上式对某个 $z_0\neq 0$ 等号成立的充要条件是

$$\begin{aligned}&\operatorname{Re} f(z_0)=|f(z_0)| \text{ 且} \exists\theta\in\mathbb{R}, h\circ g\circ f(z)=e^{\mathrm{i}\theta}z \Longleftrightarrow \operatorname{Re} f(z_0)=|f(z_0)| \text{ 且} \exists\theta\in\mathbb{R}, \frac{f(z)-1}{f(z)+1}=e^{\mathrm{i}\theta}z\\ \Longleftrightarrow &\operatorname{Re} f(z_0)=|f(z_0)| \text{ 且} \exists\theta\in\mathbb{R}, f(z)=\frac{1+e^{\mathrm{i}\theta}z}{1-e^{\mathrm{i}\theta}z} \Longleftrightarrow \exists\theta\in\mathbb{R}, a\geqslant 0, f(z)=\frac{1+e^{\mathrm{i}\theta}z}{1-e^{\mathrm{i}\theta}z} \text{且} f(z_0)=\frac{1+e^{\mathrm{i}\theta}z_0}{1-e^{\mathrm{i}\theta}z_0}=a.\end{aligned}$$

注意到

$$\frac{1+e^{\mathrm{i}\theta}z_0}{1-e^{\mathrm{i}\theta}z_0}=a \Longleftrightarrow e^{\mathrm{i}\theta}=\frac{a-1}{(a+1)z_0},$$

两边同时取模得 $1=\dfrac{a-1}{(a+1)|z_0|}$, 进而 $a=\dfrac{|z_0|+1}{1-|z_0|}$, 于是 $e^{\mathrm{i}\theta}=\dfrac{a-1}{(a+1)z_0}=\dfrac{|z_0|}{z_0}$. 故(4.38)式对某个 $z_0\neq 0$ 等号成立

的充要条件是

$$f(z)=\frac{1+\frac{|z_0|}{z_0}z}{1-\frac{|z_0|}{z_0}z}=\frac{z_0+|z_0|\,z}{z_0-|z_0|\,z},\quad \forall z\in\mathbb{D}.$$

□

定理 4.37 (Schwarz-Pick 定理的一般形式)

设 $\mathbb{D}=\{z:|z|<1\}, f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯, a 是 $f(z)-f(a)$ 的 $n(n\geqslant 1)$ 阶零点, 则

(1) 对任意 $z\in\mathbb{D}$, 成立

$$\left|\frac{f(a)-f(z)}{1-\overline{f(a)}f(z)}\right|\leqslant\left|\frac{a-z}{1-\bar{a}z}\right|^n.$$

存在 $z_0\in\mathbb{D}, z_0\neq 0$, 使得 $\left|\dfrac{f(z_0)-f(a)}{1-\overline{f(a)}f(z_0)}\right|=\left|\dfrac{z_0-a}{1-\bar{a}z_0}\right|^n$, 的充要条件是存在 $\theta\in[0,2\pi]$, 使得

$$\frac{f(a)-f(z)}{1-\overline{f(a)}f(z)}=e^{\mathrm{i}\theta}\left(\frac{a-z}{1-\bar{a}z}\right)^n,\quad \forall z\in\mathbb{D}.$$

并且此时 $f\in\mathrm{Aut}(\mathbb{D})$.

(2) $f^{(n)}(a)$ 满足如下估计

$$|f^{(n)}(a)|\leqslant n!\frac{1-|f(a)|^2}{(1-|a|^2)^n}.$$

$|f^{(n)}(a)|=n!\dfrac{1-|f(a)|^2}{(1-|a|^2)^n}$ 成立的充要条件是存在 $\theta\in[0,2\pi]$, 使得

$$\frac{f(a)-f(z)}{1-\overline{f(a)}f(z)}=e^{\mathrm{i}\theta}\left(\frac{a-z}{1-\bar{a}z}\right)^n,\quad \forall z\in\mathbb{D}.$$

并且此时 $f\in\mathrm{Aut}(\mathbb{D})$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 令

$$\varphi(z)=\frac{a-z}{1-\bar{a}z},\quad \psi(z)=\frac{f(a)-z}{1-\overline{f(a)}z},\quad g(z)=\psi\circ f\circ\varphi(z),$$

则 $\varphi,\psi\in\mathrm{Aut}(\mathbb{D}), g\in H(\mathbb{D})$ 且 $g(0)=0, g(\mathbb{D})\subseteq\mathbb{D}$. 由条件知, 存在 $f_1\in H(\mathbb{D})$, 使得

$$f(z)=f(a)+(z-a)^n f_1(z).$$

从而

$$\begin{aligned}g(z)=\psi\circ f\circ\varphi(z)&=\psi\left[f(a)+(\varphi(z)-a)^n f_1(\varphi(z))\right]\\&=\psi\left[f(a)+\frac{z^n(a^2-1)^n}{1-\bar{a}z}f_1(\varphi(z))\right]=\frac{\frac{z^n(a^2-1)^n}{1-\bar{a}z}f_1(\varphi(z))}{1-\overline{f(a)}f(\varphi(z))}\\&=z^n\frac{(a^2-1)^n f_1(\varphi(z))}{(1-\bar{a}z)\left[1-\overline{f(a)}f(\varphi(z))\right]}.\end{aligned}$$

而 $h(z)=\dfrac{(a^2-1)^n f_1(\varphi(z))}{(1-\bar{a}z)\left[1-\overline{f(a)}f(\varphi(z))\right]}\in H(\mathbb{D})$, 因此 $z=0$ 是 g 的 n 阶零点. 也即

$$h(z)=\frac{g(z)}{z^n}\in H(\mathbb{D}).$$

对 $\forall z\in\mathbb{D}$, 再对 $\forall r\in(|z|,1)$, 由最大模原理得

$$|h(z)|\leqslant\max_{|z|=r}\frac{|g(z)|}{r^n}\leqslant\frac{1}{r^n}.$$

令 $r \to 1^-$, 得 $|h(z)| \leqslant 1, \forall z \in \mathbb{D}$. 故 $|g(z)| \leqslant |z|^n, \forall z \in \mathbb{D}$. 即对 $\forall z \in \mathbb{D}$, 有

$$|\psi \circ f \circ \varphi(z)| \leqslant |z|^n \Longleftrightarrow |\psi \circ f(z)| \leqslant |\varphi^{-1}(z)|^n = |\varphi(z)|^n \Longleftrightarrow \left|\frac{f(a)-f(z)}{1-\overline{f(a)}f(z)}\right| \leqslant \left|\frac{a-z}{1-\overline{a}z}\right|^n.$$

若存在 $z_0 \in \mathbb{D}, z_0 \neq 0$, 使得 $\left|\frac{f(z_0)-f(a)}{1-\overline{f(a)}f(z_0)}\right| = \left|\frac{z_0-a}{1-\overline{a}z_0}\right|^n$, 即 $|h(z_0)| = 1$. 这说明全纯函数 h 在内点 z_0 处取到了最大模 1, 由最大模原理知,h 必是常数. 设 $h(z) = c \in \mathbb{C}$, 由 $|h(z_0)| = 1$ 得 $|c| = 1$, 故存在 $\theta \in [0, 2\pi]$, 使得 $c = e^{\mathrm{i}\theta}$, 因而对 $\forall z \in \mathbb{D}$, 有

$$\begin{aligned} g(z) = z^n h(z) = e^{\mathrm{i}\theta} z^n &\Longleftrightarrow \psi \circ f \circ \varphi(z) = e^{\mathrm{i}\theta} z^n \\ &\Longleftrightarrow \psi \circ f(z) = e^{\mathrm{i}\theta} \left(\varphi^{-1}(z)\right)^n = e^{\mathrm{i}\theta} \varphi^n(z) \\ &\Longleftrightarrow \frac{f(a)-f(z)}{1-\overline{f(a)}f(z)} = e^{\mathrm{i}\theta} \left(\frac{a-z}{1-\overline{a}z}\right)^n. \end{aligned}$$

此时 $f \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$.

(2) 由 (1) 可得

$$\left|\frac{f(z)-f(a)}{1-\overline{f(a)}f(z)}\right| \leqslant \left|\frac{z-a}{1-\overline{a}z}\right|^n, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

从而

$$\left|\frac{f(z)-f(a)}{(z-a)^n}\right| \leqslant \left|\frac{1-\overline{f(a)}f(z)}{(1-\overline{a}z)^n}\right|, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

令 $z \to a$, 由L'Hospital 法则可得

$$\left|\frac{f^{(n)}(a)}{n!}\right| = \lim_{z\to a}\left|\frac{f(z)-f(a)}{(z-a)^n}\right| \leqslant \lim_{z\to a}\left|\frac{1-\overline{f(a)}f(z)}{(1-\overline{a}z)^n}\right| = \frac{1-|f(a)|^2}{(1-|a|^2)^n}.$$

故

$$|f^{(n)}(a)| \leqslant n!\frac{1-|f(a)|^2}{(1-|a|^2)^n}.$$

若 $|f^{(n)}(a)| = n!\frac{1-|f(a)|^2}{(1-|a|^2)^n}$, 令

$$H(z) = \frac{f(z)-f(a)}{(z-a)^n} \cdot \frac{(1-\overline{a}z)^n}{1-\overline{f(a)}f(z)}, \quad \forall z \in \mathbb{D},$$

则由上述证明知 $|H(z)| \leqslant 1$, 又由假设知 $|H(a)| = \lim\limits_{z\to a}|H(z)| = \frac{|f^{(n)}(a)|}{n!} \cdot \frac{(1-|a|^2)^n}{1-|f(a)|^2} = 1$. 而 a 是 $\mathbb{D}$ 的内点, 由最大模原理知,H 必为常数, 设 $H(z) = C \in \mathbb{C}$, 则由 $|H(a)| = 1$ 知 $|C| = 1$, 因此存在 $\theta \in [0, 2\pi]$, 使得 $H(z) = e^{\mathrm{i}\theta}$, 即

$$\frac{f(a)-f(z)}{1-\overline{f(a)}f(z)} = e^{\mathrm{i}\theta}\left(\frac{a-z}{1-\overline{a}z}\right)^n, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

此时 $f \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$.

□

定理 4.38 (Schwarz 定理的一般形式)

设 $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}, f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ 全纯, 且 $z = 0$ 是 $f(z)$ 的 n 阶零点, 则

(1) 对任意 $z \in \mathbb{D}$, 有

$$|f(z)| \leqslant |z|^n.$$

存在 $z_0 \in \mathbb{D}, z_0 \neq 0$ 使得 $|f(z_0)| = |z_0|^n$ 的充要条件是存在 $\theta \in [0, 2\pi]$, 使得

$$f(z) = e^{\mathrm{i}\theta} z^n, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

(2) f 在 0 处的 n 阶导数满足

$$|f^{(n)}(0)| \leqslant n!\ .$$

$|f^{(n)}(0)| = n!$ 成立的充要条件是存在 $\theta \in [0, 2\pi]$, 使得

$$f(z) = e^{\mathrm{i}\theta} z^n, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

在Schwarz-Pick 定理的一般形式中取 $a = f(a) = 0$ 即得.

□

例题 4.16 设 $f(z)$ 在 $D : |z| < 1$ 内全纯, 且 $|f(z)| \leqslant 1 (z \in D)$. 若 z_0 是 D 中一点, 使得 z_0 和 $-z_0$ 都是 $f(z)$ 的 m 阶零点, 且 $0 < |z_0| \leqslant \dfrac{m-1}{m}$, 则 $|f(0)| < e^{-2}$.

笔记 Show/Hide Note

证明思路类似Schwarz-Pick 定理的一般形式的证明. 直接利用Schwarz 定理的一般形式解决不太方便.

证明 Show/Hide Proof

令

$$\varphi(z) = \left(\frac{z_0 - z}{1 - \overline{z_0} z} \cdot \frac{z + z_0}{1 + \overline{z_0} z}\right), \quad g(z) = \frac{f(z)}{\varphi^m(z)},$$

则由分式线性变换的性质知,$\varphi \in H(D)$ 且

$$|\varphi(z)| < 1,\ \forall z \in D; \quad |\varphi(z)| = 1,\ \forall z \in \{z : |z| = 1\}.$$

由 $z_0, -z_0$ 都是 $f(z)$ 的 m 阶零点知,$g \in H(D)$. 对 $\forall z \in D$, 任取 $r \in (|z|, 1)$, 则由最大模原理知

$$|g(z)| \leqslant \max_{|z|=r} |g(z)| = \max_{|z|=r} \frac{|f(z)|}{|\varphi(z)|} \leqslant \max_{|z|=r} \frac{1}{|\varphi(z)|}.$$

令 $r \to 1^-$, 得

$$|g(z)| \leqslant \lim_{r \to 1^-} \max_{|z|=r} \frac{1}{|\varphi(z)|} = \overline{\lim_{|z| \to 1^-}} \frac{1}{|\varphi(z)|} = 1, \quad \forall z \in D.$$

故

$$|g(0)| = \frac{|f(0)|}{|\varphi^m(0)|} \leqslant 1 \Longrightarrow |f(0)| \leqslant |z_0|^{2m} \leqslant \left(\frac{m-1}{m}\right)^{2m} = \left(1 - \frac{1}{m}\right)^{2m} < e^{-2}.$$

□

定理 4.39 (Borel-Carathéodory 定理)

若 f 在 $B(0, R)$ 上全纯, 记

$$M(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|, \quad A(r) = \max_{|z|=r} \mathrm{Re} f(z), \quad r \in [0, R].$$

(1) 如果 $f(0) = 0$, 证明当 $|z| < r$ 时,

$$-\frac{2A(r)|z|}{r - |z|} \leqslant \mathrm{Re} f(z) \leqslant \frac{2A(r)|z|}{r + |z|}; \quad |f(z)| \leqslant \frac{2A(r)|z|}{r - |z|}.$$

(2) 证明: 对任意 $r \in [0, R)$,

$$M(r) \leqslant \frac{2r}{R - r} A(R) + \frac{R + r}{R - r} |f(0)|,$$
$$A(r) \leqslant \frac{2r}{R + r} A(R) + \frac{R - r}{R + r} \mathrm{Re} f(0).$$

(3) 如果 f 不取零值, 证明

$$M(r) \leqslant M(0)^{\frac{R-r}{R+r}} M(R)^{\frac{2r}{R+r}}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

□

例题 4.17 记 $\mathscr{F}$ 是全纯函数 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全体. 对任意 $a,b\in\mathbb{D}$, 求极值

$$\rho(a,b)=\sup_{f\in\mathscr{F}}|f(a)-f(b)|.$$

证明 Show/Hide Proof

□

第 5 章 全纯函数的 Laurent 展开及其应用

5.1 全纯函数的 Laurent 展开

定义 5.1

称级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}(z-z_0)^{-n} \tag{5.1}$$

为 **Laurent 级数**, 它由两部分组成, 第一部分就是幂级数, 第二部分是负幂项的级数. 如果这两个级数都收敛, 就称级数 (5.1) 收敛.

♣

定理 5.1

如果 Laurent 级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}(z-z_0)^{-n}$$

的收敛域为圆环 $D=\{z: r<|z-z_0|<R\}$, 那么它在 D 中绝对收敛且内闭一致收敛, 它的和函数在 D 中全纯.

上述级数的幂级数部分称为该级数的**全纯部分**, 负幂项级数部分称为该级数的**主要部分**.

♡

注 Show/Hide Remark

下面我们将看到,Laurent 级数的一些重要性质取决于它的主要部分.

证明 Show/Hide Proof

设第一个级数的收敛半径为 R. 对第二个级数作变换 $\zeta=\dfrac{1}{z-z_0}$, 它对 ζ 而言就是幂级数:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}(z-z_0)^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}\zeta^n$$

设其收敛半径为 ρ, 则当 $|\zeta|<\rho$, 或者 $|z-z_0|>\dfrac{1}{\rho}$ 时, 上述级数收敛. 记 $r=\dfrac{1}{\rho}$, 则当 $r<|z-z_0|<\infty$ 时, 级数 (5.1) 中的负幂项级数收敛.

如果 $R\leqslant r$, 则当 $|z-z_0|<R$ 时, 必有 $|z-z_0|<r$, 这时级数 (5.1) 的第一个级数是收敛的, 但第二个级数却发散了. 当 $|z-z_0|>r$ 时, 必有 $|z-z_0|>R$, 这时级数 (5.1) 的第二个级数收敛而第一个级数发散. 所以, 两者不能同时收敛.

如果 $r<R$, 则当 $r<|z-z_0|<R$ 时, 级数 (5.1) 的两个级数都收敛, 而且在这个圆环中内闭一致收敛, 即级数 (5.1) 在上述圆环中内闭一致收敛, 根据 Weierstrass 定理, 它的和是圆环中的全纯函数.

□

定理 5.2 (Laurent 定理)

设 $D=\{z: r<|z-z_0|<R\}(0\leqslant r<R\leqslant+\infty)$, 如果 $f\in H(D)$, 那么 f 在 D 上可以展开为 Laurent 级数:

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n,\ z\in D, \tag{5.2}$$

其中

$$a_n=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma_\rho}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta,\ n\in\mathbb{Z},$$

而 $\gamma_\rho=\{\zeta:|\zeta-z_0|=\rho\}(r<\rho<R)$. 并且展开式 (5.2) 是唯一的.

♡

证明 Show/Hide Proof

如图 5.1 所示, 任意取定 $z \in D$, 取 r_1, r_2, 使得

$$r < r_1 < |z - z_0| < r_2 < R.$$

记 $\gamma_j = \{\zeta : |\zeta - z_0| = r_j\}, j = 1, 2$. 由定理 3.18, 得

$$f(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \mathrm{d}\zeta - \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \mathrm{d}\zeta. \tag{5.3}$$

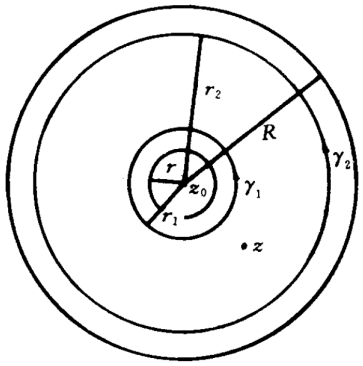


图 5.1

记 $M_j = \sup\{|f(\zeta)| : \zeta \in \gamma_j\}, j = 1, 2$. 当 $\zeta \in \gamma_1$ 时, $\left|\dfrac{\zeta - z_0}{z - z_0}\right| = \dfrac{r_1}{|z - z_0|} < 1$, 所以有

$$\frac{1}{\zeta - z} = -\frac{1}{z - z_0} \left(1 - \frac{\zeta - z_0}{z - z_0}\right)^{-1} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\zeta - z_0)^n}{(z - z_0)^{n+1}} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\zeta - z_0)^{n-1}}{(z - z_0)^n},$$

于是

$$\frac{f(\zeta)}{\zeta - z} = -\sum_{n=1}^{\infty} f(\zeta) \frac{(\zeta - z_0)^{n-1}}{(z - z_0)^n}, \ \zeta \in \gamma_1. \tag{5.4}$$

由于

$$\left|\frac{f(\zeta)(\zeta - z_0)^{n-1}}{(z - z_0)^n}\right| \leqslant \frac{M_1}{|z - z_0|} \left(\frac{r_1}{|z - z_0|}\right)^{n-1},$$

并且右端是一收敛级数, 故知级数 (5.4) 在 γ_1 上一致收敛, 因而可逐项积分:

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \mathrm{d}\zeta = -\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma_1} \frac{f(\zeta) \mathrm{d}\zeta}{(\zeta - z_0)^{-n+1}}\right) (z - z_0)^{-n}. \tag{5.5}$$

当 $\zeta \in \gamma_2$ 时, $\left|\dfrac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right| = \dfrac{|z - z_0|}{r_2} < 1$, 所以有

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{\zeta - z_0} \left(1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}},$$

于是

$$\frac{f(\zeta)}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{\infty} f(\zeta) \frac{(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}}, \ \zeta \in \gamma_2. \tag{5.6}$$

与上面的讨论一样, 级数 (5.6) 在 γ_2 上一致收敛, 所以

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \mathrm{d}\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma_2} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} \mathrm{d}\zeta\right) (z - z_0)^n. \tag{5.7}$$

由多连通区域的 Cauchy 积分定理, 得

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma_1} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{-n+1}} \mathrm{d}\zeta = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{-n+1}} \mathrm{d}\zeta = a_{-n},$$

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma_2}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma_\rho}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta=a_n.$$

把它们分别代入 (5.5) 式和 (5.7) 式, 得

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma_1}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta=-\sum_{n=1}^{\infty}a_{-n}(z-z_0)^{-n},$$

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma_2}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n.$$

再把它们代入 (5.3) 式, 即得展开式 (5.2).

现在证明展开式 (5.2) 是唯一的. 如果另有展开式

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a'_n(z-z_0)^n,$$

因为级数在 γ_ρ 上一致收敛, 逐项积分得

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma_\rho}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{m+1}}\mathrm{d}\zeta=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a'_n\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma_\rho}(\zeta-z_0)^{n-m-1}\mathrm{d}\zeta\overset{\text{命题 3.1}}{=\!=}a'_m,$$

所以这个展开式就是 (5.2) 式.

□

例题 5.1 设 $f(z)=\dfrac{1}{(z-1)(z-2)}$, 试分别给出这个函数在 $D_1=\{z:1<|z|<2\}$ 和 $D_2=\{z:2<|z|<\infty\}$ 上的 Laurent 展开式.

解 Show/Hide Solution

当 $z\in D_1$ 时, 由于 $1<|z|<2$, 所以

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)}=\frac{1}{z-2}-\frac{1}{z-1}=-\frac{1}{2}\frac{1}{1-\frac{z}{2}}-\frac{1}{z}\frac{1}{1-\frac{1}{z}}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^{n+1}}z^n-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{z^n}.$$

当 $z\in D_2$ 时, 由于 $2<|z|<\infty$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{1}{(z-1)(z-2)}&=\frac{1}{z-2}-\frac{1}{z-1}=\frac{1}{z}\frac{1}{1-\frac{2}{z}}-\frac{1}{z}\frac{1}{1-\frac{1}{z}}\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n}{z^{n+1}}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{z^{n+1}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n-1}{z^{n+1}}.\end{aligned}$$

□

5.2 孤立奇点

定义 5.2

设 $z_0\in\mathbb{C}$, 如果 f 在无心圆盘 (即除去圆心后的圆盘)$\{z:0<|z-z_0|<R\}$ 中全纯, 但在 z_0 处不全纯, 就称 z_0 是 f 的**孤立奇点**. 不是孤立奇点的奇点称为**非孤立奇点**.

f 在孤立奇点 z_0 附近可能有三种情形:

(i) $\lim\limits_{z\to z_0}f(z)=a$, a 是一有限数, 这时称 z_0 是 f 的**可去奇点**;

(ii) $\lim\limits_{z\to z_0}f(z)=\infty$, 这时称 z_0 是 f 的**极点**;

(iii) $\lim\limits_{z\to z_0}f(z)$ 不存在, 这时称 z_0 是 f 的**本性奇点**或**本质奇点**.

♣

定理 5.3

$a\in\mathbb{C}$ 是函数 $f(z)$ 的非孤立奇点的充要条件是存在一列奇点 $\{z_n\}$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}z_n=a$.

♡

证明 Show/Hide Proof

□

定理 5.4 (Riemann 定理)

如果 $a \in \mathbb{C}$ 为函数 $f(z)$ 的孤立奇点, 则 a 为可去奇点的充要条件是下列三条中的任何一条成立:

(1) $f(z)$ 在点 a 的主要部分为零. 即存在 a 的某个去心邻域 $D = \{z : 0 < |z-a| < R\}(R \in \mathbb{R})$, 使得 f 在 D 内可 Laurent 展开为一个幂级数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n,\ z \in D.$$

并且当 f 在 D 内可 Laurent 展开为一个幂级数时, 必有

$$a_n = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} \mathrm{d}\zeta = \frac{f^{(n)}(a)}{n!},\ n = 0, 1, \cdots.$$

且 $0 < \rho < R, \gamma_\rho = \{\zeta : |\zeta - a| = \rho\}$.

(2) $\lim\limits_{z \to a} f(z) = b \neq \infty$.

(3) 存在 a 的某个去心邻域 $D = \{z : 0 < |z-a| < R\}(R \in \mathbb{R})$, 使得 f 在 D 内有界.

♡

注 Show/Hide Remark

从上面定理可知, 当 z_0 是可去奇点时, 全纯函数 f 在 z_0 处的 Laurent 展开等价于 Taylor 展开.

注 Show/Hide Remark

从上面定理可以看出,f 在可去奇点处的特征是 Laurent 展开式没有主要部分, 只有全纯部分. 在 a 是 f 的可去奇点的情形下,f 在 $\{z : 0 < |z-a| < R\}$ 中的展开式为

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n,$$

只要令 $f(a) = a_0$, 上式便在圆盘 $B(a, R)$ 中成立了, 因而由定理 4.14知 f 在 a 处全纯. 换句话说, 在这种情形下, 只要补充定义 f 在 a 处的值, 便能使 f 在 a 处全纯. 这就是称 a 为 f 的可去奇点的原因.

证明 Show/Hide Proof

由可去奇点的定义知 a 为可去奇点与 (2) 等价. 故只需证 (1)(2)(3) 等价即可.

(1)$\Longrightarrow$(2): 由 (1) 知, 可设 f 在 $D = \{z : 0 < |z-a| < R\}(R \in \mathbb{R})$ 内, 有

$$f(z) = a_0 + c_1(z-a) + a_2(z-a)^2 + \cdots \quad (0 < |z-a| < R),$$

于是

$$\lim_{z \to a} f(z) = a_0 \neq \infty.$$

(2)$\Longrightarrow$(3): 即命题 1.14.

(3)$\Longrightarrow$(1): 设 f 在 a 附近有界, 即存在 $\varepsilon > 0$, 使得当 z 满足 $0 < |z-a| < \varepsilon$ 时,$|f(z)| < M$. 因为 a 是 f 的孤立奇点, 所以存在 a 的去心邻域 $D = \{z : 0 < |z-a| < R\}$, 使得 f 在 D 中全纯. 根据定理 5.2,f 在 D 中有 Laurent 展开式:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-a)^n,\ z \in D, \tag{5.8}$$

其中,$a_n = \dfrac{1}{2\pi \mathrm{i}} \displaystyle\int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} \mathrm{d}\zeta, 0 < \rho < R, \gamma_\rho = \{\zeta : |\zeta - a| = \rho\}$. 任取 $\rho \in (0, \varepsilon)$, 故当 $\zeta \in \gamma_\rho$ 时,$|f(\zeta)| < M$. 于是, 由长大不等式得

$$|a_{-n}| = \left| \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{-n+1}} \mathrm{d}\zeta \right| \leqslant \frac{M}{2\pi\rho^{-n+1}} \cdot 2\pi\rho = M\rho^n,$$

让 $\rho \to 0$, 即得 $a_{-n} = 0, n = 1, 2, \cdots$. 这说明在 f 的 Laurent 展开式 (5.8) 中, 所有负次幂的系数都是零, 因而展开式

(5.8) 是一个幂级数

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-a)^n,\ z\in D.$$

□

定理 5.5

函数 $f(z)$ 的孤立奇点 $a\in\mathbb{C}$ 为极点的充要条件是 a 为 $\dfrac{1}{f}$ 的零点.

♡

证明 Show/Hide Proof

如果 a 是 f 的极点, 即 $\lim\limits_{z\to a}f(z)=\infty$, 那么存在 $\varepsilon>0$, 使得当 $0<|z-a|<\varepsilon$ 时, $f(z)$ 不等于零. 故 $\varphi(z)=\dfrac{1}{f(z)}$ 在无心圆盘 $\{z:0<|z-a|<\varepsilon\}$ 中全纯, 且 $\lim\limits_{z\to a}\varphi(z)=0$, 即 a 是 φ 的可去奇点, 且 $\varphi(a)=0$.

反之, 如果 a 是 $\varphi(z)=\dfrac{1}{f(z)}$ 的零点, 则

$$\lim_{z\to a}f(z)=\lim_{z\to a}\frac{1}{\varphi(z)}=\infty,$$

即 a 是 f 的极点.

□

定义 5.3

如果 z_0 是 $\dfrac{1}{f}$ 的 m 阶零点, 就称 z_0 是 f 的 m **阶极点**.

♣

定理 5.6

如果函数 $f(z)$ 以点 $z_0\in\mathbb{C}$ 为孤立奇点, 则 a 为 m 阶极点的充要条件是下列两条中的任何一条成立:

(1) 存在 z_0 的某个去心邻域 $D=\{z:0<|z-z_0|<R\}(R\in\mathbb{R})$, 使得 f 在 D 内的 Laurent 展开式为

$$f(z)=\frac{a_{-m}}{(z-z_0)^m}+\cdots+\frac{a_{-1}}{z-z_0}+a_0+a_1(z-z_0)+\cdots,\tag{5.9}$$

其中 $a_{-m}\neq0$. 并且当 f 在 D 内可 Laurent 展开为上式时, 必有

$$a_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma_\rho}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta,\ \ n=-m,\cdots,-1,0,1,\cdots.$$

而 $\gamma_\rho=\{\zeta:|\zeta-z_0|=\rho\}(r<\rho<R)$.

(2) 存在 z_0 的某个去心邻域 $D=\{z:0<|z-z_0|<R\}(R\in\mathbb{R})$, 使得 f 在 D 内可以表示为

$$f(z)=\frac{g(z)}{(z-z_0)^m},\tag{5.10}$$

这里 g 在 z_0 点全纯且 $g(z_0)\neq0$.

♡

注 Show/Hide Remark

从这个定理的 (1) 可以看出, f 在极点处的特征是 Laurent 展开式的主要部分只有有限项.

证明 Show/Hide Proof

(1) 如果 z_0 是 f 的 m 阶极点, 根据定义, 它是 $\dfrac{1}{f}$ 的 m 阶零点. 由定理 4.16知存在 z_0 的去心邻域 $D=\{z:0<|z-a|<R\}(R\in\mathbb{R})$, 使得 $\dfrac{1}{f}$ 在 D 中可以表示为 $\dfrac{1}{f(z)}=(z-z_0)^mg(z)$, 这里, g 在 z_0 处全纯, 且 $g(z_0)\neq0$, 因而 $\dfrac{1}{g}$ 也在 z_0 处全纯. 由定理 4.14, 可设 $\dfrac{1}{g}$ 在 D 的 Taylor 展开为

$$\frac{1}{g(z)}=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-z_0)^n,$$

这里 $c_0 \neq 0$, 并且 $c_n = \dfrac{1}{2\pi \mathrm{i}} \displaystyle\int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} \mathrm{d}\zeta, n = 0, 1, \cdots$, 而 $\gamma_\rho = \{\zeta : |\zeta - z_0| = \rho\} (r < \rho < R)$,. 于是

$$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^m} \frac{1}{g(z)} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^{n-m} = \frac{c_0}{(z - z_0)^m} + \cdots + \frac{c_{m-1}}{z - z_0} + c_m + c_{m+1}(z - z_0) + \cdots .$$

记 $a_n = c_{n+m}, n = -m, \cdots, -1, 0, 1, \cdots$, 即得展开式 (5.9).

反之, 如果 f 在 z_0 附近的 Laurent 展开式为 (5.9) 式, 那么

$$(z - z_0)^m f(z) = a_{-m} + a_{-(m-1)}(z - z_0) + \cdots + a_0 (z - z_0)^m + \cdots .$$

若记上式右端的幂级数为 $\varphi(z)$, 则 φ 在 z_0 处全纯, 且 $\varphi(z_0) = a_{-m} \neq 0$. 因而 $\dfrac{1}{\varphi}$ 也在 z_0 处全纯, 于是

$$\frac{1}{f(z)} = (z - z_0)^m \frac{1}{\varphi(z)}$$

在 z_0 附近成立. 由定理 4.16,z_0 是 $\dfrac{1}{f}$ 的 m 阶零点, 所以是 f 的 m 阶极点.

(2) 若 z_0 为 f 的 m 阶极点, 则由定理 5.6(1)知 f 在 z_0 的某个去心邻域内的 Laurent 展开式为

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \cdots + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + a_0 + a_1 (z - z_0) + \cdots ,$$

其中 $a_{-m} \neq 0$. 令

$$g(z) = a_{-m} + a_{-(m-1)}(z - z_0) + \cdots + a_0 (z - z_0)^m + \cdots .$$

则 g 在 z_0 点全纯, 且 $g(z_0) \neq 0$. 并且

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^m}.$$

反之, 若(5.10)式成立, 则

$$\frac{1}{f(z)} = \frac{(z - z_0)^m}{g(z)}$$

在 z_0 处全纯, 直接计算即知 z_0 是 $\dfrac{1}{f(z)}$ 的 m 阶零点, 即 z_0 为 f 的 m 阶极点.

□

定理 5.7

(1) 函数 $f(z)$ 的孤立奇点 a 为本质奇点的充要条件是 $f(z)$ 在 $z = a$ 的主要部分有无穷多项负幂不等于零. 即存在 a 的某个去心邻域 $D = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z - a| < r\} (r \in \mathbb{R})$, 使得 f 在 D 内可 Laurent 展开为

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - a)^n, \ z \in D.$$

并且当 f 在 D 内可 Laurent 展开为上式时, 必有

$$a_n = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} \mathrm{d}\zeta, \ n = 0, \pm 1, \cdots .$$

而 $\gamma_\rho = \{\zeta : |\zeta - a| = \rho\} (0 < \rho < R)$. 并且存在子列 $\{n_k\} \subseteq \mathbb{N}$, 使得 $a_{n_k} \neq 0, \forall k \in \mathbb{N}$.

(2) 若 $z = a \in \mathbb{C}$ 为函数 $f(z)$ 的一本质奇点, 且在点 a 的充分小去心邻域内不为零, 则 $z = a$ 亦必为 $\dfrac{1}{f(z)}$ 的本质奇点.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1)

(2) 令 $\varphi(z) = \dfrac{1}{f(z)}$. 由假设,$z = a$ 必为 $\varphi(z)$ 的孤立奇点. 若 $z = a$ 为 $\varphi(z)$ 的可去奇点或零点, 则 $z = a$ 必为 $f(z)$ 的可去奇点或极点, 此与假设矛盾! 若 $z = a$ 为 $\varphi(z)$ 的极点, 则 $z = a$ 必为 $f(z)$ 的零点, 亦与假设矛盾. 故 $z = a$ 必为 $\varphi(z)$ 的本质奇点.

□

定义 5.4

如果 f 在无穷远点的邻域 (不包括无穷远点) $\{z:0\leqslant R<|z|<+\infty\}$ 中全纯, 就称 ∞ 是 f 的**孤立奇点**.

♣

注 Show/Hide Remark

在这种情形下, 作变换 $z=\dfrac{1}{\zeta}$, 记

$$g(\zeta)=f\left(\frac{1}{\zeta}\right),$$

则 g 在 $0<|\zeta|<\dfrac{1}{R}$ 中全纯, 即 $\zeta=0$ 是 g 的孤立奇点.

定义 5.5

设 $g(\zeta)=f\left(\dfrac{1}{\zeta}\right)$, 如果 $\zeta=0$ 是 g 的可去奇点、m 阶极点或本性奇点, 那么我们相应地称 $z=\infty$ 是 f 的**可去奇点、m 阶极点**或**本性 (质) 奇点**.

♣

定理 5.8

设 f 在 ∞ 的某邻域 $N\setminus\{\infty\}=\{z:R<|z|<+\infty\}$ 内全纯, 则 f 在 $N\setminus\{\infty\}$ 内有下面的 Laurent 展开:

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}b_nz^n,\ z\in N\setminus\{\infty\}.$$

其中

$$b_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma_\rho}\frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}}\mathrm{d}\zeta,\ n=0,\pm1,\cdots.$$

而 $\gamma_\rho=\{\zeta:|\zeta|=\rho\}(R<\rho<+\infty)$ 沿逆时针方向.

这时, 我们称 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_nz^n$ 为 f 的**主要部分**, $\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_{-n}z^{-n}$ 为 f 的**全纯部分**.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $g(z)=f\left(\dfrac{1}{z}\right)$, 则 $g\in H(\{z:0<|z|<\dfrac{1}{R}\})$ 从而由Laurent 定理知 g 在原点的邻域 $\{z:0<|z|<\dfrac{1}{R}\}$ 中有 Laurent 展开:

$$g(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_nz^n,\ 0<|z|<\frac{1}{R},$$

其中

$$a_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma'_\rho}\frac{g(\zeta)}{\zeta^{n+1}}\mathrm{d}\zeta=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma'_\rho}\frac{f(\frac{1}{\zeta})}{\zeta^{n+1}}\mathrm{d}\zeta=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma_\rho}\frac{f(\zeta)}{\zeta^{-n+1}}\mathrm{d}\zeta,\quad n\in\mathbb{Z},$$

而 $\gamma'_\rho=\{\zeta:|\zeta|=\rho\}(0<\rho<\dfrac{1}{R}),\gamma_\rho=\{\zeta:|\zeta|=\rho\}\,(R<\rho<+\infty)$, 都是沿逆时针方向. 于是 f 在 $N\setminus\{\infty\}$ 中有下面的 Laurent 展开:

$$f(z)=g\left(\frac{1}{z}\right)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n\left(\frac{1}{z}\right)^n=\sum_{n=-\infty}^{\infty}b_nz^n,$$

其中 $b_n=a_{-n},n=0,\pm1,\cdots$, 即

$$b_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma_\rho}\frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}}\mathrm{d}\zeta,\ n=0,\pm1,\cdots.$$

□

定理 5.9

函数 $f(z)$ 的孤立奇点 $z=\infty$ 为可去奇点的充要条件是下列三条中的任何一条成立:

(1) $f(z)$ 在 $z=\infty$ 的主要部分为零. 即存在 ∞ 的某个去心邻域 $N\setminus\{\infty\}=\{z:R<|z|<+\infty\}(R>0)$, 使得 f 在 $N\setminus\{\infty\}$ 内可 Laurent 展开为一个幂级数

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}b_{-n}z^{-n},\ z\in N\setminus\{\infty\}.$$

并且当 f 在 $N\setminus\{\infty\}$ 内可 Laurent 展开为上式时, 必有

$$b_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma_\rho}\frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}}\mathrm{d}\zeta,\ n=0,1,\cdots.$$

且 $\gamma_\rho=\{\zeta:|\zeta|=\rho\}(R<\rho<+\infty)$ 沿逆时针方向.

(2) $\lim\limits_{z\to\infty}f(z)=b\neq\infty$.

(3) 存在 ∞ 的某个去心邻域 $N\setminus\{\infty\}=\{z:R<|z|<+\infty\}(R\in\mathbb{R})$, 使得 f 在 $N\setminus\{\infty\}$ 内有界.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $g(z)=f\left(\frac{1}{z}\right)$, 再利用Riemann 定理易证.

□

定理 5.10

函数 $f(z)$ 的孤立奇点 $z=\infty$ 为 m 阶极点的充要条件是下列三条中的任何一条成立:

(1) 存在 ∞ 的某个去心邻域 $N\setminus\{\infty\}=\{z:R<|z|<+\infty\}(R>0)$, 使得 f 在 $N\setminus\{\infty\}$ 内有下面的 Laurent 展开式:

$$f(z)=b_mz^m+\cdots+b_1z+b_0+b_{-1}z^{-1}+\cdots,\ z\in N\setminus\{\infty\}.$$

其中 $b_m\neq0$. 并且当 f 在 $N\setminus\{\infty\}$ 内可 Laurent 展开为上式时, 必有

$$b_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma_\rho}\frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}}\mathrm{d}\zeta,\ n=\cdots,-1,0,1,\cdots,m,$$

而 $\gamma_\rho=\{\zeta:|\zeta|=\rho\}(R<\rho<+\infty)$ 沿逆时针方向.

(2) 存在 ∞ 的某个去心邻域 $N\setminus\{\infty\}=\{z:R<|z|<+\infty\}(R\in\mathbb{R})$, 使得 f 在 $N\setminus\{\infty\}$ 内能表示成

$$f(z)=z^mh(z),$$

其中 $h(z)$ 在 $z=\infty$ 的邻域 N 内解析, 且 $h(\infty)\neq0$.

(3) $g(z)=\dfrac{1}{f(z)}$ 以 $z=\infty$ 为 m 阶零点.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $g(z)=f\left(\frac{1}{z}\right)$, 再利用定理 5.6易证.

□

定理 5.11

函数 $f(z)$ 的孤立奇点 ∞ 为极点的充要条件是 $\lim\limits_{z\to\infty}f(z)=\infty$.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $g(z)=f\left(\frac{1}{z}\right)$, 再利用定理 5.5易证.

□

定理 5.12

函数 $f(z)$ 的孤立奇点 ∞ 为本质奇点的充要条件是下列两条中的任何一条成立:

(1) $f(z)$ 在 $z=\infty$ 的主要部分有无穷多项正幂不等于零. 即存在 ∞ 的某个去心邻域 $N\setminus\{\infty\}=\{z\in\mathbb{C}: r<|z|<+\infty\}(r\in\mathbb{R})$, 使得 f 在 $N\setminus\{\infty\}$ 内可 Laurent 展开为

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}b_nz^n,\ z\in N\setminus\{\infty\}.$$

并且当 f 在 $N\setminus\{\infty\}$ 内可 Laurent 展开为上式时, 必有

$$b_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma_\rho}\frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}}\mathrm{d}\zeta,\ n=0,\pm1,\cdots.$$

而 $\gamma_\rho=\{\zeta:|\zeta|=\rho\}(R<\rho<+\infty)$ 沿逆时针方向. 并且存在子列 $\{n_k\}\subseteq\mathbb{N}$, 使得 $b_{n_k}\neq0,\forall k\in\mathbb{N}$.

(2) $\lim\limits_{z\to\infty}f(z)$ 不存在 (即当 z 趋向于 ∞ 时,$f(z)$ 不趋向于任何 (有限或无穷) 极限).

♡

证明 Show/Hide Proof

□

定理 5.13

若函数 $f(z)$ 在 $0<|z-a|<R$ 内解析, 且不恒为零; 又若 $f(z)$ 有一列异于 a 但却以 a 为聚点的零点, 则 a 必为 $f(z)$ 的本质奇点.

♡

证明 Show/Hide Proof

$z=a$ 必是 $f(z)$ 的孤立奇点且不能是可去奇点. 否则 $f(z)$ 于 $|z-a|<R$ 内解析 (令 $f(a)=0$) 且以 a 为非孤立的零点. 由推论 4.3必有 $f(z)$ 恒为零, 这与假设矛盾.

其次,$z=a$ 也不能是 $f(z)$ 的极点. 否则, 对任给 $M>0$, 有 $\delta>0$, 使当 $0<|z-a|<\delta$ 时,$|f(z)|>M$, 也与假设矛盾! 故 $z=a$ 必为 $f(z)$ 的本质奇点.

□

定理 5.14 (Weierstrass 定理)

设 z_0 是 f 的本性奇点, 那么对任意 $A\in\mathbb{C}_\infty$, 必存在趋于 z_0 的点列 $\{z_n\}$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}f(z_n)=A$.

♡

注 Show/Hide Remark

f 在本性奇点处的特征是 Laurent 展开式的主要部分有无穷多项. 实际上, 这个定理证明了更深刻的结果.

证明 Show/Hide Proof

先设 $A=\infty$. 因为 z_0 是 f 的本性奇点, 故 f 在 z_0 附近无界. 于是对任意自然数 n, 总能找到 z_n, 使得 $|z_n-z_0|<\frac{1}{n}$, 但 $|f(z_n)|>n$, 这说明 $\lim\limits_{n\to\infty}f(z_n)=\infty$.

再设 A 是一个有限数. 令 $\varphi(z)=\dfrac{1}{f(z)-A}$, 我们证明 φ 在 z_0 的邻域中无界. 不然的话,z_0 是 φ 的可去奇点, 适当选择 $\varphi(z_0)$ 的值, 可使 φ 在 z_0 处全纯. 如果 $\varphi(z_0)\neq0$, 则因 $f(z)=\dfrac{1}{\varphi(z)}+A$,$f$ 也在 z_0 处全纯, 这不可能. 故必有 $\varphi(z_0)=0$, 由定理 5.5可知 z_0 是 $f(z)-A$ 的极点, 也不可能. 所以,φ 在 z_0 的邻域中无界. 于是, 对任意自然数 n, 存在 z_n, 使得 $|z_n-z_0|<\dfrac{1}{n}$, 但 $\dfrac{1}{|f(z)-A|}>n$, 即 $|f(z)-A|<\dfrac{1}{n}$. 这就证明了 $\lim\limits_{n\to\infty}f(z_n)=A$.

□

定理 5.15 (Picard 定理)

每个非常数整函数都取遍每一个复数值, 至多有一个例外.

此外, 函数在任何本性奇点的邻域内, 都可以无穷多次地取到每个有穷复值, 最多只有一个例外. 即若 $a\in\mathbb{C}_\infty$ 为函数 f 的本性奇点, 则对于每一个复数 $A\neq\infty$, 除掉一个可能值 $A=A_0$ 外, 必有趋于 a 的无限点列

$\{z_n\}$, 使 $f(z_n)=A(n=1,2,\cdots)$.

注 Show/Hide Remark

例如, 考虑函数 $f(z)=\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}$, 它在 $z=0$ 附近是全纯的. 若让 z 沿着 x 轴分别从 0 的左边和右边趋于 0, 可得

$$\lim_{z=x\to 0^-}\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}=\lim_{x\to 0^-}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=0,$$

$$\lim_{z=x\to 0^+}\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}=\lim_{x\to 0^+}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=\infty.$$

这说明 $\lim\limits_{z\to 0}\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}$ 不存在, 所以 $z=0$ 是 $\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}$ 的本性奇点. 对于任意复数 $a\neq 0$, 若取 $z_n=(\ln a+2n\pi\mathrm{i})^{-1}$, 则 $f(z_n)=\mathrm{e}^{\ln a+2n\pi\mathrm{i}}=a$. 由于 $z_n\to 0$, 这说明 $\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}$ 在 $z=0$ 的邻域中可以无穷多次地取到非零值 a, 但 0 是它的唯一的例外值.

命题 5.1

设 z_0 是函数 $f(z)$ 的 m 阶零点, 又是 $g(z)$ 的 n 阶零点, 则

(1) 当 $m>n$ 时,z_0 是 $f(z)\pm g(z)$ 的 n 阶零点;

当 $m<n$ 时,z_0 是 $f(z)\pm g(z)$ 的 m 阶极点;

当 $m=n$ 时, 若 $f^{(m)}(z_0)\pm g^{(m)}(z_0)\neq 0$, 则 z_0 是 $f(z)\pm g(z)$ 的 m 阶零点;

若 $f^{(m)}(z_0)\pm g^{(m)}(z_0)=0$, 则 z_0 是 $f(z)\pm g(z)$ 大于 m 阶的零点.

(2) z_0 为 $f(z)\cdot g(z)$ 的 $m+n$ 阶零点.

(3) 当 $m>n$ 时,z_0 是 $\dfrac{f(z)}{g(z)}$ 的 $m-n$ 阶零点;

当 $m<n$ 时,z_0 是 $\dfrac{f(z)}{g(z)}$ 的 $n-m$ 阶极点;

当 $m=n$ 时,z_0 是 $\dfrac{f(z)}{g(z)}$ 的可去奇点.

证明 Show/Hide Proof

因为 z_0 为 $f(z)$ 的 m 阶零点, 又是 $g(z)$ 的 n 阶零点, 所以由定理 4.14知

$$\begin{aligned}f(z)&=a_m(z-z_0)^m+a_{m+1}(z-z_0)^{m+1}+\cdots\\ g(z)&=b_n(z-z_0)^n+b_{n+1}(z-z_0)^{n+1}+\cdots,\end{aligned}\tag{5.11}$$

其中 $a_m=\dfrac{f^{(m)}(z_0)}{m!}\neq 0,b_n=\dfrac{g^{(n)}(z_0)}{n!}\neq 0$.

(1) 如果 $m>n$, 那么由(5.11)式可得

$$f(z)\pm g(z)=(z-z_0)^n\left[\pm b_n\pm b_{n+1}(z-z_0)\pm\cdots\pm(a_m\pm b_m)(z-z_0)^{m-n}+\cdots\right],$$

从而 z_0 为 $f(z)\pm g(z)$ 的 n 阶零点.

如果 $n>m$, 那么同理可得 z_0 为 $f(z)\pm g(z)$ 的 m 阶零点.

如果 $m=n$, 当 $f^{(m)}(z_0)\pm g^{(m)}(z_0)\neq 0$ 时, 由(5.11)式可得

$$f(z)\pm g(z)=(z-z_0)^m\left[(a_m\pm b_m)+(a_{m+1}\pm b_{m+1})(z-z_0)+\cdots\right],$$

从而此时 z_0 为 $f(z)\pm g(z)$ 的 m 阶零点; 当 $f^{(m)}(z_0)\pm g^{(m)}(z_0)=0$ 时, 此时零点 z_0 的阶数大于 m.

(2) 由(5.11)式可得

$$f(z)\cdot g(z)=a_mb_n(z-z_0)^{m+n}+(a_mb_{n+1}+a_{m+1}b_n)(z-z_0)^{m+n+1}+\cdots,$$

故 z_0 为 $f(z)\cdot g(z)$ 的 $m+n$ 阶零点.

(3) 由(5.11)式可得

$$\frac{f(z)}{g(z)}=\frac{(z-z_0)^m(a_m+a_{m+1}(z-z_0)+\cdots)}{(z-z_0)^n(b_n+b_{n+1}(z-z_0)+\cdots)}=(z-z_0)^{m-n}\frac{a_m+a_{m+1}(z-z_0)+\cdots}{b_n+b_{n+1}(z-z_0)+\cdots}.$$

当 $m>n$ 时,z_0 为 $\dfrac{f(z)}{g(z)}$ 的 $m-n$ 阶零点.

当 $m<n$ 时,z_0 为 $\dfrac{f(z)}{g(z)}$ 的 $n-m$ 阶极点.

当 $m=n$ 时,z_0 为 $\dfrac{f(z)}{g(z)}$ 的可去奇点.

□

命题 5.2

函数 $f(z),g(z)$ 分别以 $z=a$ 为 m 阶极点及 n 阶极点. 则

(1) 当 $m\neq n$ 时,$z=a$ 是 $f(z)\pm g(z)$ 的 $\max(m,n)$ 阶极点;

当 $m=n$ 时, 若 $\left[f(z)(z-a)^m\pm g(z)(z-a)^n\right]_{z=a}\neq 0$, 则 $z=a$ 是 $f(z)\pm g(z)$ 的低于 n 阶极点或可去奇点或高于 0 阶零点;

若 $\left[f(z)(z-a)^m\pm g(z)(z-a)^n\right]_{z=a}=0$, 则 $z=a$ 是 $f(z)\pm g(z)$ 的低于 n 阶极点或可去奇点.

(2) $z=a$ 是 $f(z)g(z)$ 的 $m+n$ 阶极点.

(3) 当 $m>n$ 时,$z=a$ 为 $\dfrac{f(z)}{g(z)}$ 的 $m-n$ 阶极点.

当 $m<n$ 时,$z=a$ 为 $\dfrac{f(z)}{g(z)}$ 的 $n-m$ 阶零点.

当 $m=n$ 时,$z=a$ 为 $\dfrac{f(z)}{g(z)}$ 的可去奇点.

♠

证明 Show/Hide Proof

因为 $z=a$ 是 $f(z)$ 与 $g(z)$ 的 m 级与 n 级极点, 所以由定理 5.6(2)知

$$f(z)=\frac{f_1(z)}{(z-a)^m},\quad g(z)=\frac{g_1(z)}{(z-a)^n},\tag{5.12}$$

其中 $f_1(z)$ 与 $g_1(z)$ 在 $z=a$ 全纯, 且 $f_1(a)\neq 0,g_1(a)\neq 0$. 并且 $\left[f(z)(z-a)^m+g(z)(z-a)^n\right]_{z=a}=f_1(a)+g_1(a)$.

(1) 由(5.12)可得

$$f(z)\pm g(z)=\begin{cases}\dfrac{f_1(z)\pm(z-a)^{m-n}g_1(z)}{(z-a)^m}, & m>n,\\ \dfrac{(z-a)^{n-m}f_1(z)\pm g_1(z)}{(z-a)^n}, & n>m,\\ \dfrac{f_1(z)\pm g_1(z)}{(z-a)^n}, & m=n.\end{cases}$$

其中当 $m>n$ 时, 将 $z=a$ 代入分子中得 $f_1(a)\neq 0$. 当 $n>m$ 时, 将 $z=a$ 代入分子中得 $g_1(a)\neq 0$. 当 $m=n$ 时, 将 $z=a$ 代入分子中得 $f_1(a)\pm g_1(a)$, 各个分子显然在 $z=a$ 是全纯的, 所以有以下结论:

当 $m\neq n$ 时, 点 a 是 $f(z)\pm g(z)$ 的 $\max(m,n)$ 阶极点; 当 $m=n$ 时, 若 $f_1(a)\pm g_1(a)\neq 0$, 点 a 是 $f(z)\pm g(z)$ 的 n 阶极点; 若 $f_1(a)\pm g_1(a)=0$, 设 a 是 $f_1(z)\pm g_1(z)$ 的 k 阶零点, 则由定理 4.16知 $f_1(z)\pm g_1(z)$ 在 a 的邻域内可以表示为

$$f_1(z)\pm g_1(z)=(z-a)^k h(z),$$

其中 h 在 a 点全纯且 $h(a)\neq 0$.

从而此时

$$f(z)\pm g(z)=\frac{(z-a)^k h(z)}{(z-a)^n}=\begin{cases}\dfrac{h(z)}{(z-a)^{n-k}}, & k<n,\\ (z-a)^{k-n}h(z), & k\geqslant n.\end{cases}$$

因此当 $k<n$ 时,a 是 $f(z)\pm g(z)$ 的 $n-k$ 阶极点; 当 $k=n$ 时,a 是 $f(z)\pm g(z)$ 的可去奇点; 当 $k>n$ 时,a 是 $f(z)\pm g(z)$ 的 $k-n$ 阶零点. 故此时点 a 是 $f(z)\pm g(z)$ 的低于 n 阶极点或可去奇点或高于 0 阶零点.

(2) 由(5.12)可得 $f(z)\cdot g(z)=\dfrac{f_1(z)g_1(z)}{(z-a)^{m+n}}$, 因为 $f_1(z)g_1(z)$ 在 $z=a$ 解析, 且 $f_1(a)g_1(a)\neq 0$, 所以 $z=a$ 是 $f(z)g(z)$ 的 $m+n$ 阶极点.

(3) 由(5.12)可得

$$\frac{f(z)}{g(z)}=\begin{cases}\dfrac{1}{(z-a)^{m-n}}\cdot\dfrac{f_1(z)}{g_1(z)}, & m>n, \quad a是m-n阶极点,\\ (z-a)^{n-m}\cdot\dfrac{f_1(z)}{g_1(z)}, & m<n, \quad a是n-m阶零点,\\ \dfrac{f_1(z)}{g_1(z)}, & m=n, \quad a是可去奇点.\end{cases}$$

□

命题 5.3

设函数 $f(z)$ 不恒为零且以 $z=a$ 为解析点或极点, 而函数 $\varphi(z)$ 以 $z=a$ 为本性奇点, 则 $z=a$ 是 $\varphi(z)\pm f(z), \varphi(z)\cdot f(z)$ 及 $\dfrac{\varphi(z)}{f(z)}$ 的本性奇点.

证明 Show/Hide Proof

反证, 如果 $z=a$ 不是 $\varphi(z)\pm f(z), \varphi(z)\cdot f(z)$ 及 $\dfrac{\varphi(z)}{f(z)}$ 的本性奇点, 则

$$\varphi(z)=\left[\varphi(z)\pm f(z)\right]\mp f(x), \quad \varphi(z)=\frac{\varphi(z)}{f(z)}\cdot f(x) \quad ,\varphi(z)=\frac{\varphi(z)\cdot f(z)}{f(x)}.$$

由命题 5.1和命题 5.2知 $\varphi(z)$ 就以 $z=a$ 为可去奇点或极点或零点, 这与题设矛盾.

□

5.3 整函数与亚纯函数

定理 5.16

设 f 为一整函数, 则

(1) $z=\infty$ 为 f 的解析点或可去奇点的充要条件是 f 一定是常数.

(2) $z=\infty$ 为 f 的一个 m 阶极点的充要条件是 f 是一个 m 次多项式.

证明 Show/Hide Proof

(1) 充分性显然, 只证必要性. 由于 f 在整个复平面 $\mathbb{C}$ 上全纯, 即 f 为整函数, 则由 定理 4.14 知 f 在 $\mathbb{C}$ 上有 Taylor 展开式

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n. \tag{5.13}$$

下面根据无穷远点的不同情形分情况讨论:

(i) 若无穷远点为 f 的可去奇点, 根据 定理 5.9(1), 在无穷远点的去心邻域 $R<|z|<+\infty$ 内, f 的 Laurent 展开式只含有常数项和负幂次项, 即无正幂次项.

(ii) 若 f 在无穷远点处全纯, 这等价于函数 $g(w)=f\left(\dfrac{1}{w}\right)$ 在 $w=0$ 处全纯. 因而 $g(w)$ 在 0 的某邻域内有 Taylor 展开式 $g(w)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_nw^n$. 代入 $z=\dfrac{1}{w}$ 可得

$$f(z)=g\left(\frac{1}{z}\right)=\sum_{n=0}^{\infty}c_nz^{-n}, \quad R<|z|<+\infty.$$

这说明 f 在无穷远点去心邻域内的 Laurent 展开同样不含正幂次项.

综合上述两种情形可知, 在无穷远点的去心邻域 $R<|z|<+\infty$ 内, f 的 Laurent 展开式中所有 z 的正幂次项系数必须全部为零. 再结合(5.13)式和 Laurent 展开式的唯一性可知

$$a_1=a_2=\cdots=0.$$

从而 $f(z)=a_0$ 恒成立, 即 f 必为常数.

(2) 充分性显然, 只证必要性. 如果无穷远点是整函数 f 的一个 m 阶极点, 那么根据定理 5.10(1), 它在无穷远点邻域中的 Laurent 展开式除去一个 m 次多项式外只有负次幂的项, 因此在展开式(5.13)中必须有

$$a_{m+1} = a_{m+2} = \cdots = 0,$$

所以 f 是一个 m 次多项式.

□

定义 5.6

不是常数和多项式的整函数称为**超越整函数**.

♣

注 Show/Hide Remark

如 $e^z, \sin z, \cos z$ 等, 都是超越整函数.

命题 5.4

无穷远点一定是超越整函数的本性奇点.

♠

证明 Show/Hide Proof

反证, 设 f 是超越整函数, 若无穷远点不是 f 的本性奇点, 则当 f 在无穷远点全纯或无穷远点是 f 的可去奇点时, 由定理 5.16可知 f 为一个常数. 当无穷远点是 f 的 m 阶极点时, 由定理 5.16(2)可知 f 是一个 m 次多项式. 这与 f 是超越整函数矛盾!

□

定义 5.7

如果 f 在整个复平面 $\mathbb{C}$ 上除去极点外没有其他奇点的单值全纯函数, 就称 f 是一个**亚纯函数**.

♣

命题 5.5

(1) 整函数是亚纯函数.

(2) 有理函数

$$f(z) = \frac{P_n(z)}{Q_m(z)}$$

也是亚纯函数, 这里,P_n 和 Q_m 是两个既约的多项式.

♠

证明 Show/Hide Proof

□

命题 5.6

无穷远点或是有理函数的可去奇点, 或是有理函数的极点.

♠

证明 Show/Hide Proof

若记

$$P_n(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n,\ a_n \neq 0,$$

$$Q_m(z) = b_0 + b_1 z + \cdots + b_m z^m,\ b_m \neq 0,$$

那么

$$f(z) = \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} = \frac{1}{z^{m-n}} \frac{a_n + a_{n-1}\frac{1}{z} + \cdots + a_0 \frac{1}{z^n}}{b_m + b_{m-1}\frac{1}{z} + \cdots + b_0 \frac{1}{z^m}},$$

所以

$$\lim_{z\to\infty} f(z)=\begin{cases}\dfrac{a_n}{b_m}, & n=m;\\ \infty, & n>m;\\ 0, & n<m.\end{cases}$$

这说明 $z=\infty$ 或是 f 的可去奇点，或是 f 的极点.

□

定理 5.17

若 $z=\infty$ 是亚纯函数 f 的可去奇点或极点，则 f 一定是有理函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

因 $z=\infty$ 是 f 的可去奇点或极点，故必存在 $R>0$，使得 f 在 $R<|z|<\infty$ 中全纯. 在 $|z|\leqslant R$ 中，f 最多只能有有限个极点. 因若有无穷多个极点 $z_j, j=1,2,\cdots$，则 $\{z_j\}$ 必有收敛的子列 $\{z_{k_j}\}$，设其极限为 a，则 $|a|\leqslant R$，显然若 a 是极点，则 a 不是孤立奇点，矛盾！若 a 不是极点，则由 f 是亚纯函数可知 f 在 a 处全纯，但 f 在 a 的任意邻域内必有极点，矛盾！今设 $z_1,\cdots,z_n$ 为 f 在 $|z|\leqslant R$ 中的有限个极点，它们的阶分别为 $m_1,\cdots,m_n$. 由定理 5.6(1)可知 f 在 $z_j(j=1,\cdots,n)$ 附近的 Laurent 展开的主要部分为

$$h_j(z)=\frac{c_{-1}^{(j)}}{z-z_j}+\frac{c_{-2}^{(j)}}{(z-z_j)^2}+\cdots+\frac{c_{-m_j}^{(j)}}{(z-z_j)^{m_j}}.$$

设 f 在 ∞ 的邻域内的 Laurent 展开的主要部分为 g，由定理 5.10(1)和定理 5.9(1)可知，当 $z=\infty$ 是 f 的极点时，g 是一个多项式；当 $z=\infty$ 是 f 的可去奇点时，$g\equiv 0$. 令

$$F(z)=f(z)-h_1(z)-\cdots-h_n(z)-g(z),$$

显然，F 在 $\mathbb{C}_\infty$ 中除 $z_1,\cdots,z_n$ 和 ∞ 外是全纯的，而在 $z_1,\cdots,z_n$ 和 ∞ 这些点上，f 的主要部分都已经被消去，因而也是全纯的. 所以，F 是 $\mathbb{C}_\infty$ 上的全纯函数，因而由定理 5.16，F 是一个常数 c. 于是

$$f(z)=c+g(z)+\sum_{j=1}^{n}h_j(z),$$

所以 f 是有理函数.

□

注 Show/Hide Remark

这里，我们顺便得到了这样一个结论：**任何有理函数一定能分解成部分分式之和，而且这种分解是唯一的.** 这个结论在计算有理函数的不定积分时已经被多次用过.

定义 5.8

非有理函数的亚纯函数称为**超越亚纯函数**.

♣

定理 5.18

Aut($\mathbb{C}$) 由所有的一次多项式组成.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $f(z)=az+b, a\neq 0$，则显然 $f\in\mathrm{Aut}(\mathbb{C})$. 反之，对于任意的 $f\in\mathrm{Aut}(\mathbb{C})$，因为 f 是整函数，如果 ∞ 是它的可去奇点，则由定理 5.16，f 是一个常数，这不可能. 如果 ∞ 是 f 的本性奇点，则由定理 5.14，对于任意 $A\in\mathbb{C}$，必有 $z_n\to\infty$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty}f(z_n)=A$. 现在记 $f(z_n)=w_n$，则 $z_n=f^{-1}(w_n)$，两端令 $n\to\infty$，即得 $f^{-1}(A)=\infty$. 这说明 A 是 f^{-1} 的一个极点，与 f^{-1} 是整函数相矛盾. 由此可知 ∞ 必为 f 的极点，由定理 5.16(2)知道，f 是一个多项式. 又因为 f 在 $\mathbb{C}$ 上是单叶的，所以 f 只能是一次多项式.

□

定理 5.19

$\mathrm{Aut}(\mathbb{C}_\infty)$ 由所有的分式线性变换组成.

证明 Show/Hide Proof

因为是在 $\mathbb{C}_\infty$ 上讨论,$\mathrm{Aut}(\mathbb{C}_\infty)$ 中的元素不再是全纯函数,而是亚纯函数. 由分式线性变换的讨论知道,任何分式线性变换都是 $\mathrm{Aut}(\mathbb{C}_\infty)$ 中的元素. 现设 $f\in\mathrm{Aut}(\mathbb{C}_\infty)$,则 f 必为亚纯函数,而且 ∞ 必是 f 的可去奇点或极点. 由定理 5.17,f 必为有理函数,再由它的单叶性,它只能是分式线性变换.

□

例题 5.2

(1) 设 $f(z)$ 是亚纯函数,证明: $f(z)$ 的任意阶零点和任意阶极点均为 $\dfrac{f'(z)}{f(z)}$ 的一阶极点.

(2) 设 C 是一条周线 (简单闭曲线), $f(z)$ 在 C 的内部区域亚纯,在 C 上解析且不为零. 证明:

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_C\frac{f'(z)}{f(z)}\mathrm{d}z=N(f,C)-P(f,C).$$

其中 $N(f,C)$ 是 $f(z)$ 在 C 内部的零点个数 (计重数), $P(f,C)$ 是极点个数 (计重数).

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶零点 ($m\geqslant 1$),则在 z_0 的邻域内 $f(z)=(z-z_0)^m\varphi(z)$,其中 $\varphi(z)$ 在 z_0 处解析且 $\varphi(z_0)\neq 0$.

求导数得 $f'(z)=m(z-z_0)^{m-1}\varphi(z)+(z-z_0)^m\varphi'(z)$,于是

$$\frac{f'(z)}{f(z)}=\frac{m}{z-z_0}+\frac{\varphi'(z)}{\varphi(z)}=\frac{m\varphi(z)+(z-z_0)\varphi'(z)}{(z-z_0)\varphi(z)}.$$

显然 z_0 是 $\dfrac{f(z)}{f'(z)}$ 的一阶零点,故 z_0 是 $\dfrac{f'(z)}{f(z)}$ 的一阶极点. 又因为 $\dfrac{\varphi'(z)}{\varphi(z)}$ 在 z_0 处解析,所以有

$$\mathrm{Res}\left(\frac{f'(z)}{f(z)},z_0\right)=\lim_{z\to z_0}(z-z_0)\frac{f'(z)}{f(z)}=m\neq 0.$$

设 z_p 是 $f(z)$ 的 k 阶极点 ($k\geqslant 1$),则在 z_p 的去心邻域内 $f(z)=(z-z_p)^{-k}\psi(z)$,其中 $\psi(z)$ 在 z_p 处解析且 $\psi(z_p)\neq 0$.

求导数得 $f'(z)=-k(z-z_p)^{-k-1}\psi(z)+(z-z_p)^{-k}\psi'(z)$,于是

$$\frac{f'(z)}{f(z)}=\frac{-k}{z-z_p}+\frac{\psi'(z)}{\psi(z)}=\frac{-k\psi(z)+(z-z_p)\psi'(z)}{(z-z_p)\psi(z)}.$$

显然 z_0 是 $\dfrac{f(z)}{f'(z)}$ 的一阶零点,故 z_0 是 $\dfrac{f'(z)}{f(z)}$ 的一阶极点. 又因为 $\dfrac{\psi'(z)}{\psi(z)}$ 在 z_p 处解析,所以有

$$\mathrm{Res}\left(\frac{f'(z)}{f(z)},z_p\right)=\lim_{z\to z_p}(z-z_p)\frac{f'(z)}{f(z)}=-k\neq 0,$$

(2) 设 $z_1,z_2,\cdots,z_s$ 为 $f(z)$ 在 C 内部的全部零点,重数分别为 $m_1,m_2,\cdots,m_s$;设 $p_1,p_2,\cdots,p_t$ 为 $f(z)$ 在 C 内部的全部极点,阶数分别为 $k_1,k_2,\cdots,k_t$. 由 (1) 的结论可知, z_i 为 $\dfrac{f'(z)}{f(z)}$ 的一阶极点,留数为 m_i; p_j 为 $\dfrac{f'(z)}{f(z)}$ 的一阶极点,留数为 $-k_j$. 由于 $f(z)$ 在 C 上解析且不为零,所以 $\dfrac{f'(z)}{f(z)}$ 在 C 上解析,从而 $\dfrac{f'(z)}{f(z)}$ 在 C 内部除上述点外无其他奇点. 根据留数定理,有

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_C\frac{f'(z)}{f(z)}\mathrm{d}z=\sum_{i=1}^{s}\mathrm{Res}\left(\frac{f'}{f},z_i\right)+\sum_{j=1}^{t}\mathrm{Res}\left(\frac{f'}{f},p_j\right),$$

即

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_C\frac{f'(z)}{f(z)}\mathrm{d}z=\sum_{i=1}^{s}m_i-\sum_{j=1}^{t}k_j.$$

根据定义, $\displaystyle\sum_{i=1}^{s}m_i=N(f,C)$, $\displaystyle\sum_{j=1}^{t}k_j=P(f,C)$,故

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_C\frac{f'(z)}{f(z)}\mathrm{d}z=N(f,C)-P(f,C).$$

□

5.4 留数定理 (残数定理)

定义 5.9

设 a 是 f 的一个孤立奇点,f 在 a 点的邻域 $B(a,r)$ 中的 Laurent 展开为 $f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n(z-a)^n$, 称 c_{-1} 为 f 在 a 点的**留数 (残数)**, 记为

$$\operatorname{Res}(f,a)=c_{-1}$$

或

$$\operatorname*{Res}_{z=a}f=c_{-1}.$$

若 $z=\infty$ 是 f 的孤立奇点, 即 f 在 $R<|z|<\infty$ 中全纯, 我们定义 f 在 $z=\infty$ 处的**留数 (残数)** 为

$$\operatorname{Res}(f,\infty)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma^-}f(z)\mathrm{d}z=-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma}f(z)\mathrm{d}z, \tag{5.14}$$

这里,$\gamma=\{z:|z|=\rho\}, R<\rho<\infty$.

♣

命题 5.7

设 a 是 f 的一个孤立奇点, 对于 a 点邻域中的任意可求长闭曲线 γ, 都有

$$\int_{\gamma}f(z)\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}(f,a)\iff\operatorname{Res}(f,a)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma}f(z)\mathrm{d}z.$$

♠

注 Show/Hide Remark

如果 f 在 a 点全纯, 那么对于 a 点邻域中的任意可求长闭曲线 γ, 都有 $\int_{\gamma}f(z)\mathrm{d}z=0$. 如果 a 是 f 的孤立奇点, 那么上述积分不一定总等于零, 且积分值只与 f 和 a 有关, 而与 γ 无关.

证明 Show/Hide Proof

设 f 在 a 点邻域中的 Laurent 展开式为

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n(z-a)^n,$$

这里

$$c_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta,\ n=0,\pm1,\cdots.$$

特别地, 当 $n=-1$ 时, 我们有

$$c_{-1}=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma}f(\zeta)\mathrm{d}\zeta. \tag{5.15}$$

原来所讨论的积分值就是 c_{-1} 的 $2\pi\mathrm{i}$ 倍 (因此 c_{-1} 这个系数有它特殊的含义), 根据 (5.15) 式, 我们有

$$\int_{\gamma}f(z)\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}(f,a). \tag{5.16}$$

这里,$\gamma=\{z:|z-a|=\rho\}, 0<\rho<r$.

□

命题 5.8

设 f 是定义在复平面上的一个函数.

(1) 若 $a\in\mathbb{C}$ 是 f 的 m 阶极点, 则

$$\operatorname{Res}(f,a)=\frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to a}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}\left\{(z-a)^m f(z)\right\}.$$

特别地, 若 a 是 f 的 1 阶极点, 则

$$\operatorname{Res}(f,a)=\lim_{z\to a}(z-a)f(z).$$

(2) 若 $z=\infty$ 是 f 的孤立奇点, 即 f 在 $R<|z|<\infty$ 中全纯, 则

$$\operatorname{Res}\left(f\left(z\right),\infty\right)=-\operatorname{Res}\left(f\left(\frac{1}{t}\right)\frac{1}{t^2},0\right).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 因为 a 是 f 的 m 阶极点, 故由定理 5.6(1)可知, 在 a 点的邻域中有

$$f(z)=\frac{1}{(z-a)^m}g(z), \tag{5.17}$$

这里,g 在 a 点全纯, 且 $g(a)\neq 0$. 于是

$$f(z)=\frac{1}{(z-a)^m}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{g^{(n)}(a)}{n!}(z-a)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{g^{(n)}(a)}{n!}(z-a)^{n-m}.$$

这是一个 Laurent 展开式,$(z-a)^{-1}$ 的系数为 $\dfrac{g^{(m-1)}(a)}{(m-1)!}$. 由(5.17)式知 $g(z)=(z-a)^m f(z)$, 因而得

$$\operatorname{Res}(f,a)=\frac{g^{(m-1)}(a)}{(m-1)!}=\frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to a}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}\left\{(z-a)^m f(z)\right\}.$$

(2) 令 $t=\dfrac{1}{z}$, 则 $f\left(\dfrac{1}{t}\right)=f(z)$, 且 z 平面上无穷远点的去心邻域 $N\setminus\{\infty\}:0\leqslant r<|z|<+\infty$ 被变成 t 平面上原点的去心邻域 $K\setminus\{0\}:0<|t|<\dfrac{1}{r}$; 圆周 $\Gamma:|z|=\rho>r$ 被变成圆周 $\gamma:|t|=\lambda=\dfrac{1}{\rho}<\dfrac{1}{r}$. 从而

$$\operatorname{Res}\left(f\left(z\right),\infty\right)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Gamma^-}f\left(z\right)\mathrm{d}z=-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Gamma}f\left(z\right)\mathrm{d}z=-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma}f\left(\frac{1}{t}\right)\frac{1}{t^2}\mathrm{d}t=-\operatorname{Res}\left(f\left(\frac{1}{t}\right)\frac{1}{t^2},0\right).$$

□

例题 5.3 若 $f(z)=\dfrac{1}{1+z^2}$,$z=\pm\mathrm{i}$ 都是 f 的 1 阶极点, 求这个两个极点的留数.

解 Show/Hide Solution

由命题 5.8即得

$$\operatorname{Res}(f,\mathrm{i})=\lim_{z\to\mathrm{i}}(z-\mathrm{i})\frac{1}{1+z^2}=\frac{1}{2\mathrm{i}},$$

$$\operatorname{Res}(f,-\mathrm{i})=\lim_{z\to-\mathrm{i}}(z+\mathrm{i})\frac{1}{1+z^2}=-\frac{1}{2\mathrm{i}}.$$

□

命题 5.9

设 $f=\dfrac{g}{h}$,g 和 h 都在 a 处全纯, 且 $g(a)\neq 0$,$h(a)=0$,$h'(a)\neq 0$, 那么

$$\operatorname{Res}(f,a)=\frac{g(a)}{h'(a)}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

在所设的条件下,a 是 f 的 1 阶极点, 故由命题 5.8即得

$$\operatorname{Res}(f,a)=\lim_{z\to a}(z-a)\frac{g(z)}{h(z)}=\lim_{z\to a}\frac{g(z)}{\frac{h(z)-h(a)}{z-a}}=\frac{g(a)}{h'(a)}.$$

□

例题 5.4 计算 $f(z)=\dfrac{\mathrm{e}^z}{\sin z}$ 在 $z=0$ 处的残数.

解 Show/Hide Solution

这时 $g(z)=\mathrm{e}^z, h(z)=\sin z$. 于是 $g(0)=1, h(0)=0, h'(0)=1$, 因而由命题 5.9得

$$\operatorname{Res}(f,0)=1.$$

□

例题 5.5 计算函数 $f(z)=\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}}{z(z^2+1)^2}$ 在 $z=-\mathrm{i}$ 处的残数.

解 Show/Hide Solution

显然, $z=-\mathrm{i}$ 是 f 的一个 2 阶极点, 利用命题 5.8, 得

$$\operatorname{Res}(f,-\mathrm{i})=\lim_{z\to-\mathrm{i}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}}{z(z-\mathrm{i})^2}\right)=\frac{\mathrm{e}}{4}.$$

□

例题 5.6 计算 $f(z)=\mathrm{e}^{z+\frac{1}{z}}$ 在 $z=0$ 处的残数.

注 Show/Hide Remark

如果 a 是 f 的本性奇点, 就没有像上面那种简单的计算残数的公式了, 这时只能通过 f 的 Laurent 展开来得到 f 在 a 点的残数.

解 Show/Hide Solution

因为

$$f(z)=\mathrm{e}^z\cdot\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}=\left(1+z+\frac{z^2}{2!}+\cdots\right)\left(1+\frac{1}{z}+\frac{1}{2!z^2}+\cdots\right),$$

在这个乘积中, $\dfrac{1}{z}$ 的系数为

$$1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{2!3!}+\frac{1}{3!4!}+\cdots,$$

这就是要找的残数, 即

$$\operatorname{Res}(f,0)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!(n+1)!}.$$

□

定理 5.20 (留数定理 (残数定理))

设 D 是复平面上的一个有界区域, 它的边界 γ 由一条或若干条简单闭曲线组成. 如果 f 在 D 中除去孤立奇点 $z_1,\cdots,z_n$ 外是全纯的, 在闭域 $\overline{D}$ 上除去 $z_1,\cdots,z_n$ 外是连续的, 那么

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}(f,z_k)\Longleftrightarrow\operatorname{Res}(f,\infty)+\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}(f,z_k)=0. \tag{5.18}$$

♡

注 Show/Hide Remark

这个定理称为**留数定理 (残数定理)**, 它的主要贡献是把积分计算归结为残数的计算. 而从命题 5.8知道, 计算残数是一个微分运算. 因此, 从实质上来说, 残数定理把积分运算变成了微分运算, 从而带来了方便.

证明 Show/Hide Proof

在 D 内以 $z_k(k=1,2,\cdots,n)$ 为中心作一小圆周 γ_k, 使得所有 γ_k 都在 D 的内部, 且每一个 γ_k 都在其余小圆周的外部. 于是由多连通区域的 Cauchy 积分定理, 得

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z=\sum_{k=1}^{n}\int_{\gamma_k}f(z)\mathrm{d}z.$$

再由命题 5.7, 即得所要证的公式 (5.18) 左边. 由 (5.14) 式得

$$-\int_{|z|=R}f(z)\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}(f,\infty).$$

故公式 (5.18) 成立.

□

例题 5.7 计算积分

$$\int_\gamma \frac{z}{(z^2-1)^2(z^2+1)}\mathrm{d}z,$$

这里,$\gamma=\{z:|z-1|=\sqrt{3}\}$.

解 Show/Hide Solution

被积函数

$$f(z)=\frac{z}{(z^2-1)^2(z^2+1)}$$

有两个 1 阶极点 $z_1=\mathrm{i}, z_2=-\mathrm{i}$, 以及两个 2 阶极点 $z_3=1, z_4=-1$. 容易看出,z_1,z_2,z_3 都在 γ 的内部,z_4 在 γ 的外部. 由留数定理得

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{3}\mathrm{Res}(f,z_k).$$

由命题 5.8和命题 5.8, 得

$$\mathrm{Res}(f,\mathrm{i})=\lim_{z\to\mathrm{i}}(z-\mathrm{i})f(z)=\lim_{z\to\mathrm{i}}\frac{z}{(z^2-1)^2(z+\mathrm{i})}=\frac{1}{8},$$

$$\mathrm{Res}(f,-\mathrm{i})=\lim_{z\to-\mathrm{i}}(z+\mathrm{i})f(z)=\lim_{z\to-\mathrm{i}}\frac{z}{(z^2-1)^2(z-\mathrm{i})}=\frac{1}{8},$$

$$\mathrm{Res}(f,1)=\lim_{z\to1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left\{(z-1)^2f(z)\right\}=\lim_{z\to1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left\{\frac{z}{(z+1)^2(z^2+1)}\right\}=\lim_{z\to1}\frac{-3z^3-z^2-z+1}{(z+1)^3(z^2+1)^2}=-\frac{1}{8}.$$

因而有

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\left(\frac{1}{8}+\frac{1}{8}-\frac{1}{8}\right)=\frac{\pi\mathrm{i}}{4}.$$

□

例题 5.8 计算积分

$$\int_{|z|=1}\frac{z^2\sin^2 z}{(1-\mathrm{e}^z)^5}\mathrm{d}z.$$

解 Show/Hide Solution

容易看出, 被积函数

$$f(z)=\frac{z^2\sin^2 z}{(1-\mathrm{e}^z)^5}$$

在 $|z|=1$ 内只有一个极点 $z=0$. 对于这种类型的函数, 直接从 Laurent 展开来求残数更方便些:

$$\frac{z^2\sin^2 z}{(1-\mathrm{e}^z)^5}=\frac{z^2\left(z-\frac{z^3}{3!}+\cdots\right)^2}{\left(-z-\frac{z^2}{2!}-\cdots\right)^5}=-\frac{z^4\left(1-\frac{z^2}{3!}+\cdots\right)^2}{z^5\left(1+\frac{z}{2!}+\cdots\right)^5}.$$

因为 $\dfrac{\left(1-\frac{z^2}{3!}+\cdots\right)^2}{\left(1+\frac{z}{2!}+\cdots\right)^5}$ 在 $z=0$ 处全纯, 且在 $z=0$ 处等于 1, 故其 Taylor 展开可写为 $1+c_1z+\cdots$, 于是得

$$\frac{z^2\sin^2 z}{(1-\mathrm{e}^z)^5}=-\frac{1}{z}(1+c_1z+\cdots),$$

因而 $\mathrm{Res}(f,0)=-1$. 由留数定理即得

$$\int_{|z|=1}\frac{z^2\sin^2 z}{(1-\mathrm{e}^z)^5}\mathrm{d}z=-2\pi\mathrm{i}.$$

□

5.5 利用留数定理计算定积分

5.5.1 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 型积分

定理 5.21

设 f 在上半平面 $\{z:\mathrm{Im}z>0\}$ 中除去 $a_1,\cdots,a_n$ 外是全纯的，在 $\{z:\mathrm{Im}z\geqslant 0\}$ 中除去 $a_1,\cdots,a_n$ 外是连续的. 如果 $\lim\limits_{z\to\infty} zf(z)=0$，那么

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}(f,a_k). \tag{5.19}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

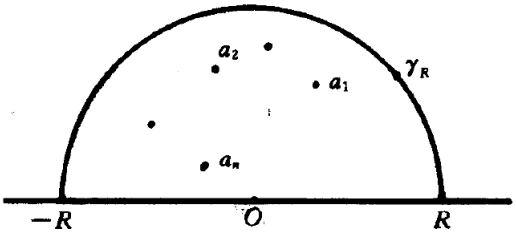


图 5.2

如图 5.2所示，取充分大的 R，使得 $a_1,\cdots,a_n$ 包含在半圆盘 $\{z:|z|<R,\mathrm{Im}z>0\}$ 中，记 $\gamma_R=\{z:z=Re^{\mathrm{i}\theta},0\leqslant\theta\leqslant\pi\}$，由留数定理得

$$\int_{-R}^{R} f(x)\mathrm{d}x+\int_{\gamma_R} f(z)\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}(f,a_k). \tag{5.20}$$

记 $M(R)=\max\{|f(z)|:z\in\gamma_R\}$，由假定，$\lim\limits_{R\to\infty} RM(R)=0$，因而

$$\left|\int_{\gamma_R} f(z)\mathrm{d}z\right| = \left|\int_0^{\pi} f(Re^{\mathrm{i}\theta})Re^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{i}\mathrm{d}\theta\right| \leqslant \pi RM(R)\to 0\,(R\to\infty).$$

在 (5.20) 式中令 $R\to\infty$，即得公式 (5.19).

□

推论 5.1

设 P 和 Q 是两个既约多项式，Q 没有实的零点，且 $\deg Q-\deg P\geqslant 2$，那么

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}\left(\frac{P(z)}{Q(z)},a_k\right),$$

这里，$a_k(k=1,\cdots,n)$ 为 Q 在上半平面中的全部零点，$\deg P,\deg Q$ 分别为 P 和 Q 的次数.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $f(z)=\dfrac{P(z)}{Q(z)}$，则 f 满足定理 5.21的条件，由定理 5.21即得本推论.

□

例题 5.9 计算积分

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x^2-x+2}{x^4+10x^2+9}\mathrm{d}x.$$

解 Show/Hide Solution

令 $f(z)=\dfrac{z^2-z+2}{z^4+10z^2+9}$，它满足推论 5.1的条件. 容易看出，分母 $Q(z)=z^4+10z^2+9$ 有 4 个零点 $\pm\mathrm{i}$ 和 $\pm 3\mathrm{i}$，但在上

半平面中的零点只有 $a_1=\mathrm{i}$ 和 $a_2=3\mathrm{i}$ 两个. 容易算得

$$\operatorname{Res}(f,\mathrm{i})=\frac{-1-\mathrm{i}}{16},\quad \operatorname{Res}(f,3\mathrm{i})=\frac{3-7\mathrm{i}}{48},$$

故得

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x^2-x+2}{x^4+10x^2+9}\mathrm{d}x=\frac{5}{12}\pi.$$

□

例题 5.10 计算积分

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^{n+1}}.$$

解 Show/Hide Solution

令 $f(z)=\dfrac{1}{(1+z^2)^{n+1}}$, 它显然满足推论 5.1的条件, 且在上半平面中只有一个 $n+1$ 阶极点 $z=\mathrm{i}$. 应命题 5.8, 通过直接计算得

$$\operatorname{Res}(f,\mathrm{i})=\frac{1}{2\mathrm{i}}\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2},$$

于是得

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^{n+1}}=\frac{(2n)!\pi}{2^{2n}(n!)^2}.$$

□

引理 5.1 (Jordan 引理)

设 f 在 $\{z:R_0\leqslant|z|<\infty,\mathrm{Im}z\geqslant0\}$ 上连续, 且 $\lim\limits_{\substack{z\to\infty\\ \mathrm{Im}z\geqslant0}}f(z)=0$, 则对任意 $\alpha>0$, 有

$$\lim_{R\to\infty}\int_{\gamma_R}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha z}f(z)\mathrm{d}z=0,$$

这里,$\gamma_R=\{z:z=R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta},0\leqslant\theta\leqslant\pi,R\geqslant R_0\}$.

♡

注 Show/Hide Remark

在计算 $\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha x}f(x)\mathrm{d}x$ 这种类型的积分时, 需要应用 Jordan 引理.

证明 Show/Hide Proof

记 $M(R)=\max\{|f(z)|:z\in\gamma_R\}$, 则由假定,$M(R)\to0(R\to\infty)$. 因为

$$\int_{\gamma_R}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha z}f(z)\mathrm{d}z=\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha R\cos\theta}\mathrm{e}^{-\alpha R\sin\theta}f(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})R\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta,$$

所以

$$\begin{aligned}\left|\int_{\gamma_R}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha z}f(z)\mathrm{d}z\right|&\leqslant RM(R)\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{-\alpha R\sin\theta}\mathrm{d}\theta=2RM(R)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{e}^{-\alpha R\sin\theta}\mathrm{d}\theta\\&\leqslant2RM(R)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{e}^{-\frac{2}{\pi}\alpha R\theta}\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{2}M(R)(1-\mathrm{e}^{-\alpha R})\to0\ (R\to\infty).\end{aligned}$$

这里, 我们已经利用了不等式

$$\sin\theta\geqslant\frac{2}{\pi}\theta\left(0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}\right).$$

□

定理 5.22

设 f 在上半平面 $\{z:\mathrm{Im}z>0\}$ 中除去 $a_1,\cdots,a_n$ 外是全纯的, 在 $\{z:\mathrm{Im}z\geqslant0\}$ 中除去 $a_1,\cdots,a_n$ 外是连续

的. 如果 $\lim\limits_{z\to\infty} f(z)=0$, 那么对任意 $\alpha>0$, 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha x} f(x)\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha z} f(z), a_k). \tag{5.21}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

取充分大的 R, 使得 $a_1,\cdots,a_n$ 都包含在半圆盘 $\{z:|z|<R, \mathrm{Im}z>0\}$ 中. 对函数

$$F(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha z} f(z)$$

用留数定理, 得

$$\int_{-R}^{R} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha x} f(x)\mathrm{d}x + \int_{\gamma_R} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha z} f(z)\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha z} f(z), a_k). \tag{5.22}$$

根据Jordan 引理, 有

$$\lim_{R\to\infty}\int_{\gamma_R} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha z} f(z)\mathrm{d}z = 0.$$

在(5.22)式的两端让 $R\to\infty$, 即得公式(5.21).

□

推论 5.2

设 f 在上半平面 $\{z:\mathrm{Im}z>0\}$ 中除去 $a_1,\cdots,a_n$ 外是全纯的, 在 $\{z:\mathrm{Im}z\geqslant 0\}$ 中除去 $a_1,\cdots,a_n$ 外是连续的. 如果 $\lim\limits_{z\to\infty} f(z)=0$, 那么对任意 $\alpha>0$, 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\cos\alpha x\mathrm{d}x = \mathrm{Re}\left\{2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha z} f(z), a_k)\right\},$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\sin\alpha x\mathrm{d}x = \mathrm{Im}\left\{2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha z} f(z), a_k)\right\}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha x} = \cos\alpha x + \mathrm{i}\sin\alpha x,$$

在公式(5.21)的两端分别取实部和虚部, 即得.

□

例题 5.11 计算积分

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos ax}{b^2+x^2}\mathrm{d}x \ (a>0,\ b>0).$$

解 Show/Hide Solution

令 $f(z)=\dfrac{1}{b^2+z^2}$, 它满足定理 5.22的条件. 因为 $\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}az}}{b^2+z^2}$ 在上半平面中只有一个 1 阶极点 $z=b\mathrm{i}$, 且

$$\operatorname{Res}\left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}az}}{b^2+z^2}, b\mathrm{i}\right) = \frac{\mathrm{e}^{-ab}}{2b\mathrm{i}},$$

根据推论 5.2, 即得

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos ax}{b^2+x^2}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{b}\mathrm{e}^{-ab}.$$

□

引理 5.2

设 f 在扇状区域

$$G=\{z=a+\rho e^{i\theta}:0<\rho\leqslant\rho_0,\ \theta_0\leqslant\theta\leqslant\theta_0+\alpha\}$$

上连续, 如果 $\lim\limits_{z\to a}(z-a)f(z)=A$, 那么

$$\lim_{\rho\to0}\int_{\gamma_\rho}f(z)\mathrm{d}z=\mathrm{i}A\alpha,$$

这里,$\gamma_\rho=\{z=a+\rho e^{i\theta}:\theta_0\leqslant\theta\leqslant\theta_0+\alpha\}$, 它的方向是沿着辐角增加的方向.

♡

注 Show/Hide Remark

遇到 f 在实轴上有奇点的情况时, 常要使用这个引理, 算一小段半圆或圆弧的积分.

证明 Show/Hide Proof

令 $g(z)=(z-a)f(z)-A$, 则 $\lim\limits_{z\to a}g(z)=0$. 若记 $M_\rho=\sup\{|g(z)|:z=a+\rho e^{i\theta},\theta_0\leqslant\theta\leqslant\theta_0+\alpha\}$, 则 $\lim\limits_{\rho\to0}M_\rho=0$. 于是

$$\left|\int_{\gamma_\rho}\frac{g(z)}{z-a}\mathrm{d}z\right|=\left|\int_{\theta_0}^{\theta_0+\alpha}\frac{g(a+\rho e^{i\theta})}{\rho e^{i\theta}}\rho\mathrm{i}e^{i\theta}\mathrm{d}\theta\right|\leqslant M_\rho\alpha\to0\ (\rho\to0).$$

由此即得

$$\begin{aligned}\int_{\gamma_\rho}f(z)\mathrm{d}z&=\int_{\gamma_\rho}\frac{A}{z-a}\mathrm{d}z+\int_{\gamma_\rho}\frac{g(z)}{z-a}\mathrm{d}z=\int_{\theta_0}^{\theta_0+\alpha}\frac{A}{\rho e^{i\theta}}\rho\mathrm{i}e^{i\theta}\mathrm{d}\theta+\int_{\gamma_\rho}\frac{g(z)}{z-a}\mathrm{d}z\\&=\mathrm{i}A\alpha+\int_{\gamma_\rho}\frac{g(z)}{z-a}\mathrm{d}z\to\mathrm{i}A\alpha\ (\rho\to0).\end{aligned}$$

□

例题 5.12 计算积分

$$\int_0^\infty\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x.$$

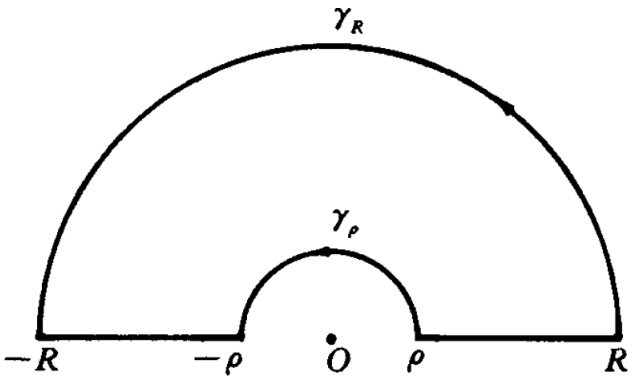


图 5.3

解 Show/Hide Solution

取函数 $f(z)=\dfrac{e^{iz}}{z}$, 取围道如图 5.3所示, 它由线段 $[-R,-\rho],[\rho,R]$ 和半圆周 γ_ρ,γ_R 组成. 在此围道围成的区域中,f 是全纯的, 因而由Cauchy 积分定理得

$$\int_{-R}^{-\rho}\frac{e^{ix}}{x}\mathrm{d}x+\int_{\gamma_\rho^-}\frac{e^{iz}}{z}\mathrm{d}z+\int_\rho^R\frac{e^{ix}}{x}\mathrm{d}x+\int_{\gamma_R}\frac{e^{iz}}{z}\mathrm{d}z=0.\tag{5.23}$$

由引理 5.1知道

$$\lim_{R\to\infty}\int_{\gamma_R}\frac{e^{iz}}{z}\mathrm{d}z=0.$$

由引理 5.2得

$$\lim_{\rho\to 0}\int_{\gamma_\rho^-}\frac{e^{iz}}{z}dz=-i\pi.$$

在 (5.23) 式中令 $\rho\to 0$,$R\to\infty$, 于是得

$$\int_{-\infty}^{0}\frac{e^{ix}}{x}dx+\int_{0}^{\infty}\frac{e^{ix}}{x}dx=i\pi,$$

即

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{ix}}{x}dx=i\pi.$$

两边取虚部, 得

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin x}{x}dx=\pi,$$

因而

$$\int_{0}^{\infty}\frac{\sin x}{x}dx=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin x}{x}dx=\frac{\pi}{2}.$$

□

5.5.2 $\int_0^\infty f(x)\,dx$ 型积分

用留数定理计算 $\int_0^\infty f(x)dx$ 这种类型的积分, 往往要借助于对数函数, 不像计算 $\int_{-\infty}^{\infty}f(x)dx$ 型积分直接.

例题 5.13 计算积分

$$\int_0^\infty\frac{x^{p-1}}{(1+x)^m}dx,$$

这里,m 是正整数,p 不是整数,$0<p<m$.

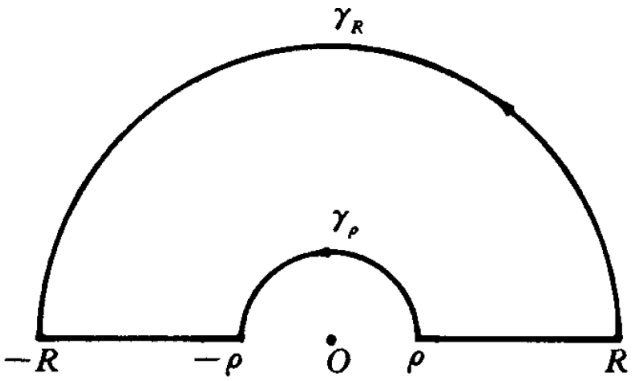


图 5.4

解 Show/Hide Solution

取 $f(z)=\dfrac{z^{p-1}}{(1+z)^m}$, 因为 p 不是整数, 所以

$$z^{p-1}=e^{(p-1)\ln z}$$

是一个多值函数. 在复平面上, 取正实轴作割线得一区域,z^{p-1} 在这个区域中能分出单值的全纯分支. 今取定在正实轴上沿取实值的那个全纯分支, 即主支:$z^{p-1}=e^{(p-1)\ln z}$. 让 $f(z)=\dfrac{e^{(p-1)\ln z}}{(1+z)^m}$ 沿如下的闭曲线 Γ 积分: 先沿正实轴的上沿从 ρ 到 $R(0<\rho<1<R<\infty)$, 再按反时针方向, 沿以原点为中心、R 为半径的圆周 γ_R 回到出发处, 再沿正实轴的下沿从 R 到 ρ, 最后按顺时针方向沿以原点为中心、ρ 为半径的圆周 γ_ρ 回到原来的出发处 (图 5.4). 在正实轴上沿, 有

$$f(z)=\frac{e^{(p-1)\ln x}}{(1+x)^m}=\frac{x^{p-1}}{(1+x)^m};$$

在正实轴下沿, 由于

$$\ln z = \ln|z| + 2\pi\mathrm{i},$$

所以

$$\mathrm{e}^{(p-1)\ln z} = \mathrm{e}^{(p-1)(\ln x+2\pi\mathrm{i})} = x^{p-1}\mathrm{e}^{(p-1)2\pi\mathrm{i}} = \mathrm{e}^{2p\pi\mathrm{i}}x^{p-1},$$

因而

$$f(z) = \mathrm{e}^{2p\pi\mathrm{i}}\frac{x^{p-1}}{(1+x)^m}.$$

显然,f 在由 Γ 围成的区域中只有一个 m 阶极点 $z=-1$. 由留数定理, 有

$$\int_\rho^R \frac{x^{p-1}}{(1+x)^m}\mathrm{d}x + \int_{\gamma_R}\frac{z^{p-1}}{(1+z)^m}\mathrm{d}z + \mathrm{e}^{2p\pi\mathrm{i}}\int_R^\rho \frac{x^{p-1}}{(1+x)^m}\mathrm{d}x + \int_{\gamma_\rho}\frac{z^{p-1}}{(1+z)^m}\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\mathrm{Res}\left(\frac{z^{p-1}}{(1+z)^m}, -1\right). \tag{5.24}$$

当 $z\in\gamma_R$ 时,$z = R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$,$\ln z = \ln R + \mathrm{i}\theta$, 所以

$$\frac{|z^{p-1}|}{|1+z|^m} = \frac{|\mathrm{e}^{(p-1)\ln z}|}{|1+z|^m} \leqslant \frac{R^{p-1}}{(R-1)^m}.$$

同样道理, 当 $z\in\gamma_\rho$ 时, 有

$$\frac{|z^{p-1}|}{|1+z|^m} \leqslant \frac{\rho^{p-1}}{(1-\rho)^m}.$$

于是

$$\left|\int_{\gamma_R}\frac{z^{p-1}}{(1+z)^m}\mathrm{d}z\right| \leqslant \frac{R^{p-1}}{(R-1)^m}2\pi R = 2\pi\frac{R^p}{(R-1)^m} \to 0\ (R\to\infty),$$

$$\left|\int_{\gamma_\rho}\frac{z^{p-1}}{(1+z)^m}\mathrm{d}z\right| \leqslant \frac{\rho^{p-1}}{(1-\rho)^m}2\pi\rho = 2\pi\frac{\rho^p}{(1-\rho)^m} \to 0\ (\rho\to 0).$$

在 (5.24) 式中令 $\rho\to 0, R\to\infty$, 即得

$$(1-\mathrm{e}^{2p\pi\mathrm{i}})\int_0^\infty \frac{x^{p-1}}{(1+x)^m}\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i}\mathrm{Res}\left(\frac{z^{p-1}}{(1+z)^m}, -1\right).$$

由命题 5.8, 容易算出, 当 $m=1$ 时

$$\mathrm{Res}\left(\frac{z^{p-1}}{1+z}, -1\right) = \mathrm{e}^{(p-1)\pi\mathrm{i}} = -\mathrm{e}^{p\pi\mathrm{i}};$$

当 $m>1$ 时

$$\mathrm{Res}\left(\frac{z^{p-1}}{(1+z)^m}, -1\right) = -\frac{1}{(m-1)!}(1-p)(2-p)\cdots(m-1-p)\mathrm{e}^{p\pi\mathrm{i}}.$$

由此即得

$$\int_0^\infty \frac{x^{p-1}}{1+x}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{\sin p\pi}\ (0<p<1),$$

$$\int_0^\infty \frac{x^{p-1}}{(1+x)^m}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{\sin p\pi}\frac{1}{(m-1)!}(1-p)(2-p)\cdots(m-1-p).$$

□

注 Show/Hide Remark

上面的方法可用来计算一般的积分

$$\int_0^\infty f(x)x^{p-1}\mathrm{d}x\ (0<p<1).$$

例题 5.14 计算积分

$$\int_0^\infty \frac{\ln x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x.$$

解 Show/Hide Solution

解法一:取函数 $f(z)=\dfrac{\ln^2 z}{(1+z^2)^2}$, 取围道如图 5.4所示. 在正实轴的上沿, 有

$$f(z)=\frac{\ln^2 x}{(1+x^2)^2};$$

在正实轴的下沿, 由于 $\ln z=\ln x+2\pi\mathrm{i}$, 所以

$$\ln^2 z=(\ln x+2\pi\mathrm{i})^2=\ln^2 x+4\pi\mathrm{i}\ln x-4\pi^2,$$

因而

$$f(z)=\frac{\ln^2 x}{(1+x^2)^2}+4\pi\mathrm{i}\frac{\ln x}{(1+x^2)^2}-4\pi^2\frac{1}{(1+x^2)^2}.$$

f 在 Γ 所围成的区域中有两个 2 阶极点 $z=\pm\mathrm{i}$. 对 f 用留数定理, 得

$$\begin{aligned}&\int_\rho^R\frac{\ln^2 x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x+\int_{\gamma_R}\frac{\ln^2 z}{(1+z^2)^2}\mathrm{d}z+\int_R^\rho\frac{\ln^2 x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x\\&+4\pi\mathrm{i}\int_R^\rho\frac{\ln x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x-4\pi^2\int_R^\rho\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2}+\int_{\gamma_\rho}\frac{\ln^2 z}{(1+z^2)^2}\mathrm{d}z\\&=2\pi\mathrm{i}\left[\operatorname{Res}\left(\frac{\ln^2 z}{(1+z^2)^2},\mathrm{i}\right)+\operatorname{Res}\left(\frac{\ln^2 z}{(1+z^2)^2},-\mathrm{i}\right)\right].\end{aligned}\tag{5.25}$$

(5.25) 式左端的第一个和第三个积分互相抵消了.γ_R 和 γ_ρ 上两个积分的估计与例题 5.13一样:

$$\left|\int_{\gamma_R}\frac{\ln^2 z}{(1+z^2)^2}\mathrm{d}z\right|=\left|\int_0^{2\pi}\frac{(\ln R+\mathrm{i}\theta)^2}{(1+R^2\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta})^2}R\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta\right|\leqslant 2\pi R\frac{(\ln R+2\pi)^2}{(R^2-1)^2}\to 0\ (R\to\infty),$$

$$\left|\int_{\gamma_\rho}\frac{\ln^2 z}{(1+z^2)^2}\mathrm{d}z\right|=\left|\int_0^{2\pi}\frac{(\ln\rho+\mathrm{i}\theta)^2}{(1+\rho^2\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta})^2}\rho\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta\right|\leqslant 2\pi\rho\frac{(\ln\rho+2\pi)^2}{(1-\rho^2)^2}\to 0\ (\rho\to 0).$$

直接计算留数, 得

$$\operatorname{Res}\left(\frac{\ln^2 z}{(1+z^2)^2},\mathrm{i}\right)=\frac{-4\pi+\pi^2\mathrm{i}}{16},\quad\operatorname{Res}\left(\frac{\ln^2 z}{(1+z^2)^2},-\mathrm{i}\right)=\frac{12\pi-9\pi^2\mathrm{i}}{16}.$$

在 (5.25) 式中令 $\rho\to 0$,$R\to\infty$, 并取两端的虚部, 即得

$$\int_0^\infty\frac{\ln x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{4}.$$

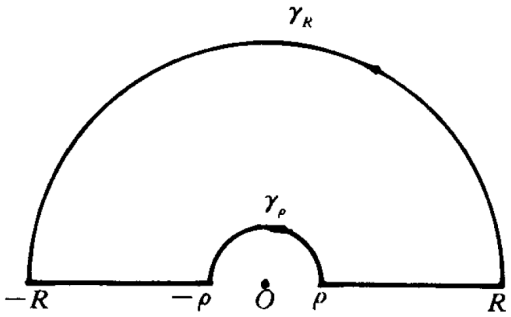


图 5.5

解法二: 在计算过程中我们发现, 如果取 $f(z)=\dfrac{\ln z}{(1+z^2)^2}$, 则所需计算的积分将被抵消掉, 这是取 $f(z)=\dfrac{\ln^2 z}{(1+z^2)^2}$ 的原因. 但若改变围道如图 5.5所示, 那么取 $f(z)=\dfrac{\ln z}{(1+z^2)^2}$ 也是可以的. 这时,f 在 Γ 围成的区域中只有一个 2 阶极点 $z=\mathrm{i}$. 当 $z\in[-R,-\rho]$ 时,$\ln z=\ln|x|+\mathrm{i}\pi$. 对 f 在 Γ 上应用留数定理, 可得

$$\int_{-R}^{-\rho}\frac{\ln|x|}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x+\mathrm{i}\pi\int_{-R}^{-\rho}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2}+\int_{\gamma_\rho}\frac{\ln z}{(1+z^2)^2}\mathrm{d}z$$

$$+\int_{\rho}^{R}\frac{\ln x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x+\int_{\gamma_R}\frac{\ln z}{(1+z^2)^2}\mathrm{d}z$$
$$=2\pi\mathrm{i}\mathrm{Res}\left(\frac{\ln z}{(1+z^2)^2},\mathrm{i}\right). \tag{5.26}$$

与上面的做法一样, 可证

$$\lim_{R\to\infty}\int_{\gamma_R}\frac{\ln z}{(1+z^2)^2}\mathrm{d}z=0,\quad \lim_{\rho\to 0}\int_{\gamma_\rho}\frac{\ln z}{(1+z^2)^2}\mathrm{d}z=0,$$

而

$$\mathrm{Res}\left(\frac{\ln z}{(1+z^2)^2},\mathrm{i}\right)=\frac{\pi}{8}+\frac{\mathrm{i}}{4}.$$

在 (5.26) 式两端令 $\rho\to 0, R\to\infty$, 得

$$2\int_0^{\infty}\frac{\ln x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x-\mathrm{i}\pi\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2}=2\pi\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{8}+\frac{\mathrm{i}}{4}\right),$$

两边取实部, 即得

$$\int_0^{\infty}\frac{\ln x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{4}.$$

与第一种方法所得的结果一样.

□

5.5.3 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 型积分

我们讨论两种重要类型的有穷限积分. 一种是

$$\int_0^{2\pi}R(\sin\theta,\cos\theta)\mathrm{d}\theta$$

类型的积分, 其中, $R(X,Y)$ 是两个变量 X,Y 的有理函数. 这种类型的积分可以化为 $\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 型积分来讨论. 事实上, 因为被积函数是周期为 2π 的函数, 所以

$$\int_0^{2\pi}R(\sin\theta,\cos\theta)\mathrm{d}\theta=\int_{-\pi}^{\pi}R(\sin\theta,\cos\theta)\mathrm{d}\theta.$$

作变换 $t=\tan\dfrac{\theta}{2}$, 那么

$$\sin\theta=\frac{2t}{1+t^2},\quad \cos\theta=\frac{1-t^2}{1+t^2},\quad \mathrm{d}\theta=\frac{2\mathrm{d}t}{1+t^2},$$

于是

$$\int_0^{2\pi}R(\sin\theta,\cos\theta)\mathrm{d}\theta=2\int_{-\infty}^{\infty}R\left(\frac{2t}{1+t^2},\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t.$$

右端积分中的被积函数是 t 的有理函数, 这是刚讨论过的积分.

计算这种积分的另外一种方法是把它化为单位圆周上的积分. 设 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, 那么

$$\cos\theta=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta})=\frac{1}{2}\left(z+\frac{1}{z}\right),$$
$$\sin\theta=\frac{1}{2\mathrm{i}}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta})=\frac{1}{2\mathrm{i}}\left(z-\frac{1}{z}\right),$$
$$\mathrm{d}\theta=\frac{1}{\mathrm{i}z}\mathrm{d}z,$$

于是

$$\int_0^{2\pi}R(\sin\theta,\cos\theta)\mathrm{d}\theta=\int_{|z|=1}R\left(\frac{1}{2\mathrm{i}}\left(z-\frac{1}{z}\right),\frac{1}{2}\left(z+\frac{1}{z}\right)\right)\frac{1}{\mathrm{i}z}\mathrm{d}z.$$

右端积分中的被积函数是 z 的有理函数, 积分在单位圆周上进行, 因而可用残数定理来计算.

例题 5.15 计算积分

$$\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}\theta}{3+\cos\theta+2\sin\theta}.$$

解 Show/Hide Solution

令 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, 则

$$\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}\theta}{3+\cos\theta+2\sin\theta} = 2\int_{|z|=1} \frac{\mathrm{d}z}{(\mathrm{i}+2)z^2+6\mathrm{i}z+\mathrm{i}-2}.$$

右端积分中的被积函数有两个 1 阶极点

$$a_1=-\frac{1+2\mathrm{i}}{5}, \quad a_2=-1-2\mathrm{i},$$

但只有 a_1 在单位圆内, 被积函数在 a_1 处的留数为 $\dfrac{1}{4\mathrm{i}}$, 因而

$$\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}\theta}{3+\cos\theta+2\sin\theta} = 4\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{4\mathrm{i}} = \pi.$$

□

用类似的方法可以计算积分

$$\int_0^{2\pi} R(\sin n\theta, \cos n\theta)\mathrm{d}\theta,$$

这是因为

$$\int_0^{2\pi} R(\sin n\theta, \cos n\theta)\mathrm{d}\theta = \int_{|z|=1} R\left(\frac{1}{2\mathrm{i}}\left(z^n-\frac{1}{z^n}\right), \frac{1}{2}\left(z^n+\frac{1}{z^n}\right)\right)\frac{1}{\mathrm{i}z}\mathrm{d}z,$$

这里,n 是整数.

如果要计算积分

$$\int_0^{2\pi} R(\sin\theta, \cos\theta)\cos n\theta\mathrm{d}\theta$$

或

$$\int_0^{2\pi} R(\sin\theta, \cos\theta)\sin n\theta\mathrm{d}\theta,$$

则先利用公式

$$\int_0^{2\pi} R(\sin\theta, \cos\theta)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}\mathrm{d}\theta = \int_{|z|=1} R\left(\frac{1}{2\mathrm{i}}\left(z-\frac{1}{z}\right), \frac{1}{2}\left(z+\frac{1}{z}\right)\right)\frac{z^{n-1}}{\mathrm{i}}\mathrm{d}z$$

算出左端的积分, 然后取实部或虚部, 即得上述两个积分.

另一种重要类型的有穷限积分是

$$\int_a^b (x-a)^r(b-x)^s f(x)\mathrm{d}x,$$

这里,$-1<r,s<1$, 且 $r+s=-1,0$ 或 1.

引理 5.3

设 f 在

$$G=\{z=\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} : \rho\geqslant R_0, \theta_0\leqslant\theta\leqslant\theta_0+\alpha\}$$

中连续, 如果 $\lim\limits_{z\to\infty} zf(z)=A$, 那么

$$\lim_{\rho\to\infty}\int_{\gamma_\rho} f(z)\mathrm{d}z = \mathrm{i}A\alpha,$$

这里,$\gamma_\rho=\{z=\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} : \theta_0\leqslant\theta\leqslant\theta_0+\alpha\}$, 它的方向是沿着辐角增加的方向.

♡

证明 Show/Hide Proof

证明的方法与引理 5.2完全一样.

□

定理 5.23

设 f 在 $\mathbb{C}$ 中除去 $a_1,\cdots,a_n$ 外是全纯的,$a_1,\cdots,a_n$ 都不在区间 $[a,b]$ 上; 设 $-1<r,s<1,s\neq 0$, 且 $r+s$ 是整数. 如果

$$\lim_{z\to\infty} z^{r+s+1}f(z)=A\neq\infty,$$

那么

$$\int_a^b (x-a)^r(b-x)^s f(x)\mathrm{d}x=-\frac{A\pi}{\sin s\pi}+\frac{\pi}{\mathrm{e}^{-s\pi\mathrm{i}}\sin s\pi}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}(F,a_k), \tag{5.27}$$

这里,$F(z)=(z-a)^r(b-z)^s f(z)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

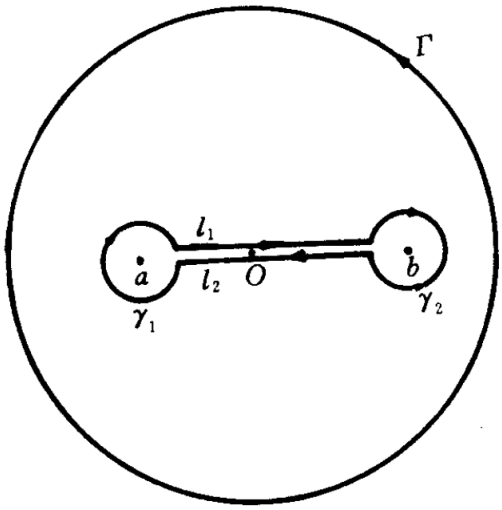


图 5.6

联接 a 和 b, 我们证明在线段 $[a,b]$ 外部,$F(z)=(z-a)^r(b-z)^s f(z)$ 能分出单值全纯的分支.

事实上, 记 $z-a=\rho_1\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_1}$,$z-b=\rho_2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_2}$, 当 z 沿线段 $[a,b]$ 外部的任意简单闭曲线转一圈时,$z-a$ 和 $z-b$ 的辐角都要增加 2π,$(z-a)^r(z-b)^s$ 的值将由原来的 $\rho_1^r\rho_2^s\mathrm{e}^{\mathrm{i}(r\theta_1+s\theta_2)}$ 变为

$$\rho_1^r\rho_2^s\mathrm{e}^{\mathrm{i}(r\theta_1+s\theta_2)+2\pi(r+s)\mathrm{i}}=\rho_1^r\rho_2^s\mathrm{e}^{\mathrm{i}(r\theta_1+s\theta_2)},$$

等式成立是因为 $r+s$ 是整数, 这就是说 $F(z)$ 的值不变.

现取定在 $[a,b]$ 上岸

$$\arg(z-a)=0,\arg(b-z)=0$$

的一支来讨论. 取 R 充分大,ε 充分小, 使得由圆周 $\Gamma=\{z:|z|=R\}$ 的内部以及圆周 $\gamma_1=\{z:|z-a|=\varepsilon\}$ 和圆周 $\gamma_2=\{z:|z-b|=\varepsilon\}$ 的外部所构成的域 D 包含 f 的全部奇点 $a_1,\cdots,a_n$(见图 5.6). 在区域 D 上对函数 F 用留数定理, 得

$$\int_\Gamma F(z)\mathrm{d}z+\int_{\gamma_1}F(z)\mathrm{d}z+\int_{l_1}F(z)\mathrm{d}z+\int_{\gamma_2}F(z)\mathrm{d}z+\int_{l_2}F(z)\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}(F,a_k), \tag{5.28}$$

这里,l_1,l_2 分别是 $[a,b]$ 上、下岸上的一段. 当 $z\in l_1$ 时,$\arg(z-a)=0,\arg(b-z)=0$, 所以

$$(z-a)^r=\mathrm{e}^{r\ln(z-a)}=\mathrm{e}^{r\ln|z-a|}=\mathrm{e}^{r\ln(x-a)}=(x-a)^r,$$

$$(b-z)^s=\mathrm{e}^{s\ln(b-z)}=\mathrm{e}^{s\ln|b-z|}=\mathrm{e}^{s\ln(b-x)}=(b-x)^s.$$

当 $z\in l_2$ 时,$\arg(z-a)=0,\arg(b-z)=-2\pi$, 所以,

$$(z-a)^r=(x-a)^r,$$
$$(b-z)^s=\mathrm{e}^{s(\ln(b-x)+\mathrm{i}\arg(b-z))}=\mathrm{e}^{-2s\pi\mathrm{i}}(b-x)^s.$$

于是,(5.28) 式可写为

$$\int_\Gamma F(z)\mathrm{d}z+\int_{\gamma_1}F(z)\mathrm{d}z+\int_{\gamma_2}F(z)\mathrm{d}z+(1-\mathrm{e}^{-2s\pi\mathrm{i}})\int_{a+\varepsilon}^{b-\varepsilon}(x-a)^r(b-x)^sf(x)\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}(F,a_k).$$

因为 -1 的辐角取 π, 所以

$$\lim_{z\to\infty}zF(z)=\lim_{z\to\infty}z(z-a)^r(b-z)^sf(z)=\mathrm{e}^{-s\pi\mathrm{i}}\lim_{z\to\infty}z^{r+s+1}f(z)=\mathrm{e}^{-s\pi\mathrm{i}}A,$$

故由引理 5.3得

$$\lim_{R\to\infty}\int_\Gamma F(z)\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\mathrm{e}^{-s\pi\mathrm{i}}A.$$

由于 $r+1>0,s+1>0$, 所以

$$\lim_{z\to a}(z-a)F(z)=\lim_{z\to a}(z-a)^{r+1}(b-z)^sf(z)=0,$$
$$\lim_{z\to b}(b-z)F(z)=\lim_{z\to b}(z-a)^r(b-z)^{s+1}f(z)=0,$$

故由引理 5.2得

$$\lim_{\varepsilon\to0}\int_{\gamma_1}F(z)\mathrm{d}z=0,\quad\lim_{\varepsilon\to0}\int_{\gamma_2}F(z)\mathrm{d}z=0.$$

在 (5.5.3) 式中令 $R\to\infty,\varepsilon\to0$, 即得

$$\int_a^b(x-a)^r(b-x)^sf(x)\mathrm{d}x=-\frac{2\pi\mathrm{i}\mathrm{e}^{-s\pi\mathrm{i}}A}{1-\mathrm{e}^{-2s\pi\mathrm{i}}}+\frac{2\pi\mathrm{i}}{1-\mathrm{e}^{-2s\pi\mathrm{i}}}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}(F,a_k)=-\frac{\pi A}{\sin s\pi}+\frac{\pi}{\mathrm{e}^{-s\pi\mathrm{i}}\sin s\pi}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}(F,a_k).$$

这就是要证明的公式 (5.27).

□

例题 5.16 计算积分

$$\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{(1+x)^2(1-x)}}.$$

解 Show/Hide Solution

题中,$r=-\frac{2}{3},s=-\frac{1}{3},r+s=-1$, 是一个整数,$f(z)\equiv1$, 所以

$$\lim_{z\to\infty}z^{r+s+1}f(z)=1.$$

由公式 (5.27) 即得

$$\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{(1+x)^2(1-x)}}=\frac{2}{\sqrt3}\pi.$$

□

例题 5.17 计算积分

$$\int_0^1\frac{\sqrt[3]{x^2(1-x)}}{(1+x)^3}\mathrm{d}x.$$

解 Show/Hide Solution

题中,$r=\frac{2}{3},s=\frac{1}{3},r+s=1,f(z)=\frac{1}{(1+z)^3}$, 因而

$$\lim_{z\to\infty}z^{r+s+1}f(z)=\lim_{z\to\infty}\frac{z^2}{(1+z)^3}=0.$$

f 在全平面上只有一个 3 阶极点 $z=-1$, 于是由公式 (5.27) 即得

$$\int_0^1\frac{\sqrt[3]{x^2(1-x)}}{(1+x)^3}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{3}}\mathrm{e}^{\frac{\pi}{3}\mathrm{i}}\mathrm{Res}\left(\frac{z^{\frac{2}{3}}(1-z)^{\frac{1}{3}}}{(1+z)^3},-1\right).\tag{5.29}$$

根据命题 5.8, 有

$$\operatorname{Res}\left(\frac{z^{\frac{2}{3}}(1-z)^{\frac{1}{3}}}{(1+z)^3},-1\right)=\frac{1}{2}\lim_{z\to-1}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}\left\{z^{\frac{2}{3}}(1-z)^{\frac{1}{3}}\right\}. \tag{5.30}$$

易知

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}\left\{z^{\frac{2}{3}}(1-z)^{\frac{1}{3}}\right\}=-\frac{2}{9}z^{-\frac{4}{3}}(1-z)^{\frac{1}{3}}-\frac{4}{9}z^{-\frac{1}{3}}(1-z)^{-\frac{2}{3}}-\frac{2}{9}(1-z)^{-\frac{5}{3}}z^{\frac{2}{3}},$$

为了计算它在 $z=-1$ 处的值, 注意当 $z=-1$ 时,$\arg z=\pi$,$\arg(1-z)=0$, 于是

$$\lim_{z\to-1}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}\left\{z^{\frac{2}{3}}(1-z)^{\frac{1}{3}}\right\}=-\frac{2}{9}\mathrm{e}^{-\frac{4}{3}\pi\mathrm{i}}\sqrt[3]{2}-\frac{4}{9}\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{3}\mathrm{i}}\frac{1}{\sqrt[3]{4}}-\frac{2}{9}\mathrm{e}^{\frac{2\pi}{3}\mathrm{i}}2^{-\frac{5}{3}}.$$

代入 (5.30) 式后再代入 (5.29) 式, 即得

$$\int_0^1\frac{\sqrt[3]{x^2(1-x)}}{(1+x)^3}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt[3]{2}\pi}{18\sqrt{3}}.$$

□

5.5.4 两个特殊的积分

命题 5.10

(1) **Fresnel(菲涅耳) 积分:** $\displaystyle\int_0^\infty\cos x^2\mathrm{d}x=\int_0^\infty\sin x^2\mathrm{d}x=\sqrt{\frac{\pi}{8}}$.

(2) **Poisson(泊松) 积分:** $\displaystyle\int_0^\infty\mathrm{e}^{-ax^2}\cos bx\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}\mathrm{e}^{-\frac{b^2}{4a}}\ (a>0)$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 取函数 $f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}z^2}$, 取围道如图 5.7所示. 因为 f 是整函数, 由Cauchy 积分定理, 有

$$\int_0^R\mathrm{e}^{\mathrm{i}x^2}\mathrm{d}x+\int_{\gamma_R}\mathrm{e}^{\mathrm{i}z^2}\mathrm{d}z+\int_{\gamma_2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}z^2}\mathrm{d}z=0. \tag{5.31}$$

当 $z\in\gamma_R$ 时,$z=R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$,$0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{4}$, 所以

$$|\mathrm{e}^{\mathrm{i}z^2}|=\mathrm{e}^{-R^2\sin2\theta}\leqslant\mathrm{e}^{-\frac{4}{\pi}R^2\theta},0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}.$$

于是, 当 $R\to\infty$ 时, 有

$$\left|\int_{\gamma_R}\mathrm{e}^{\mathrm{i}z^2}\mathrm{d}z\right|\leqslant\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{e}^{-\frac{4}{\pi}R^2\theta}R\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{4R}(1-\mathrm{e}^{-R^2})\to0.$$

当 $z\in\gamma_2$ 时,$z=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{4}}$,$0\leqslant r\leqslant R$, 所以

$$\int_{\gamma_2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}z^2}\mathrm{d}z=-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{4}}\int_0^R\mathrm{e}^{-r^2}\mathrm{d}r.$$

在 (5.31) 式中令 $R\to\infty$, 即得

$$\int_0^\infty\mathrm{e}^{\mathrm{i}x^2}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{4}}\int_0^\infty\mathrm{e}^{-r^2}\mathrm{d}r=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{4}}. \tag{5.32}$$

这里, 我们已经利用了已知的概率积分

$$\int_0^\infty\mathrm{e}^{-r^2}\mathrm{d}r=\frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

在 (5.32) 式两边分别取实部和虚部, 即得

$$\int_0^\infty\cos x^2\mathrm{d}x=\int_0^\infty\sin x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

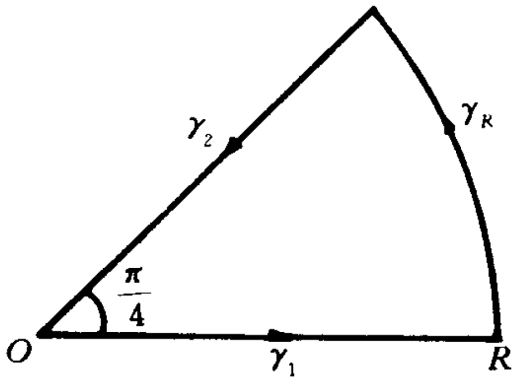


图 5.7

不难利用计算这两个积分的方法算出

$$\int_0^{\infty} \cos x^n \mathrm{d}x \ (n>1),$$

和

$$\int_0^{\infty} \sin x^n \mathrm{d}x \ (n>1).$$

(2) 取函数 $f(z)=\mathrm{e}^{-az^2}$, 取围道如图 5.8所示. 因为 f 是整函数, 由Cauchy 积分定理, 有

$$\int_{-R}^{R} \mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{d}x + \int_{\gamma_1} \mathrm{e}^{-az^2}\mathrm{d}z + \int_{\gamma_2} \mathrm{e}^{-az^2}\mathrm{d}z + \int_{\gamma_3} \mathrm{e}^{-az^2}\mathrm{d}z = 0. \tag{5.33}$$

当 $z\in\gamma_1$ 时,$z=R+\mathrm{i}y, 0\leqslant y\leqslant \dfrac{b}{2a}$, 所以

$$\left|\int_{\gamma_1} \mathrm{e}^{-az^2}\mathrm{d}z\right| \leqslant \int_0^{\frac{b}{2a}} \mathrm{e}^{-a(R^2-y^2)}\mathrm{d}y \leqslant \mathrm{e}^{-aR^2}\cdot \mathrm{e}^{a\left(\frac{b}{2a}\right)^2}\cdot \frac{b}{2a} \to 0 \ (R\to\infty).$$

同样道理, 有

$$\int_{\gamma_3} \mathrm{e}^{-az^2}\mathrm{d}z \to 0 \ (R\to\infty).$$

当 $z\in\gamma_2$ 时,$z=x+\dfrac{b}{2a}\mathrm{i}, -R\leqslant x\leqslant R$, 所以

$$\begin{aligned}\int_{\gamma_2} \mathrm{e}^{-az^2}\mathrm{d}z &= -\int_{-R}^{R} \mathrm{e}^{-a\left(x^2-\frac{b^2}{4a^2}+\frac{b}{a}x\mathrm{i}\right)}\mathrm{d}x = -\mathrm{e}^{\frac{b^2}{4a}}\int_{-R}^{R} \mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{e}^{-bx\mathrm{i}}\mathrm{d}x\\ &= -\mathrm{e}^{\frac{b^2}{4a}}\int_{-R}^{R} \mathrm{e}^{-ax^2}\cos bx\mathrm{d}x + \mathrm{i}\mathrm{e}^{\frac{b^2}{4a}}\int_{-R}^{R} \mathrm{e}^{-ax^2}\sin bx\mathrm{d}x\\ &= -\mathrm{e}^{\frac{b^2}{4a}}\int_{-R}^{R} \mathrm{e}^{-ax^2}\cos bx\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

在 (5.33) 式中令 $R\to\infty$, 即得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{d}x - \mathrm{e}^{\frac{b^2}{4a}}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-ax^2}\cos bx\mathrm{d}x = 0.$$

由 Gauss-Poisson 积分可得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{a}},$$

所以

$$\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-ax^2}\cos bx\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}\mathrm{e}^{-\frac{b^2}{4a}}.$$

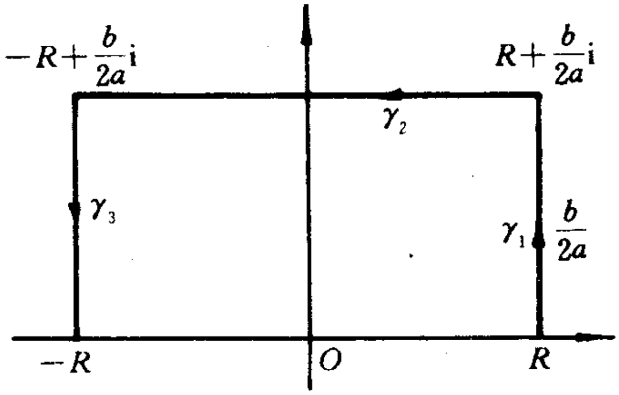


图 5.8

□

5.6 一般域上的 Mittag-Leffler 定理、Weierstrass 因子分解定理和插值定理

定义 5.10

设 D 是域, f 在 D 上除了极点外, 在其他点处都全纯, 则称 f 是 D 上的**亚纯函数**.

定理 5.24 (Mittag-Leffler 定理)

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的域, $\{a_n\}$ 是 D 中的一列互不相同并且在 D 内部无极限点的点列, 且 $\psi_n(z)$ 是给定的一列有理函数, 则必存在 D 上的亚纯函数 f, 使得 f 恰以 $\{a_n\}$ 为其极点集, 并且在每个 a_n 处的 Laurent 展开式的主要部分恰为 $\psi_n(z)$.

证明 Show/Hide Proof

对每个 a_n, 存在圆盘 $B(a_n, 3\varepsilon_n) \subset D$, 使得 $\{B(a_n, 3\varepsilon_n)\}$ 互不相交. 由引理 3.7.2, 存在 $\varphi_n \in C^\infty(\mathbb{C})$, 使得 $\varphi_n(z)$ 在 $B(a_n, \varepsilon_n)$ 上恒等于 1, 并且 $\operatorname{supp}\varphi_n \subset B(a_n, 2\varepsilon_n)$. 令

$$u(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n(z)\psi_n(z).$$

则 $u \in C^\infty(D \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\})$, 并且当 $z \in B(a_n, \varepsilon_n) \setminus \{a_n\}$ 时, 有 $u(z) = \varphi_n(z)\psi_n(z) = \psi_n(z)$. 再令

$$h(z) = \begin{cases} \dfrac{\partial u(z)}{\partial \overline{z}}, & z \in D \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\}; \\ 0, & z \in \{a_n : n \in \mathbb{N}\}, \end{cases} \tag{5.34}$$

注意到当 $z \in B(a_n, \varepsilon_n) \setminus \{a_n\}$ 时, $h(z) = \dfrac{\partial u(z)}{\partial \overline{z}} = \dfrac{\partial \psi_n(z)}{\partial \overline{z}} = 0$, 由 (3) 式便知 $h \in C^\infty(D)$. 根据定理 3.26, 下面的 $\overline{\partial}$ 问题

$$\frac{\partial v}{\partial \overline{z}} = h$$

有解 $v \in C^\infty(D)$. 令 $f = u - v$, 则 f 在 $D \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ 上全纯, 这是因为 $\dfrac{\partial f}{\partial \overline{z}} = \dfrac{\partial u}{\partial \overline{z}} - \dfrac{\partial v}{\partial \overline{z}} = h - h = 0$ 的缘故. 由(5.34) 式及 $v \in C^\infty(D)$, 即知 f 在每个 a_n 处的 Laurent 展开式的主要部分为 $\psi_n(z)$.

□

定理 5.25 (Weierstrass 因子分解定理)

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通域, $\{a_n\}$ 是 D 中的一列互不相同并且在 D 内部无极限点的点列, $\{k_n\}$ 是一列自然数, 则必存在 D 上的全纯函数 f, 使得 f 恰以 $\{a_n\}$ 为其零点集, 并且 f 在每个 a_n 处的零点阶数恰为 k_n.

证明 Show/Hide Proof

由 Mittag-Leffler 定理, 存在 D 上的亚纯函数 g, 使得 g 恰以 $\{a_n\}$ 为其极点集, 并且 g 在每个 a_n 处的 Laurent 展开式的主要部分恰为 $\dfrac{k_n}{z-a_n}$. 于是, 在 a_n 附近有

$$g(z)=\frac{k_n}{z-a_n}+g_n(z), \tag{5.35}$$

这里 $g_n(z)$ 在 a_n 附近全纯. 固定 $a_0\in D\setminus\{a_n:n\in\mathbb{N}\}$, 令

$$F(z)=\int_{a_0}^{z}g(\zeta)\mathrm{d}\zeta,\quad z\in D\setminus\{a_n:n\in\mathbb{N}\}.$$

则对于固定的 z, 由于 $D\setminus\{a_n:n\in\mathbb{N}\}$ 中连接 a_0 和 z 的曲线不同, 所得的积分值也不同. 但从(5.35)式可看出, 两个不同的积分值之差是 $2\pi\mathrm{i}$ 的整数倍. 因此, $F(z)$ 是 $D\setminus\{a_n:n\in\mathbb{N}\}$ 上的多值全纯函数, 但 $F(z)$ 在同一点处的任意两个函数值之差是 $2\pi\mathrm{i}$ 的整数倍. 于是, $f(z)=e^{F(z)}$ 便是 $D\setminus\{a_n:n\in\mathbb{N}\}$ 上的单值全纯函数. 我们可验证 f 就是要求的 D 上的全纯函数. 事实上, 由 (4) 式和 (5) 式可知, 在 a_n 附近有

$$F(z)=k_n\ln(z-a_n)+h_n(z),$$

这里 $h_n(z)$ 在 a_n 附近全纯, 于是

$$f(z)=(z-a_n)^{k_n}e^{h_n(z)}.$$

所以 f 是 D 上的全纯函数, 恰以 $\{a_n:n\in\mathbb{N}\}$ 为其零点集, 并且在每个 a_n 处的零点阶数为 k_n.

□

定理 5.26

(插值定理) 设 $\{a_n\}$ 是单连通域 D 中的一列互不相同并且在 D 内部无极限点的点列, 且 $P_n(z)$ 是给定的一列多项式, 则必存在 D 上的全纯函数 f, 使得 f 在每个 a_n 处的 Taylor 级数的前 k_n+1 项部分和恰为 $P_n(z)$. ♡

证明 Show/Hide Proof

由Weierstrass 因子分解定理, 可取 $g\in H(D)$, 使得 g 恰以 $\{a_n\}$ 为其零点集, g 在每个 a_n 处的零点阶数恰为 k_n+1. 对每个 a_n, 存在圆盘 $B(a_n,3\varepsilon_n)\subset D$, 使得 $\{B(a_n,3\varepsilon_n)\}$ 互不相交. 由引理 3.2, 存在 $\varphi_n\in C^\infty(\mathbb{C})$, 使得 $\varphi_n(z)$ 在 $B(a_n,\varepsilon_n)$ 上恒等于 1, 并且 $\operatorname{supp}\varphi_n\subset B(a_n,2\varepsilon_n)$. 令

$$u(z)=\begin{cases}\varphi_n(z)\dfrac{P_n(z)}{g(z)}, & z\in B(a_n,3\varepsilon_n)\setminus\{a_n\},n\in\mathbb{N};\\ 0, & z\in D\setminus\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}(B(a_n,3\varepsilon_n)\setminus\{a_n\}).\end{cases}$$

则 $u\in C^\infty(D\setminus\{a_n:n\in\mathbb{N}\})$, 并且当 $z\in B(a_n,\varepsilon_n)\setminus\{a_n\}$ 时, 有 $u(z)=\varphi_n(z)\dfrac{P_n(z)}{g(z)}=\dfrac{P_n(z)}{g(z)}$. 再令

$$h(z)=\begin{cases}\dfrac{\partial u(z)}{\partial\overline{z}}, & z\in D\setminus\{a_n:n\in\mathbb{N}\};\\ 0, & z\in\{a_n:n\in\mathbb{N}\}.\end{cases}$$

注意到当 $z\in B(a_n,\varepsilon_n)\setminus\{a_n\}$ 时, $h(z)=\dfrac{\partial u(z)}{\partial\overline{z}}=\dfrac{\partial}{\partial\overline{z}}\left(\dfrac{P_n(z)}{g(z)}\right)=0$, 由 (8) 式便知 $h\in C^\infty(D)$. 根据定理 3.26, 下面的 $\overline{\partial}$ 问题

$$\frac{\partial v}{\partial\overline{z}}=h \tag{5.36}$$

有解 $v\in C^\infty(D)$. 令

$$f(z)=g(z)u(z)-g(z)v(z),$$

则 f 在 $D\setminus\{a_n:n\in\mathbb{N}\}$ 上全纯, 这是因为 $\dfrac{\partial f}{\partial\overline{z}}=g\left(\dfrac{\partial u}{\partial\overline{z}}-\dfrac{\partial v}{\partial\overline{z}}\right)=g(h-h)=0$ 的缘故. 由(5.36) 式和 $v\in C^\infty(D)$ 可知 $f\in H(D)$, 并且在每个 a_n 附近有

$$f(z)=P_n(z)-g(z)v(z).$$

若注意到 a_n 是 $g(z)v(z)$ 的至少 k_n+1 阶零点, 则知 f 在 a_n 处的 Taylor 级数的前 k_n+1 项部分和便是 $P_n(z)$.

□

5.7 特殊域上的 Mittag-Leffler 定理、Weierstrass 因子分解定理和 Blaschke 定理

定义 5.11

设 $\{\gamma_n\}$ 是一列可求长的简单闭曲线,$l_n=\int_{\gamma_n}|\mathrm{d}z|$ 是 γ_n 的长度,$d_n\triangleq d(0,\gamma_n)=\inf\limits_{z\in\gamma_n}|z|$ 是 γ_n 与原点 O 之间的距离. 若满足

(i) γ_n 总是位于 γ_{n+1} 的内部, 原点 O 位于 γ_1 的内部;

(ii) $d_n\to\infty\quad(n\to\infty)$;

(iii) $\left\{\dfrac{l_n}{d_n}\right\}$ 有界,

则称 $\{\gamma_n\}$ 是**正则曲线列**.

♣

定理 5.27

设 $\{\gamma_n\}$ 是正则曲线列,f 是 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数. 若

(i) f 的全部互不相同的极点 $\{a_n\}$ 都是 f 的 1 阶极点, 记 $c_n=\mathrm{Res}(f,a_n)$;

(ii) 原点 O 不是 f 的极点;

(iii) f 在 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}\gamma_n$ 上有界,

则

$$f(z)=f(0)+\sum_{n=1}^{\infty}c_n\left(\frac{1}{z-a_n}+\frac{1}{a_n}\right),\tag{5.37}$$

其中,(7.9) 式右端在 $\mathbb{C}\setminus\{a_n:n\in\mathbb{N}\}$ 上内闭一致收敛.

♡

证明 Show/Hide Proof

对每个 γ_n, 令 D_n 是由 γ_n 所围成的单连通域. 设 $z\in(B(0,R)\setminus\{0\})\setminus\{a_n:n\in\mathbb{N}\}$, 取 m 使得 $B(0,R)\subset D_m$, 考虑积分

$$I_m=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma_m}\frac{f(\zeta)}{\zeta(\zeta-z)}\mathrm{d}\zeta.$$

显然 $g(\zeta)=\dfrac{f(\zeta)}{\zeta(\zeta-z)}$ 在 D_m 中的全部极点为 $0,z,a_n\in D_m$,g 在这些极点处的留数分别为 $-\dfrac{f(0)}{z},\dfrac{f(z)}{z},\dfrac{c_n}{a_n(a_n-z)}$. 由留数定理便知, 当 $z\in(B(0,R)\setminus\{0\})\setminus\{a_n:n\in\mathbb{N}\}$ 时, 有

$$I_m=-\frac{f(0)}{z}+\frac{f(z)}{z}+\sum_{a_n\in D_m}\frac{c_n}{a_n(a_n-z)},$$

或

$$f(z)=f(0)+\sum_{a_n\in D_m}c_n\left(\frac{1}{z-a_n}+\frac{1}{a_n}\right)+zI_m.$$

注意到

$$|zI_m|\leqslant\frac{R}{2\pi}\int_{\gamma_m}\frac{|f(\zeta)|}{|\zeta||\zeta-z|}|\mathrm{d}\zeta|\leqslant\frac{R}{2\pi}\frac{Ml_m}{d_m(d_m-R)}\to0\quad(m\to\infty),$$

其中 $M=\sup\limits_{\zeta\in\bigcup_{n=1}^{\infty}\gamma_n}|f(\zeta)|<\infty$, 便知

$$f(0)+\sum_{n=1}^{\infty}c_n\left(\frac{1}{z-a_n}+\frac{1}{a_n}\right)$$

在 $\mathbb{C}\setminus\{a_n : n\in\mathbb{N}\}$ 上内闭一致收敛于 $f(z)$.

□

定理 5.28

设 $\{\gamma_n\}$ 是正则曲线列,f 是整函数. 若

(i) f 的全部互不相同的零点集为 $\{a_n\}$, 在每个 a_n 处的零点阶数为 k_n;

(ii) $f(0)\neq 0$;

(iii) $\dfrac{f'(z)}{f(z)}$ 在 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}\gamma_n$ 上有界,

则

$$f(z)=f(0)\mathrm{e}^{\frac{f'(0)}{f(0)}z}\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{z}{a_n}\right)^{k_n}\mathrm{e}^{\frac{k_n z}{a_n}}, \tag{5.38}$$

其中(7.10) 式右端在 $\mathbb{C}\setminus\{a_n : n\in\mathbb{N}\}$ 上内闭一致收敛.

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数 $\dfrac{f'(z)}{f(z)}$ 应用定理 定理 5.27, 并注意到

$$\operatorname{Res}\left(\frac{f'(z)}{f(z)},a_n\right)=k_n,$$

便知

$$\frac{f'(0)}{f(0)}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{k_n}{z-a_n}+\frac{k_n}{a_n}\right)$$

在 $\mathbb{C}\setminus\{a_n : n\in\mathbb{N}\}$ 上内闭一致收敛于 $\dfrac{f'(z)}{f(z)}$. 于是

$$\ln\frac{f(z)}{f(0)}=\int_0^z\frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)}\mathrm{d}\zeta=\frac{f'(0)}{f(0)}z+\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^z\left(\frac{k_n}{\zeta-a_n}+\frac{k_n}{a_n}\right)\mathrm{d}\zeta, \tag{5.39}$$

其中, 积分是沿 $\mathbb{C}\setminus\{a_n : n\in\mathbb{N}\}$ 中连接 O 和 z 的任意可求长曲线进行的, 并且 (7.11) 式右端在 $\mathbb{C}\setminus\{a_n : n\in\mathbb{N}\}$ 上内闭一致收敛. 因此

$$f(z)=f(0)\mathrm{e}^{\frac{f'(0)}{f(0)}z}\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{z}{a_n}\right)^{k_n}\mathrm{e}^{\frac{k_n z}{a_n}}.$$

□

定理 5.29

设 $\{a_n\}$ 是 $B(0,R)\setminus\{0\}$ 中互不相同的点列,$\{k_n\}$ 是一列自然数. 若

$$\sum_{n=1}^{\infty}k_n(R-|a_n|)<\infty,$$

则

$$\prod_{j=1}^{n}\left(\frac{R(a_j-z)}{R^2-\overline{a}_j z}\right)^{k_j}\left(\frac{|a_j|}{a_j}\right)^{k_j} \tag{5.40}$$

必在 $B(0,R)$ 上内闭一致收敛于一个全纯映射 $f: B(0,R)\to B(0,1)$, 使得 f 恰以 $\{a_n\}$ 为其零点集, 且 f 在每个 a_n 处的零点阶数恰为 k_n.

♡

证明 Show/Hide Proof

由所给条件知 $\{a_n\}$ 在 $B(0,R)$ 中无极限点, 因而 $B(0,R)\setminus\{a_n : n\in\mathbb{N}\}$ 是域, 并且

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{k_n(R^2-|a_n|^2)}{(R^2-\overline{a_n}z)(z-a_n)}$$

在 $B(0,R)\setminus\{a_n:n\in\mathbb{N}\}$ 上内闭一致收敛于 $g\in H(B(0,R)\setminus\{a_n:n\in\mathbb{N}\})$. 显然 g 是 $B(0,R)$ 上的亚纯函数, 恰以 $\{a_n\}$ 为其极点集, 且在每一个 a_n 处的留数为 k_n. 令

$$F(z)=\int_0^z g(\zeta)\mathrm{d}\zeta=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^z\frac{k_n(R^2-|a_n|^2)}{(R^2-\overline{a_n}\zeta)(\zeta-a_n)}\mathrm{d}\zeta=\sum_{n=1}^{\infty}k_n\int_0^z\left(\frac{1}{\zeta-a_n}+\frac{\overline{a_n}}{R^2-\overline{a_n}\zeta}\right)\mathrm{d}\zeta,\tag{5.41}$$

其中, 积分是沿 $B(0,R)\setminus\{a_n:n\in\mathbb{N}\}$ 中连接 O 和 z 的可求长曲线进行的, 并且 (5.41) 式右端在 $B(0,R)\setminus\{a_n:n\in\mathbb{N}\}$ 上内闭一致收敛. 显然 $F(z)$ 是 $B(0,R)\setminus\{a_n:n\in\mathbb{N}\}$ 上的多值全纯函数, 但在同一点处的任意两个函数值之差为 $2\pi\mathrm{i}$ 的整数倍, 故

$$h(z)=\mathrm{e}^{F(z)}=\prod_{n=1}^{\infty}\mathrm{e}^{k_n\int_0^z\left(\frac{1}{\zeta-a_n}+\frac{\overline{a_n}}{R^2-\overline{a_n}\zeta}\right)\mathrm{d}\zeta}=\prod_{n=1}^{\infty}\left(\frac{R(a_n-z)}{R^2-\overline{a_n}z}\right)^{k_n}\left(\frac{R}{a_n}\right)^{k_n}$$

是 $B(0,R)$ 上的全纯函数,h 恰以 $\{a_n\}$ 为其零点集, 且在每一个 a_n 处的零点阶数恰为 k_n. 再注意到 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{|a_n|}{R}\right)^{k_n}$ 是一个正数, 便知 (5.40) 式在 $B(0,R)$ 上内闭一致收敛于 $h(z)\prod\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{|a_n|}{R}\right)^{k_n}$. 最后, 由于对任意 $z\in B(0,R),\left|\dfrac{R(a_n-z)}{R^2-\overline{a_n}z}\right|<1$, 故若令

$$f(z)=h(z)\prod_{n=1}^{\infty}\left(\frac{|a_n|}{a_n}\right)^{k_n}=\prod_{n=1}^{\infty}\left(\frac{R(a_n-z)}{R^2-\overline{a_n}z}\right)^{k_n}\left(\frac{|a_n|}{a_n}\right)^{k_n},$$

则

$$f(B(0,R))\subset B(0,1).$$

□

例题 5.18 用极点处 Laurent 级数的主要部分表示 $\mathrm{ctg}z-\dfrac{1}{z}$.

解 Show/Hide Solution

$f(z)=\mathrm{ctg}z-\dfrac{1}{z}$ 的全部极点 $\pm n\pi\quad(n\in\mathbb{N})$ 都是 1 阶的, 且 $\mathrm{Res}(f,\pm n\pi)=1, f(0)=0$. 令 γ_n 为以 O 为中心, 以 $(2n-1)\pi$ 为边长, 并且平行于坐标轴的正方形折线, 则 $\{\gamma_n\}$ 是正则曲线列. 注意到

$$\left|\mathrm{ctg}\left(\pm\left(n-\frac{1}{2}\right)\pi+\mathrm{i}y\right)\right|=\left|\frac{\mathrm{e}^{+(2n-1)\pi}\mathrm{e}^{-2y}+1}{\mathrm{e}^{\pm(2n-1)\pi}\mathrm{e}^{-2y}-1}\right|=\frac{\mathrm{e}^{2|y|}-1}{\mathrm{e}^{2|y|}+1}\leqslant 1,$$

并且

$$\left|\mathrm{ctg}\left(x\pm\mathrm{i}\left(n-\frac{1}{2}\right)\pi\right)\right|=\left|\frac{1+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2x}\mathrm{e}^{\pm(2n-1)\pi}}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2x}\mathrm{e}^{\pm(2n-1)\pi}}\right|\leqslant\frac{\mathrm{e}^{(2n-1)\pi}+1}{\mathrm{e}^{(2n-1)\pi}-1}\leqslant\frac{\mathrm{e}^{\pi}+1}{\mathrm{e}^{\pi}-1}.$$

因而 $\mathrm{ctg}z-\dfrac{1}{z}$ 在 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}\gamma_n$ 上有界. 故由定理 定理 5.27 得

$$\mathrm{ctg}z-\frac{1}{z}=\sum_{n=1}^{\infty}\left[\left(\frac{1}{z-n\pi}+\frac{1}{n\pi}\right)+\left(\frac{1}{z+n\pi}-\frac{1}{n\pi}\right)\right]=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2z}{z^2-n^2\pi^2},$$

或者

$$\mathrm{ctg}z=\frac{1}{z}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2z}{z^2-n^2\pi^2}.$$

□

例题 5.19 求 $\sin z$ 的因子分解.

解 Show/Hide Solution

整函数 $f(z)=\dfrac{\sin z}{z}$ 的全部零点 $\pm n\pi\quad(n\in\mathbb{N})$ 都是 1 阶的, 且 $f(0)=1$. 设 $\{\gamma_n\}$ 是例 5.18 中给出的正则曲线列, 则

$$\frac{f'(z)}{f(z)}=\mathrm{ctg}z-\frac{1}{z}$$

在 $\bigcup_{n=1}^{\infty}\gamma_n$ 上有界. 故由定理 5.28 得

$$\frac{\sin z}{z}=\prod_{n=1}^{\infty}\left[\left(1-\frac{z}{n\pi}\right)\mathrm{e}^{\frac{z}{n\pi}}\right]\left[\left(1+\frac{z}{n\pi}\right)\mathrm{e}^{-\frac{z}{n\pi}}\right]=\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{z^2}{n^2\pi^2}\right),$$

或者

$$\sin z=z\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{z^2}{n^2\pi^2}\right).$$

□

第 6 章 全纯开拓

定义 6.1

设 f 是域 G 上的一个全纯函数. 如果存在一个比 G 更大的域 $D(D \supset G,\ D \neq G)$ 以及 D 上的全纯函数 F, 使得当 $z \in G$ 时有 $F(z) = f(z)$, 就说 F 是 f 在域 D 上的**全纯开拓**. ♣

6.1 Schwarz 对称原理

定理 6.1 (Painlevé 原理)

设 D 是域,$\gamma_1, \cdots, \gamma_n$ 是 $\mathbb{C}$ 中的 n 条可求长曲线. 如果 f 在 D 上连续, 在开集 $D \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n} \gamma_k\right)$ 上全纯, 那么 f 必在 D 上全纯. ♡

证明 Show/Hide Proof

任取圆盘 $B(a,r) \subset D$, 只须证明 f 在 $B(a,r)$ 上全纯即可. 由Morera 定理, 只须证明对 $B(a,r)$ 中任意可求长简单闭曲线 l, 总有

$$\int_l f(z)dz = 0 \tag{6.1}$$

就行了. 如果 l 不与 $\gamma_1, \cdots, \gamma_n$ 中的任意一条相交,(6.1) 式当然成立. 今设 l 与 γ_k 相交, 那么由 Cauchy 积分定理, 只要将 f 沿 l 的积分分解成沿图 6.1中箭头方向所表示的两条闭曲线的积分, 便知 (6.1) 式也成立. 这里考虑的是最简单的情形, 一般情形的证明完全类似.

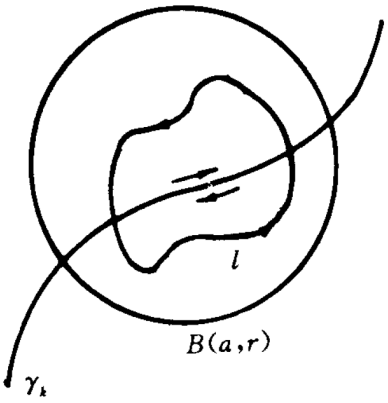


图 6.1

□

定理 6.2 (Schwarz 对称原理)

设域 D 关于实轴对称. 如果 f 满足

(i) f 在 $D \cap \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$ 上全纯;

(ii) f 在 $D \cap \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z \geqslant 0\}$ 上连续;

(iii) $f(D \cap \mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$,

那么

$$F(z)=\begin{cases} f(z), & z\in D\cap\{z\in\mathbb{C}:\operatorname{Im}z\geqslant 0\},\\ \overline{f(\overline{z})}, & z\in D\cap\{z\in\mathbb{C}:\operatorname{Im}z<0\}\end{cases}$$

便是 f 在 D 上的全纯开拓.

♡

注 Show/Hide Remark

Schwarz 对称原理可以推广到更一般的情形. 为了叙述方便, 对 $\mathbb{C}_\infty$ 中的圆周 γ, 分别用 $\mathbb{C}_\infty^+(\gamma)$ 和 $\mathbb{C}_\infty^-(\gamma)$ 表示 $\mathbb{C}_\infty$ 被 γ 分成的两个单连通域. 实际上,$\mathbb{C}_\infty^+(\gamma)$ 和 $\mathbb{C}_\infty^-(\gamma)$ 就是圆周 γ 的两侧.

证明 Show/Hide Proof

我们证明 $F\in H(D)$. 显然,F 在 $D\cap\{z\in\mathbb{C}:\operatorname{Im}z>0\}$ 中是全纯的. 今任取 $z\in D\cap\{z\in\mathbb{C}:\operatorname{Im}z<0\}$, 那么 $\zeta=\overline{z}\in D\cap\{z\in\mathbb{C}:\operatorname{Im}z>0\}$, 于是

$$\frac{\partial}{\partial\overline{z}}F(z)=\frac{\partial}{\partial\overline{z}}\overline{f(\overline{z})}=\overline{\frac{\partial}{\partial z}f(\overline{z})}=0.$$

这就证明了 F 在 $D\cap\{z\in\mathbb{C}:\operatorname{Im}z<0\}$ 上全纯. 今任取 $x_0\in D\cap\mathbb{R}$, 由 (iii),$f(x_0)$ 取实数值, 因而当 z 在 D 的下半平面部分趋于 x_0 时, 有

$$\lim_{z\to x_0}F(z)=\lim_{\overline{z}\to x_0}\overline{f(\overline{z})}=\overline{f(x_0)}=f(x_0)=F(x_0),$$

故 F 在 D 上连续. 由 Painlevé 原理即知 $F\in H(D)$.

□

定理 6.3 (推广的 Schwarz 对称原理)

设 $\mathbb{C}_\infty$ 中的域 D 关于圆周 $\gamma=\{z\in\mathbb{C}:|z-z_0|=r\}$ 对称. 如果 f 满足

(i) f 在 $D\cap\mathbb{C}_\infty^+(\gamma)$ 上全纯;

(ii) f 在 $D\cap(\mathbb{C}_\infty^+(\gamma)\cup\gamma)$ 上连续;

(iii) $f(D\cap\gamma)\subset\Gamma$, 这里 $\Gamma=\{w\in\mathbb{C}:|w-w_0|=\rho\}$ 是一个圆周;

(iv) 对于任意 $z\in D\cap\mathbb{C}_\infty^+(\gamma)$,$f(z)\neq w_0$,

那么 f 能全纯开拓到 D 上, 成为 D 上的全纯函数 F,F 将 D 中关于 γ 对称的两点映为 $F(D)$ 中关于 Γ 对称的两点.

♡

注 Show/Hide Remark

在上面的证明中, 我们假定 γ 和 Γ 都是 $\mathbb{C}$ 中的圆周. 实际上,γ 和 Γ 中有一条 (或者两条) 是直线, 定理当然也成立. 特别地, 当 γ 和 Γ 都是实轴时, 就得到定理 6.1.2.

证明 Show/Hide Proof

由分式线性变换的性质知道,z 与 $z_0+\dfrac{r^2}{\overline{z-z_0}}$ 关于圆周 γ 对称,w 与 $w_0+\dfrac{\rho^2}{\overline{w-w_0}}$ 关于圆周 Γ 对称. 令

$$F(z)=\begin{cases} f(z), & z\in D\cap(\mathbb{C}_\infty^+(\gamma)\cup\gamma),\\ w_0+\dfrac{\rho^2}{\overline{f\left(z_0+\frac{r^2}{\overline{z-z_0}}\right)}-w_0}, & z\in D\cap\mathbb{C}_\infty^-(\gamma),\end{cases}$$

由定义,F 在 $D\cap\mathbb{C}_\infty^+(\gamma)$ 中全纯; 用Schwarz 对称原理证明中的方法即知 F 也在 $D\cap\mathbb{C}_\infty^-(\gamma)$ 中全纯, 这里用到了条件 (iv). 现在证明 F 在 D 上连续. 为此任取 $\zeta\in D\cap\gamma$, 当 $z\in D\cap\mathbb{C}_\infty^-(\gamma)$, 且 $z\to\zeta$ 时, 总有 $z_0+\dfrac{r^2}{\overline{z-z_0}}\in D\cap\mathbb{C}_\infty^+(\gamma)$, 且 $z_0+\dfrac{r^2}{\overline{z-z_0}}\to\zeta$. 因而

$$f\left(z_0+\frac{r^2}{\overline{z-z_0}}\right)\to f(\zeta)\in\Gamma,$$

于是也有

$$w_0+\frac{\rho^2}{f\left(z_0+\frac{r^2}{\overline{z}-\overline{z_0}}\right)-w_0}\to f(\zeta),$$

即 $F(z)\to f(\zeta)$. 这就证明了 $F\in C(D)$. 于是由 Painlevé 原理即知 $F\in H(D)$.

□

定理 6.4 (双全纯映射的 Schwarz 对称原理)

设 $\mathbb{C}_\infty$ 中的域 D 关于圆周 $\gamma=\{z\in\mathbb{C}:|z-z_0|=r\}$ 对称. 如果 f 满足

(i) f 在 $D\cap\mathbb{C}_\infty^+(\gamma)$ 上单叶全纯;

(ii) f 在 $D\cap(\mathbb{C}_\infty^+(\gamma)\cup\gamma)$ 上单叶连续;

(iii) $f(D\cap\gamma)\subset\Gamma$, 这里 $\Gamma=\{w\in\mathbb{C}:|w-w_0|=\rho\}$ 是一个圆周;

(iv) 对于任意 $z\in D\cap\mathbb{C}_\infty^+(\gamma)$,$f(z)\neq w_0$,

那么 f 能双全纯地开拓到 D 上, 成为 D 上的单叶全纯函数 F,F 将 D 中关于 γ 对称的两点映为 $F(D)$ 中关于 Γ 对称的两点.

♡

例题 6.1 设 $0<a<\infty$,$L_k=\left\{z=k\pi+\frac{\pi}{2}+iy:0\leqslant y\leqslant a\right\}$,$D=\{z\in\mathbb{C}:\operatorname{Im}z>0\}\setminus\bigcup\limits_{k=-\infty}^{\infty}L_k$(图 6.2), 求一双全纯映射, 把 D 映为上半平面.

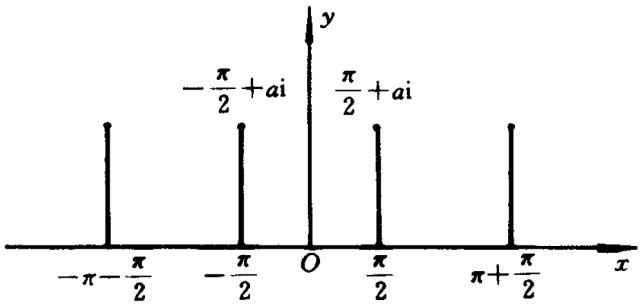


图 6.2

解 Show/Hide Solution

已知 $w=\sin z$ 把半带状域 $G=\left\{z\in\mathbb{C}:\operatorname{Im}z>0,-\frac{\pi}{2}<\operatorname{Re}z<\frac{\pi}{2}\right\}$ 双全纯地映为上半平面, 把点 $-\frac{\pi}{2}+ia$, $-\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2}+ia$ 分别映为 $-\operatorname{ch}a$, -1, 1, $\operatorname{ch}a$, 因此 $w=\arcsin\frac{\sin z}{\operatorname{ch}a}$ 便将 G 双全纯地映为自己. 这时, 开射线

$$z=-\frac{\pi}{2}+iy:a<y<\infty$$

和

$$z=\frac{\pi}{2}+iy:a<y<\infty$$

分别被映为开射线

$$\left\{z=-\frac{\pi}{2}+iy:0<y<\infty\right\}$$

和

$$\left\{z=\frac{\pi}{2}+iy:0<y<\infty\right\}.$$

反复利用双全纯映射的 Schwarz 对称原理 (定理 6.1.4) 无穷多次, 便可将

$$w=\arcsin\frac{\sin z}{\operatorname{ch}a}$$

双全纯地开拓到 D 上, 成为 D 上的双全纯映射, 它把 D 一一地映为上半平面.

□

命题 6.1

圆环 $D=\{z\in\mathbb{C}:r_1<|z|<r_2\}$ 与圆环 $G=\{w\in\mathbb{C}:R_1<|w|<R_2\}$ 双全纯等价的充分必要条件是

$$\frac{r_2}{r_1}=\frac{R_2}{R_1}. \tag{6.2}$$

当 (6.2) 式成立时,$w=f(z)$ 是将 D 映为 G 的双全纯映射, 当且仅当

$$f(z)=e^{\mathrm{i}\theta}\frac{R_2}{r_2}z,\quad \theta\in\mathbb{R} \tag{6.3}$$

或

$$f(z)=e^{\mathrm{i}\theta}\frac{r_1R_2}{z},\quad \theta\in\mathbb{R}. \tag{6.4}$$

特别地, 圆环 D 的全纯自同构群为

$$\mathrm{Aut}(D)=\left\{e^{\mathrm{i}\theta}z\ 或 e^{\mathrm{i}\theta}\frac{r_1r_2}{z}:\theta\in\mathbb{R}\right\}.$$

证明 Show/Hide Proof

如果 (6.2) 式成立, 那么

$$f(z)=e^{\mathrm{i}\theta}\frac{R_2}{r_2}z,\quad \theta\in\mathbb{R}$$

或

$$f(z)=e^{\mathrm{i}\theta}\frac{r_1R_2}{z},\quad \theta\in\mathbb{R}$$

便把 D 双全纯地映为 G, 因而 D 和 G 全纯等价.

现在证明 (6.2) 式是必要的. 如果 f 将 D 双全纯地映为 G, 那么由史济怀复变函数 (P285)-习题 7.3 的第 2 题,f 也同胚地将 D 映为 G. 先考虑 f 将 $|z|=r_1$ 和 $|z|=r_2$ 分别映为 $|w|=R_1$ 和 $|w|=R_2$ 的情形. 令

$$D_1=\left\{z\in\mathbb{C}:\frac{r_1^2}{r_2}<|z|<r_1\right\},\quad G_1=\left\{w\in\mathbb{C}:\frac{R_1^2}{R_2}<|w|<R_1\right\},$$

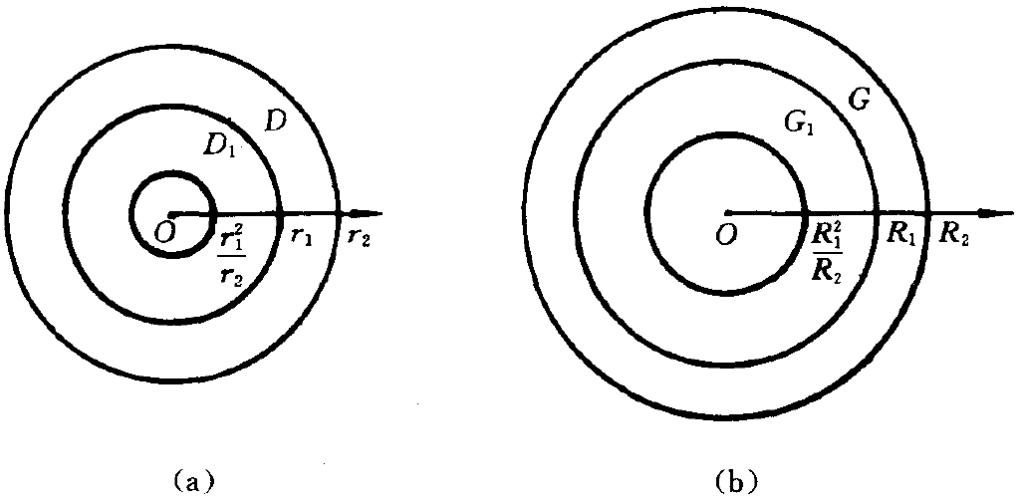


图 6.3

那么 D_1 和 G_1 分别是 D 和 G 关于 $|z|=r_1$ 和 $|w|=R_1$ 对称的圆环 (图 6.3). 根据Schwarz 对称原理,f 可双全纯地开拓到 D_1 上, 成为 $D\cup D_1\cup\{z\in\mathbb{C}:|z|=r_1\}$ 上的双全纯函数, 而且

$$f(D\cup D_1\cup\{z\in\mathbb{C}:|z|=r_1\})=G\cup G_1\cup\{w\in\mathbb{C}:|w|=R_1\}.$$

这个过程可继续进行, 于是 f 可双全纯地开拓到 $B(0,r_1)$, 成为 $B(0,r_2)$ 上的双全纯映射, 而且

$$f(B(0,r_2))=B(0,R_2),\quad f(0)=0,$$

因而有

$$f(z)=e^{\mathrm{i}\theta}\frac{R_2}{r_2}z.$$

由于同时成立

$$f(B(0,r_1))=B(0,R_1),$$

所以也有

$$f(z)=e^{\mathrm{i}\theta}\frac{R_1}{r_1}z.$$

由此即得

$$\frac{r_2}{r_1}=\frac{R_2}{R_1}.$$

再考虑 f 将 $|z|=r_1$ 和 $|z|=r_2$ 分别映为 $|w|=R_2$ 和 $|w|=R_1$ 的情形. 这时,$g(z)=\dfrac{R_1R_2}{f(z)}$ 也将 D 双全纯地映为 G, 并且将 $|z|=r_1$ 和 $|z|=r_2$ 分别映为 $|w|=R_1$ 和 $|w|=R_2$. 由上面的证明便知

$$\frac{r_2}{r_1}=\frac{R_2}{R_1},$$

而且

$$g(z)=e^{\mathrm{i}\theta}\frac{R_1}{r_1}z,$$

因而

$$f(z)=e^{-\mathrm{i}\theta}\frac{r_1R_2}{z}.$$

□

例题 6.2 设 D 是由 3 条与 $\partial B(0,1)$ 正交的圆弧所围成的单连通域, 如 图 6.4 所示. 若 φ 双全纯地将 D 映为上半平面 $C^+=\{z\in\mathbb{C}:\operatorname{Im}z>0\}$, 且将 $\overline{D}$ 同胚地映为 $\overline{C^+}$, 对应边界点 A,B,C 分别映为 $0,1,\infty$, 则 φ 可全纯开拓到 $B(0,1)$, 并且满足 $\varphi(B(0,1))=\mathbb{C}\setminus\{0,1\}$.

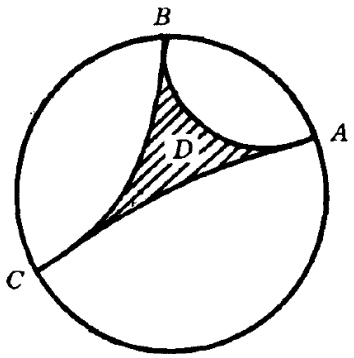


图 6.4

6.2 幂级数的全纯开拓

定义 6.2

设 f 是域 D 上的全纯函数, 对于 $\zeta\in\partial D$, 如果存在 ζ 的邻域 $B(\zeta,\delta)$ 及其上的全纯函数 g, 使得 $f(z)=g(z)$ 对 $z\in D\cap B(\zeta,\delta)$ 成立, 就称 ζ 是 f 的**正则点**, 否则称 ζ 为 f 的**奇点**.

例 6.1 幂级数 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ 的收敛半径 $R=1$. 取 $z_0\in B(0,1), z_0\neq 0$, 则 f 在 z_0 处的幂级数展开式为

$$\frac{1}{1-z}=\frac{1}{1-z_0}\frac{1}{1-\frac{z-z_0}{1-z_0}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(1-z_0)^{n+1}}(z-z_0)^n.$$

右端幂级数的收敛半径

$$R=\left[\varlimsup_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{|1-z_0|^{n+1}}}\right]^{-1}=|1-z_0|\geqslant 1-|z_0|,$$

等号成立当且仅当 z_0 是非负实数. 这说明除了 $z=1$ 外, f 都能通过其收敛圆周上的点全纯开拓出去. □

定理 6.5

幂级数的收敛圆周上必有其奇点.

♡

证明 Show/Hide Proof

设幂级数

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n z^n$$

的收敛半径为 R $(0<R<\infty)$, 那么 f 是 $B(0,R)$ 中的全纯函数. 如果 $\partial B(0,R)$ 上没有 f 的奇点, 那么对每个 $\zeta\in\partial B(0,R)$, 存在 $B(\zeta,r_\zeta)$ 及 $B(\zeta,r_\zeta)$ 上的全纯函数 f_ζ, 使得当 $z\in B(0,R)\cap B(\zeta,r_\zeta)$ 时, $f(z)=f_\zeta(z)$. 显然, $\{B(\zeta,r_\zeta)\}$ 的全体构成 $\partial B(0,R)$ 的一个开覆盖, 由于 $\partial B(0,R)$ 是紧集, 故从中可以选出有限个 $B(\zeta_1,r_{\zeta_1}),\cdots,B(\zeta_m,r_{\zeta_m})$, 使得

$$\partial B(0,R)\subseteq\bigcup_{n=1}^{m}B(\zeta_n,r_{\zeta_n}).$$

记

$$D=B(0,R)\cup\left(\bigcup_{n=1}^{m}B(\zeta_n,r_{\zeta_n})\right),$$

并在 D 上定义函数

$$g(z)=\begin{cases}f(z), & z\in B(0,R);\\ f_{\zeta_k}(z), & z\in B(\zeta_k,r_{\zeta_k}),k=1,\cdots,m,\end{cases}$$

则 g 是 D 上的单值全纯函数. 因若 $B(\zeta_j,r_{\zeta_j})\cap B(\zeta_k,r_{\zeta_k})\neq\varnothing$, 则当 $z\in B(\zeta_j,r_{\zeta_j})\cap B(\zeta_k,r_{\zeta_k})\cap B(0,R)$ 时, $f_{\zeta_j}(z)=f_{\zeta_k}(z)$. 由唯一性定理, f_{ζ_j} 与 f_{ζ_k} 在 $B(\zeta_j,r_{\zeta_j})\cap B(\zeta_k,r_{\zeta_k})$ 上也相等. 所以, g 是 f 在 D 上的全纯开拓. 由于

$$g(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{g^{(n)}(0)}{n!}z^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}z^n=\sum_{n=0}^{\infty}a_n z^n,$$

但它的收敛半径严格大于 R, 这就与假定相矛盾.

□

命题 6.2

设幂级数

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n z^n$$

的收敛半径为 R $(0<R<\infty)$, 如果存在自然数 n_0, 使得当 $n\geqslant n_0$ 时总有 $a_n\geqslant 0$, 那么 $z=R$ 必是 f 的奇点.

♠

证明 Show/Hide Proof

如果 $z=R$ 不是 f 的奇点，那么 f 在 $\frac{R}{2}$ 处展开的幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}\left(\frac{R}{2}\right)}{n!}\left(z-\frac{R}{2}\right)^n$ 的收敛半径 $\rho>\frac{R}{2}$，即

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{\left|\frac{f^{(n)}\left(\frac{R}{2}\right)}{n!}\right|}=\frac{1}{\rho}<\frac{2}{R}. \tag{6.5}$$

由定理 4.12知

$$f^{(k)}\left(\frac{R}{2}\right)=\sum_{n=k}^{\infty}n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n\left(\frac{R}{2}\right)^{n-k}.$$

由于当 $n\geqslant n_0$ 时 $a_n\geqslant 0$，故当 $k\geqslant n_0$ 时，有

$$\left|f^{(k)}\left(\frac{R}{2}\right)\right|=\left|\sum_{n=k}^{\infty}n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n\left(\frac{R}{2}\right)^{n-k}\right|=\sum_{n=k}^{\infty}n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n\left(\frac{R}{2}\right)^{n-k}.$$

今在收敛圆周 $\partial B(0,R)$ 上任取一点 $e^{\mathrm{i}\theta}R$，则当 $k\geqslant n_0$ 时，有

$$\begin{aligned}\left|f^{(k)}\left(\frac{1}{2}e^{\mathrm{i}\theta}R\right)\right|&=\left|\sum_{n=k}^{\infty}n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n\left(\frac{e^{\mathrm{i}\theta}R}{2}\right)^{n-k}\right|\\&\leqslant\sum_{n=k}^{\infty}n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n\left(\frac{R}{2}\right)^{n-k}\\&=\left|f^{(k)}\left(\frac{R}{2}\right)\right|.\end{aligned} \tag{6.6}$$

于是由 (6.5) 式和 (6.6) 式知道，f 在 $\frac{1}{2}e^{\mathrm{i}\theta}R$ 处展开的幂级数的收敛半径为

$$\rho'=\left[\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{\left|\frac{f^{(n)}\left(\frac{1}{2}e^{\mathrm{i}\theta}R\right)}{n!}\right|}\right]^{-1}\geqslant\left[\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{\left|\frac{f^{(n)}\left(\frac{R}{2}\right)}{n!}\right|}\right]^{-1}>\frac{R}{2},$$

这说明 $e^{\mathrm{i}\theta}R$ 是 f 的正则点. 由于 $e^{\mathrm{i}\theta}R$ 是 $\partial B(0,R)$ 上的任意点，所以收敛圆周 $\partial B(0,R)$ 上没有 f 的奇点，这与定理 6.2.3 的结论相矛盾!

□

例 6.2 幂级数 $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}z^{n!}$ 的收敛半径显然为 1，我们证明收敛圆周 $\partial B(0,1)$ 上的每一点都是它的奇点. 这时，我们称 $\partial B(0,1)$ 是 f 的**自然边界**.

注 Show/Hide Remark

这个例子说明：幂级数在其收敛圆周上必有奇点，但是不一定有正则点.

证明 Show/Hide Proof

由命题 6.2知道，$z=1$ 是 f 的奇点. 今取既约分数 $\frac{p}{q}$ $(q>0)$，令 $g(z)=f(e^{\mathrm{i}2\pi\frac{p}{q}}z)$，则

$$g(z)=\sum_{n=0}^{\infty}e^{\mathrm{i}2\pi\frac{p}{q}n!}z^{n!}=\sum_{n=0}^{q-1}e^{\mathrm{i}2\pi\frac{p}{q}n!}z^{n!}+\sum_{n=q}^{\infty}z^{n!}.$$

仍由命题 6.2知道，$z=1$ 是 g 的奇点，因而 $z=e^{\mathrm{i}2\pi\frac{p}{q}}$ 是 f 的奇点. 现在证明 $\partial B(0,1)$ 上的每一点都是 f 的奇点. 如果 $\zeta\in\partial B(0,1)$ 不是 f 的奇点，则必存在圆盘 $B(\zeta,r)$，使得 f 能全纯开拓到 $B(\zeta,r)$，故 $\partial B(0,1)\cap B(\zeta,r)$ 中的每个点都是 f 的正则点. 而 $\partial B(0,1)\cap B(\zeta,r)$ 中必有形如 $e^{\mathrm{i}2\pi\frac{p}{q}}$ 的点，这就和上面的结论相矛盾!

□

例 6.3 研究幂级数 $f(z)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{z^{n!}}{n^2}$ 的奇点.

解 Show/Hide Solution

上述幂级数的收敛半径显然为 1，并且在其闭收敛圆盘 $\overline{B(0,1)}$ 上绝对一致收敛. 用与例 6.2.5 完全相同的方法，知其收敛圆周上的每一点都是它的奇点，即单位圆周为其自然边界.

□

6.3 多值全纯函数与单值性定理

定义 6.3

设幂级数 $P(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(z-a)^n$ 的收敛半径 $R>0$, $z=\gamma(t)$ $(\alpha\leqslant t\leqslant\beta)$ 是以 a 为起点的平面曲线. 若存在幂级数族 $P_t(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(t)(z-\gamma(t))^n$, 它具有下列性质:

(1) 对任意 $t\in[\alpha,\beta]$, P_t 的收敛圆盘 B_t 不退化为一点;

(2) 对任意 $t_0\in[\alpha,\beta]$, 存在 $\delta>0$, 当 $t\in(t_0-\delta,t_0+\delta)\cap[\alpha,\beta]$ 时, 总有 $B_t\cap B_{t_0}\neq\varnothing$, 并且 P_t 和 P_{t_0} 在 $B_t\cap B_{t_0}$ 上恒等;

(3) $P_\alpha=P$,

则称 P 能沿曲线 γ **全纯开拓**, 并称 P_β 是 P 沿曲线 γ 的**全纯开拓**.

例 6.4 设幂级数 $P(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(z-a)^n$ 的收敛半径 $R>0$, 若 $z_0\in\overline{B(a,R)}$ 不是 P 的奇点, 则 P 能沿线段 $[a,z_0]$ 全纯开拓; 若 $w_0\in\partial B(a,R)$ 是 P 的奇点, 则 P 不能沿半径 $[a,w_0]$ 全纯开拓.

例 6.5

$$\ln|z|+\mathrm{i}\arg z=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}(z-1)^n.$$

沿 $\partial B(0,1)$ 正向的全纯开拓为

$$\ln|z|+\mathrm{i}(\arg z+2\pi)=2\pi\mathrm{i}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}(z-1)^n;$$

沿 $\partial B(0,1)$ 负向的全纯开拓为

$$\ln|z|+\mathrm{i}(\arg z-2\pi)=-2\pi\mathrm{i}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}(z-1)^n.$$

注 Show/Hide Remark

这表明幂级数沿具有相同起点和终点的两条不同曲线的全纯开拓可能不同.

命题 6.3

若幂级数能沿某曲线全纯开拓, 则它沿该曲线的全纯开拓是唯一的.

证明 Show/Hide Proof

设 $P(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(z-a)^n$ 的收敛半径 $R>0$, $z=\gamma(t)$ $(\alpha\leqslant t\leqslant\beta)$ 是以 a 为起点的平面曲线, 幂级数族 P_t 和 Q_t 给出了 P 沿曲线 γ 的两个全纯开拓 P_β 和 Q_β, 我们的目标是证明 $P_\beta=Q_\beta$.

设 P_t 和 Q_t 的收敛圆盘分别为 B_t 和 U_t, $\Gamma=\{t\in[\alpha,\beta]:P_t=Q_t\}$. 首先, 可证明 Γ 是 $[\alpha,\beta]$ 中的开集. 事实上, 若 $t_0\in\Gamma$, 则存在 $\delta>0$, 当 $t\in(t_0-\delta,t_0+\delta)\cap[\alpha,\beta]$ 时, 成立 $B_t\cap B_{t_0}\neq\varnothing, P_t=P_{t_0}\big|_{B_t\cap B_{t_0}}$ 和 $U_t\cap U_{t_0}\neq\varnothing, Q_t=Q_{t_0}\big|_{U_t\cap U_{t_0}}$. 因为 $P_{t_0}=Q_{t_0}, B_{t_0}=U_{t_0}$, 由全纯函数的内部唯一性定理便知 $P_t=Q_t$, 即 $t\in\Gamma$.

其次, 可证明 Γ 是 $[\alpha,\beta]$ 中的闭集. 事实上, 若 t_0 是 Γ 的极限点, 则可取 $t\in\Gamma$, 使得 $B_t\cap B_{t_0}\neq\varnothing, P_t=P_{t_0}\big|_{B_t\cap B_{t_0}}$ 和 $U_t\cap U_{t_0}\neq\varnothing, Q_t=Q_{t_0}\big|_{U_t\cap U_{t_0}}$. 因为 $P_t=Q_t, B_t=U_t$, 由全纯函数的内部唯一性定理便知 $P_{t_0}=Q_{t_0}$, 即 $t_0\in\Gamma$.

注意到 $\Gamma\neq\varnothing$, 便知 $\Gamma=[\alpha,\beta]$. 因此, $P_\beta=Q_\beta$.

□

定义 6.4

设 D 是域，f 是 D 上的多值函数，即对任意 $z\in D$，$f(z)$ 是一个非空复数集. 若存在以 $a\in D$ 为收敛圆心、以 $R>0$ 为收敛半径的幂级数 P_0，使得

(1) P_0 能沿 D 中以 a 为起点的任意曲线 γ 全纯开拓；

(2) 当 $z\in D$ 时，$f(z)=\{P(t);P$ 是P_0 沿D 中连接a 和z 的曲线γ 的全纯开拓$\}$，

即 f 这个多值函数是由幂级数 P_0 在 D 上经过全纯开拓得到的，则称 f 是 D 上的**多值全纯函数**.

定理 6.6 (单值性定理)

设 f 是域 D 上的多值全纯函数，$z_0\in D, w_0\in f(z_0)$. 若 $G\subseteq D$ 是单连通域，则必能在 G 上选出 f 的一个单值全纯分支 g，使得 $g(z_0)=w_0$，并且 f 可由 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{g^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n$ 在 D 上经过全纯开拓得到.

证明 Show/Hide Proof

设 f 是由幂级数 P_0 在 D 上经过全纯开拓得到的，故可取 D 中连接 P_0 的收敛圆心和 z_0 的曲线 γ，使得 P_0 沿 γ 的全纯开拓 P 满足 $P(z_0)=w_0$. 注意，f 也可由幂级数 P 在 D 上经过全纯开拓而得到.

不妨设 G 异于 $\mathbb{C}$，否则 P 的收敛半径为 ∞，定理显然成立. 由 Riemann 映射定理，存在双全纯映射 φ，使得 $\varphi(B(0,1))=G,\varphi(0)=z_0$，故 $P\circ\varphi(\zeta)$ 在 0 处全纯. 因此，$h(\zeta)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(P\circ\varphi)^{(n)}(0)}{n!}\zeta^n$ 的收敛半径 $\rho>0$. 我们断言，对任意 $\zeta_0\in B(0,1)$，h 能沿 $[0,\zeta_0]$ 全纯开拓. 实际上，对于 G 中的曲线 $z=\gamma(t)=\varphi(t\zeta_0)$ $(0\leqslant t\leqslant 1)$，$P$ 能沿 γ 全纯开拓. 设幂级数族 Q_t 给出了 P 沿 γ 的全纯开拓，则幂级数族 $h_t(\zeta)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(Q_t\circ\varphi)^{(n)}(t\zeta_0)}{n!}(\zeta-t\zeta_0)^n$ 便给出了 h 沿 $[0,\zeta_0]$ 的全纯开拓. 这表明 ζ_0 不是 h 的奇点，因此 $\rho\geqslant 1$. 于是 $g=h\circ\varphi^{-1}$ 在 G 上全纯，并且

$$P(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{g^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n.$$

□

定理 6.7

设 f 是整函数，若存在 $a,b\in\mathbb{C}, a\neq b$，使得 $f(\mathbb{C})\subseteq\mathbb{C}\setminus\{a,b\}$，则 f 是常值函数.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $a=0,b=1$，否则考虑 $\dfrac{f(z)-a}{b-a}$. 由 Riemann 映射定理、边界对应定理和例 6.2知，存在 $B(0,1)$ 上的全纯函数 φ，使得 $\varphi(B(0,1))=\mathbb{C}\setminus\{0,1\}$. 再由单值性定理 知，多值全纯函数 $\varphi^{-1}\circ f$ 可在 $\mathbb{C}$ 上选出一个单值全纯分支 ψ. 由 Liouville 定理，ψ 是常值函数，故 f 也是常值函数.

□

第 7 章 共形映射

7.1 正规族

定义 7.1

两个域 D_1 和 D_2 称为是**全纯等价的**, 如果存在单叶的全纯函数 $f: D_1 \to \boldsymbol{C}$, 使得 $f(D_1) = D_2$, 即 f 一一地把 D_1 映为 D_2.

♣

注 Show/Hide Remark

显然, 全纯等价是一个等价关系.

定义 7.2

设 $\mathscr{F}$ 是域 D 上的一个函数族, 如果它的任意序列 $\{f_n\} \subseteq \mathscr{F}$ 中一定包含一个在 D 上内闭一致收敛的子列 $\{f_{n_k}\}$, 就称 $\mathscr{F}$ 是 D 上的一个**正规族**.

♣

定义 7.3

设 $\mathscr{F}$ 是域 D 上的一个函数族, 如果存在常数 M, 使得对任意的 $f \in \mathscr{F}$ 及 $z \in D$, 均有 $|f(z)| \leqslant M$, 就说 $\mathscr{F}$ 在 D 上是**一致有界的**.

如果对任意紧集 $K \subset\subset D$, 存在与 K 有关的常数 $M(K)$, 使得对任意的 $f \in \mathscr{F}$ 及 $z \in K$, 有 $|f(z)| \leqslant M(K)$, 就说 $\mathscr{F}$ 在 D 上是**内闭一致有界的**.

♣

注 Show/Hide Remark

显然, 在 D 上一致有界的函数族一定是内闭一致有界的, 反之不然.

定义 7.4

设 $\mathscr{F}$ 是域 D 上的一个函数族, 如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $z_1, z_2 \in D$, 且 $|z_1 - z_2| < \delta$ 时, 有 $|f(z_1) - f(z_2)| < \varepsilon$ 对每个 $f \in \mathscr{F}$ 都成立, 就说 $\mathscr{F}$ 在 D 上是**等度连续的**.

♣

定理 7.1

设 K 是 $\boldsymbol{C}$ 中的紧集,$\{f_n\}$ 是在 K 上一致有界且等度连续的函数列, 那么 $\{f_n\}$ 必有子列在 K 上一致收敛.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $A \subseteq K$ 是可数集, 且在 K 中稠密. 记

$$A = \{\zeta_1, \zeta_2, \cdots\}.$$

由于 $\{f_n(\zeta_1)\}$ 是有界数列, 根据Bolzano-Weierstrass 定理, 从中可以取出收敛的子列, 即有

$$f_{n_1}^{(1)}(z), f_{n_2}^{(1)}(z), \cdots,$$

在 $z = \zeta_1$ 处收敛; 因为 $\{f_{n_j}^{(1)}(\zeta_2)\}$ 有界, 故有

$$f_{n_1}^{(2)}(z), f_{n_2}^{(2)}(z), \cdots,$$

在 $z = \zeta_2$ 处收敛. 继续这样做下去, 可得一串函数列:

$$\begin{aligned} &f_{n_1}^{(1)}(z), f_{n_2}^{(1)}(z), \cdots, f_{n_k}^{(1)}(z), \cdots; \\ &f_{n_1}^{(2)}(z), f_{n_2}^{(2)}(z), \cdots, f_{n_k}^{(2)}(z), \cdots; \\ &\cdots; \end{aligned}$$

$$f_{n_1}^{(s)}(z), f_{n_2}^{(s)}(z), \cdots, f_{n_k}^{(s)}(z), \cdots;$$

其中, 后一序列是前一序列的子列, 第 s 个序列在 $\zeta_1, \zeta_2, \cdots, \zeta_s$ 处收敛. 现在取对角线序列

$$f_{n_1}^{(1)}(z), \cdots, f_{n_2}^{(2)}(z), \cdots, f_{n_k}^{(k)}(z), \cdots, \tag{7.1}$$

它在 A 中的每一点处都收敛. 为符号简单起见, 我们把函数列 (7.1) 记为 $\{f_{n_k}\}$, 它是 $\{f_n\}$ 的一个子列, 我们证明它在 K 上一致收敛. 因为 $\{f_n\}$ 在 K 上等度连续, 故对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $z_1, z_2 \in K$, 且 $|z_1 - z_2| < \delta$ 时, 有 $|f_n(z_1) - f_n(z_2)| < \varepsilon$ 对 $n = 1, 2, \cdots$ 都成立. 显然, $\bigcup\limits_{z \in K} B\left(z, \dfrac{\delta}{2}\right)$ 是 K 的一个开覆盖, 根据有限覆盖定理, 可以选出有限个圆盘, 设为 $B\left(z_j, \dfrac{\delta}{2}\right), j = 1, \cdots, n$ 来覆盖 K. 今取 $\zeta_j \in B\left(z_j, \dfrac{\delta}{2}\right), j = 1, \cdots, n$, 由于 $\{f_{n_k}(\zeta_j)\}, j = 1, \cdots, n$ 收敛, 由 Cauchy 收敛原理, 存在 N, 当 $l, k > N$ 时, 有

$$|f_{n_l}(\zeta_j) - f_{n_k}(\zeta_j)| < \varepsilon, \quad j = 1, \cdots, n. \tag{7.2}$$

今任取 $z \in K$,z 必定属于 $B\left(z_j, \dfrac{\delta}{2}\right), j = 1, \cdots, n$ 中的一个, 不妨设 $z \in B\left(z_p, \dfrac{\delta}{2}\right)$. 因为 $\zeta_p \in B\left(z_p, \dfrac{\delta}{2}\right)$, 于是 $|z - \zeta_p| < \delta$, 因而

$$|f_n(z) - f_n(\zeta_p)| < \varepsilon, \quad n = 1, 2, \cdots. \tag{7.3}$$

由 (7.2) 式和 (7.3) 式即知, 当 $l, k > N$ 时, 便有

$$|f_{n_l}(z) - f_{n_k}(z)| \leqslant |f_{n_l}(z) - f_{n_l}(\zeta_p)| + |f_{n_l}(\zeta_p) - f_{n_k}(\zeta_p)| \quad + |f_{n_k}(\zeta_p) - f_{n_k}(z)| < 3\varepsilon.$$

这就证明了 $\{f_{n_k}\}$ 在 K 上一致收敛.

□

定理 7.2 (Montel 定理)

设 $\mathscr{F}$ 是域 D 上的全纯函数族, 那么 $\mathscr{F}$ 是正规族的充分必要条件是 $\mathscr{F}$ 在 D 上内闭一致有界.

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性: 如果 $\mathscr{F}$ 是 D 上的正规族, 但不是内闭一致有界的, 那么存在一个紧集 $K \subset\subset D$, 使得 $\sup\{|f(z)| : z \in K, f \in \mathscr{F}\} = \infty$. 因而存在序列 $\{f_n\} \subseteq \mathscr{F}$, 使得

$$\sup\{|f_n(z)| : z \in K\} \geqslant n. \tag{7.4}$$

由于 $\mathscr{F}$ 是 D 上的正规族, 故在 $\{f_n\}$ 中存在子列 $\{f_{n_k}\}$, 它在 D 上内闭一致收敛, 设其极限函数为 f, 则当 $k > k_0$ 时,$|f_{n_k}(z) - f(z)| < 1$ 在 K 上成立. f 是 D 上的全纯函数, 当然在 K 上有界, 不妨设 $|f(z)| \leqslant M \quad (z \in K)$. 于是, 当 $z \in K$ 且 $k > k_0$ 时, 有

$$|f_{n_k}(z)| \leqslant |f_{n_k}(z) - f(z)| + |f(z)| < M + 1. \tag{7.5}$$

由 (7.4) 式和 (7.5) 式就得到 $n_k \leqslant M + 1$ 的矛盾!

充分性: 任取 $\{f_n\} \subseteq \mathscr{F}$, 再取圆盘 $\overline{B(z_0, r)} \subset\subset D$, 按假定,$\{f_n\}$ 在 $\overline{B(z_0, r)}$ 上一致有界. 利用引理 4.1.8, 即知 $\{f_n'\}$ 在 $\overline{B(z_0, r)}$ 上也一致有界, 不妨设 $|f_n'(z)| \leqslant M, \quad z \in \overline{B(z_0, r)}, n = 1, 2, \cdots$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \dfrac{\varepsilon}{M}$, 当 $z_1, z_2 \in B(z_0, r)$, 且 $|z_1 - z_2| < \delta$ 时, 有

$$|f_n(z_1) - f_n(z_2)| = \left| \int_{z_2}^{z_1} f_n'(z) \mathrm{d}z \right| \leqslant M|z_1 - z_2| < \varepsilon.$$

这就证明了 $\{f_n\}$ 在 $B(z_0, r)$ 上等度连续. 今取任意紧集 $K \subset\subset D$, 由于 K 可用有限个上面这种圆盘来覆盖, 因而 $\{f_n\}$ 在 K 上也是等度连续的, 当然 $\{f_n\}$ 在 K 上也是一致有界的. 由定理 (7.1),$\{f_n\}$ 有子列 $\{f_{n_k}\}$ 在 K 上一致收敛. 为了取出在任意紧集上一致收敛的子列, 取一列紧集 K_j, 使得

$$K_1 \subset\subset K_2 \subset\subset \cdots \subset\subset K_j \subset\subset \cdots \to D.$$

根据上面的讨论, 先在 $\{f_n\}$ 中取出在 K_1 上一致收敛的子列 $\{f_n^{(1)}\}$, 再从 $\{f_n^{(1)}\}$ 中取出在 K_2 上一致收敛的子列 $\{f_n^{(2)}\}$, 继续这样做下去. 最后, 用对角线法即可取出在所有 K_j 上一致收敛的子列, 这个子列便在任意紧集上一致

收敛.

□

7.2 Riemann 映射定理

定理 7.3 (Riemann 映射定理)

设 G 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通域, $G \neq \mathbb{C}$. 对于 G 中的任意点 a, 存在唯一的函数 $f : G \to \mathbb{C}$, 使得

(1) f 在 G 中全纯且单叶;

(2) $f(a) = 0, f'(a) > 0$;

(3) $f(G) = B(0, 1)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 作一函数 $\varphi : G \to \mathbb{C}$, 它在 G 中全纯且单叶, 使得 $\varphi(G)$ 是一有界域. 事实上, 因为 $G \neq \mathbb{C}$, 故存在 $b \in G, b \neq \infty$. 在 G 中取 $\sqrt{z-b}$ 的单值全纯分支, 记为 $g(z) = \sqrt{z-b}$. 显然, 它在 G 中是单叶的. 设 $g(G) = E$, 则由开映射定理知, E 是 $\mathbb{C}$ 中的域. E 有一个简单的性质: 如果 $w \in E$, 那么 $-w \notin E$. 因为如果 $-w \in E$, 则有 $z_1, z_2 \in G$, 使得 $\sqrt{z_1 - b} = w, \sqrt{z_2 - b} = -w$. 两边平方后即得 $z_1 = z_2$, 因而 $w = -w$, 即 $w = 0$. 这是不可能的, 因为 g 在 G 中没有零点. 因为 $a \in G$, 所以 $g(a)$ 是 E 的内点, 故存在 $\delta > 0$, 使得 $B(g(a), \delta) \subseteq E$, 因而 $B(-g(a), \delta) \subseteq \mathbb{C} \setminus E$. 于是, 当 $z \in G$ 时, 便有 $|g(z) + g(a)| > \delta$. 令

$$\varphi(z) = \frac{1}{g(z) + g(a)},$$

则当 $z \in G$ 时, $|\varphi(z)| < \dfrac{1}{\delta}$, 即 $\varphi(G) \subset B\left(0, \dfrac{1}{\delta}\right)$, 这说明 $\varphi(G)$ 是一个有界域.

(2) 由步骤 (1) 所证, 我们不妨假定 G 是有界域. 在 G 上定义函数族

$$\mathscr{F} = \{f : f \text{ 在 } G \text{ 上全纯且单叶}, f(a) = 0, f'(a) > 0, f(G) \subseteq B(0, 1)\}.$$

我们首先证明 $\mathscr{F}$ 不是空集. 事实上, 因为 G 是有界域, 故存在 $R > 0$, 使得 $G \subset B(0, R)$. 若令

$$f(z) = \frac{1}{2R}(z - a),$$

由于 $|f(z)| \leqslant \dfrac{1}{2R}(|z| + |a|) < 1$, 故 $f \in \mathscr{F}$, 这证明 $\mathscr{F}$ 非空. 现取 $r > 0$, 使得 $B(a, r) \subset G$. 根据 Cauchy 不等式, 对任意 $f \in \mathscr{F}$, 有

$$f'(a) < \frac{1}{r} \sup\{|f(z)| : z \in B(a, r)\} < \frac{1}{r}.$$

这说明数集 $\{f'(a) : f \in \mathscr{F}\}$ 有上界, 设 M 为其上确界, 则

$$M = \sup\{f'(a) : f \in \mathscr{F}\} < \infty.$$

下面我们证明, 存在 $f_* \in \mathscr{F}$, 使得 $f_*'(a) = M$. 事实上, 存在 $f_n \in \mathscr{F}$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n'(a) = M$. 由于 $\mathscr{F}$ 在 G 上一致有界, 因而由Montel 定理, 它是一个正规族, 故在 $\{f_n\}$ 中可以取出在 G 上内闭一致收敛的子列 $\{f_{n_k}\}$, 设其极限函数为 f_*, 即

$$\lim_{k\to\infty} f_{n_k}(z) = f_*(z). \tag{7.6}$$

由推论 4.2, $f_* \in H(G)$, 且

$$\lim_{k\to\infty} f_{n_k}'(z) = f_*'(z). \tag{7.7}$$

由 (7.7) 及 $\lim\limits_{k\to\infty} f_{n_k}'(a) = M$, 即得

$$f_*'(a) = M. \tag{7.8}$$

现在证明 $f_* \in \mathscr{F}$. 因为每一个 f_{n_k} 都是 G 中的单叶全纯函数, 由 (7.8) 式知 f_*' 不是常数, 由定理 4.30知道 f_* 也是 G 中的单叶全纯函数. 由 (7.6) 式易知 $f_*(a) = 0$, 且 $|f_*(z)| \leqslant 1, z \in G$. 由最大模原理, $|f_*(z)| = 1$ 不能成

立, 因而只有 $|f_*(z)|<1$. 这就证明了 $f_*\in\mathscr{F}$.

(3) 现在证明 f_* 即是定理中要找的函数, 即要证明 $f_*(G)=B(0,1)$. 如果不是这样, 设

$$f_*(G)=G_1\subset B(0,1),$$

那么 G_1 是 $B(0,1)$ 中的一个单连通域, 但 $G_1\neq B(0,1)$. 因而存在 $u_0\in B(0,1), u_0\notin G_1$, 由此即可引出一个矛盾. 为此, 令

$$v=\varphi_{u_0}(u)\triangleq\frac{u_0-u}{1-\overline{u_0}u},$$

于是

$$\varphi_{u_0}(u_0)=0,\quad \varphi'_{u_0}(0)=-(1-|u_0|^2).$$

φ_{u_0} 把 G_1 映为 $B(0,1)$ 中的单连通域 G_2, 把 u_0 映为原点, 把原点映为 $v_0=u_0$, 所以 $0\notin G_2$. 再令

$$s=p(v)\triangleq\sqrt{v},$$

于是

$$s_0=p(v_0)\triangleq\sqrt{v_0},\quad p'(v_0)=\frac{1}{2\sqrt{v_0}}.$$

它在 G_2 中能分出单值全纯的分支, 记 $p(G_2)=G_3$, 则 G_3 是 $B(0,1)$ 中的单连通域, $0\notin G_3$, 最后, 令

$$w=q(s)\triangleq\frac{s_0}{|s_0|}\varphi_0(s),$$

于是

$$q'(s_0)=-\frac{s_0}{|s_0|}\frac{1}{1-|s_0|^2}.$$

它把 G_3 映为 $B(0,1)$ 中的单连通域 G_4, 把 s_0 映为原点. 于是, 复合函数

$$w=(q\circ p\circ\varphi_{u_0}\circ f_*)(z)\triangleq w(z)$$

把 G 映为 G_4, 且 $w(a)=0$ (见图 7.1). $w(z)$ 显然是 G 上的单叶全纯函数. 现在来计算 $w'(a)$, 根据复合函数的求导法则, 有

$$\begin{aligned}w'(a)&=q'(s_0)p'(v_0)\varphi'_{u_0}(0)f'_*(a)\\&=\frac{s_0}{|s_0|}\frac{1}{1-|s_0|^2}\frac{1}{2\sqrt{v_0}}(1-|u_0|^2)M\\&=\frac{1-|u_0|^2}{2|s_0|(1-|s_0|^2)}M>0.\end{aligned}$$

所以 $w\in\mathscr{F}$. 若记 $u_0=\rho e^{i\theta}$, 则 $v_0=-u_0=\rho e^{i(\theta+\pi)}$, $|s_0|=|\sqrt{v_0}|=\sqrt{\rho}$, $1-|s_0|^2=1-\rho$, 因而

$$w'(a)=\frac{1-\rho^2}{2\sqrt{\rho}(1-\rho)}M=\frac{1+\rho}{2\sqrt{\rho}}M>M.$$

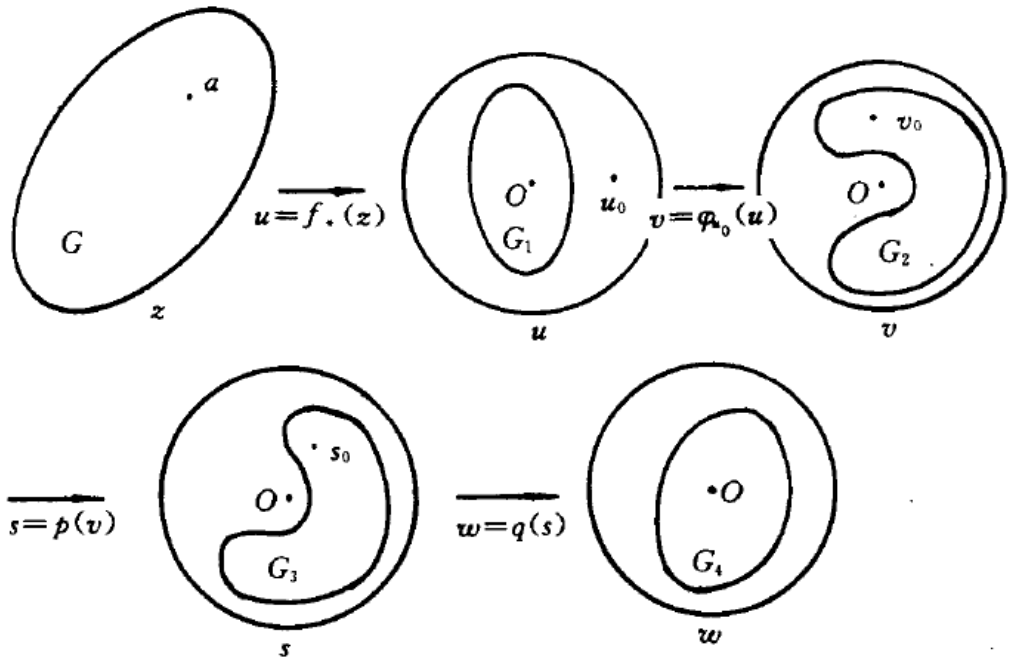


图 7.1

这就是说, 我们在 $\mathscr{F}$ 中找到了一个函数 w, 它在 a 点的导数大于 M, 这是不可能的. 这个矛盾说明假设不成立, 于是 $f_*(G)=B(0,1)$.

(4) 最后证明满足定理中三个条件的 f 是唯一的. 如果还有函数 g 也满足这三个条件, 令

$$h=f\circ g^{-1},$$

那么 $h(B(0,1))=B(0,1)$, 因而 $h\in \mathrm{Aut}(B(0,1))$. 又因 $h(0)=0$, 因而由定理 4.35知道

$$h(z)=e^{i\theta}z.$$

但由于 $h'(0)=\dfrac{f'(a)}{g'(a)}>0$, 即知 $h(z)=z$, 从而

$$f(z)\equiv g(z),\quad z\in G.$$

□

推论 7.1

设 G 和 D 是 $\mathbb{C}$ 中的两个单连通域, 如果它们都不是整个平面 $\mathbb{C}$, 那么对于给定的 $z_0\in G$ 和 $w_0\in D$, 存在唯一的函数 f, 它在 G 上单叶且全纯, $f(z_0)=w_0$, $f'(z_0)>0$, 且 $f(G)=D$.

♡

注 Show/Hide Remark

这个定理断言, 两个异于 $\mathbb{C}$ 的单连通域是全纯等价的.

已经知道单连通域和多连通域一定不全纯等价, 那么两个 n $(n>1)$ 连通域是不是全纯等价呢? 一般来说, 答案是否定的. 命题 6.1已为我们提供了这样的例子: 即使两个最简单的二连通域——两个同心圆环 $D=\{z\in\mathbb{C}: r_1<|z|<r_2\}$ 和 $G=\{w\in\mathbb{C}: R_1<|w|<R_2\}$ 全纯等价也是有条件的, 要求它们满足 $\dfrac{r_2}{r_1}=\dfrac{R_2}{R_1}$. 这从另一个角度说明了 Riemann 映射定理的重要性.

证明 Show/Hide Proof

由Riemann 映射定理, 存在唯一的全纯函数 g, 使得 $\zeta=g(z)$ 把 G 一一地映为 $|\zeta|<1$, 且 $g(z_0)=0, g'(z_0)>0$. 同样道理, 存在唯一的全纯函数 $\zeta=h(w)$, 它把 D 一一地映为 $|\zeta|<1$, 且 $h(w_0)=0, h'(w_0)>0$. 于是, 函数 $w=(h^{-1}\circ g)(z)\triangleq f(z)$ 即是符合定理条件的函数.

□

7.3 边界对应定理

定理 7.4 (边界对应定理)

设 G 是由一条简单闭曲线 Γ 所围成的域, 如果 $w=f(z)$ 把 G 双全纯地映为 $B(0,1)$, 那么 f 的定义可扩充到 $\overline{G}$ 上, 使得 $f\in C(\overline{G})$, 且把 Γ 一一地映为 $|w|=1,\Gamma$ 关于 G 的正向对应于 $f(\Gamma)$ 关于 $B(0,1)$ 的正向.

证明 Show/Hide Proof

(1) 先证明对于任意 $\zeta\in\partial G$, $\lim\limits_{\substack{z\to\zeta\\ z\in G}} f(z)$ 存在. 为此只要证明, 如果 $\lim\limits_{n\to\infty} f(z_n)=a$, $\lim\limits_{n\to\infty} f(z_n')=b$, 则必有 $a=b$. 首先, 容易看出, a,b 都在单位圆周上. 不然的话, 若 $a\in B(0,1)$, 记 $w_n=f(z_n)$, 则 $z_n=f^{-1}(w_n)$. 由于 f^{-1} 在 $B(0,1)$ 中连续, 因而有

$$\zeta=\lim_{n\to\infty} z_n=\lim_{n\to\infty} f^{-1}(w_n)=\lim_{w_n\to a} f^{-1}(w_n)=f^{-1}(a).$$

这不可能. 现在设 $a\neq b$, 作分式线性变换 T, 使得 $T(B(0,1))=B(0,1), T(a)=e^{i\frac{\pi}{4}}, T(b)=e^{5i\frac{\pi}{4}}$. 令 $g(z)=T(f(z))$, 则 g 仍然把 G 双全纯地映为 $B(0,1)$, 但

$$\lim_{z_n\to\zeta} g(z_n)=\lim_{z_n\to\zeta} T(f(z_n))=T(a)=e^{i\frac{\pi}{4}},$$

$$\lim_{z_n'\to\zeta} g(z_n')=\lim_{z_n'\to\zeta} T(f(z_n'))=T(b)=e^{5i\frac{\pi}{4}}.$$

对任给的 $\varepsilon>0$, 必有 $\delta>0$, 当 $0<|z_n-\zeta|<\delta, 0<|z_n'-\zeta|<\delta$ 时,

$$|g(z_n)-e^{i\frac{\pi}{4}}|<\varepsilon,\quad |g(z_n')-e^{5i\frac{\pi}{4}}|<\varepsilon.$$

现设 $z_0=g^{-1}(0)$, 则 $z_0\in G$. 取充分小的 $\delta>0$, 使得 $G_\delta=B(\zeta,\delta)\cap G$ 不包含 z_0. 取 $z_n,z_n'\in G_\delta$, 则 $g(z_n), g(z_n')$ 分别在以 $e^{i\frac{\pi}{4}}$ 和 $e^{5i\frac{\pi}{4}}$ 为中心, 以 ε 为半径的圆盘中. 用位于 G_δ 中的连续曲线 l 连接 z_n 和 z_n', 则它的像 $L=g(l)$ 是连接 $g(z_n)$ 和 $g(z_n')$ 的 $B(0,1)$ 中的连续曲线, 它不会经过原点, 因此必和实轴, 虚轴相交, 设交点分别为 P 和 Q. 用 $\widehat{PQ}, \widehat{P'Q'}, \widehat{P'Q}$ 分别记 PQ 相对于实轴, 原点和虚轴对称的弧段, 由这四段弧围成的域记为 D, 显然 $O\in D$. 令

$$F(w)=(g^{-1}(w)-\zeta)(g^{-1}(\overline{w})-\overline{\zeta})\cdot(g^{-1}(-w)-\zeta)(g^{-1}(-\overline{w})-\overline{\zeta}),$$

则 $F\in H(B(0,1))$. 我们来估计 F 在 ∂D 上的值. 任取 $w\in\widehat{PQ}$, 则 $g^{-1}(w)\in l$, 因此 $|g^{-1}(w)-\zeta|<\delta$. 如果记 $M=\sup\limits_{z\in\partial G}|z-\zeta|$, 那么因为 $g^{-1}(\overline{w}), g^{-1}(-w), g^{-1}(-\overline{w})$ 都属于 G, 因而有

$$|g^{-1}(\overline{w})-\zeta|\leqslant M,\quad |g^{-1}(-w)-\zeta|\leqslant M,\quad |g^{-1}(-\overline{w})-\zeta|\leqslant M.$$

于是 $|F(w)|\leqslant\delta M^3$. 同样道理, 当 w 属于其他三段弧时也有同样的估计, 即在 ∂D 上有

$$|F(w)|\leqslant\delta M^3.$$

因而由最大模原理, 上式在 D 中也成立. 特别有 $|F(0)|\leqslant\delta M^3$, 即

$$|g^{-1}(0)-\zeta|^4\leqslant\delta M^3.$$

令 $\delta\to 0$, 即得 $g^{-1}(0)=\zeta$, 这不可能. 因而 $a=b$, 于是 $\lim\limits_{\substack{z\to\zeta\\ z\in G}} f(z)$ 存在.

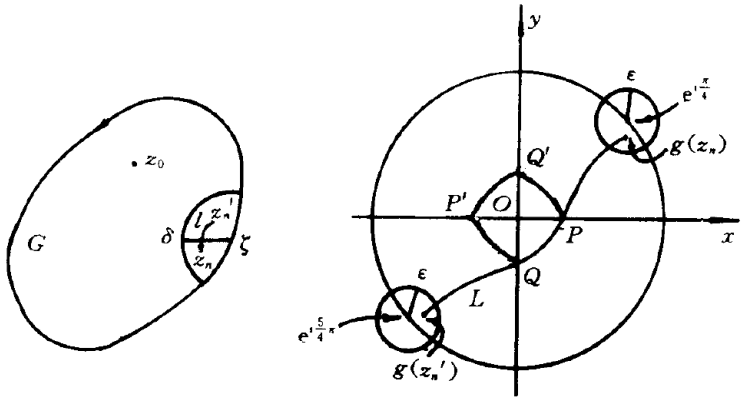


图 7.2

(2) 现在对任意 $\zeta \in \partial G$, 定义

$$f(\zeta) = \lim_{\substack{z \to \zeta \\ z \in G}} f(z).$$

这样, f 在 $\overline{G}$ 上都有了定义, 我们证明 $f \in C(\overline{G})$. 为此, 只需证明对任意 $\zeta \in \partial G$, $\lim\limits_{\substack{\xi \to \zeta \\ \xi \in \partial G}} f(\xi) = f(\zeta)$ 就行了. 如图 7.3所示, 固定 $\zeta \in \partial G$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $z \in B(\zeta, \delta) \cap G$ 时, $|f(z) - f(\zeta)| < \varepsilon$. 今取 $\xi \in B(\zeta, \delta) \cap \partial G$, 对于这个 ξ, 有相应的 δ_1, 当 $z \in B(\xi, \delta_1) \cap G$ 时, 有 $|f(\xi) - f(z)| < \varepsilon$. 今取 $z \in B(\zeta, \delta) \cap B(\xi, \delta_1) \cap G$, 便有

$$|f(\xi) - f(\zeta)| \leqslant |f(\xi) - f(z)| + |f(z) - f(\zeta)| < 2\varepsilon.$$

这就证明了 $f \in C(\overline{G})$.

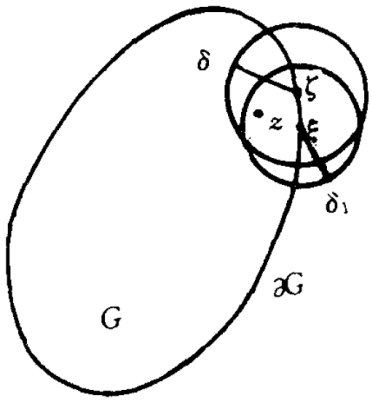


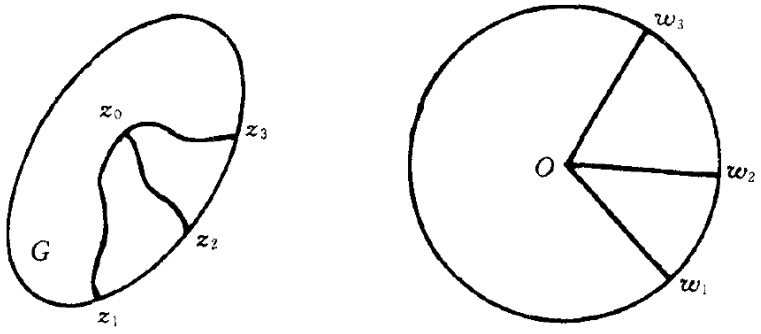
图 7.3

(3) 前面已经证明, 对每个 $\zeta \in \partial G, |f(\zeta)| = 1$, 这说明 f 把 ∂G 映入 $\partial B(0,1)$. 现在证明, 如果 $\zeta, \zeta' \in \partial G, \zeta \neq \zeta'$, 那么 $f(\zeta) \neq f(\zeta')$. 取充分小的 $\varepsilon > 0$, 使得 $B(\zeta, \varepsilon) \cap B(\zeta', \varepsilon) = \emptyset$, 由于 f 是单叶的, 因而

$$f(B(\zeta, \varepsilon) \cap G) \cap f(B(\zeta', \varepsilon) \cap G) = \emptyset,$$

这就证明了 $f(\zeta) \neq f(\zeta')$. 由于 f 是 $\overline{G}$ 上的一一连续映射, 所以 $f(\overline{G})$ 是紧集. 注意到 $B(0,1) \subset f(\overline{G}) \subset \overline{B(0,1)}$, 即知 $f(\overline{G}) = \overline{B(0,1)}$. 由命题 1.16便知 f^{-1} 也是 $\overline{B(0,1)}$ 上的一一连续映射.

(4) 最后证明 f 保持边界的方向不变. 在 ∂G 上沿着关于 G 的正方向取三点 z_1, z_2, z_3, 它们在 f 下的像分别为 w_1, w_2, w_3, 半径 Ow_1, Ow_2, Ow_3 的原像分别是曲线弧段 $\widehat{z_0z_1}, \widehat{z_0z_2}, \widehat{z_0z_3}$ (图 7.4). 由于 $f'(z_0) \neq 0$, f 在 z_0 处具有保角性, 而且保持角度的方向不变, 因此 w_1, w_2, w_3 也是沿着关于 $B(0,1)$ 的正方向.



(a) (b)

图 7.4

□

定理 7.5

设 G 和 D 分别是由可求长简单闭曲线 γ 和 Γ 围成的域, 如果 $f \in H(G) \cap C(\overline{G})$, 且把 γ 一一地映为 Γ, 那么 $w = f(z)$ 把 G 一一地映为 D, 并且使 γ 关于 G 的正向对应于 Γ 关于 D 的正向.

♡

证明 Show/Hide Proof

任取 $w_0 \in D$, 先证明 $f(z) - w_0$ 在 G 中有且只有一个零点. 由辐角原理, $f(z) - w_0$ 在 G 中的零点个数为

$$N = \frac{1}{2\pi}\Delta_\gamma \operatorname{Arg}(f(z) - w_0) = \frac{1}{2\pi}\Delta_\Gamma \operatorname{Arg}(w - w_0) = \pm 1.$$

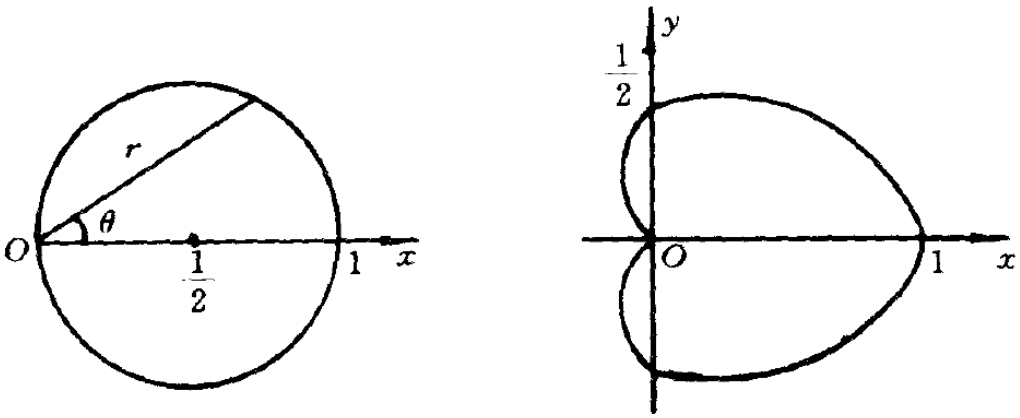
右端等于 1 是因为 $w_0 \in D$ 之故. 但因 N 是零点的个数, 不能取 -1, 故有 $N = 1$. 这就证明了 $f(z) - w_0$ 在 G 内有且只有一个零点, 且当 z 沿 γ 的正向转一圈时, w 也沿 Γ 的正向转一圈. 容易看出, 当 $w_0 \notin \overline{D}$ 时, $N = 0$, 即 f 不会把 G 中的点映到 D 的外部去. 当 $w_0 \in \Gamma$ 时, 如果存在 $z_0 \in G$, 使得 $f(z_0) = w_0$, 那么 w_0 必须是 $f(G)$ 的内点, 这不可能. 这就证明了定理的断言.

□

例题 7.1 问 $w = z^2$ 把由圆周 $|z - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$ 围成的域变成什么样的域?

解 Show/Hide Solution

从图 7.5可以看出, 圆周 $|z - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$ 的极坐标方程为 $r = \cos\theta\ (-\frac{\pi}{2} \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{2})$, 这里, $z = re^{i\theta}$. 若记 $w = \rho e^{i\varphi}$, 则 $w = z^2 = r^2 e^{2i\theta}$, 所以 $\rho = r^2, \varphi = 2\theta$, 故 $r = \cos\theta$ 经变换后的极坐标方程为 $\rho = \frac{1}{2}(1 + \cos\varphi)$. 这是一条心脏线 (图 7.5(b)). 由定理 7.3.2, $w = z^2$ 把圆周 $|z - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$ 的内部一一地映成上述心脏线的内部.



(a) (b)

图 7.5

□

7.4 Schwarz-Christoffel 公式

引理 7.1

设 G 是 w 平面上以 $w_1, \cdots, w_n$ 为顶点的多角形域,$w = f(z)$ 是把 z 平面的上半平面 D 一一地映为 G 的双全纯映射, 则存在把上半平面 D 一一地映为多角形域 G 的双全纯映射 $w = f(z)$, 它在 $\overline{D}$ 上连续, 且把实轴一一地映为 ∂G.

♡

证明 Show/Hide Proof

任取 $a \in D$, 则分式线性变换

$$\zeta = \frac{z-a}{z-\overline{a}}$$

把 D 一一地映为 $|\zeta| < 1$, 它在 $\overline{D}$ 上连续, 且把实轴一一地映为 $|\zeta| = 1$. 根据 Riemann 映射定理和边界对应原理, 存在双全纯函数 $w = g(\zeta)$, 它把 $|\zeta| < 1$ 一一地映为 G, 且 g 在 $|\zeta| \leqslant 1$ 上连续, 并把 $|\zeta| = 1$ 一一地映为 ∂G. 于是, 函数

$$w = g\left(\frac{z-a}{z-\overline{a}}\right) = f(z)$$

即符合引理的要求.

□

引理 7.2

设 Ω 是具有角点 w_0 的域, 在 w_0 的邻域中,Ω 的边界由两个直线段构成, 它们的交角为 $\alpha\pi$. 设双全纯映射 $w = f(z)$ 把上半平面映为 Ω, 把实轴上的点 z_0 映为 w_0, 那么在 z_0 的邻域内,f 可表示为

$$f(z) = w_0 + (z-z_0)^{\alpha}(c_0 + c_1(z-z_0) + \cdots), \quad c_0 \neq 0. \tag{7.9}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $\eta = (w-w_0)^{\frac{1}{\alpha}}$, 它可以在 Ω 中分出单值的全纯分支, 它把 w_0 映为原点, 且把 Ω 的两条边界线所张的角扩大为 π. 因此

$$\eta = \eta(z) = (f(z)-w_0)^{\frac{1}{\alpha}}, \tag{7.10}$$

把 z_0 的邻域在上半平面中的那部分变到 η 平面上 $\eta=0$ 的一个邻域的某个半平面，对应于 z 平面中实轴上的线段的是一段直线段. 由引理 7.4.1 知，它连续到实轴上，故由 Schwarz 对称原理，$\eta=\eta(z)$ 可以全纯开拓到 z_0 的整个邻域中，因而在 z_0 的邻域中有展开式

$$\eta(z)=b_1(z-z_0)+b_2(z-z_0)^2+\cdots, \quad b_1\neq 0. \tag{7.11}$$

这里没有常数项是因为 $\eta(z_0)=0, b_1\neq 0$ 是因为 $b_1=\eta'(z_0)\neq 0$. 由 (7.10) 式和 (7.11) 式即得

$$f(z)=w_0+(\eta(z))^\alpha=w_0+(z-z_0)^\alpha\{b_1+b_2(z-z_0)+\cdots\}^\alpha. \tag{7.12}$$

如果记 $g(z)=b_1+b_2(z-z_0)+\cdots$，由于 $g(z_0)=b_1\neq 0$，故在 z_0 的邻域中 $(g(z))^\alpha$ 能分出单值的全纯分支，把 $(g(z))^\alpha$ 在 z_0 的邻域中展开成幂级数

$$(g(z))^\alpha=c_0+c_1(z-z_0)+\cdots.$$

再由 (7.12) 式即得 (7.9) 式.

□

定理 7.6 (Schwarz-Christoffel 定理)

设双全纯函数 $w=f(z)$ 把上半平面 D 一一地映为多角形域 G，且 f 在 $\overline{D}$ 上连续. 如果 G 在其顶点 $w_k(k=1,\cdots,n)$ 处的顶角是 $\alpha_k\pi$ $(0<\alpha_k<2)$，实轴上与 w_k 对应的点是 $a_k(k=1,\cdots,n)$，$-\infty<a_1<\cdots<a_n<\infty$，那么 f 可表示为

$$f(z)=C\int_{z_0}^{z}(z-a_1)^{\alpha_1-1}\cdots(z-a_n)^{\alpha_n-1}\mathrm{d}z+C_1, \tag{7.13}$$

其中 z_0, C, C_1 是三个常数. 上式称为 **Schwarz-Christoffel 公式**.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于 f 把实轴一一地映为 G 的边界，所以当 z 在 (a_k,a_{k+1}) 中变动时，$f(z)$ 在线段 w_kw_{k+1} 上变动，即 f 把直线段映为直线段. 根据 Schwarz 对称原理，f 可以跨过 (a_k,a_{k+1}) 全纯开拓到下平面 D' 中去，即可以得一函数 f_k，它满足：

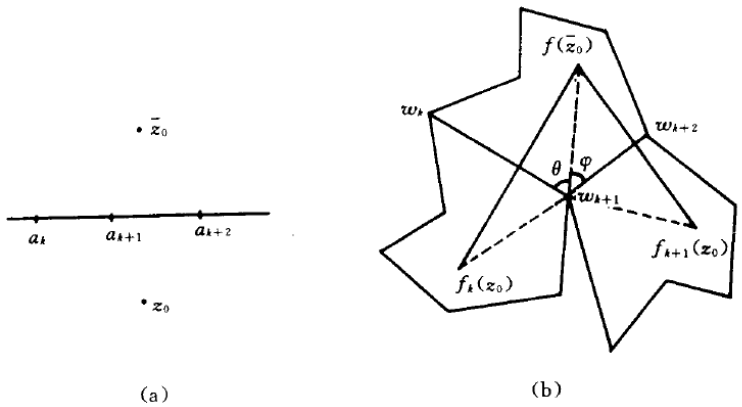
(1) f_k 在 $D\cup D'\cup(a_k,a_{k+1})$ 中全纯；

(2) 当 $z\in D$ 时，$f_k(z)=f(z)$，f_k 把下半平面 D' 映成 G 关于线段 w_kw_{k+1} 对称的多角形域 G'；

(3) 当 $z\in D\cup D'\cup(a_k,a_{k+1})$ 时，$f_k'(z)\neq 0$.

让 $k=1,\cdots,n$，我们就得到 n 个函数 $f_1,\cdots,f_n$，它们在 D 内都等于 f，而在 D' 中是不相等的. 我们来研究 f_k 和 f_{k+1} 在 D' 中的关系. 任取 $z_0\in D'$，则 $\overline{z_0}\in D$，于是 $f_k(z_0)$ 是 $f(\overline{z_0})$ 关于线段 w_kw_{k+1} 的对称点，$f_{k+1}(z_0)$ 是 $f(\overline{z_0})$ 关于线段 $w_{k+1}w_{k+2}$ 的对称点. 因此，$f_k(z_0)$ 可以看成是由 $f_{k+1}(z_0)$ 经过两条直线的对称变换得到的. 显然，有

$$f_k(z_0)-w_{k+1}=\mathrm{e}^{2i\theta}(f(\overline{z_0})-w_{k+1})=\mathrm{e}^{2i(\theta+\varphi)}(f_{k+1}(z_0)-w_{k+1})=\mathrm{e}^{2i\alpha_{k+1}\pi}(f_{k+1}(z_0)-w_{k+1}).$$



(a) (b)

图 7.6

由于 z_0 是 D' 中的任意点, 故可设

$$f_k(z) = \alpha_k f_{k+1}(z) + \beta_k, \quad z \in D',$$

其中 $\alpha_k = \mathrm{e}^{2i\alpha_{k+1}\pi}, \beta_k = (1 - \mathrm{e}^{2i\alpha_{k+1}\pi})w_{k+1}$. 所以

$$f_k'(z) = \alpha_k f_{k+1}'(z), \quad f_k''(z) = \alpha_k f_{k+1}''(z).$$

因而

$$\frac{f_k''(z)}{f_k'(z)} = \frac{f_{k+1}''(z)}{f_{k+1}'(z)}, \quad z \in D'.$$

这说明 $f_k(k = 1, \cdots, n)$ 在 D' 中虽然都不相等, 但 $\dfrac{f_k''}{f_k'}(k = 1, \cdots, n)$ 在 D' 中却都是一样的, 它们在 D 中当然都等于 $\dfrac{f''}{f'}$. 这样, 我们就得到了一个单值函数 g, 它在 D' 中等于 $\dfrac{f_k''}{f_k'}$, 在 D 中

$$g(z) = \frac{f''(z)}{f'(z)}.$$

故 g 在 C 中除去 $a_1, \cdots, a_n$ 外是全纯的. 下面我们证明 $a_k(k = 1, \cdots, n)$ 是 g 的 1 阶极点. 事实上, 由引理 7.2,f 在 a_k 的邻域中可展开为

$$f(z) = w_k + (z - a_k)^{\alpha_k} h(z), \quad h(a_k) \neq 0,$$

这里 h 是 a_k 的邻域中的全纯函数. 于是

$$\begin{aligned} f'(z) &= \alpha_k (z - a_k)^{\alpha_k - 1} h(z) + (z - a_k)^{\alpha_k} h'(z) \\ &= (z - a_k)^{\alpha_k - 1} [\alpha_k h(z) + (z - a_k) h'(z)] \\ &= (z - a_k)^{\alpha_k - 1} q(z), \end{aligned}$$

这里 $q(z) = \alpha_k h(z) + (z - a_k)h'(z)$ 是 a_k 的邻域中的全纯函数, 而且 $q(a_k) = \alpha_k h(a_k) \neq 0$. 因而

$$f''(z) = (\alpha_k - 1)(z - a_k)^{\alpha_k - 2} q(z) + (z - a_k)^{\alpha_k - 1} q'(z).$$

于是, 在 a_k 的邻域中有

$$g(z) = \frac{f''(z)}{f'(z)} = \frac{\alpha_k - 1}{z - a_k} + \frac{q'(z)}{q(z)}. \tag{7.14}$$

因为 $\dfrac{q'(z)}{q(z)}$ 在 a_k 的邻域中全纯, 可以展开成幂级数, 所以 (7.14) 式就是 g 在 a_k 处的 Laurent 展开式, 它说明 a_k 是 g 的 1 阶极点,g 在 a_k 处的残数为 $\alpha_k - 1$.

再看 g 在 $z = \infty$ 处的情况. 由于 f 把 ∞ 映入多角形的边界, 因此 f 在 ∞ 处全纯, 它在 ∞ 的邻域中有展开式

$$f(z) = b_0 + \frac{b_m}{z^m} + \frac{b_{m+1}}{z^{m+1}} + \cdots, \quad b_m \neq 0,$$

$$f'(z) = -\frac{m b_m}{z^{m+1}} - \frac{(m+1) b_{m+1}}{z^{m+2}} - \cdots.$$

这里 p 在 $z = \infty$ 的邻域内全纯, 且 $p(\infty) \neq 0$. 由此可得

$$f''(z) = \frac{m+1}{z^{m+2}} p(z) - \frac{1}{z^{m+1}} p'(z),$$

因而

$$g(z) = \frac{f''(z)}{f'(z)} = -\frac{m+1}{z} + \frac{p'(z)}{p(z)}.$$

由此即得

$$\lim_{z \to \infty} g(z) = 0. \tag{7.15}$$

现在令

$$G(z) = g(z) - \sum_{k=1}^{n} \frac{\alpha_k - 1}{z - a_k},$$

它是一个整函数, 由 (7.15) 式即知 $G(z)\equiv 0$, 即

$$g(z)=\sum_{k=1}^{n}\frac{\alpha_k-1}{z-a_k}.$$

由于在上半平面中 $g(z)=\dfrac{f''(z)}{f'(z)}$, 因而有

$$\frac{f''(z)}{f'(z)}=\sum_{k=1}^{n}\frac{\alpha_k-1}{z-a_k},\quad z\in D.$$

让上式两边沿上半平面内任一条从 z_0 到 z 的可求长曲线积分, 可得

$$\ln f'(z)=\sum_{k=1}^{n}(\alpha_k-1)\ln(z-a_k)+C'=\ln\left[C(z-a_1)^{\alpha_1-1}\cdots(z-a_n)^{\alpha_n-1}\right],$$

即

$$f'(z)=C(z-a_1)^{\alpha_1-1}\cdots(z-a_n)^{\alpha_n-1},$$

由此即得 (5.41) 式.

□

定理 7.7

对于实轴上任意三点 $a_1<a_2<a_3$, 一定存在唯一 f, 它在 D 中单叶且全纯, 在 $\overline{D}$ 上连续, 把 D 一一地映为多角形域 G, 且把 a_1,a_2,a_3 分别映为 G 的三个顶点 w_1,w_2,w_3.

♡

注 Show/Hide Remark

在Schwarz-Christoffel 公式中, 用以表达 f 的是 z 平面实轴上的点 $a_1,\cdots,a_n$. 但在具体问题中, 通常给出的是多角形的顶点 $w_k(k=1,\cdots,n)$, 而 a_k 却是未知的, 如何确定 a_k 是解决问题的关键. 在实际解题时, 我们往往在实轴上任取三点 $a_1<a_2<a_3$, 使其与多角形的三个顶点 w_1,w_2,w_3 相对应, 而其他的 $a_4,\cdots,a_n$ 及 C,C_1 则由具体问题中的条件来确定. 之所以能这样做, 其依据正是这个定理 7.7.

证明 Show/Hide Proof

根据**??**, 存在 $w=\varphi(\zeta)$, 它在 ζ 平面的上半平面 $\mathrm{Im}\zeta>0$ 中单叶且全纯, 在 $\mathrm{Im}\zeta\geqslant 0$ 上连续, 且把 $\mathrm{Im}\zeta>0$ 一一地映为 G, 把 $\mathrm{Im}\zeta=0$ 一一地映为 ∂G. 设 $\varphi^{-1}(w_j)=\zeta_j, j=1,2,3$, 且满足 $\zeta_1<\zeta_2<\zeta_3$, 作分式线性变换 $\zeta=T(z)$, 把 a_1,a_2,a_3 分别变成 ζ_1,ζ_2,ζ_3, 于是复合函数

$$w=\varphi(T(z))=f(z)$$

便满足定理的要求.

如果还有 $w=g(z)$ 也满足定理的要求, 那么函数 $h(z)=g^{-1}(f(z))$ 便把上半平面映为上半平面, 且把实轴映为实轴. 如果记 $g(\infty)=w'$, 则 w' 是多角形边界上某一点, 而 $f^{-1}(w')=t$, t 是实轴上某一点, 那么 $h(t)=\infty$. 现在 h 在 $(-\infty,t)$ 和 (t,∞) 上取实数值, 根据Schwarz 对称原理, 它可以全纯开拓到下半平面, 因而 $h\in\mathrm{Aut}(C_\infty)$. 由定理 5.19,$h$ 是一个分式线性变换. 但 $h(z_j)=z_j, j=1,2,3$, 即 h 有三个不动点, 因而 $h(z)=z$, 即 $f(z)=g(z)$. 这就证明了满足定理要求的函数是唯一的.

□

定理 7.8

设双全纯函数 $w=f(z)$ 把上半平面 D 一一地映为多角形域 G, 且 f 在 $\overline{D}$ 上连续. 如果 G 在其顶点 $w_k(k=1,\cdots,n)$ 处的顶角是 $\alpha_k\pi\,(0<\alpha_k<2)$, 实轴上与 w_k 对应的点是 $a_k(k=1,\cdots,n)$,$-\infty<a_1<\cdots<a_{n-1}<\infty$, 如果 $a_n=\infty$, 这时 f 可表示为

$$f(z)=C\int_{z_0}^{z}(z-a_1)^{\alpha_1-1}\cdots(z-a_{n-1})^{\alpha_{n-1}-1}\mathrm{d}z+C_1.\tag{7.16}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

任取 $a < a_1$, 作分式线性变换 $\zeta = T(z) = \dfrac{1}{a-z}$, 容易看出, 它把 $\mathrm{Im}z > 0$ 映为 $\mathrm{Im}\zeta > 0$, 把实轴上的 $a_1 < a_2 < \cdots < a_{n-1}, a_n = \infty$ 映为 $b_1 < b_2 < \cdots < b_{n-1} < b_n = 0$, 这里 $b_j = T(a_j), j = 1, \cdots, n$. 于是, 函数 $F(\zeta) = (f \circ T^{-1})(\zeta)$ 把上半平面 $\mathrm{Im}\zeta > 0$ 双全纯地映为多角形域 G, 且把 $b_1, \cdots, b_n$ 分别映为 $w_1, \cdots, w_n$. 根据Schwarz-Christoffel 定理,F 可表示为

$$F(\zeta) = C' \int_{\zeta_0}^{\zeta} (\tau - b_1)^{\alpha_1 - 1} \cdots (\tau - b_{n-1})^{\alpha_{n-1}-1} \tau^{\alpha_n - 1} \mathrm{d}\tau + C_1.$$

作变量代换 $\tau = \dfrac{1}{a-\eta}$, 因为 $b_k = \dfrac{1}{a-a_k}, k = 1, \cdots, n-1$, 所以

$$\tau - b_k = \frac{\eta - a_k}{(a-\eta)(a-a_k)}, \quad k = 1, \cdots, n-1.$$

上式就变成

$$F(\zeta) = C' \int_{T^{-1}(\zeta_0)}^{T^{-1}(\zeta)} (\eta - a_1)^{\alpha_1 - 1} \cdots (\eta - a_{n-1})^{\alpha_{n-1}-1} \cdot \frac{1}{(a-\eta)^{\alpha_1 + \cdots + \alpha_n - (n-2)}} \mathrm{d}\eta + C_1.$$

这里 $C = \dfrac{C'}{(a-a_1)^{\alpha_1 - 1} \cdots (a-a_{n-1})^{\alpha_{n-1}-1}}$. 由于 $\alpha_1 + \cdots + \alpha_n = n-2$, 所以

$$F(\zeta) = C \int_{T^{-1}(\zeta_0)}^{T^{-1}(\zeta)} (\eta - a_1)^{\alpha_1 - 1} \cdots (\eta - a_{n-1})^{\alpha_{n-1}-1} \mathrm{d}\eta + C_1.$$

由此即得

$$f(z) = F(T(z)) = C \int_{z_0}^{z} (\eta - a_1)^{\alpha_1 - 1} \cdots (\eta - a_{n-1})^{\alpha_{n-1}-1} \mathrm{d}\eta + C_1.$$

这就是要证明的.

□

定理 7.9

如果多角形有一个或几个顶点在无穷远处, 如果把这个无穷远处的顶角规定为过该点两条边在有限点处的交角乘以 -1, 那么 Schwarz-Christoffel 公式仍然成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

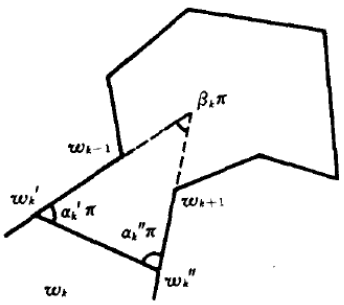


图 7.7

设 $w_k = \infty$, 如图 7.7所示, 在 $w_{k-1}w_k$ 和 w_kw_{k+1} 上分别取 w_k' 和 w_k'', 连接 w_k' 和 w_k'' 后得一 $n+1$ 角形 G'. 于是, 把上半平面映为 G' 的公式为

$$w = C \int_{z_0}^{z} (z-a_1)^{\alpha_1 - 1} \cdots (z-a_k')^{\alpha_k' - 1} (z-a_k'')^{\alpha_k'' - 1} \cdots (z-a_n)^{\alpha_n - 1} \mathrm{d}z + C_1,$$

这里 a_k' 和 a_k'' 是 w_k' 和 w_k'' 在实轴上的原像. 现在让线段 $w_k'w_k''$ 平行移动到无穷远去,G' 就趋于 G, 而 a_k' 和 a_k'' 就趋于 ∞ 点在实轴上的原像 a_k, 上面公式中的被积函数

$$(z-a_k')^{\alpha_k' - 1} (z-a_k'')^{\alpha_k'' - 1} \to (z-a_k)^{\alpha_k' + \alpha_k'' - 2}.$$

如果直线 $w_{k-1}w_k'$ 和 $w_k''w_{k+1}$ 在有限点处的交角为 $\beta_k\pi$, 那么易知 $\alpha_k' + \alpha_k'' + \beta_k = 1$, 所以 $\alpha_k' + \alpha_k'' - 2 = -1 - \beta_k$. 若

记 $a_k = -\beta_k$, 则有

$$\alpha_k' + \alpha_k'' - 2 = a_k - 1.$$

这样, 上面的公式仍可写成

$$w = C\int_{z_0}^{z}(z-a_1)^{\alpha_1-1}\cdots(z-a_k)^{\alpha_k-1}\cdots(z-a_n)^{\alpha_n-1}\mathrm{d}z + C_1,$$

这里的 $a_k\pi$ 是顶点在无穷远处的两条边在有限点处的交角乘以 -1. 综上所述, 我们得到了定理.

□

例题 7.2 设 G 是以 w_1, w_2, w_3 为顶点, 相应的顶角为 $\alpha_1\pi, \alpha_2\pi, \alpha_3\pi$ $(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3 = 1)$ 的三角形域, 求出把上半平面映为 G 的保角变换.

解 Show/Hide Solution

设所求的变换为 $w = f(z)$. 在实轴上取三点 $a_1 = 0, a_2 = 1, a_3 = \infty$, 使得 $f(a_j) = w_j, j = 1, 2, 3$. 由公式 (7.16), 有

$$w = C\int_0^z \zeta^{\alpha_1-1}(1-\zeta)^{\alpha_2-1}\mathrm{d}\zeta + C_1. \tag{7.17}$$

由 $f(0) = w_1$, 得 $C_1 = w_1$. 再由 $f(1) = w_2$, 得

$$C = \frac{w_2 - w_1}{\int_0^1 t^{\alpha_1-1}(1-t)^{\alpha_2-1}\mathrm{d}t} = \frac{w_2-w_1}{B(\alpha_1,\alpha_2)}.$$

这里 B 表示 Beta 函数. 由于 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3 = 1$, 所以

$$B(\alpha_1,\alpha_2) = \frac{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)}{\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)} = \frac{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)}{\Gamma(1-\alpha_3)}.$$

由余元公式, 有

$$\Gamma(\alpha_3)\Gamma(1-\alpha_3) = \frac{\pi}{\sin\alpha_3\pi},$$

所以

$$B(\alpha_1,\alpha_2) = \frac{1}{\pi}\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)\Gamma(\alpha_3)\sin\alpha_3\pi.$$

于是

$$C = \frac{\pi(w_2-w_1)}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)\Gamma(\alpha_3)\sin\alpha_3\pi}.$$

将 C 和 C_1 的值代入 (7.17) 式, 即得所求的变换.

□

例题 7.3 求一保角变换, 把上半平面映为域 $G = \{w : -\frac{\pi}{2} < \mathrm{Re}w < \frac{\pi}{2}, \mathrm{Im}w > 0\}$.

解 Show/Hide Solution

把 G 看成一个三角形, 它的三个顶点为 $w_1 = -\frac{\pi}{2}, w_2 = \frac{\pi}{2}, w_3 = \infty$, 对应的三个角分别为 $\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$ 和 0. 在实轴上取三个点 $a_1 = -1, a_2 = 1, a_3 = \infty$, 由公式 (7.16) 即知, 把上半平面映为域 G 的变换为

$$f(z) = C\int_0^z (z+1)^{-\frac{1}{2}}(z-1)^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}z + C_1 = C\int_0^z \frac{\mathrm{d}z}{\sqrt{z^2-1}} + C_1 = C'\arcsin z + C_1.$$

由 $f(-1) = -\frac{\pi}{2}, f(1) = \frac{\pi}{2}$, 得 $C_1 = 0, C' = 1$. 故所求的变换为

$$w = \arcsin z.$$

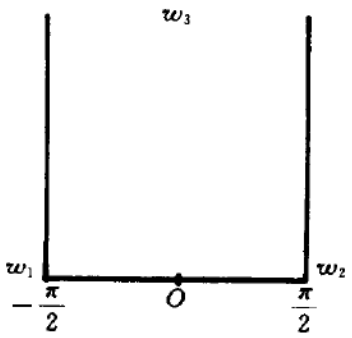


图 7.8

□

例题 7.4 求一保角变换, 把带状域 $D = \{z : -\pi < \mathrm{Im} z < \pi\}$ 映为图 7.9(b) 所示的域 G.

解 Show/Hide Solution

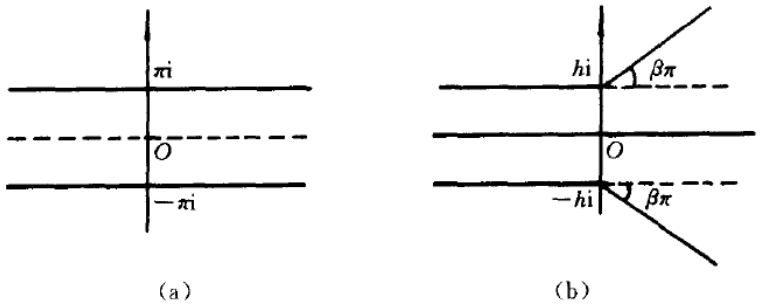


图 7.9

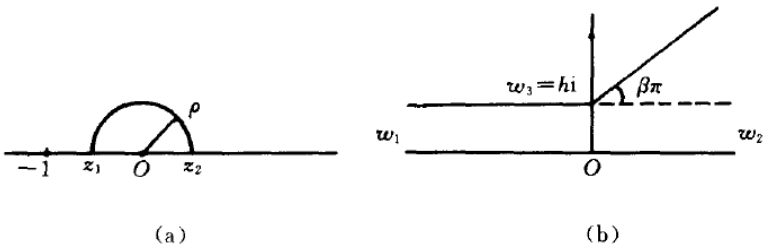


图 7.10

由对称性, 我们只需考虑把 $0 < \mathrm{Im} z < \pi$ 映为图 7.9(b) 中上半部分域的变换. 因为 $\zeta = \mathrm{e}^z$ 可以把 $0 < \mathrm{Im} z < \pi$ 映为上半平面, 故只需研究把上半平面映为图 7.10(b) 中的那个域 G'.

把域 G' 看成一个三角形, 它的三个顶点为 $w_1 = \infty, w_2 = \infty, w_3 = hi$, 相应的三个角分别为 $\alpha_1 = 0, \alpha_2 = -\beta$ 和 $\alpha_3 = \beta + 1$. 令 $a_1 = 0, a_2 = \infty, a_3 = -1$, 由定理 7.4.6, 所求的变换为

$$w = f(z) = C \int_{-1}^{z} z^{-1}(z+1)^{\beta} \mathrm{d}z + C_1. \tag{7.18}$$

因为 $f(-1) = hi$, 所以 $C_1 = hi$.

现设法确定常数 C. 以 $a_1 = 0$ 为中心、ρ 为半径作圆, 与实轴交于 z_1 和 z_2. 因为 $z_1 \in (-1, 0) = (a_3, a_1), z_2 \in (0, \infty) = (a_1, a_2)$, 所以 $f(z_1) \in w_3 w_1, f(z_2) \in w_1 w_2$, 因而

$$\mathrm{Im}(f(z_2) - f(z_1)) = -h. \tag{7.19}$$

另一方面, 如果记 $\gamma_\rho = \{z : z = \rho e^{i\theta}, 0 \leqslant \theta \leqslant \pi\}$, 则当 $z \in \gamma_\rho$ 时, 有

$$(1+z)^\beta = (1+\rho e^{i\theta})^\beta = 1 + \beta\rho e^{i\theta} + \cdots = 1 + O(\rho).$$

于是, 从 (7.18) 式可得

$$\begin{aligned} f(z_2) - f(z_1) &= C\int_{z_1}^{z_2} \frac{(1+z)^\beta}{z}\mathrm{d}z = -C\int_{\gamma_\rho} \frac{(1+z)^\beta}{z}\mathrm{d}z \\ &= -C\int_0^\pi \frac{(1+\rho e^{i\theta})^\beta}{\rho e^{i\theta}}\rho i e^{i\theta}\mathrm{d}\theta = -C\pi i + O(\rho). \end{aligned}$$

令 $\rho \to 0$, 即得

$$\mathrm{Im}(f(z_2) - f(z_1)) = -C\pi. \tag{7.20}$$

比较 (7.19) 式和 (7.20) 式, 即得

$$C = \frac{h}{\pi}.$$

至此, 得到把上半平面 $\mathrm{Im}\zeta > 0$ 映为 G' 的变换为

$$w = f(\zeta) = \frac{h}{\pi}\int_{-1}^{\zeta} \frac{(1+z)^\beta}{z}\mathrm{d}z + ih. \tag{7.21}$$

所以,$w = f(e^z)$ 是把 $0 < \mathrm{Im}z < \pi$ 映为 G' 的变换. 当 z 在实轴上时,e^z 在正实轴上, 因而 $f(e^z)$ 取实数值, 根据对称原理,$w = f(e^z)$ 把 $-\pi < \mathrm{Im}z < \pi$ 映为 G.

下面来看两个特例:

(1) 如果 $\beta = 1$, 那么

$$f(\zeta) = \frac{h}{\pi}\int_{-1}^{\zeta}\left(1 + \frac{1}{z}\right)\mathrm{d}z + ih = \frac{h}{\pi}(\ln\zeta + \zeta + 1),$$

所以 $w = f(e^z) = \dfrac{h}{\pi}(e^z + z + 1)$, 它把 $-\pi < \mathrm{Im}z < \pi$ 一一地映为全平面除去两条半直线 (图 7.11) $\{z : z = x \pm hi, -\infty < x < 0\}$.

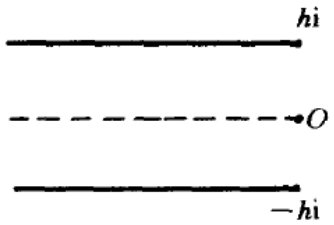


图 7.11

(2) 如果 $\beta = \dfrac{1}{2}$, 那么

$$f(\zeta) = \frac{h}{\pi}\int_{-1}^{\zeta}\frac{\sqrt{z+1}}{z}\mathrm{d}z + ih = \frac{2h}{\pi}\left[\sqrt{\zeta+1} + \ln(\sqrt{\zeta+1} - 1) - \frac{1}{2}\ln\zeta\right],$$

所以 $w = f(e^z) = \dfrac{2h}{\pi}\left[\sqrt{e^z+1} + \ln(\sqrt{e^z+1} - 1) - \dfrac{z}{2}\right]$, 它把 $-\pi < \mathrm{Im}z < \pi$ 一一地映为图 7.12所示的域.

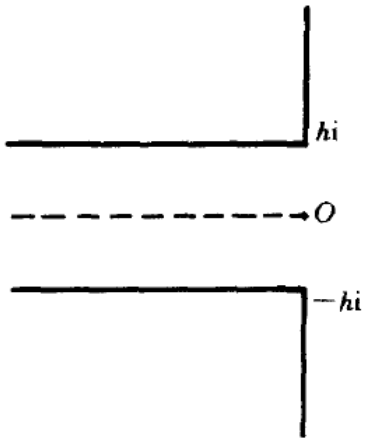


图 7.12

□

第 8 章 调和函数与次调和函数

8.1 平均值公式与极值原理

定理 8.1 (平均值公式)

设 u 是圆盘 $B(a,R)$ 中的调和函数, 那么对任意 $0<r<R$, 有平均值公式

$$u(a)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(a+re^{i\theta})\mathrm{d}\theta. \tag{8.1}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

因为 u 是 $B(a,R)$ 中的调和函数, 故必存在函数 $f\in H(B(a,R))$, 使得 $u=\operatorname{Re}f$. 对于 f,(8.1) 式成立, 在 (8.1) 式的两端取实部即得 (8.1).

□

定理 8.2

设 u 是域 D 中非常数的调和函数, 那么 u 在 D 中的最大值和最小值都不能在 D 的内点取到.

♡

证明 Show/Hide Proof

先证明 u 不能在 D 中取到最大值. 设 $M=\sup\limits_{z\in D}u(z)$. 如果 $M=\infty$, 那么定理成立. 今设 M 是一有限数, 如果存在 $a\in D$, 使得 $u(a)=M$, 则取 $r>0$, 使得 $B(a,r)\subset D$, 我们证明 u 在 $B(a,r)$ 中恒等于 M. 若不然, 必有 $0<\rho\leqslant r$ 及某个实数 θ_0, 使得 $u(a+\rho e^{i\theta_0})<M$. 由 u 的连续性, 必存在 $\delta>0$, 使得 $u(a+\rho e^{i\theta})<M$ 在 $\theta\in(\theta_0-\delta,\theta_0+\delta)$ 中成立. 于是, 由平均值公式, 有

$$\begin{aligned}M=u(a)&=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(a+re^{i\theta})\mathrm{d}\theta\\&=\frac{1}{2\pi}\left(\int_{\theta_0-\delta}^{\theta_0+\delta}u(a+\rho e^{i\theta})\mathrm{d}\theta+\int_{|\theta-\theta_0|>\delta}u(a+\rho e^{i\theta})\mathrm{d}\theta\right)\\&<\frac{1}{2\pi}[2\delta M+(2\pi-2\delta)M]=M.\end{aligned}$$

这个矛盾说明 u 在 $B(a,r)$ 中恒等于 M. 现在证明对任意 $b\in D$,$u(b)=M$. 用 D 中的曲线 γ 连接 a 和 b, 记 $\eta=d(\gamma,\partial D)>0$. 在 γ 上依次取点 $a,z_1,\cdots,z_n=b$, 使得 $z_1\in B(a,r)$, 其他各点之间的距离都小于 η, 作圆盘 $B(z_j,\eta),j=1,\cdots,n$. 由于 $z_1\in B(a,r)$, 所以 $u(z_1)=M$, 由此即知 u 在 $B(z_1,\eta)$ 中恒等于 M, 因而 $u(z_2)=M$. 继续往下推, 即知 $u(b)=M$. 这就证明了 u 在 D 上恒等于常数, 与假设矛盾!

□

推论 8.1

因为 u 是调和函数, 所以 $-u$ 也是调和函数, 根据刚才的证明,$-u$ 不能在 D 的内点取到最大值, 因而 u 不能在 D 的内点取到最小值.

♡

定义 8.1

设 u 是域 D 上的实值连续函数, 如果对任意 $B(a,r)\subset D$, 均有

$$u(a)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(a+re^{i\theta})\mathrm{d}\theta$$

成立, 就称 u 在 D 上具有**平均值性质**.

♣

注 Show/Hide Remark

显然,D 上的调和函数具有平均值性质,

命题 8.1

如果 u 在 D 上具有平均值性质, 那么极值原理对 u 成立, 即 u 不能在 D 的内点取到它的最大值或最小值.

定义 8.2

称

$$P(a, Re^{i\varphi}) \triangleq \frac{1}{2\pi}\frac{R^2-|a|^2}{|Re^{i\varphi}-a|^2} \tag{8.2}$$

为圆盘 $B(0,R)$ 的 **Poisson 核**.

定理 8.3

设 u 是圆盘 $B(0,R)$ 中的调和函数, 且在 $\overline{B(0,R)}$ 上连续, 那么对任意 $a \in B(0,R), r \in [0,R)$, 有

$$u(a) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{R^2-|a|^2}{|Re^{i\varphi}-a|^2}u(Re^{i\varphi})\mathrm{d}\varphi = \int_0^{2\pi}P(a,Re^{i\varphi})u(Re^{i\varphi})\mathrm{d}\varphi.,$$

$$u(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{R^2-r^2}{R^2-2Rr\cos(\varphi-\theta)+r^2}u(Re^{i\varphi})\mathrm{d}\varphi. \tag{8.3}$$

这两个公式都称为 **Poisson 积分公式**.

注 Show/Hide Remark

Poisson 积分公式用 u 在圆周 $|z|=R$ 上的值表示出了 u 在圆内任意点 a 的值.

证明 Show/Hide Proof

任取 $a \in B(0,R)$, 则 $w = \psi_a(z) = R^2\dfrac{z-a}{R^2-\overline{a}z}$ 是圆盘 $B(0,R)$ 的一个自同构, 且 $\psi_a(a)=0$. 记 $u_1(w) = u(\psi_a^{-1}(w))$, 于是

$$u_1(0) = u(a). \tag{8.4}$$

由于 u_1 仍为 $B(0,R)$ 中的调和函数, 在 $\overline{B(0,R)}$ 上连续, 因而有

$$u_1(0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u_1(Re^{i\tau})\mathrm{d}\tau. \tag{8.5}$$

由于 ψ_a 把圆周上的点变为圆周上的点, 即 $\psi_a(Re^{i\varphi}) = Re^{i\tau}$, 或者

$$e^{i\tau} = \frac{Re^{i\varphi}-a}{R-\overline{a}e^{i\varphi}},$$

两边微分后取绝对值, 即得

$$\mathrm{d}\tau = \frac{R^2-|a|^2}{|Re^{i\varphi}-a|^2}\mathrm{d}\varphi, \tag{8.6}$$

且易知

$$u_1(Re^{i\tau}) = u_1(\psi_a(Re^{i\varphi})) = u(Re^{i\varphi}). \tag{8.7}$$

现在把 (8.4)(8.6) 式和 (8.7) 式代入 (8.5) 式, 即得

$$u(a) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{R^2-|a|^2}{|Re^{i\varphi}-a|^2}u(Re^{i\varphi})\mathrm{d}\varphi. \tag{8.8}$$

只要在 (8.8) 式中令 $a = re^{i\theta}$, 即得(8.3)式.

□

命题 8.2

$B(0,R)$ 的 Poisson 核 $P(z,Re^{i\varphi})$ 具有下列性质:

(1) $P(z,Re^{i\varphi}) > 0, z \in B(0,R)$;

(2) $\int_0^{2\pi} P(z, Re^{i\varphi})\mathrm{d}\varphi = 1$, 对任意 $z \in B(0,R)$ 成立;
(3) $P(z, Re^{i\varphi})$ 是 $z \in B(0,R)$ 中的调和函数.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 从 Poisson 核定义 (8.2) 式即知.

(2) 在 (8.2) 式中令 $u = 1$ 即得.

(3) 记 $\zeta = Re^{i\varphi}$, 那么

$$P(z,\zeta) = \frac{1}{2\pi}\frac{R^2 - |z|^2}{|\zeta - z|^2} = \frac{1}{2\pi}\left(\frac{\zeta}{\zeta - z} + \frac{\overline{z}}{\overline{\zeta} - \overline{z}}\right). \tag{8.9}$$

于是

$$\Delta P(z,\zeta) = 4\frac{\partial^2}{\partial z \partial \overline{z}} P(z,\zeta) = 0. \tag{8.10}$$

即 $P(z,\zeta)$ 是 z 的调和函数.

□

8.2 平面上的 Dirichlet 问题

定义 8.3

设 u 是圆周 $|z| = R$ 上的逐段连续函数, 称

$$P[u](z) = \int_0^{2\pi} P(z, Re^{i\theta})u(Re^{i\theta})\mathrm{d}\theta. \tag{8.11}$$

为 u 在圆盘 $B(0,R)$ 中的 **Poisson 积分**.

♣

定理 8.4

设 u 是圆周 $|z| = R$ 上的逐段连续函数, 那么 $P[u](z)$ 是圆盘 $B(0,R)$ 中的有界调和函数, 且在 u 的连续点 $Re^{i\varphi_0}$ 处有

$$\lim_{z \to Re^{i\varphi_0}} P[u](z) = u(Re^{i\varphi_0}). \tag{8.12}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由命题 8.2(3)即知 $P[u](z)$ 是 $B(0,R)$ 中的调和函数. 因为 u 有界, 设 $|u(Re^{i\varphi})| \leqslant M, 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi$. 由命题 8.2(1)和命题 8.2(2)即得

$$|P[u](z)| \leqslant \int_0^{2\pi} P(z, Re^{i\varphi})|u(Re^{i\varphi})|\mathrm{d}\varphi \leqslant M.$$

这就证明了 $P[u](z)$ 是 $B(0,R)$ 中的有界调和函数. 下面证明等式 (8.12). 因为 u 在 $Re^{i\varphi_0}$ 处连续, 故对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|\varphi - \varphi_0| \leqslant \delta$ 时, 有

$$|u(Re^{i\varphi}) - u(Re^{i\varphi_0})| < \varepsilon. \tag{8.13}$$

由命题 8.2(2), 可得

$$u(Re^{i\varphi_0}) = \int_0^{2\pi} P(z, Re^{i\varphi})u(Re^{i\varphi_0})\mathrm{d}\varphi.$$

因而

$$|P[u](z) - u(Re^{i\varphi_0})| \leqslant \int_0^{2\pi} P(z, Re^{i\varphi})|u(Re^{i\varphi}) - u(Re^{i\varphi_0})|\mathrm{d}\varphi$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_{|\varphi-\varphi_0|\leqslant\delta} P(z, Re^{i\varphi})|u(Re^{i\varphi}) - u(Re^{i\varphi_0})|\mathrm{d}\varphi \\
&\quad + \int_{|\varphi-\varphi_0|>\delta} P(z, Re^{i\varphi})|u(Re^{i\varphi}) - u(Re^{i\varphi_0})|\mathrm{d}\varphi \\
&= I_1 + I_2.
\end{aligned}
$$

由 (8.13) 式立刻可得

$$
\begin{aligned}
I_1 &= \int_{|\varphi-\varphi_0|\leqslant\delta} P(z, Re^{i\varphi})|u(Re^{i\varphi}) - u(Re^{i\varphi_0})|\mathrm{d}\varphi \\
&< \varepsilon \int_0^{2\pi} P(z, Re^{i\varphi})\mathrm{d}\varphi = \varepsilon.
\end{aligned}
$$

若令 $z = re^{i\theta}$, 则

$$
P(z, Re^{i\varphi}) = \frac{1}{2\pi}\frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2rR\cos(\theta-\varphi) + r^2}.
$$

当 $z = re^{i\theta} \to Re^{i\varphi_0}$ 时, 由于 $r \to R, \theta \to \varphi_0$, 因而 $R^2 - r^2 \to 0, R^2 - 2rR\cos(\theta-\varphi) + r^2 \to 2R^2(1-\cos(\varphi_0-\varphi))$. 而当 $|\varphi - \varphi_0| > \delta$ 时, $2R^2(1-\cos(\varphi_0-\varphi)) > 2R^2(1-\cos\delta)$. 故对任意的 $\varepsilon > 0$ 及固定的 $\delta > 0$, 必存在 $\eta > 0$, 使得当 $|z - Re^{i\varphi_0}| < \eta$ 且 $|\varphi - \varphi_0| > \delta$ 时, 有

$$
R^2 - 2rR\cos(\theta-\varphi) + r^2 > 2R^2(1-\cos\delta),
$$

$$
R^2 - r^2 < \frac{R^2}{M}(1-\cos\delta)\varepsilon.
$$

于是

$$
\begin{aligned}
I_2 &= \frac{1}{2\pi}\int_{|\varphi-\varphi_0|>\delta} \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2rR\cos(\theta-\varphi) + r^2}|u(Re^{i\varphi}) - u(Re^{i\varphi_0})|\mathrm{d}\varphi \\
&< \frac{1}{2\pi}\cdot 2M \cdot \frac{R^2}{M}\cdot\frac{(1-\cos\delta)\varepsilon}{2R^2(1-\cos\delta)}\cdot 2\pi = \varepsilon.
\end{aligned}
$$

由上述两式即知 (8.12) 式成立.

□

定义 8.4

设 u 是圆周 $|z| = R$ 上的有界逐段连续函数. 圆盘 $B(0,R)$ 上的 Dirichlet 问题是指: 在 $B(0,R)$ 内寻找一个调和函数 h, 使得该函数在闭圆盘 $\overline{B(0,R)}$ 上连续, 并且满足边界条件

$$
\lim_{\substack{z\to\zeta \\ z\in B(0,R)}} h(z) = u(\zeta), \quad \forall \zeta \in \{\zeta : |\zeta| = R\}.
$$

♣

命题 8.3

设 u 是圆周 $|z| = R$ 上的逐段连续函数, E 是 u 的全体连续点的集合. 如果

$$
M = \sup_{\zeta\in E} u(\zeta), \quad m = \inf_{\zeta\in E} u(\zeta),
$$

那么 u 在 $B(0,R)$ 中 Dirichlet 问题的有界解 h 满足

$$
m \leqslant h(z) \leqslant M, \quad z \in B(0,R).
$$

♠

证明 Show/Hide Proof

设 u 在 $|z| = R$ 上的第一类间断点为 $\zeta_1, \cdots, \zeta_n$. 令

$$
v(z) = M + \varepsilon\sum_{k=1}^{n} \ln\frac{2R}{|z-\zeta_k|},
$$

这里 ε 是任意一个正数. 容易知道 $v(z)$ 是 $B(0,R)$ 中的调和函数, 且对任意 $z \in B(0,R)$, 有 $v(z) > M$. 取充分小的

$r>0$, 令 $D_k=B(\zeta_k,r)\cap B(0,R)$, 记

$$G_r=B(0,R)\setminus\bigcup_{k=1}^{n}D_k.$$

显然 $v(z)-h(z)$ 是 G_r 中的调和函数, 而且在 $\overline{G_r}$ 上连续. 当 $\zeta\in\partial G_r\cap\partial B(0,R)$ 时, 有

$$v(\zeta)-h(\zeta)\geqslant M-h(\zeta)=M-u(\zeta)\geqslant 0.$$

当 $\zeta\in\partial G_r\cap B(0,R)$ 时, 令 $r\to 0$, 则 $\zeta\to\zeta_k$,$v(\zeta)\to\infty$, 而 h 是一个有界函数, 因而也有 $v(\zeta)-h(\zeta)>0$. 总之, 当 $\zeta\in\partial G_r$ 时,$v(\zeta)-h(\zeta)\geqslant 0$. 于是, 由调和函数的极值原理, 当 $z\in G_r$ 时, 有 $v(z)-h(z)\geqslant 0$. 因为 r 可以任意小, 所以这个不等式对任意 $z\in B(0,R)$ 成立. 固定 z, 让 $\varepsilon\to 0$, 即得 $h(z)\leqslant M$. 因为 $-h$ 也是调和函数, 类似地可以证得 $-h(z)\leqslant -m$, 因而 $m\leqslant h(z)\leqslant M$.

□

定理 8.5

设 u 是圆周 $|z|=R$ 上的逐段连续函数, 那么 u 的 Poisson 积分 $P[u](z)$ 是 Dirichlet 问题的唯一解.

♡

证明 Show/Hide Proof

$P[u](z)$ 是 Dirichlet 问题的解已由 定理 8.4 证明. 如果另外还有一个解 h, 那么 $P[u](z)-h(z)$ 是 $B(0,R)$ 中的有界调和函数, 且在 u 的连续点处取零值. 由 命题 8.3 知, 在 $B(0,R)$ 中有 $P[u](z)\equiv h(z)$. 这就证明了解的唯一性.

□

定理 8.6

域 D 上具有平均值性质的函数一定是调和函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 u 是域 D 上具有平均值性质的函数, 因而对任意 $B(z_0,r)\subset D$, 平均值性质成立. 根据 定理 8.4, 存在 $B(z_0,r)$ 中的调和函数 v, 它在 $B(z_0,r)$ 上连续, 在圆周 $|z-z_0|=r$ 上与 u 相等. 由于 u,v 在 $B(z_0,r)$ 中都有平均值性质, 因而 $h=u-v$ 也有平均值性质. 由命题 8.1, 极值原理对 h 成立. 由于 h 在圆周 $|z-z_0|=r$ 上恒等于零, 因而在 $B(z_0,r)$ 中 $u(z)\equiv v(z)$, 故 u 是 $B(z_0,r)$ 中的调和函数. 由于 $B(z_0,r)$ 是包含在 D 中的任意圆盘, 故 u 是 D 中的调和函数.

□

8.3 上半平面的 Dirichlet 问题

定理 8.7

设 u 是定义在实轴上的逐段连续函数, 如果 $\lim\limits_{t\to+\infty}u(t)$ 和 $\lim\limits_{t\to-\infty}u(t)$ 都存在且有限, 那么以 $u(t)$ 为边值的上半平面的 Dirichlet 问题的解可以写成

$$u(z_0)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{y_0}{(t-x_0)^2+y_0^2}u(t)\mathrm{d}t,\qquad \operatorname{Im}z_0>0. \tag{8.14}$$

也可以写成

$$u(z_0)=\operatorname{Re}\frac{1}{\pi i}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{u(t)}{t-z_0}\mathrm{d}t. \tag{8.15}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

在上半平面中任取一点 $z_0=x_0+iy_0$, 作分式线性变换

$$w=\varphi(z)=\frac{z-z_0}{z-\overline{z}_0},$$

它把上半平面一一地映为 $|w|<1$, 把实轴一一地映为单位圆周 $|w|=1$. 通过这一映射,$u(t)$ 变成了 $|\zeta|=1$ 上的函数 $u_1(\zeta)=u(\varphi^{-1}(\zeta))$, 它在 $|\zeta|=1$ 上除了有限个第一类间断点外处处连续. 根据单位圆盘上 Poisson 公式, 可以得

到

$$u_1(0)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u_1(e^{i\varphi})\mathrm{d}\varphi. \tag{8.16}$$

因为 $u_1(0)=u(z_0)$,$u_1(e^{i\varphi})=u(t)$, 并且

$$e^{i\varphi}=\frac{t-z_0}{t-\overline{z}_0}.$$

上式两边取对数后求微分, 即得

$$\mathrm{d}\varphi=\frac{2y_0\mathrm{d}t}{(t-x_0)^2+y_0^2},\qquad z_0=x_0+iy_0. \tag{8.17}$$

把 (8.16) 式和 (8.17) 式代入, 即得 $u(z)$ 的表达式

$$u(z_0)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{y_0}{(t-x_0)^2+y_0^2}u(t)\mathrm{d}t,\qquad \operatorname{Im}z_0>0.$$

由于

$$\operatorname{Re}\frac{1}{i(t-z_0)}=\frac{y_0}{(t-x_0)^2+y_0^2},$$

故上式也可改写为

$$u(z_0)=\operatorname{Re}\frac{1}{\pi i}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{u(t)}{t-z_0}\mathrm{d}t.$$

□

例题 8.1 设 $w=f(z)$ 是把上半平面 D 一一地映为多角形区域 G, 且在 $\overline{D}$ 上连续的双全纯函数. 如果 G 在其顶点 w_k 处的顶角为 $\alpha_k\pi(0<\alpha_k<2)$, 实轴上与 w_k 对应的点为 $a_k(k=1,\cdots,n)$,$-\infty<a_1<\cdots<a_n<\infty$, 则要证明

$$f(z)=C\int_{z_0}^{z}(z-a_1)^{\alpha_1-1}\cdots(z-a_n)^{\alpha_n-1}\mathrm{d}z+C_1. \tag{8.18}$$

证明 Show/Hide Proof

记 $v(z)=\arg f'(z)$, 它是上半平面中的调和函数. 考虑它在实轴上满足的条件. 当 $z\in(a_k,a_{k+1})(k=1,\cdots,n-1)$ 时,$f(z)$ 在线段 w_kw_{k+1} 上. 根据导数辐角的几何意义, 此时有

$$v(z)=\arg f'(z)=\arg(w_{k+1}-w_k),\qquad k=1,\cdots,n-1.$$

若记 $a_0=-\infty$,$a_{n+1}=\infty$, 则当 $z\in(a_0,a_1)$ 或 $z\in(a_n,a_{n+1})$ 时,$f(z)$ 在线段 w_nw_1 上, 所以此时有

$$v(z)=\arg f'(z)=\arg(w_1-w_n).$$

如果记

$$\theta_k=\begin{cases}\arg(w_{k+1}-w_k), & k=1,\cdots,n-1;\\ \arg(w_1-w_n), & k=0,n.\end{cases} \tag{8.19}$$

那么 v 在实轴上应满足条件

$$v(t)=\theta_k,\qquad a_k<t<a_{k+1},\quad k=0,1,\cdots,n.$$

根据上半平面 Dirichlet 问题解的公式 (8.15), 有

$$v(z)=\operatorname{Re}\frac{1}{\pi i}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{v(t)}{t-z}\mathrm{d}t=\sum_{k=0}^{n}\operatorname{Re}\frac{\theta_k}{\pi i}\ln\frac{z-a_{k+1}}{z-a_k}=\frac{1}{\pi}\sum_{k=0}^{n}\theta_k\arg\frac{z-a_{k+1}}{z-a_k}.$$

容易知道, 当 z 在上半平面时, 有

$$\arg(z-a_0)=0,\qquad \arg(z-a_{n+1})=\pi. \tag{8.20}$$

记

$$S_k=\sum_{j=0}^{k}\arg\frac{z-a_{j+1}}{z-a_j}=\arg(z-a_{k+1}).$$

应用 Abel 变换和 (8.20) 式, 有

$$v(z)=\frac{1}{\pi}\sum_{k=1}^{n}(\theta_{k-1}-\theta_k)\arg(z-a_k)+\theta_n.$$

但从 (8.19) 式容易直接验证

$$\theta_{k-1}-\theta_k=(\alpha_k-1)\pi,\qquad k=1,\cdots,n.$$

因而有

$$\arg f'(z)=v(z)=\sum_{k=1}^{n}(\alpha_k-1)\arg(z-a_k)+\theta_n.$$

现在令

$$F(z)=\sum_{k=1}^{n}(\alpha_k-1)\ln(z-a_k)+i\theta_n,$$

它和 $\ln f'(z)$ 有相同的虚部, 所以

$$\ln f'(z)=\ln C+i\theta_n+\sum_{k=1}^{n}(\alpha_k-1)\ln(z-a_k).$$

由此即得

$$f'(z)=C\prod_{k=1}^{n}(z-a_k)^{\alpha_k-1}.$$

进而求出积分, 即得到公式 (8.18).

□

8.4 次调和函数

定义 8.5

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的域. 如果 D 上的实值函数 $u:D\to\mathbb{R}\cup\{-\infty\}$ $(u\not\equiv-\infty)$ 满足

(1) u 是上半连续的, 即对 D 中的每一点 a, 有 $\overline{\lim\limits_{z\to a}}u(z)\leqslant u(a)$;

(2) 对任意以 a 为中心、r 为半径的闭圆盘 $\overline{B(a,r)}\subseteq D$, 有不等式

$$u(a)\leqslant\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(a+re^{i\theta})\mathrm{d}\theta,\tag{8.21}$$

则称 u 是 D 上的**次调和函数**. 满足不等式 (8.21) 的函数称为具有**次平均值性质**.

♣

注 Show/Hide Remark

次调和函数是凸函数概念在平面上的推广. 事实上, 如果把 $\dfrac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2}=0$ 看作一维的 Laplace 方程, 那么这个方程的解 $u=ax+b$ 便是一维的调和函数. 而凸函数是在任一区间的两个端点处与一线性函数有相同的值, 在区间内部, 它不超过这个线性函数. 把区间换成平面上的区域, 线性函数换成二维调和函数, 那么凸函数就是这里定义的次调和函数.

注 Show/Hide Remark

每个调和函数一定是次调和的. 因此, 次调和函数是比调和函数更宽的一类函数, 但它仍具有调和函数的一些优良性质, 下面的极值特征便是其中之一.

定理 8.8

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的域, u 是 D 上的连续实值函数. u 是 D 上的次调和函数的充分必要条件是, 对任意域 $G\subset\subset D$ 及任意在 $\overline{G}$ 上连续、在 G 内调和的函数 h, 如果 $u(z)\leqslant h(z)$ 在 ∂G 上成立, 那么在 G 内也有 $u(z)\leqslant h(z)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性: 若对某个 $z_0 \in G$ 有 $u(z_0) > h(z_0)$ 成立, 令 $u_1 = u - h$, 则 $u_1(z_0) > 0$. 因为 u_1 在 $\overline{G}$ 上连续, 故在 $\overline{G}$ 上达到它的最大值 M, 记 $E = \{z \in \overline{G} : u_1(z) = M\}$. 由于在 ∂G 上 $u_1 \leqslant 0$, 所以 u_1 的最大值只能在 G 内取到, 因此 E 是 G 中的紧子集. 今设 a 是 E 的一个边界点, 于是有 $r > 0$, 使得 $\overline{B(a,r)} \subseteq G$. 但 $\overline{B(a,r)}$ 的边界上必有某段弧不在 E 中, 因而

$$u_1(a) = M > \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u_1(a + re^{i\theta})\mathrm{d}\theta. \tag{8.22}$$

另一方面, u 和 h 分别在 G 中次调和与调和, 因而有

$$u(a) \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta})\mathrm{d}\theta,$$

$$h(a) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} h(a + re^{i\theta})\mathrm{d}\theta.$$

由此即得

$$u_1(a) \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u_1(a + re^{i\theta})\mathrm{d}\theta.$$

这和 (8.22) 式矛盾.

充分性: 任取 $\overline{B(a,r)} \subseteq D$, 那么存在 $B(a,r)$ 中的调和函数 h, 它在圆周上和 u 一致. 于是由假定, $u(z) \leqslant h(z)$ 在圆内成立. 这样

$$u(a) \leqslant h(a) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} h(a + re^{i\theta})\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta})\mathrm{d}\theta.$$

这正好说明 u 是次调和函数.

□

定理 8.9

设 u 是单位圆盘 U 中的次调和函数, 令

$$m(r) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(re^{i\theta})\mathrm{d}\theta, \quad 0 \leqslant r < 1,$$

那么 $m(r)$ 是 r 的非降函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $0 < r_1 < r_2 < 1$. 存在圆盘 $B(0, r_2)$ 上的调和函数 h, 它在圆周上和 u 一致. 由 定理 8.8, 在 $B(0, r_2)$ 中有 $u \leqslant h$, 因而

$$\begin{aligned} m(r_1) &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(r_1 e^{i\theta})\mathrm{d}\theta \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} h(r_1 e^{i\theta})\mathrm{d}\theta \\ &= h(0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} h(r_2 e^{i\theta})\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(r_2 e^{i\theta})\mathrm{d}\theta = m(r_2). \end{aligned}$$

□

命题 8.4

设 u 是域 D 上的次调和函数, φ 是 (∞, ∞) 上递增的凸函数, 那么 $\varphi \circ u$ 也是 D 上的次调和函数.

♠

证明 Show/Hide Proof

因为 u 是次调和函数, 故对任意 $\overline{B(a,r)} \subseteq D$, 有

$$u(a) \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta})\mathrm{d}\theta.$$

又因为 φ 是递增的凸函数, 所以

$$\varphi(u(a)) \leqslant \varphi\left(\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(a+re^{i\theta})\mathrm{d}\theta\right) \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \varphi(u(a+re^{i\theta}))\mathrm{d}\theta.$$

因而 $\varphi\circ u$ 也是次调和函数.

□

命题 8.5

设 f 是域 D 上的全纯函数, $f\not\equiv 0$, 那么 $\ln|f|$ 和 $|f|^p$ $(0<p<\infty)$ 都是 D 上的次调和函数.

证明 Show/Hide Proof

容易知道, $\ln|f|$ 是上半连续的. 任取圆盘 $\overline{B(a,r)}\subseteq D$, 我们要证明

$$\ln|f(a)| \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \ln|f(a+re^{i\theta})|\mathrm{d}\theta. \tag{8.23}$$

如果 $f(a)=0$, 那么 $\ln|f(a)|=-\infty$, (8.23) 式显然成立. 今设 $f(a)\neq 0$, f 在 $\overline{B(a,r)}$ 中也没有其他零点, 那么通过直接计算知道, $\ln|f|$ 是 $B(a,r)$ 中的调和函数, 因而它是次调和的. 现若 f 在 $B(a,r)$ 中有零点 $z_1,\cdots,z_m$, 重零点按重数重复计算, 根据 Jensen 公式, 有

$$\begin{aligned}\ln|f(a)| &= -\sum_{k=1}^{m}\ln\frac{r}{|a-z_k|}+\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\ln|f(a+re^{i\theta})|\mathrm{d}\theta\\ &\leqslant \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\ln|f(a+re^{i\theta})|\mathrm{d}\theta.\end{aligned}$$

这就是 (8.23) 式. 这就证明了 $\ln|f|$ 的次调和性.

因为 $\varphi(t)=e^{pt}$ 是递增的凸函数, 而 $|f|^p=e^{p\ln|f|}=\varphi(\ln|f|)$, 故由 命题 8.4, $|f|^p$ $(0<p<\infty)$ 是次调和的.

□

命题 8.6

设 $f\in H(U)$, 那么对任意 $0<p<\infty$, 积分平均

$$M_p(r,f)=\left(\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f(re^{i\theta})|^p\mathrm{d}\theta\right)^{\frac{1}{p}}$$

是 r 的非降函数.

命题 8.7

设 $u\in C^2(D)$ 是一实值函数, 如果对任意 $z\in D$, $\Delta u(z)\geqslant 0$, 那么对任意域 $G\subset\subset D$, u 在 G 上的最大值必在 ∂G 上取到.

证明 Show/Hide Proof

先设对每点 $z\in D$, 有 $\Delta u(z)>0$. 如果 u 在 G 上的最大值在 G 的内点 z_0 处取到, 记 $z_0=x_0+iy_0$, $g(t)=u(x_0,t)$. 那么 g 在 $t=y_0$ 处有极大值, 因而 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}(z_0)=g''(y_0)\leqslant 0$. 同理, $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}(z_0)\leqslant 0$. 所以 $\Delta u(z_0)\leqslant 0$, 这与 $\Delta u(z_0)>0$ 矛盾.

现设 $\Delta u(z)\geqslant 0$. 令 $u_\varepsilon(z)=u(z)+\varepsilon|z|^2$, $\varepsilon>0$. 于是, $\Delta u_\varepsilon(z)=\Delta u(z)+\varepsilon>0$. 因而 u_ε 在 $\overline{G}$ 上的最大值必在 ∂G 上取到, 即 $u_\varepsilon(z)\leqslant \sup\limits_{\zeta\in\partial G} u_\varepsilon(\zeta)$. 令 $\varepsilon\to 0$, 即得 $u(z)\leqslant \sup\limits_{\zeta\in\partial G} u(\zeta)$. 这便证明了结论.

□

定理 8.10

设 $u\in C^2(D)$ 是一实值函数, 那么 u 是 D 上的次调和函数的充分必要条件是, 对任意 $z\in D$, 有 $\Delta u(z)\geqslant 0$.

证明 Show/Hide Proof

充分性: 设 $\Delta u(z) \geqslant 0$ 在 D 内处处成立. 对于 $G \subset\subset D$ 上的调和函数 h, 如果 $u \leqslant h$ 在 ∂G 上成立, 我们要证明 $u \leqslant h$ 在 G 内成立. 令 $u_1 = u - h$, 那么

$$\Delta u_1(z) = \Delta(u - h)(z) = \Delta u(z) \geqslant 0.$$

而在 ∂G 上 $u_1 \leqslant 0$, 于是由 命题 8.7, 在 G 内也有 $u_1 \leqslant 0$, 即 $u \leqslant h$ 在 G 内成立. 故由 定理 8.8 知, u 是 D 上的次调和函数.

必要性: 设 u 是 D 上的次调和函数. 如果存在 $a \in D$, 使得 $\Delta u(a) < 0$, 那么有 a 的一个邻域 $B(a, \varepsilon)$ 使 $\Delta u(z) < 0$ 对任意 $z \in B(a, \varepsilon)$ 成立, 即 $-\Delta u(z) > 0$ 在 $B(a, \varepsilon)$ 中成立. 由充分性证明的结果, $-u$ 是 $B(a, \varepsilon)$ 上的次调和函数, 因而 u 的平均值公式在 $B(a, \varepsilon)$ 中的任意小圆盘上成立. 由调和函数的性质知, u 是 $B(a, \varepsilon)$ 中的调和函数, 从而 $\Delta u(a) = 0$, 这与假设 $\Delta u(a) < 0$ 矛盾. 所以, 对任意 $z \in D$, $\Delta u(z) \geqslant 0$ 处处成立.

□

第 9 章 其他

定理 9.1 (Parseval 恒等式)

设 $D=\{z\in\mathbb{C}:|z|<1\}$,$u(z)=\sum\limits_{k=0}^{\infty}b_kz^k$ 在 D 内解析, 且 $u\in H^2(D)$, 即

$$\iint_D|u(z)|^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y<\infty.$$

则成立以下两个等式:

(1) 圆周上的 Parseval 等式: 对任意 $0<r<1$, 有

$$\int_0^{2\pi}|u(re^{\mathrm{i}\theta})|^2\,\mathrm{d}\theta=2\pi\sum_{k=0}^{\infty}|b_k|^2r^{2k}.$$

(2) 圆盘上的面积 Parseval 等式:

$$\iint_D|u(z)|^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi\sum_{k=0}^{\infty}\frac{|b_k|^2}{k+1}.$$

♡

参考文献

[1] 史济怀, 刘太顺. 复变函数[M]. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 1998.

[2] 钟玉泉. 复变函数论[M]. 第 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2021.